



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

📍 Ιακώβου Πολυλά 24, Πεζόδρομος

Τράπεζα Θεμάτων Β' Λυκείου

ΘΕΜΑΤΑ - ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025 - 2026

$$\nabla^2 \Phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

$$\int_a^x f(x) dx = F(x) - F(x_0)$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$H = - \sum p_i \log p_i$$

$$\mathcal{F}\{f\}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \frac{\pi^2}{12}$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$$\oint_C f(z) dz$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

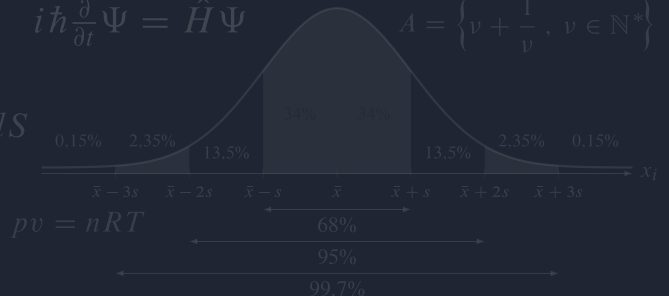
$$E = mc^2$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \ln t = \int_1^{\infty} \frac{1}{t} dt$$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi$$

$$A = \left\{ v + \frac{1}{v}, v \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$$\iiint_V \nabla \cdot F dV = \iint_S F \cdot n dS$$



$$pv = nRT$$

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

$$\frac{DF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + (v \cdot \nabla) F$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$R_{\mu\nu} = 0 \quad \int e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$a^n + b^n = c^n$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

$$\tilde{P}S = \langle x^2, \frac{\lambda}{2} \rangle$$

$$S = k_B \ln W$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\chi = \frac{1}{2\pi} \int K dA$$

$$V - E + F = 2$$

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

26610 20144

frontistirio.filomatheia@gmail.com

693 232 7283 📞

Φροντιστήριο Φιλομάθεια

filomatheia_kerkyra

Περιεχόμενα

Τράπεζα Θεμάτων

1.1 Θέμα 2ο

Άσκηση 1.1 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14971)

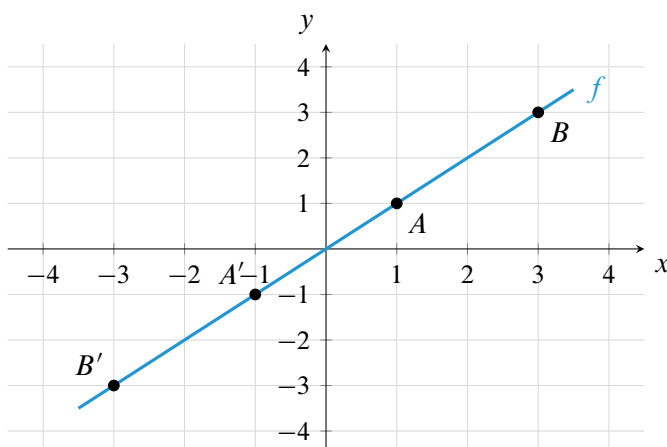
Υψηλή άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Δίνονται τα σημεία του επιπέδου $(1, 1)$, $(3, 3)$.

α'. Να αιτιολογήσετε ποιες από τις επόμενες ιδιότητες θα μπορούσε και ποιες δε θα μπορούσε να έχει μία συνάρτηση f , που ορίζεται σε όλους τους πραγματικούς αριθμούς και της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα A και B . i) είναι σταθερή συνάρτηση ii) είναι γνησίως φθίνουσα συνάρτηση Μονάδες 12

β'. Να συμπληρώσετε την παρακάτω γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f , η οποία διέρχεται από τα A, B και είναι περιττή.



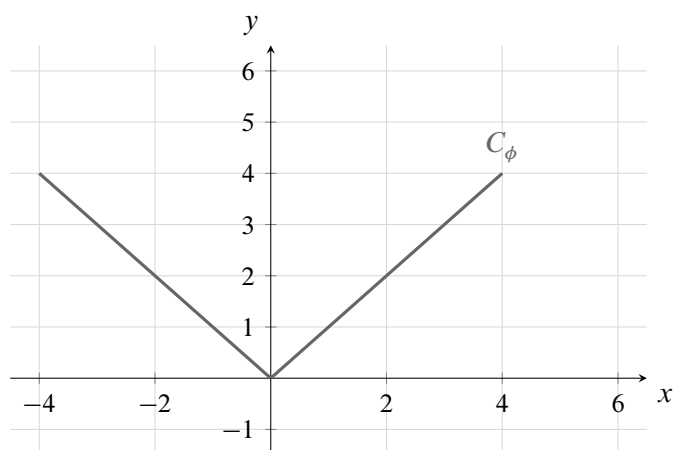
Μονάδες 13

Άσκηση 1.2 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14972)

Υψηλή άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Δίνεται η συνάρτηση $\varphi(x) = |x|$, $x \in \mathbb{R}$ με γραφική παράσταση που φαίνεται στο σχήμα. Επιπλέον οι συναρτήσεις $g(x) = |x - 2|$, $x \in \mathbb{R}$ και $f(x) = |x - 2| + 1$, $x \in \mathbb{R}$.

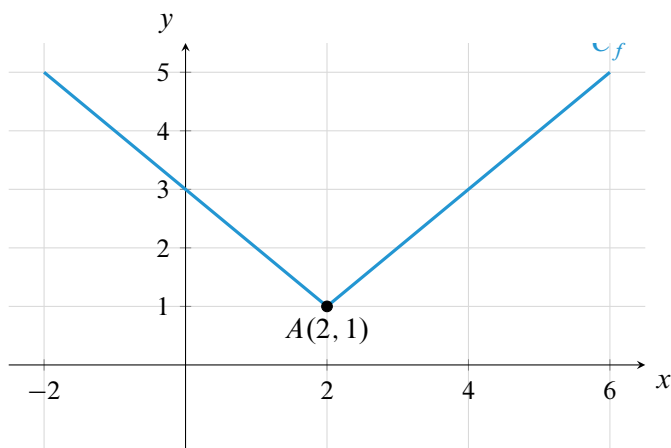


α'. Να παραστήσετε γραφικά στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων τις συναρτήσεις g , f και να εξηγήσετε πώς προκύπτουν μετατοπίζοντας κατάλληλα τη γραφική παράσταση της φ .

Μονάδες

13

β'. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης της f , η οποία δίνεται παρακάτω,



να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνήσια αύξουσα και γνήσια φθίνουσα, καθώς και το ολικό ακρότατο της f και τη θέση του.

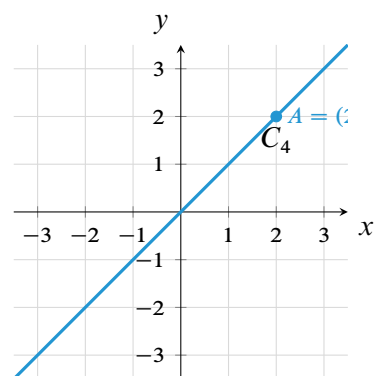
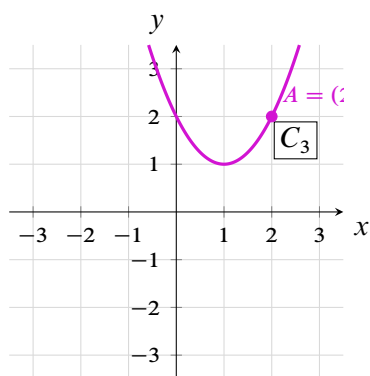
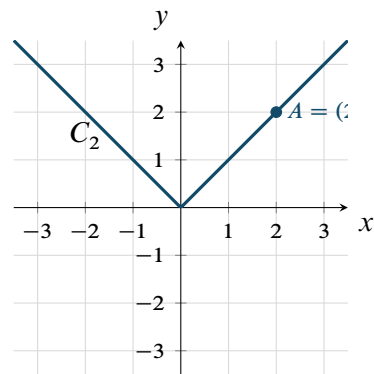
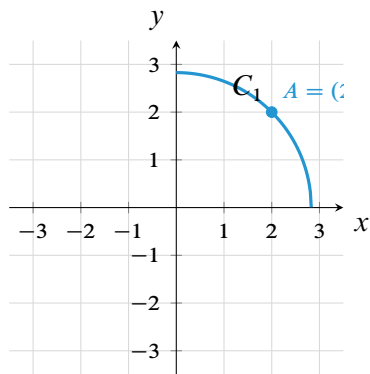
Μονάδες 12

Άσκηση 1.3 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14976)

Ύλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Δίνονται τα παρακάτω σχήματα:



α'. Να αιτιολογήσετε ποιες από τις γραφικές παραστάσεις C_1, C_2, C_3, C_4 αναπαριστούν άρτιες ή περιττές συναρτήσεις, ποιες όχι και γιατί. Δίνεται ότι τουλάχιστον μία είναι άρτια και τουλάχιστον μία είναι περιττή. **Μονάδες 12**

β'. Για τις συναρτήσεις C_2, C_4 να βρείτε την τεταγμένη του σημείου τους $(-2, k)$, αιτιολογώντας την τιμή που βρήκατε από την ιδιότητα συμμετρίας καθεμίας συνάρτησης. **Μονάδες 13**

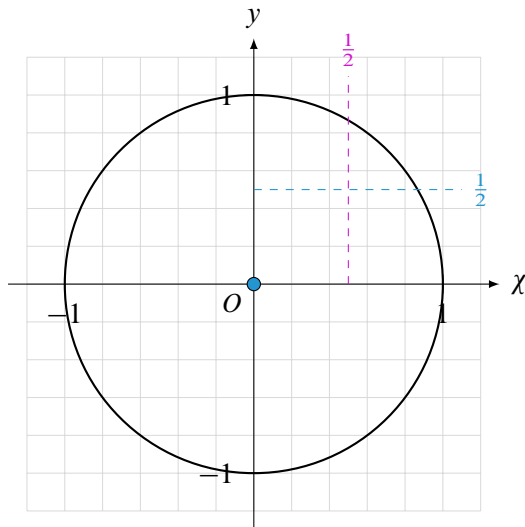
Άσκηση 1.4 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14977)

Ύλη άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

α'. Στον παρακάτω τριγωνομετρικό κύκλο να σημειώσετε τις τελικές πλευρές δύο γωνιών που ανήκουν στο διάστημα $[0, 2\pi)$, με αρχική πλευρά την ημιευθεία Ox , οι οποίες να έχουν ημίτονο ίσο με $\frac{1}{2}$ και άλλες δύο οι οποίες να έχουν συνημίτονο ίσο με $\frac{1}{2}$.



Μονάδες 12

β'. Να λύσετε την εξίσωση $\eta\mu x = \frac{1}{2}$ για $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.5 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14981)

Υλη άσκησης

4.1 Πολυώνυμα

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 - x + 6$.

α'. Να υπολογίσετε το $P(-2)$.

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι το $x + 2$ είναι παράγοντας του $P(x)$.

Μονάδες 5

γ'. Να παραγοντοποιήσετε το $P(x)$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.6 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 14983)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Στο παρακάτω σχήμα δίδεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = \frac{1}{3}x^2$, $x \in \mathbb{R}$ και η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x)$ η οποία προκύπτει από μία οριζόντια μετατόπιση της $g(x)$ κατά 3 μονάδες προς τα δεξιά και μετά κατά μία μονάδα προς τα πάνω.

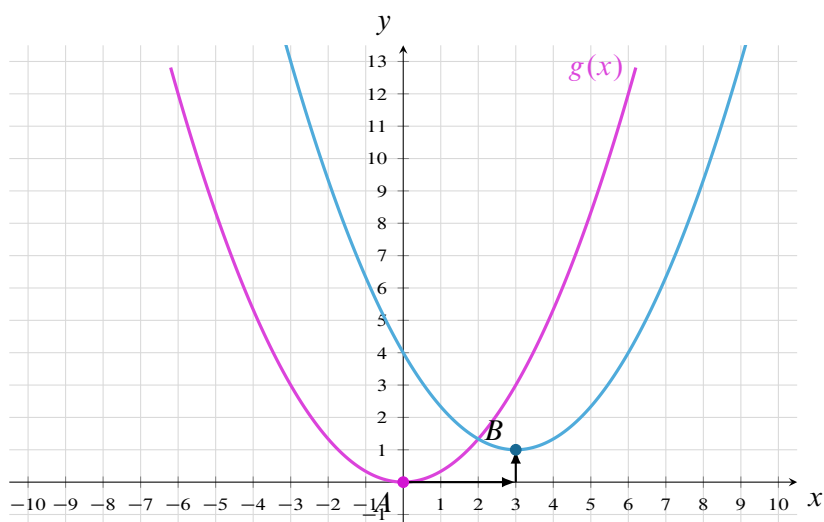
α'. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση όσον αφορά τον τύπο της $f(x)$. (I) $f(x) = g(x + 3) + 1$. (II) $f(x) = g(x + 3) - 1$. (III) $f(x) = g(x - 3) + 1$. (IV) $f(x) = g(x - 3) - 1$.

Μονάδες 9

β'. Να βρείτε την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης $f(x)$ και την θέση ελαχίστου.

Μονάδες 8

γ'. Να γράψετε τα διαστήματα στα οποία η συνάρτηση $f(x)$ είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα.



Μονάδες 8

Άσκηση 1.7 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15009)**Ύλη άσκησης****3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις**

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -3\sin x$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης f .

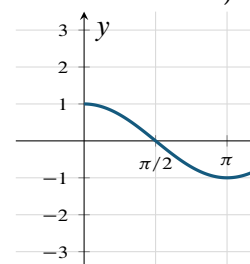
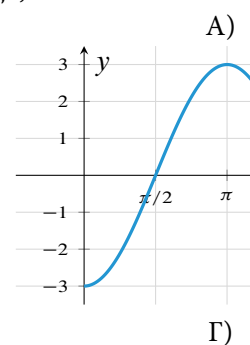
Μονάδες 8

β'. Να βρείτε την περίοδο της συνάρτησης f .

Μονάδες 7

γ'. Από τις παρακάτω τέσσερις γραφικές παραστάσεις μία μόνο αντιστοιχεί στη γραφική παράσταση της f , να επιλέ-

ξετε αυτή που αντιστοιχεί στη συνάρτηση $f(x) = -3\sin x$ και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



Μονάδες 10

Άσκηση 1.8 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15011)

Υλη άσκησης

1.1 Γραμμικά Συστήματα

Ο Κώστας καταθέτει σε μια τράπεζα 15 χαρτονομίσματα των 20€ και 50€. Συμβολίζουμε με x και y το πλήθος των χαρτονομισμάτων των 20€ και 50€ αντίστοιχα.

α'. i. Δίνονται οι εξισώσεις: 1. $y = 15 - x$ 2. $y - x = 15$ Να επιλέξετε ποια από τις δύο παραπάνω εξισώσεις περιγράφει την σχέση των x και y . Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 7

ii. Η συνολική αξία των χρημάτων είναι 480€. Δίνονται, ακόμα, οι εξισώσεις: 3. $50y - 20x = 480$ 4. $20x + 50y = 480$ Να επιλέξετε ποια από τις δύο παραπάνω εξισώσεις περιγράφει την συνολική αξία των χρημάτων σε σχέση με τα x και y . Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 7

β'. Επιλύοντας το σύστημα των δύο εξισώσεων που επιλέξατε στα ερωτήματα αi) και αii) να βρείτε πόσα χαρτονομίσματα των 20€ και 50€ κατέθεσε ο Κώστας. Μονάδες

11

Άσκηση 1.9 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15012)

Υλη άσκησης

4.1 Πολυώνυμα

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

Η διαίρεση ενός πολυωνύμου $P(x)$ με το $x - 3$ έχει πηλίκο $x^2 + 2$ και υπόλοιπο 4.

α'. Να γράψετε την ταυτότητα της παραπάνω διαίρεσης. Μονάδες 8

β'. Να δείξετε ότι $P(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 2$. Μονάδες 8

γ'. Είναι το $x = 3$ ρίζα του πολυωνύμου $P(x)$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 9

Άσκηση 1.10 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15016)

Υλη άσκησης

1.1 Γραμμικά Συστήματα

Δίνεται το γραμμικό σύστημα $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$.

α'. Να αιτιολογήσετε γιατί το ζεύγος $(0, 4)$ δεν αποτελεί λύση του παραπάνω συστήματος. Μονάδες 8

β'. Να λύσετε το παραπάνω σύστημα. Μονάδες 10

γ'. Να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής των ευθειών $(\varepsilon_1) : 3x + 2y = 8$ και $(\varepsilon_2) : 2x - y = 3$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.11 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15017)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

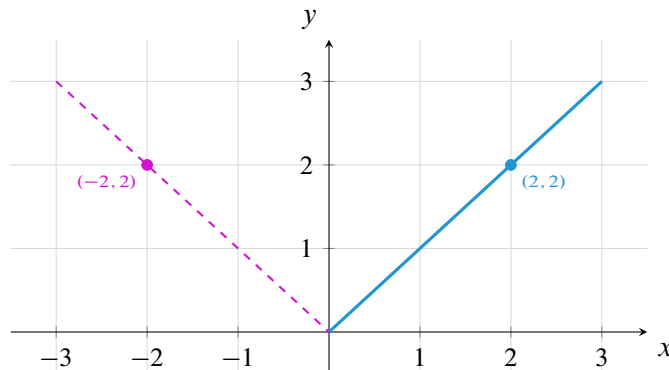
Μία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το διάστημα $(\alpha, 3)$ είναι άρτια και η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο $(2, 2)$.

α'. Να βρείτε την τιμή του α . Μονάδες 7

β'. Να βρείτε το $f(-2)$.

Μονάδες 8

γ'. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f στο διάστημα $[0, 3)$. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f στο πεδίο ορισμού της.



Μονάδες 10

Άσκηση 1.12 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15018)

Ύλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Μία συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το διάστημα $(\alpha, 6)$ είναι περιττή και η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο $(4, 2)$.

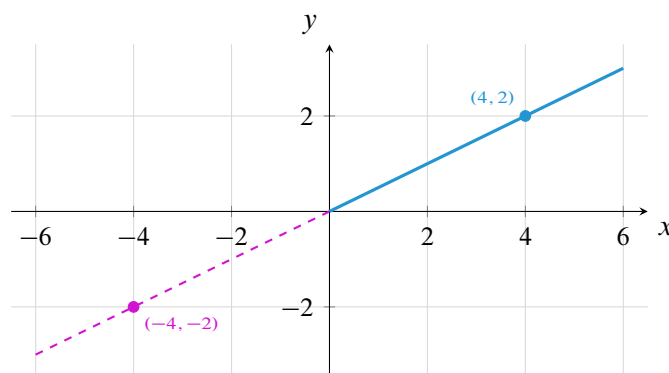
α'. Να βρείτε την τιμή του α .

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε το $f(-4)$.

Μονάδες 8

γ'. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f στο διάστημα $[0, 6)$. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f στο πεδίο ορισμού της.



Μονάδες 10

Άσκηση 1.13 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15019)

Ύλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Δίνεται μία συνάρτηση f για την οποία ισχύει ότι $f(-1) = 2$ και $f(1) = 0$. Να αιτιολογήσετε (αλγεβρικά ή γραφικά)

α'. γιατί η συνάρτηση f δεν είναι άρτια .

Μονάδες 8

β'. γιατί η συνάρτηση f δεν είναι περιττή.

Μονάδες 8

γ'. γιατί η συνάρτηση f δεν είναι γνησίως αύξουσα.

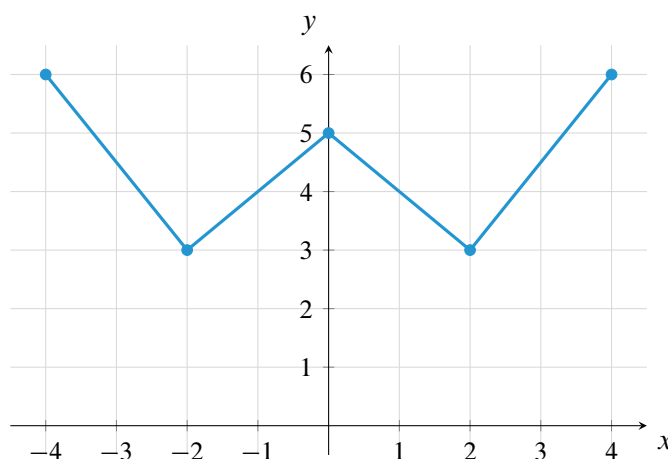
Μονάδες 9

Άσκηση 1.14 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15024)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το $[-4, 4]$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



α'. Να αιτιολογήσετε γιατί η συνάρτηση είναι άρτια.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f .

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε την ελάχιστη τιμή της f καθώς και για ποιες τιμές του x τις παρουσιάζει.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.15 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15036)

Υλη άσκησης

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3\sin 2x$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. i. Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης f .

Μονάδες 10

ii. Να βρείτε την περίοδο της συνάρτησης f .

Μονάδες 5

β'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = -3$ στο $\mathbb{R}$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.16 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15040)

Υλη άσκησης

4.2 Διαίρεση πολωνύμων

4.3 Πολυωνμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται η εξίσωση $x^3 - 7x + 6 = 0$.

α'. Να εξετάσετε αν ο αριθμός 1 είναι ρίζα της.

Μονάδες 5

β'. Με τη βοήθεια του σχήματος Horner ή με όποιο άλλο τρόπο θέλετε, να βρείτε το πηλίκο της διαίρεσης $(x^3 - 7x + 6) : (x - 1)$ και να γράψετε την ταυτότητα της ευκλείδειας διαίρεσης.

Μονάδες 10

γ'. Να λύσετε την εξίσωση $x^3 - 7x + 6 = 0$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.17 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15046)

Υψηλή άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

Σε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει $\sin A = -\frac{3}{5}$.

α'. Να αιτιολογήσετε γιατί το τρίγωνο είναι αμβλυγώνιο.

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε το $\eta\mu A$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.18 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15047)

Υψηλή άσκησης

4.1 Πολυώνυμο

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^4 - x^3 - 5x^2 + 7x - 2$.

α'. Να αποδείξετε ότι ο αριθμός 1 είναι ρίζα του πολυωνύμου.

Μονάδες 10

β'. Να εξετάσετε αν το πολυώνυμο έχει και άλλη ακέραια ρίζα.

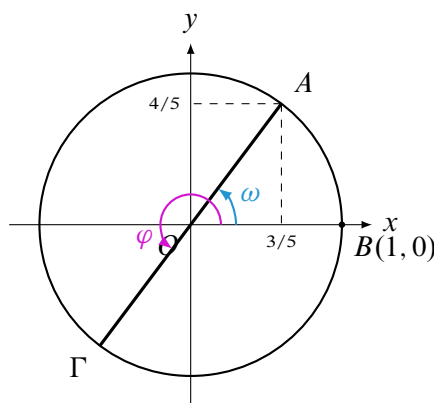
Μονάδες 15

Άσκηση 1.19 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15079)

Υψηλή άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

Στον παρακάτω τριγωνομετρικό κύκλο σχεδιάσαμε γωνία $\hat{\omega} = B\hat{O}A$.



α'. Με βάση το σχήμα, να αιτιολογήσετε γιατί $\sin \omega = \frac{3}{5}$.

Μονάδες 8

β'. Η προέκταση του τμήματος AO τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο Γ , όπως φαίνεται στο σχήμα.

i. Να εκφράσετε την γωνία $\hat{\varphi} = B\hat{O}\Gamma$ με την βοήθεια της γωνίας $\hat{\omega}$.

Μονάδες 8

ii. Με την βοήθεια του τριγωνομετρικού κύκλου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέλετε να υπολογίσετε το $\sin \varphi$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.20 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15091)

Υλη άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \sqrt{2} \cdot \sin x$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. α'. Να βρείτε την περίοδο της συνάρτησης.

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε την μέγιστη και ελάχιστη τιμή της.

Μονάδες 10

γ'. Να υπολογίσετε τον αριθμό $f(2025\pi)$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.21 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15092)

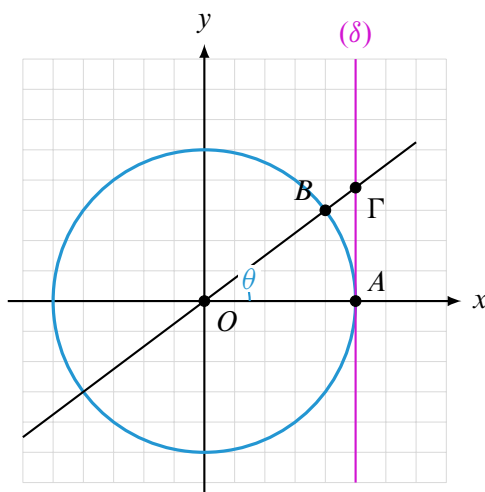
Υλη άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

Στο παρακάτω σχήμα έχει σχεδιασθεί ο τριγωνομετρικός κύκλος και η ευθεία (δ) η οποία είναι εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο A. Η τελική πλευρά OB της θετικής γωνίας $\widehat{AOB} = \hat{\theta}$, αν προεκταθεί τέμνει την ευθεία (δ) στο σημείο Γ. Γνωρίζουμε ότι $\eta\mu\theta = \frac{3}{5}$.



α'. Με τη βοήθεια του σχήματος ή με όποιο άλλο τρόπο θέλετε, να βρείτε τον αριθμό $\sin\theta$ και στη συνέχεια τον αριθμό $\epsilon\phi\theta$.

Μονάδες 13

β'. Να βρεθούν οι συντεταγμένες των σημείων B και Γ.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.22 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15096)

Υλη άσκησης

4.1 Πολυώνυμα

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = 2x^3 + x^2 - 3x + 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι το 1 και το -1 δεν είναι ρίζες του πολυωνύμου.

Μονάδες 10

β'. Να κάνετε τη διαίρεση του $P(x) : (x^2 + x - 1)$ και να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης.

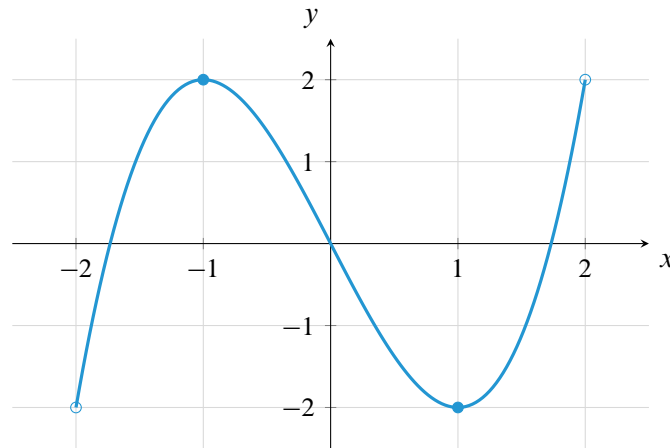
Μονάδες 15

Άσκηση 1.23 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15112)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το διάστημα $[-2, 2]$.



α'. Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια ή περιττή και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 7

β'. Να γράψετε τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνησίως αύξουσα.

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της f καθώς και τις θέσεις των ακρότατων αυτών.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.24 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15113)

Υλη άσκησης

4.1 Πολυώνυμο

Δίνονται τα πολυώνυμα: $P(x) = -2x^3 + 4x^2 + 2(x^3 - 1) + 9$ και $Q(x) = \alpha x^2 + 7, \alpha \in \mathbb{R}$.

α'. Είναι το πολυώνυμο $P(x)$ 3ου βαθμού; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 13

β'. Να βρείτε την τιμή του α , ώστε τα πολυώνυμα $P(x)$ και $Q(x)$ να είναι ίσα.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.25 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15114)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Δίνεται μια συνάρτηση f γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ με σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$ της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(1, 2)$.

α'. Θα μπορούσε η γραφική παράσταση της f να διέρχεται και από το σημείο $B(2, 9)$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες

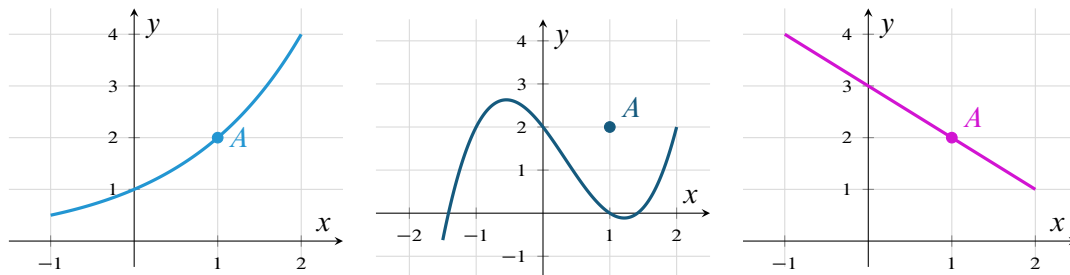
13

β'. Ποια από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις θα μπορούσε να είναι η γραφική παράσταση της f ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Σχήμα 1

Σχήμα 2

Σχήμα 3



Μονάδες 12

Άσκηση 1.26 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15115)**Υλη άσκησης****2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης**

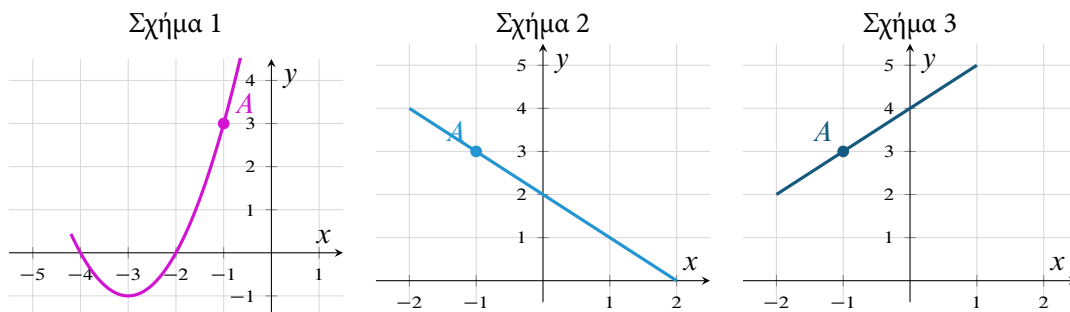
Δίνεται μια συνάρτηση f γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$ με σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$ της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(-1, 3)$.

α'. Θα μπορούσε η γραφική παράσταση της f να διέρχεται και από το σημείο $B(2, 5)$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες

13

β'. Ποια από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις θα μπορούσε να είναι η γραφική παράσταση της f ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



Μονάδες 12

Άσκηση 1.27 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15172)**Υλη άσκησης****3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο****3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις**

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = 4\eta\mu(11\pi - x), \quad x \in \mathbb{R}$$

α'. Να δείξετε ότι:

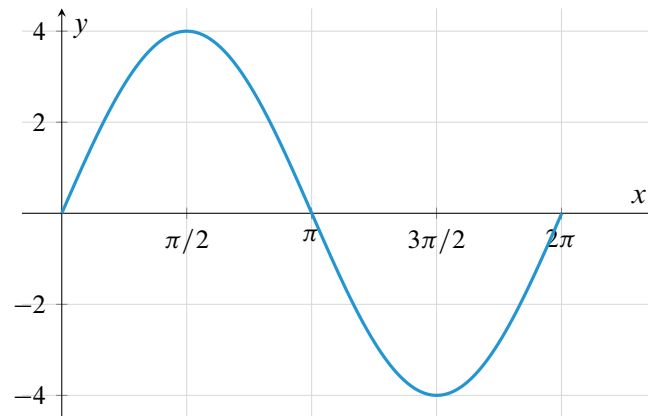
i. $\eta\mu(11\pi - x) = \eta\mu x, \quad x \in \mathbb{R}.$

Μονάδες 6

ii. $f(x) = 4\eta\mu x, \quad x \in \mathbb{R}.$

Μονάδες 4

β'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = 4\eta\mu x$, όταν $x \in [0, 2\pi]$.



Μονάδες 15

Άσκηση 1.28 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15175)

Υλη άσκησης

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 - x^2 + x - 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι το 1 είναι μία ρίζα του πολυωνύμου.

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι $P(x) = (x - 1) \cdot (x^2 + 1)$.

Μονάδες 10

γ'. Να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 0$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.29 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15176)

Υλη άσκησης

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 - 2x^2 + 3x - 2$.α'. Να αποδείξετε ότι το $x - 1$ είναι παράγοντας του πολυωνύμου.

Μονάδες 12

β'. Αν $P(x) = (x - 1) \cdot (x^2 - x + 2)$, να βρείτε για ποιες τιμές του x είναι $P(x) > 0$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.30 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15185)

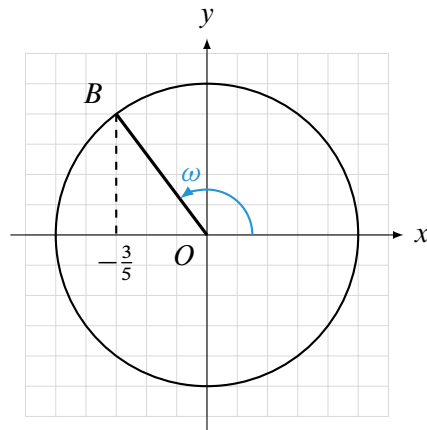
Υλη άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

α'. Να βρείτε το συνημίτονο της γωνίας ω του παρακάτω σχήματος και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 11**β'. Αν $\sin \omega = -\frac{3}{5}$, να βρείτε το $\eta \omega$.

Μονάδες 14

**Άσκηση 1.31 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 15191)**Υψηλή άσκησης****3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας**

Στο διπλανό σχήμα δίνεται ο τριγωνομετρικός κύκλος, μια γωνία $\widehat{OA} = \omega$ και η τελική της πλευρά τέμνει τον κύκλο στο σημείο $(-0.8, y)$.

α'. Με βάση το σχήμα:

i. να βρείτε το συνημίτονο της γωνίας ω .

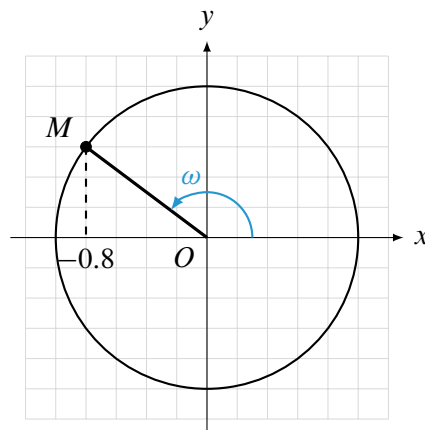
Μονάδες 4

ii. να αιτιολογήσετε γιατί $\eta\omega > 0$.

Μονάδες 8

β'.

Μονάδες 13 Να υπολογίσετε το ημίτονο της γωνίας ω .

**Άσκηση 1.32 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 15192)**Υψηλή άσκησης****3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας****3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες**

Στο διπλανό σχήμα δίνεται ο τριγωνομετρικός κύκλος, μια γωνία $\widehat{OA} = \omega$ και η τελική της πλευρά τέμνει τον κύκλο στο σημείο $(x, -0.8)$.

α'. Με βάση το σχήμα:

i. να βρείτε το ημίτονο της γωνίας ω .

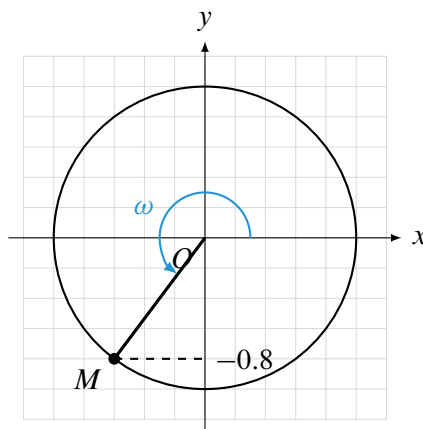
Μονάδες 4

ii. να αιτιολογήσετε γιατί $\sin \omega < 0$.

Μονάδες 8

β'.

Μονάδες 13 Να υπολογίσετε το συνημίτονο της γωνίας ω .



Άσκηση 1.33 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15193)

Υψηλή άσκησης

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

Στο διπλανό σχήμα δίνεται ο τριγωνομετρικός κύκλος, μια γωνία $\widehat{xOA} = \omega$ και η τελική της πλευρά τέμνει τον κύκλο στο σημείο $(0.8, y)$.

α'. Με βάση το σχήμα:

i. να βρείτε το συνημίτονο της γωνίας ω .

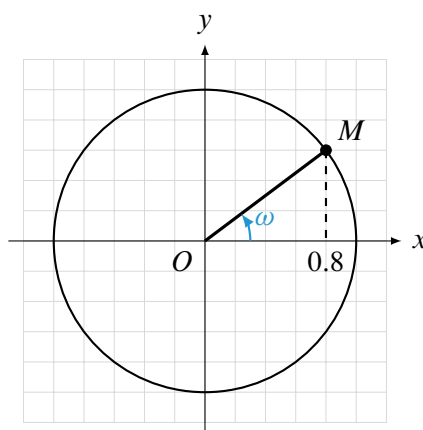
Μονάδες 4

ii. να αιτιολογήσετε γιατί $\eta\mu\omega > 0$.

Μονάδες 8

β'.

Μονάδες 13 Να υπολογίσετε το ημίτονο της γωνίας ω .



Άσκηση 1.34 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15246)

Υψηλή άσκησης

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 + x^2 - x - 1$.

α'. Να παραγοντοποιήσετε το $P(x)$.

Μονάδες 10

β'. Αν $P(x) = (x + 1)^2(x - 1)$ να λύσετε την ανίσωση $P(x) \geq 0$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.35 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15247)

Υλη άσκησης

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = 2x^3 - x^2 + 2x - 1$.

α'. Να παραγοντοποιήσετε το $P(x)$.

Μονάδες 10

β'. Αν $P(x) = (2x - 1)(x^2 + 1)$ να λύσετε την ανίσωση $P(x) \geq 0$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.36 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15248)

Υλη άσκησης

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Ένα πολυώνυμο $P(x)$ διαιρούμενο με το πολυώνυμο $2x - 1$ δίνει πηλίκο $x^2 - 2$ και υπόλοιπο 1.

α'. Να βρείτε το πολυώνυμο $P(x)$.

Μονάδες 12

β'. Αν $P(x) = 2x^3 - x^2 - 4x + 3$

i. να αποδείξετε ότι το $P(x)$ έχει ρίζα το 1 και γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης $P(x) : (x - 1)$. Μονάδες 7

ii. να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 0$.

Μονάδες 6

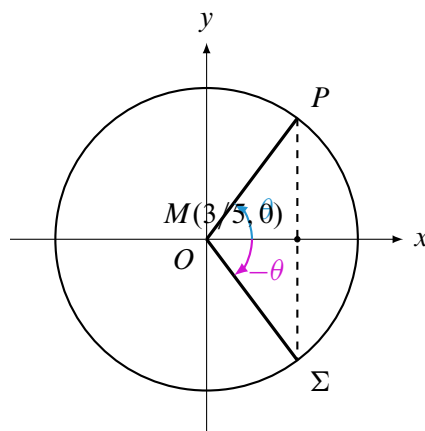
Άσκηση 1.37 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15266)

Υλη άσκησης

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ο τριγωνομετρικός κύκλος και μια γωνία θ που η τελική της πλευρά τέμνει τον κύκλο στο σημείο P . Η άλλη γωνία είναι η προέκταση.



α'. Με βάση το σχήμα:

i. να βρείτε το συνημίτονο της γωνίας θ .

Μονάδες 4

ii. να αιτιολογήσετε γιατί $\sin(-\theta) = -\sin\theta$.

Μονάδες 8

β'.

Μονάδες 13 Να υπολογίσετε το $\eta\mu\theta$ και το $\eta\mu(-\theta)$.**Άσκηση 1.38 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 15267)**Υψηλή άσκησης**

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η εξίσωση $\log(x^2 + 1) = 1 + \log 3 - \log 6$.α'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση γράφεται $\log(x^2 + 1) = \log 5$.**Μονάδες 12**

β'. Να λύσετε την εξίσωση.

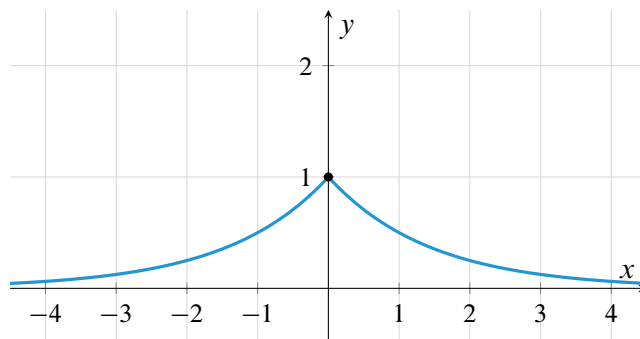
Μονάδες 13**Άσκηση 1.39 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 15269)**Υψηλή άσκησης**

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

5.1 Εκθετική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}$ α'. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της f . Με βάση το σχήμα:i. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της f .**Μονάδες 6**

ii. Να βρείτε τις ρίζες και το πρόσημο της συνάρτησης.

Μονάδες 6β'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι άρτια.**Μονάδες 13****Άσκηση 1.40 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 15270)**Υψηλή άσκησης**

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

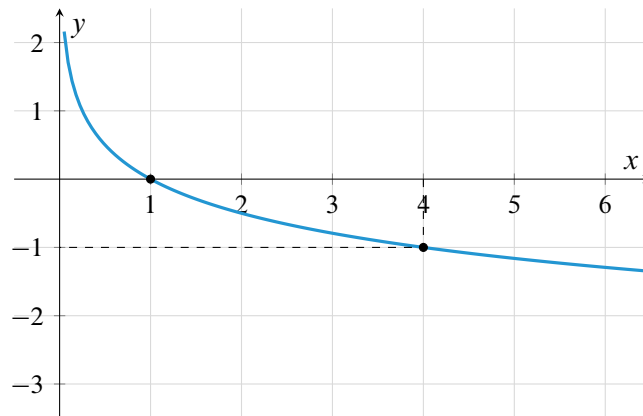
πολυωνυμικές

4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \log_{\frac{1}{4}}(x)$.α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .**Μονάδες 5**β'. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της f .

i. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα σημεία τομής της με τους άξονες.

Μονάδες 6ii. Να βρείτε το σύνολο τιμών της f και το διάστημα στο οποίο είναι γνησίως φθίνουσα.**Μονάδες 6**



γ'. Να αιτιολογήσετε το είδος μονοτονίας της.

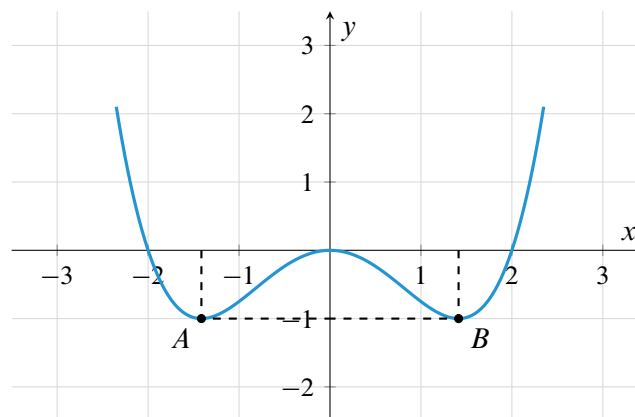
Μονάδες 8

Άσκηση 1.41 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15349)

Υψηλή άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται η γραφική παράσταση C_f της συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, όπως φαίνεται στο σχήμα.



α'. Να αιτιολογήσετε γιατί η συνάρτηση είναι άρτια.

Μονάδες 7

β'. Αν γνωρίζετε ότι τα σημεία $A(-\sqrt{2}, -1)$ και $(\sqrt{2}, -1)$ ανήκουν στη γραφική παράσταση της f να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης f .

Μονάδες 8

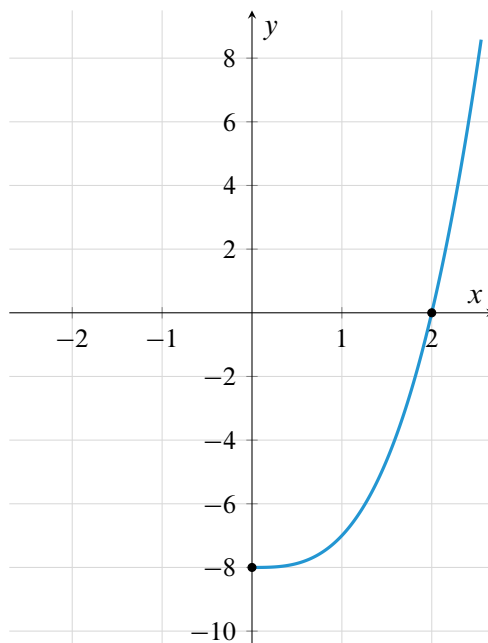
γ'. Να λύσετε γραφικά την εξίσωση $f(x) = 0$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.42 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15372)

Υψηλή άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης



Στο παραπάνω σχήμα δίνεται ένα τμήμα της γραφικής παράστασης μιας άρτιας συνάρτησης με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

α'. Να μεταφέρεται το σχήμα στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε τη γραφική παράσταση με το κομμάτι της καμπύλης που λείπει. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 10**

β'. Να βρείτε:

i. Τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης f . **Μονάδες 8**

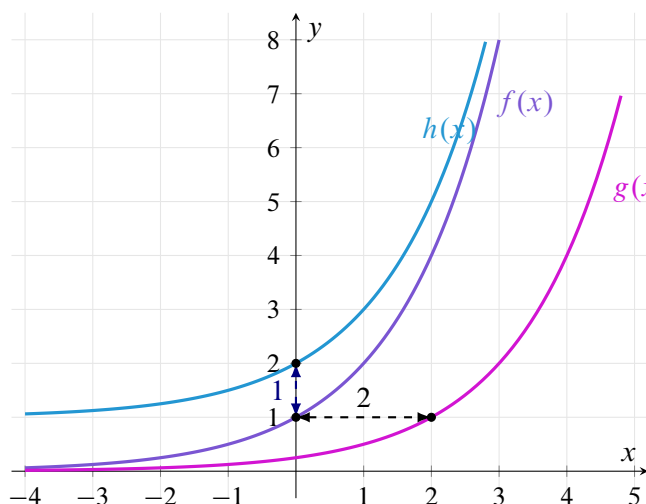
ii. Το είδος του ακροτάτου και τη θέση που το παρουσιάζει. **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.43 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15393)

Υλη άσκησης

- 2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης
5.3 Λογαριθμική συνάρτηση
5.1 Εκθετική συνάρτηση

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = 2^x$, $x \in \mathbb{R}$ και δύο άλλων συναρτήσεων $g(x)$ και $h(x)$, $x \in \mathbb{R}$ που προέκυψαν από μετατοπίσεις της γραφικής παράστασης της $f(x)$.



α'. Να εξηγήσετε με τι είδους μετατοπίσεις προέκυψαν οι γραφικές παραστάσεις των $g(x)$ και $h(x)$ από την γραφική παράσταση της $f(x)$. Μονάδες 8

β'. Να γράψετε τους τύπους των συναρτήσεων $g(x)$ και $h(x)$. Μονάδες 8

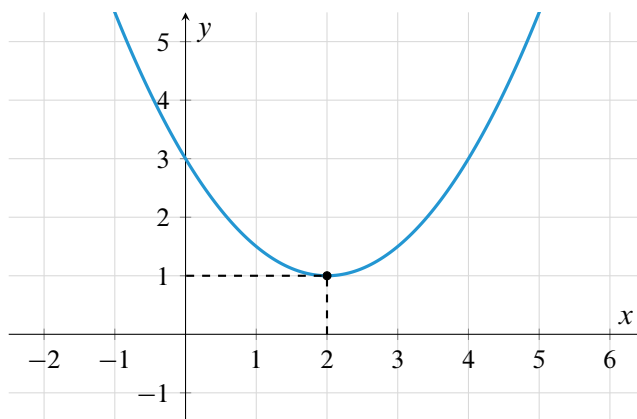
γ'. Να βρείτε την τετμημένη του σημείου A της γραφικής παράστασης της f του οποίου η τεταγμένη είναι 16. Μονάδες 9

Άσκηση 1.44 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15437)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση f , της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης. Μονάδες 7

β'. Να προσδιορίσετε το ολικό ελάχιστο της συνάρτησης, καθώς και τη θέση αυτού. Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η συνάρτηση είναι

i. γνησίως φθίνουσα

ii. γνησίως αύξουσα

Μονάδες 10

Άσκηση 1.45 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15617)

Υλη άσκησης

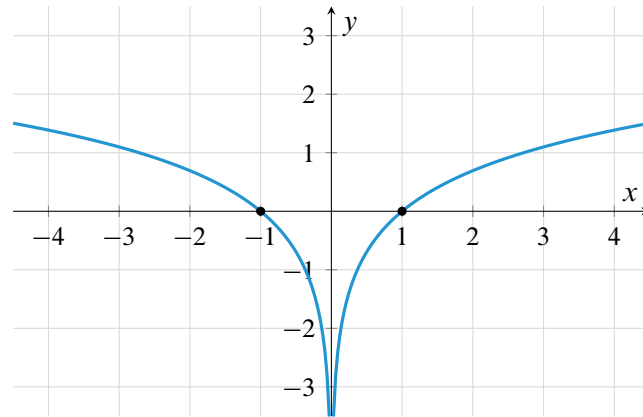
5.2 Λογαριθμοί

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln \frac{1}{|x|}$, $x \in \mathbb{R} - \{0\}$.

α'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = -\ln |x|$, για κάθε $x \in \mathbb{R} - \{0\}$. Μονάδες 10

β'. i) Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $h(x) = \ln |x|$, $x \in \mathbb{R} - \{0\}$.



Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . Μονάδες 7 ii) Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των f και $g(x) = \ln x, x > 0$ έχουν μοναδικό κοινό σημείο για $x = 1$. Μονάδες 8

Άσκηση 1.46 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15618)

Υλη άσκησης

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

α'. Να γράψετε το πολυώνυμο $P(x) = 2x^3 + x^2 - x$ ως γινόμενο ενός πρωτοβάθμιου και ενός δευτεροβάθμιου πολυωνύμου. Μονάδες 10

β'. Να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 0$. Μονάδες 15

Άσκηση 1.47 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15642)

Υλη άσκησης

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = 2(x-1)^{20} - 3(x-1)^{10} + 5x^2 - 3x - 2$.

α'. Να δείξετε ότι το πολυώνυμο $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 1$. Μονάδες 10

β'. i. Να υπολογίσετε την τιμή $P(0)$. Μονάδες 5

ii. Είναι το x παράγοντας του πολυωνύμου $P(x)$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 10

Άσκηση 1.48 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15643)

Υλη άσκησης

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$.

α'. i. Να δείξετε ότι το πολυώνυμο $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 3$. Μονάδες 7

ii. Να γράψετε την ταυτότητα της Ευκλείδειας διαίρεσης $P(x) : (x - 3)$ Μονάδες 7

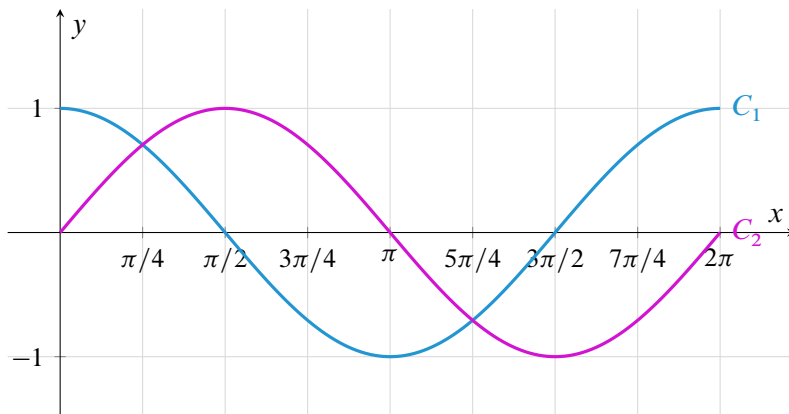
β'. Να δείξετε ότι το πολυώνυμο $P(x)$ έχει παράγοντα το $(x - 3)(2x - 1)$. Μονάδες 11

Άσκηση 1.49 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15644)

Υλη άσκησης

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων έχουμε σχεδιάσει δύο γραφικές παραστάσεις C_1 και C_2 για $x \in [0, 2\pi]$.



α'. Αν οι γραφικές παραστάσεις είναι των συναρτήσεων $f(x) = \sin x$ και $g(x) = \cos x$ για $x \in [0, 2\pi]$, ποια από τις C_1 , C_2 είναι η γραφική παράσταση της $f(x) = \sin x$ και ποια της $g(x) = \cos x$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 10

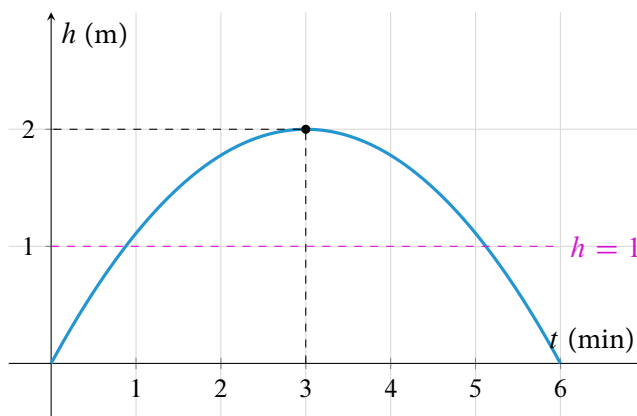
β'. Με την βοήθεια του σχήματος να λύσετε την εξίσωση $\sin x = \cos x$ στο διάστημα $[0, 2\pi]$. Μονάδες 15

Άσκηση 1.50 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15645)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Αντικείμενο κινείται κατακόρυφα. Το παρακάτω σχήμα αναπαριστά το ύψος h του αντικειμένου από το έδαφος για κάθε χρονική στιγμή t . Να βρείτε:



α'. Ποιες χρονικές στιγμές το αντικείμενο απέχει 1m από το έδαφος. Μονάδες 5

β'. Ποια είναι η μέγιστη απόσταση του αντικειμένου από το έδαφος και ποια χρονική στιγμή την επιτυγχάνει. Μονάδες 10

γ'. Ποιο χρονικό διάστημα το αντικείμενο απομακρύνεται από το έδαφος. Μονάδες 10

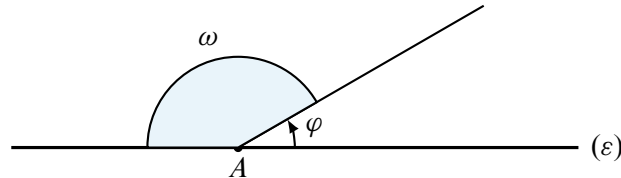
Άσκηση 1.51 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15652)

Υλη άσκησης

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

Δίνεται $\eta\mu\varphi = \frac{3}{5}$, όπου φ η οξεία γωνία που σχηματίζεται με κορυφή το σημείο A της ευθείας (ε) του παρακάτω σχήματος.



α'. Να βρείτε το συνημίτονο της γωνίας φ .

Μονάδες 13

β'. Να βρείτε το ημίτονο και το συνημίτονο της αμβλείας γωνίας ω .

Μονάδες 12

Άσκηση 1.52 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15653)

Υλη άσκησης

4.2 Διαίρεση πολωνύμων

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 + x^2 + 2x + 2$.

α'. i. Να κάνετε τη διαίρεση του $P(x)$ με το $(x + 1)$.

Μονάδες 8

ii. Να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης $P(x) : (x + 1)$.

Μονάδες 5

β'. Αν $P(x) = (x + 1)(x^2 + 2)$, να λύσετε την ανίσωση $P(x) < 0$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.53 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15654)

Υλη άσκησης

4.2 Διαίρεση πολωνύμων

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 - 7x + 6$.

α'. Να δείξετε ότι το $x - 2$ είναι παράγοντας του $P(x)$.

Μονάδες 12

β'. Να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 0$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.54 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15674)

Υλη άσκησης

4.2 Διαίρεση πολωνύμων

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = 3x^3 - x^2 - x + 2$.

α'. Να κάνετε τη διαίρεση $P(x) : (x - 1)$ και να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης.

Μονάδες 10

β'. Αν $P(x) = (x - 1)(3x^2 + 2x + 1) + 3$ να λύσετε την ανίσωση $P(x) < 3$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.55 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15675)

Υλη άσκησης 5.1 Εκθετική συνάρτηση 5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(e^x - 1)$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

Μονάδες 10

β'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.56 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15687)

Υλη άσκησης 5.2 Λογάριθμοι

Δίνεται η παράσταση $A = \log_4 3 + \log_4 \alpha - \log_4 \beta$, όπου α, β θετικοί αριθμοί.

α'. Να αποδείξετε ότι $A = \log_4 \frac{3\alpha}{\beta}$

Μονάδες 13

β'. Αν για τους αριθμούς α, β ισχύει $3\alpha = 16\beta$, να βρείτε την τιμή της παράστασης A .

Μονάδες 12

Άσκηση 1.57 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15695)

Υλη άσκησης 4.1 Πολυώνυμα 4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις 4.2 Διαίρεση πολωνύμων

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 + 2x - 3$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $(x + 1)$ και να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης.

Μονάδες 13

β'. Να λύσετε την εξίσωση $P(x) + 6 = 0$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.58 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15808)

Υλη άσκησης 2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης 5.3 Λογαριθμική συνάρτηση 5.2 Λογάριθμοι

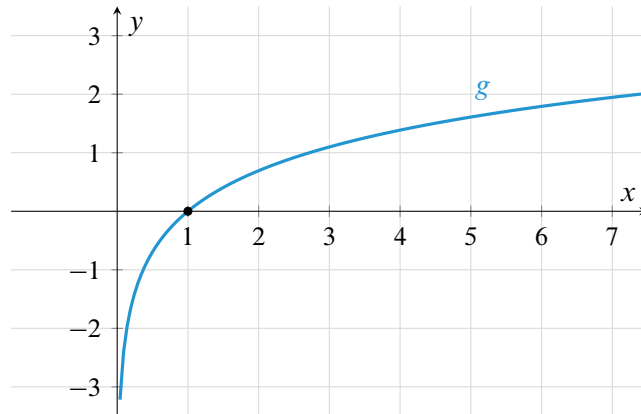
Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x + 2)$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 8



γ'. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας το σχήμα και να χαράξετε τη γραφική παράσταση της $f(x) = \ln(x+2)$ μετατοπίζοντας κατάλληλα την γραφική παράσταση της g . **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.59 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15816)

Υψηλή άσκησης

 5.2 Λογάριθμοι

Δίνονται οι αριθμοί $\alpha = \ln 2$, $\beta = \ln 4$, $\gamma = \ln 8$.

α'. Να αποδείξετε ότι $2\beta = \alpha + \gamma$. **Μονάδες 12**

β'. Να αποδείξετε ότι $\beta + \gamma = 5\alpha$ **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.60 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15817)

Υψηλή άσκησης

 5.2 Λογάριθμοι

Δίνονται οι αριθμοί $\alpha = \ln 2$ και $\beta = \ln 3$.

α'. Να αιτιολογήσετε γιατί $0 < \alpha < \beta$. **Μονάδες 12**

β'. Να αποδείξετε ότι $\beta - \alpha < 1$. **Μονάδες 13** Δίνεται $e \simeq 2,71$.

Άσκηση 1.61 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15849)

Υψηλή άσκησης

 1.1 Γραμμικά Συστήματα

Σε μια συνεστίαση μεταξύ συγγενών παρευρίσκονται οι γονείς με τα παιδιά τους. Στο τραπέζι υπάρχουν 5 παιδιά επιπλέον από τους γονείς. Κάθε γονιός πλήρωσε 12€ και κάθε παιδί τα μισά. Ο συνολικός λογαριασμός ήταν 300€.

α'. Αν x το πλήθος των γονιών και y το πλήθος των παιδιών, να διαλέξετε από τις παρακάτω επιλογές, ένα σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους που εκφράζει τα δεδομένα του παραπάνω προβλήματος.

$$\text{Α. } \begin{cases} x + y + 5 = 0 \\ 12x + 6y = 300 \end{cases} \quad \text{Β. } \begin{cases} x - y = 5 \\ 6x + 12y = 300 \end{cases} \quad \text{Γ. } \begin{cases} y = x + 5 \\ 12x + 6y = 300 \end{cases} \quad \text{Δ. } \begin{cases} y = x + 5 \\ 6x + 12y = 300 \end{cases}$$

Μονάδες 10

β'. Από τη λύση του συστήματος που επιλέξατε στο α) ερώτημα να βρείτε πόσοι γονείς και πόσα παιδιά υπήρχαν στο τραπέζι. **Μονάδες 15**

Άσκηση 1.62 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15969)**Υλη άσκησης**

-  3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας
-  3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

-  3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\sin(13\pi + x) - 2\eta\mu(\frac{\pi}{2} - x)$.

α'. Να δείξετε ότι $\sin(13\pi + x) = -\sin x$.

Μονάδες 5

β'. Να δείξετε ότι $f(x) = -4\sin x$.

Μονάδες 8

γ'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = -2$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.63 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15989)**Υλη άσκησης**

-  4.2 Διαίρεση πολωνύμων

-  4.3 Πολωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολώνυμο $P(x) = x^3 - 2x^2 - 2x + 4$.

α'. Δίνεται ότι το πολώνυμο $P(x)$ έχει μοναδική ακέραια ρίζα. Να προσδιορίσετε τη μοναδική ακέραια ρίζα του πολωνύμου $P(x)$.

Μονάδες 12

β'. Να βρείτε όλες τις ρίζες του $P(x)$ και να το γράψετε ως γινόμενο πρωτοβαθμίων παραγόντων.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.64 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15999)**Υλη άσκησης**

-  3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

-  3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

Δίνεται η παράσταση $A = 2\sin(\frac{\pi}{2} - \theta) + \eta\mu(-\theta)$.

α'. Να αποδείξετε ότι $A = \eta\mu\theta$.

Μονάδες 12

β'. Να βρείτε την τιμή της παράστασης A , όταν $\theta \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ και $\sin\theta = \frac{12}{13}$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.65 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16000)**Υλη άσκησης**

-  3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

α'. Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει γωνία θ ώστε $\eta\mu\theta = \frac{1}{2}$ και $\sin\theta = \frac{1}{2}$.

Μονάδες 12

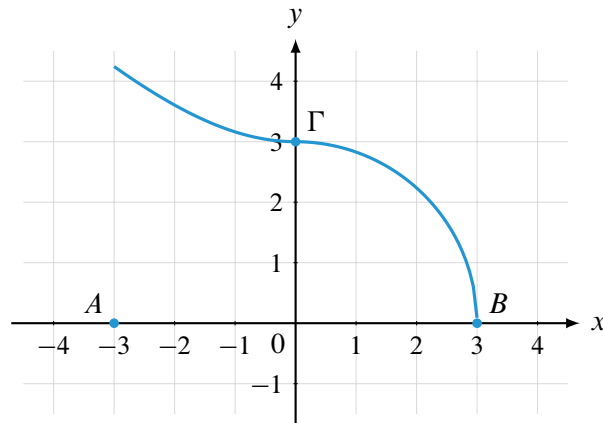
β'. Έστω θ μια γωνία με $\theta \in (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ για την οποία ισχύει $\sin\theta = \frac{1}{2}$. Να βρείτε το $\eta\mu\theta$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.66 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16129)**Υλη άσκησης**

-  2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $f(x)$.



α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

Μονάδες 6

β'. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση είναι άρτια ή περιττή.

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε, αν υπάρχουν, τα ακρότατα της f και τις θέσεις των ακροτάτων.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.67 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16131)

Υλη άσκησης

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = \varepsilon\phi x$, $x \in \mathbb{R} - \{k\pi + \frac{\pi}{2}\}$, όπου $k \in \mathbb{Z}$.

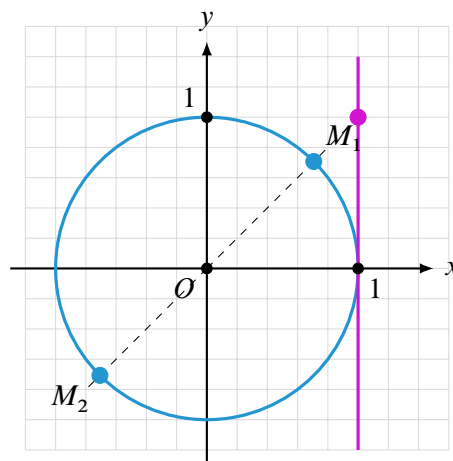
α'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 1$ στο διάστημα $(0, 2\pi)$.

Μονάδες 15

β'. Να μεταφέρετε στο γραπτό σας το παρακάτω σχήμα, στο οποίο να παραστήσετε τις λύσεις της παραπάνω εξίσωσης.

Μονάδες

10



Άσκηση 1.68 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 16298)

Υλη άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Δίνεται γωνία ω , με $0 \leq \omega < 2\pi$ που ικανοποιεί τις σχέσεις: $\sin \omega = -\frac{1}{2}$ και $\eta\mu \omega > 0$.

α'. Να σχεδιάσετε τη γωνία ω πάνω στον τριγωνομετρικό κύκλο και να βρείτε το μέτρο της.

Μονάδες 15

β'. Να βρείτε όλες τις γωνίες φ με $\varphi \in \mathbb{R}$, που ικανοποιούν τη σχέση $\sin \varphi = -\frac{1}{2}$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.69 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 17241)

Υψηλή άσκησης

4.2 Διαίρεση πολωνύμων

4.3 Πολωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολώνυμο $P(x) = x^3 + x + 2$.

α'.

α'. Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ έχει παράγοντα το $(x + 1)$.

Μονάδες 7

α'. Να κάνετε τη διαίρεση $P(x) : (x + 1)$.

Μονάδες 10

β'. Αν $P(x) = (x + 1)(x^2 - x + 2)$, να λύσετε την ανίσωση $P(x) < 0$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.70 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 17318)

Υψηλή άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x^2 - 2x + 3)$, με $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε το $f(3)$.

Μονάδες 5

β'. Να δείξετε ότι $\ln 3 + 3\ln 2 - f(3) = \ln 4$.

Μονάδες 7

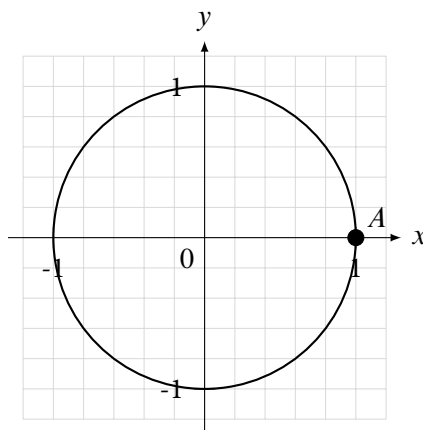
γ'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \ln 4$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.71 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 17793)

Υψηλή άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας



Στον τριγωνομετρικό κύκλο έχει σημειωθεί το σημείο A .

α'. Να μεταφέρετε το σχήμα στην κόλλα σας και να τοποθετήσετε κατά προσέγγιση στον τριγωνομετρικό κύκλο σημεία B , Γ , Δ ώστε να δημιουργηθούν τόξα $\widehat{AB} = 1\text{rad}$, $\widehat{A\Gamma} = 2\text{rad}$ και $\widehat{A\Delta} = 4\text{rad}$.

Μονάδες 13

β'. Για κάθε ένα τόξο του α) ερωτήματος να αποφανθείτε αν το συνημίτονο της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας είναι θετικός ή αρνητικός αριθμός. Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

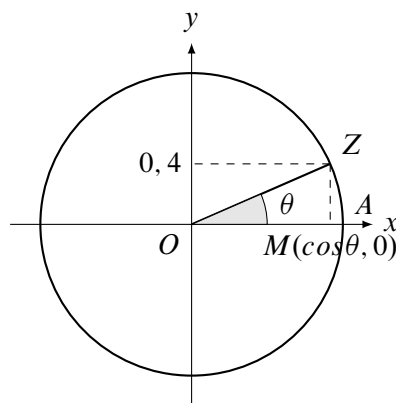
Μονάδες 12

Άσκηση 1.72 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 17933)**Υψηλή άσκησης**

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

Στον παρακάτω τριγωνομετρικό κύκλο δίνεται η γωνία $\widehat{AOZ} = \theta$.



α'. Να μεταφέρετε τον κύκλο στην κόλλα σας και να φέρετε σε αυτόν τις τελικές πλευρές των γωνιών $3\pi + \theta$ και $4\pi - \theta$. Μονάδες 9

β'. i. Να αιτιολογήσετε γιατί $\eta\mu\theta = 0,4$. Μονάδες 7

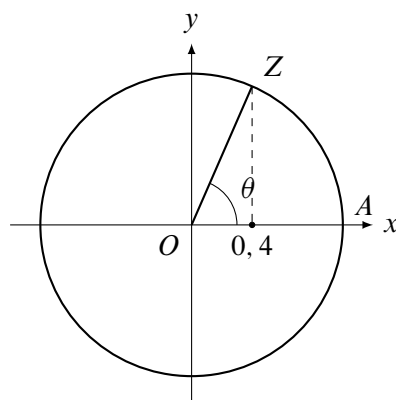
ii. Με χρήση του βι) ή με όποιον άλλο τρόπο θέλετε να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς: $\eta\mu(3\pi + \theta)$ και $\eta\mu(4\pi - \theta)$. Μονάδες 9

Άσκηση 1.73 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 17936)**Υψηλή άσκησης**

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

Στον παρακάτω τριγωνομετρικό κύκλο δίνεται η γωνία $\widehat{AOZ} = \theta$.



α'. Να μεταφέρετε τον κύκλο στην κόλλα σας και να φέρετε σε αυτόν τις τελικές πλευρές των γωνιών $3\pi + \theta$ και $\frac{\pi}{2} + \theta$. Μονάδες 9

β'. i. Να αιτιολογήσετε γιατί $\sigma\upsilon\nu\theta = 0,4$. Μονάδες 7

ii. Με χρήση του βι) ή με όποιον άλλο τρόπο θέλετε να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς: $\sigma\upsilon\nu(3\pi + \theta)$ και $\eta\mu(\frac{\pi}{2} + \theta)$. Μονάδες 9

Άσκηση 1.74 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18229)**Υλη άσκησης** 3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

Έστω θ μια γωνία για την οποία ισχύει $\sin \theta = -\frac{2}{3}$ και $\theta \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$.

α'. Να βρείτε το $\eta\mu\theta$.

Μονάδες 13

β'. Αν $\eta\mu\theta = -\frac{\sqrt{5}}{3}$ να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $A = \sin(\pi - \theta)\sin(-\theta) - \eta\mu(\pi - \theta)\eta\mu(-\theta)$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.75 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18230)**Υλη άσκησης** 4.2 Διαίρεση πολωνύμων 4.3 Πολωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολώνυμο $P(x) = 2x^3 + x^2 - 8x - 4$.

α'. Να αποδείξετε ότι έχει παράγοντα το $(x - 2)$.

Μονάδες 9

β'. Να παραγοντοποιήσετε το πολώνυμο.

Μονάδες 9

γ'. Να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 0$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.76 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18431)**Υλη άσκησης** 1.1 Γραμμικά Συστήματα

Δίνεται το σύστημα $\begin{cases} 3x + y = 11 \\ 6x + ky = 8 \end{cases}$ με αγνώστους x, y και k παράμετρος.

α'. Να λύσετε το σύστημα όταν $k = 2$.

Μονάδες 12

β'. Να λύσετε το σύστημα όταν $k = 1$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.77 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18583)**Υλη άσκησης** 4.2 Διαίρεση πολωνύμων 4.3 Πολωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολώνυμο $P(x) = 2x^3 - x^2 - 8x + 4$.

α'. i. Να βρείτε το πηλίκο και το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (x - 2)$.

Μονάδες 10

ii. Να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης $P(x) : (x - 2)$.

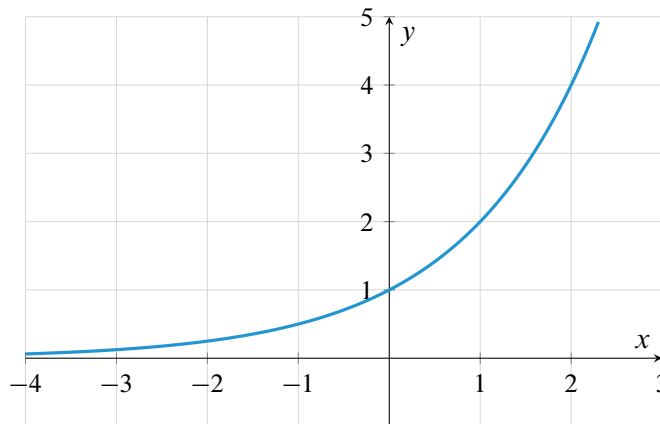
Μονάδες 9

β'. Αν $P(x) = (2x - 1)(x^2 - 4)$, να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 0$.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.78 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18866)**Υλη άσκησης** 5.1 Εκθετική συνάρτηση

Στο σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = 2^x$, $x \in \mathbb{R}$.



α'. Να λύσετε την εξίσωση $2^x - 1 = 0$.

Μονάδες 10

β'. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f , να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = 2^x - 1$, $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες

10

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της g με τους άξονες συντεταγμένων.

Μονάδες 05

Άσκηση 1.79 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 18868)

Υλη άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

α'. Να αποδείξετε ότι $\varepsilon\phi 500^\circ = \varepsilon\phi 140^\circ$.

Μονάδες 10

β'. i. Να βρείτε το πρόσημο του τριγωνομετρικού αριθμού $\varepsilon\phi 500^\circ$

Μονάδες 05

ii. Να βρείτε το πρόσημο της παράστασης $= \varepsilon\phi 500^\circ \cdot \eta\mu 250^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 300^\circ$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.80 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 19903)

Υλη άσκησης

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι

Αν $\alpha = \log 100 + \log 5 + \log 2 - \log 1$, τότε:

α'. Να δείξετε ότι $\alpha = 3$.

Μονάδες 10

β'. Να λύσετε την εξίσωση $9 \cdot 2^x = 4 \cdot \alpha^x$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.81 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 19908)

Υλη άσκησης

4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln \frac{1-x}{x}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

Μονάδες 13

β'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.82 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20635)

Υψηλή άσκησης

 5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x + 1)$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.

Μονάδες 7

β'. Να εξετάσετε αν η γραφική της παράσταση διέρχεται από το σημείο $O(0, 0)$.

Μονάδες 8

γ'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.83 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20640)

Υψηλή άσκησης

 4.1 Πολυώνυμο

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = 2x^3 - 8x^2 + 7x - 1$.

α'. Να αποδείξετε ότι έχει ρίζα τον αριθμό 1.

Μονάδες 9

β'. Έστω $Q(x)$ πολυώνυμο το οποίο δεν έχει ρίζα τον αριθμό 1.

α'. Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο $R_1(x) = P(x) + Q(x)$ δεν έχει ρίζα τον αριθμό 1.

Μονάδες 8

α'. Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο $R_2(x) = P(x) \cdot Q(x)$ έχει ρίζα τον αριθμό 1.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.84 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20663)

Υψηλή άσκησης

 4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

 5.2 Λογάριθμοι

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = (\log_2 8) \cdot x^3 + 4 \log_2 2 \cdot x^2 - (4 \log_2 1) \cdot x + 1990$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\log_2 8 + 2 \log_2 2 - \log_2 1 = 4$.

Μονάδες 15

β'. Να υπολογίσετε το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (x - 2)$.

Μονάδες 10

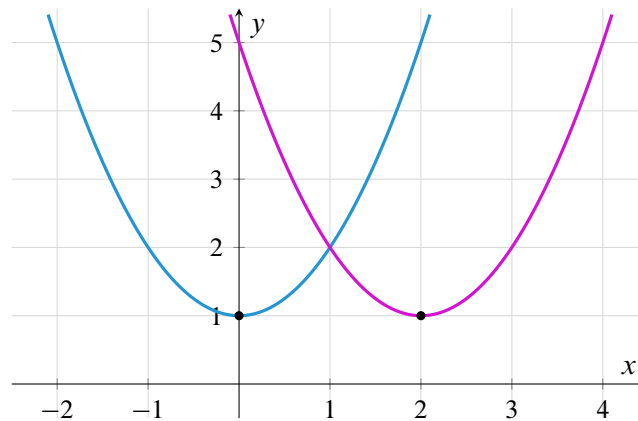
Άσκηση 1.85 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20671)

Υψηλή άσκησης

 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

 2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2 + 1$ και η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $g(x)$ με $x \in \mathbb{R}$.



- α'. i. Είναι η f άρτια ή περιττή συνάρτηση; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 7
- ii. Έχει η f μέγιστη τιμή ή ελάχιστη; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 7
- β'. i. Με ποια μετατόπιση της γραφικής παράστασης της f προέκυψε η γραφική παράσταση της g ; Μονάδες 7
- ii. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης g . Μονάδες 4

Άσκηση 1.86 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20692)

Ύλη άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \log x, x > 0$.

- α'. Να υπολογίσετε τους αριθμούς $f(100), f(\sqrt{10})$ Μονάδες 12
- β'. Για $x > 1$, να επιλύσετε την εξίσωση $f(x+1) + f(x-1) = \log 10 - \log 5$. Μονάδες 13

Άσκηση 1.87 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20710)

Ύλη άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

Δίνονται οι αριθμοί $\alpha = \log 20$ και $\beta = \log 50$. Να αποδείξετε ότι

- α'. $\beta + \alpha = 3$. Μονάδες 7
- β'. $\ln(\beta + \alpha) > 1$. Μονάδες 6
- γ'. $10^\beta - 10^\alpha = 10 \cdot (\beta + \alpha)$. Μονάδες 12
- Δίνεται ότι $e \simeq 2,71$.

Άσκηση 1.88 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20711)

Ύλη άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

Δίνονται οι αριθμοί $\alpha = \log 3$ και $\beta = \log 4$.

- α'. Να αιτιολογήσετε γιατί $0 < \alpha < \beta$. Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι :

i. $\beta + \alpha > 1$.

Μονάδες 6

ii. $\ln \frac{\alpha}{\beta} < 0$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.89 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20725)

Υλη άσκησης

 5.2 Λογάριθμοι

 5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \log x$ και $g(x) = \log(x + 2)$.

α'. Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g .

Μονάδες 10

β'. Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις:

i. $f(x) = 2$.

Μονάδες 7

ii. $g(x) = 2f(x)$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.90 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20727)

Υλη άσκησης

 5.2 Λογάριθμοι

 5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \log x$ και $g(x) = \ln(x - 1)$.

α'. Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g .

Μονάδες 10

β'. Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις:

i. $\log x = 3$.

Μονάδες 7

ii. $\ln(x - 1) = 1$.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.91 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20729)

Υλη άσκησης

 5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνετε η συνάρτηση $f(x) = \ln(x - 1)$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 6

β'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 9

γ'. Στο ορθοκανονικό σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

Μονάδες 10

Άσκηση 1.92 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20730)

Υλη άσκησης

 5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(1 - x)$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 12

β'. Να λυθεί η εξίσωση $\ln(1-x) = \ln(x^2+1)$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.93 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20761)

Υλη άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

Δίνεται γωνία ω η οποία είναι ίση με -1125° .

α'. Να αποδείξετε ότι η γωνία ω ισούται με $-\frac{25\pi}{4}$ ακτίνια (rad).

Μονάδες 09

β'. Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας ω .

Μονάδες 16

Άσκηση 1.94 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20817)

Υλη άσκησης

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

Δίνεται γωνία ω , με $\pi < \omega < \frac{3\pi}{2}$, για την οποία ισχύει $\sin \omega = -\frac{4}{5}$.

α'. Να δείξετε ότι $\eta \mu \omega = -\frac{3}{5}$.

Μονάδες 12

β'. Να υπολογίστε την τιμή της παράστασης $A = \frac{\eta \mu \omega + \sin \omega}{1 + \epsilon \phi \omega}$.

Μονάδες 13

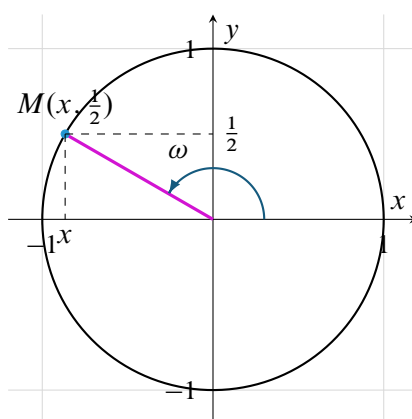
Άσκηση 1.95 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20824)

Υλη άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

Στον παρακάτω τριγωνομετρικό κύκλο δίνεται γωνία $\widehat{AOM} = \omega$, $\frac{\pi}{2} < \omega < \pi$ και το σημείο $M(x, \frac{1}{2})$.



α'. Να βρείτε το $\eta \mu \omega$. Με ποιον τριγωνομετρικό αριθμό της γωνίας ω ισούται η τετμημένη x του σημείου M ; Μο-
νάδες 12

β'. Να δείξετε ότι $\sin \omega = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.96 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20851)

Υλη άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνονται οι παραστάσεις:

$$A = 2 \log 6 - \log 12 \quad \text{και} \quad B = \log 5 + \log 2$$

α'. Να αποδείξετε ότι $A = \log 3$ και $B = 1$.

Μονάδες 12

β'. Να αποδείξετε ότι $A < B$.

Μονάδες 05

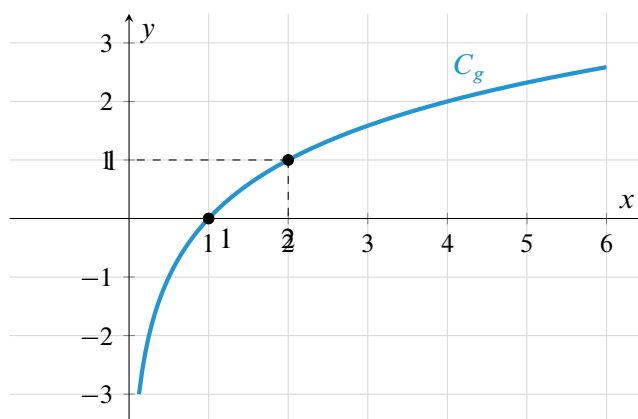
γ'. Να λύσετε την ανίσωση $\log x < 1$.

Μονάδες 08

Άσκηση 1.97 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20853)

Υλη άσκησης

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης 5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x - 1)$ και η γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = \ln x$, $x > 0$.α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 05

β'. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g , να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

Μονάδες

08

γ'. Να βρείτε το διάστημα, στο οποίο η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$.

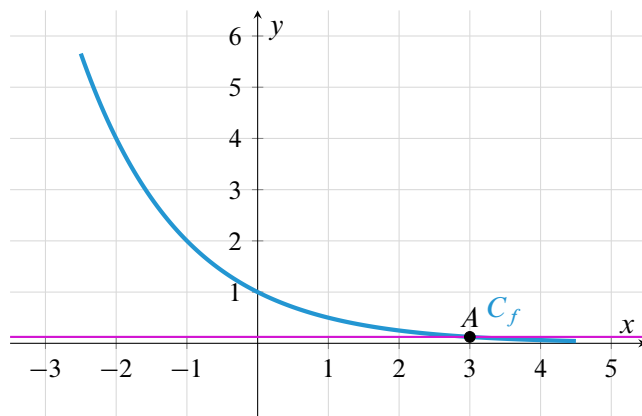
Μονάδες 12

Άσκηση 1.98 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20855)

Υλη άσκησης

5.1 Εκθετική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$.α'. Να λύσετε την εξίσωση $\left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{8}$. Μονάδες 12 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της f και της ευθείας $\varepsilon : y = \frac{1}{8}$.



β'. Να βρείτε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με την ευθεία ε .

Μονάδες 05

γ'. Να βρείτε για ποιές τιμές του x η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται κάτω από την ευθεία ε .

Μονάδες 08

Άσκηση 1.99 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20856)

Υλη άσκησης

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x^3 + x^2 + x - 1$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ δεν έχει ακέραιες ρίζες.

Μονάδες 12

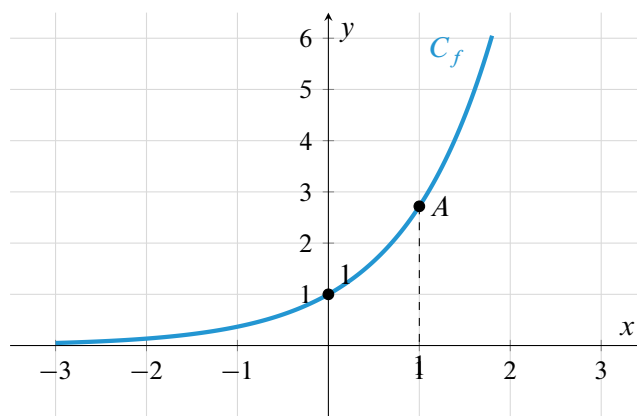
β'. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

i. Να δικαιολογήσετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία ρίζα.

Μονάδες 04

ii. Να αποδείξετε ότι η ρίζα αυτή βρίσκεται στο διάστημα $(0, 1)$.

Μονάδες 09



Άσκηση 1.100 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20867)

Υλη άσκησης

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Δίνεται η παράσταση $A = \sin^2 x - \eta\mu^2 x$.

α'. Να βρείτε την τιμή της παράστασης A για $x = 0$.

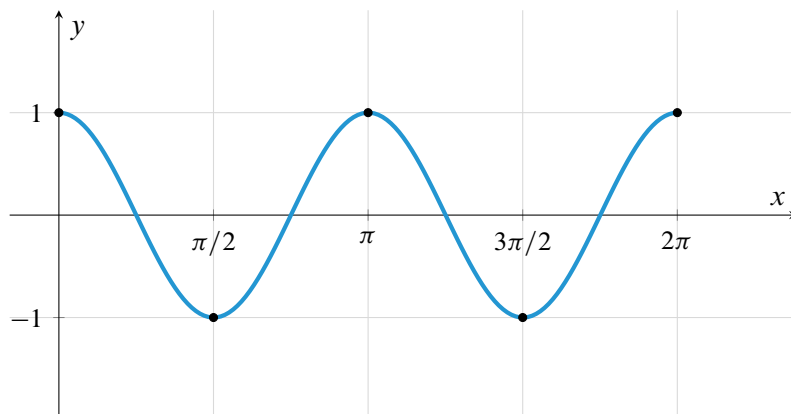
Μονάδες 7

β'. Να δείξετε ότι $A = 1 - 2\eta\mu^2 x$.

Μονάδες 9

γ'. Με χρήση της παρακάτω γραφικής παράστασης της συνάρτησης με τύπο $1 - 2\eta\mu^2 x$ και του ερωτήματος β), να λύσετε την εξίσωση $A = 1$, για $0 < x < 2\pi$.

Μονάδες 9



Άσκηση 1.101 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20941)

Υλη άσκησης

4.1 Πολυώνυμα

4.2 Διάρθρωση πολυωνύμων

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 + 2x^2 + x + 3$.

α'. Να δείξετε ότι το -2 δεν είναι ρίζα του πολυωνύμου.

Μονάδες 08

β'. Να βρείτε το πηλίκο της διαίρεσης $P(x) : (x + 2)$

Μονάδες 10

γ'. Να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης $P(x) : (x + 2)$.

Μονάδες 07

Άσκηση 1.102 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 20942)

Υλη άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται γωνία $\widehat{xOM} = \omega$ με $\pi < \omega < \frac{3\pi}{2}$.

α'. Να αιτιολογήσετε ότι $\sin \omega = -\frac{1}{3}$.

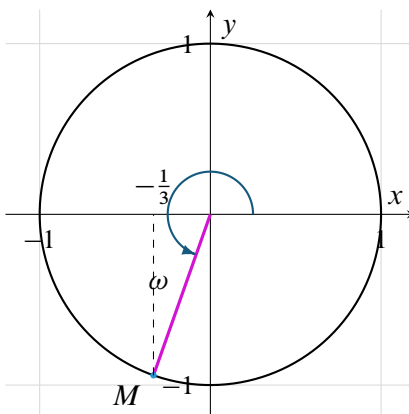
Μονάδες 07

β'. Να υπολογίσετε το ημίτονο και την εφαπτομένη της γωνίας ω .

Μονάδες 10

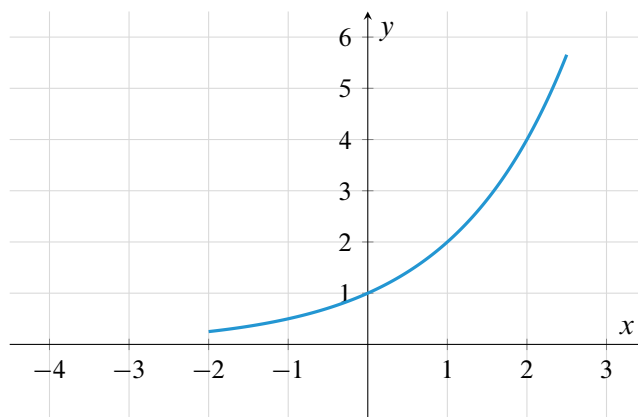
γ'. Να υπολογίσετε το ημίτονο και το συνημίτονο της γωνίας $\pi - \omega$.

Μονάδες 08



Άσκηση 1.103 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21091)**Υψηλή άσκησης****5.1 Εκθετική συνάρτηση**

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας εκθετικής συνάρτησης f , με πεδίο ορισμού το σύνολο $\mathbb{R}$.



α'. i. Με βάση την γραφική της παράσταση, να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών της συνάρτησης f .

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$					

Μονάδες 10

ii. Να βρείτε τον τύπο της εκθετικής συνάρτησης f .

Μονάδες 7

β'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 32$.

Μονάδες 8**Άσκηση 1.104 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 21161)**Υψηλή άσκησης****3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας**

Σε έναν κύκλο ακτίνας ρ θεωρούμε ένα τόξο AB με μήκος ίσο με 2ρ .

α'. Να βρείτε πόσα ακτίνια είναι η αντίστοιχη στο τόξο AB , επίκεντρη γωνία ω .

Μονάδες 13

β'. Αν $\omega=2$ ακτίνια, να βρείτε πόσες μοίρες είναι η γωνία ω .

Μονάδες 12**Άσκηση 1.105 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 21163)**Υψηλή άσκησης****2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης** **5.1 Εκθετική συνάρτηση**

Δίνεται το σημείο $(1, \frac{1}{2})$ το οποίο ανήκει στη γραφική παράσταση μίας συνάρτησης f .

α'. Αν η συνάρτηση f είναι η εκθετική συνάρτηση a^x , $0 < a < 1$, να βρείτε το a .

Μονάδες 13

β'. Για $a = \frac{1}{2}$, i) να βρείτε τη μονοτονία της συνάρτησης $f(x) = a^x$.
αριθμούς $a^{\sqrt{2}}$, $a^{\sqrt{3}}$.

Μονάδες 4 ii) να συγκρίνετε τους**Μονάδες 8****Άσκηση 1.106 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 21164)

Ύλη άσκησης

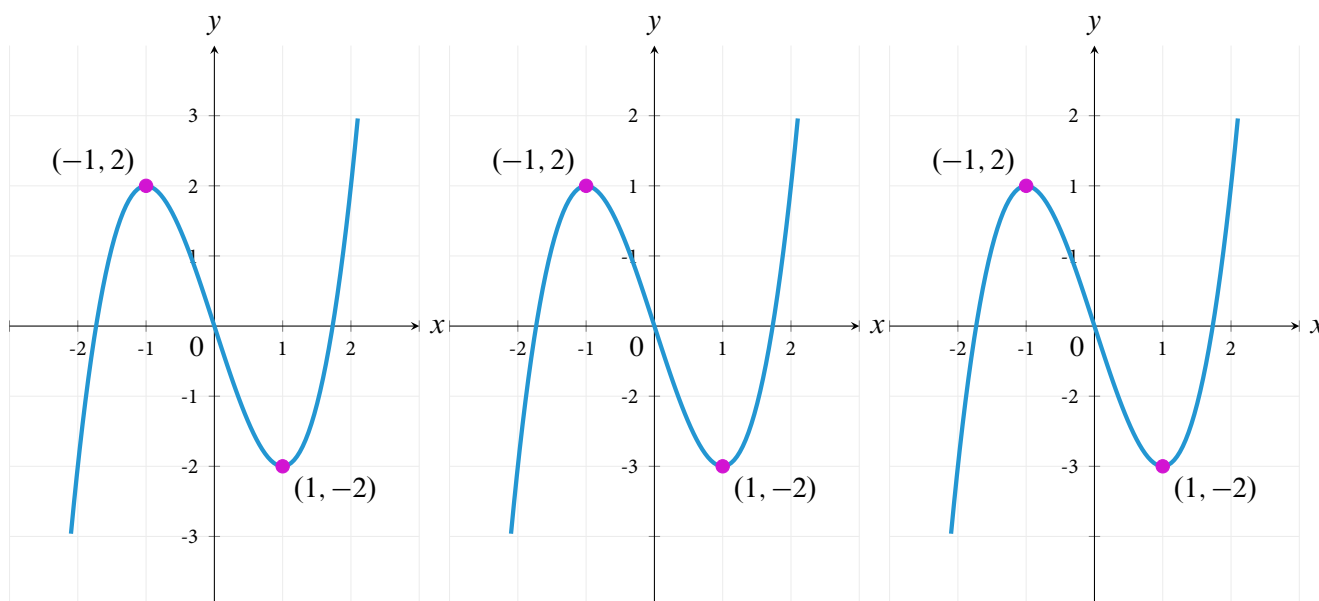
2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Δίνεται το σημείο $(-2, 8)$ το οποίο ανήκει στη γραφική παράσταση μίας περιττής και γνησίως μονότονης συνάρτησης f .

α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες ενός ακόμα σημείου, το οποίο να ανήκει στη γραφική παράσταση της f . **Μονάδες 8**

β'. Να βρείτε αν η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα. **Μονάδες 9**

γ'. Αν μία από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις αντιστοιχεί στη συνάρτηση f να αιτιολογήσετε ποια μπορεί να είναι:



Γραφική παράσταση (α)

Γραφική παράσταση (β)

Γραφική παράσταση (γ)

Μονάδες 8**Άσκηση 1.107 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 21174)

Ύλη άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

α'. Να βρείτε για ποιες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ ορίζεται η εξίσωση: $\log(x + 1) = -\log 2 - \log(1 - x)$ (1). **Μονάδες 10**

β'. Να λύσετε την εξίσωση $\log(x + 1) = \log\left(\frac{1}{2}\right) - \log(1 - x)$. **Μονάδες 15**

Άσκηση 1.108 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21227)

Ύλη άσκησης

1.1 Γραμμικά Συστήματα

α'. Να λύσετε το σύστημα
$$\begin{cases} 5x - y = 5 \\ -5x + y = 2 \end{cases}$$
.

Μονάδες 12

β'. Να σχεδιάσετε τις ευθείες (ε_1): $5x - y = 5$ και (ε_2): $-5x + y = 2$ και να ερμηνεύσετε γραφικά το αποτέλεσμα του α) ερωτήματος.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.109 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21235)**Υλη άσκησης**

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

$$\text{Δίνεται η παράσταση } A = \frac{\eta\mu(180^\circ - 20^\circ) \cdot \sigma\upsilon\nu(-3x)}{\sigma\upsilon\nu(90^\circ - 20^\circ)}.$$

α'. Να δείξετε ότι $A = \sigma\upsilon\nu 3x$.

Μονάδες 13

β'. Να βρείτε την μέγιστη τιμή και την περίοδο της συνάρτησης $f(x) = \sigma\upsilon\nu 3x$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.110 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21237)**Υλη άσκησης**

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

$$\text{Δίνεται ότι } \eta\mu\theta = \frac{\eta\mu\frac{2\pi}{3} - \sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{3}}{\sigma\upsilon\nu^2\frac{\pi}{4}}.$$

α'. Να δείξετε ότι:

i. $\eta\mu\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$

Μονάδες 5

ii. $\eta\mu\theta = \sqrt{3} - 1.$

Μονάδες 7

β'. Αν για την γωνία θ έχουμε $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$, να βρείτε το $\sigma\upsilon\nu\theta$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.111 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21449)**Υλη άσκησης**

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

$$\text{Δίνεται η συνάρτηση } f(x) = \ln(x + 1)$$

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τα σημεία τομής (αν υπάρχουν) της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τους άξονες x' και $y'y$.

Μονάδες 10

γ'. Να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση f μετατοπίζοντας κατάλληλα τη γραφική παράσταση της $y = \ln x$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.112 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21450)**Υλη άσκησης**

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

$$\text{Δίνονται οι συναρτήσεις } f(x) = \ln(x^2 + 4) \text{ και } g(x) = \ln x + \ln 4.$$

α'. Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g .

Μονάδες 12

β'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = g(x)$.

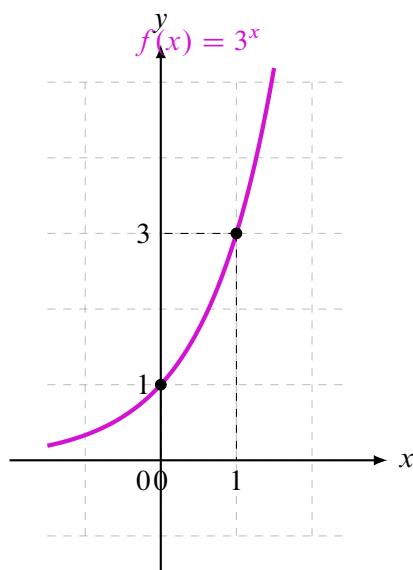
Μονάδες 13

Άσκηση 1.113 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21451)

Υλη άσκησης

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης 5.1 Εκθετική συνάρτηση

Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = 3^x$ με $x \in \mathbb{R}$.



α'. Στο ίδιο σύστημα αξόνων να χαράξετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $g(x) = 3^x + 1$ και $h(x) = 3^x - 1$, μετατοπίζοντας κατάλληλα τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

Μονάδες 12

β'. Ποια είναι η ασύμπτωτη ευθεία της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g και ποια της γραφικής παράστασης της συνάρτησης h ;

Μονάδες 13

Άσκηση 1.114 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21472)

Υλη άσκησης

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

α'. Να λύσετε την εξίσωση: $\ln(x + 1) = \ln(2x)$.

Μονάδες 13

β'. Να λύσετε την ανίσωση: $\ln(x + 1) > \ln(2x)$.

Μονάδες 12

Άσκηση 1.115 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21473)

Υλη άσκησης

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

α'. Να βρείτε τις τιμές του πραγματικού αριθμού x για τις οποίες ορίζεται η παράσταση $A = \ln x + \ln(x + 6)$.

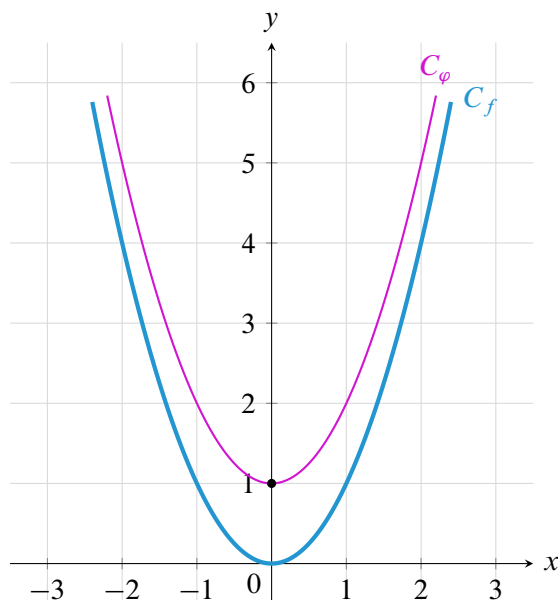
Μονάδες 10

β'. Να λύσετε την εξίσωση $\ln x + \ln(x + 6) = \ln 7$.

Μονάδες 15

Άσκηση 1.116 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21673)

Υψηλή άσκησης

[2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης](#)
[2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης](#)


Στο διπλανό σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση C_f της συνάρτησης $f(x) = x^2$, $x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης $\varphi(x)$ της οποίας η γραφική παράσταση προκύπτει από την C_f αν την μετατοπίσουμε μια μονάδα, προς τα πάνω. Μονάδες 8
- β'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της $\varphi(x)$. Μονάδες 8
- γ'. Με τη βοήθεια του σχήματος, να βρείτε τη μονοτονία και τα ακρότατα της $\varphi(x)$. Μονάδες 9

Άσκηση 1.117 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21675)

Υψηλή άσκησης

[5.2 Λογάριθμοι](#)
[5.3 Λογαριθμική συνάρτηση](#)

Δίνεται η εξίσωση $\log(x^2 + 1) = 1 - \log 2$.

- α'. Να αποδείξετε ότι $1 - \log 2 = \log 5$. Μονάδες 12
- β'. Να λύσετε την παραπάνω εξίσωση. Μονάδες 13

Άσκηση 1.118 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21676)

Υψηλή άσκησης

[5.2 Λογάριθμοι](#)

Αν είναι γνωστό ότι $\ln 4 = 1.386$ και $\ln 5 = 1.609$ τότε:

- α'. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $A = \ln \frac{e}{5} - \ln \frac{4}{e}$. Μονάδες 12
- β'. Με τη βοήθεια της ισότητας $80 = 5 \cdot 4^2$ να αποδείξετε ότι $\ln 80 = 4.381$. Μονάδες 13

Άσκηση 1.119 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21858)

Υλη άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

Δίνεται η παράσταση $A = 2^{\log 5} + 2^{\log 2}$.α'. Να αποδείξετε ότι $A = 2$.

Μονάδες 12

β'. Να βρεθεί η τιμή του λ για την οποία ισχύει ότι $e^\lambda = A$.

Μονάδες 6

γ'. Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα β), να αποδείξετε ότι $\ln \lambda < 0$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.120 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21952)

Υλη άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η παράσταση $A = \ln \sqrt{e} + \log \sqrt[3]{100}$. Να αποδείξετε ότια'. $A = \frac{7}{6}$.

Μονάδες 12

β'. $0 < \ln A < 1$.Μονάδες 13 Δίνεται $e \simeq 2.71$.**Άσκηση 1.121 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 21953)

Υλη άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η παράσταση $A = e^{\ln 2} + 10^{\log 5}$. Να αποδείξετε ότια'. $A = 7$.

Μονάδες 12

β'. $0 < \log A < 1$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.122 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21954)

Υλη άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η παράσταση $A = \ln(\ln e) + \log(\log 10^{10})$.

α'. Να αποδείξετε ότι :

i. $\log 10^{10} = 10$

Μονάδες 6

ii. $A = 1$.

Μονάδες 6

β'. Να λυθεί η εξίσωση $\log(x^2 + 1) = A$.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.123 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21956)

Υλη άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η παράσταση $A = 2 \log 5 + 3 \log 2 - \log 20$.

α'. Να αποδείξετε ότι $A = 1$.

Μονάδες 12

β'. Να λυθεί η εξίσωση $\ln(e^x - 1) = A$.

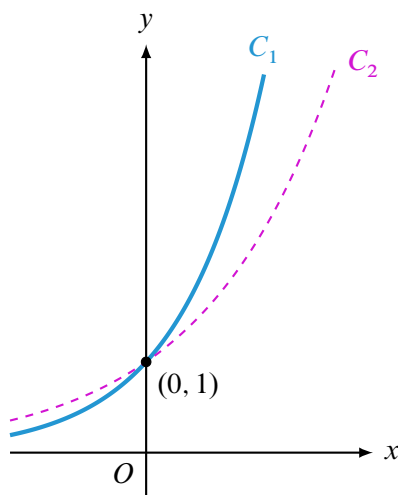
Μονάδες 13

Άσκηση 1.124 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21993)

Υλη άσκησης

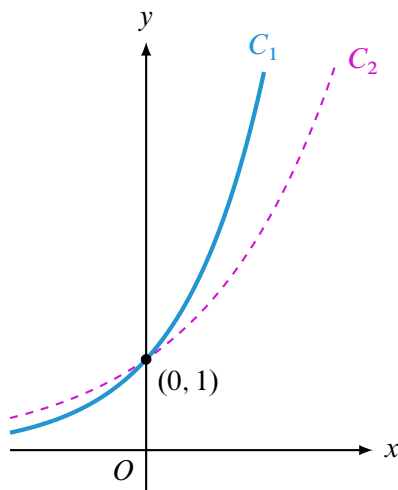
5.1 Εκθετική συνάρτηση

α'. Ποια από τις δύο καμπύλες C_1 (συνεχής γραμμή) και C_2 (διακεκομμένη γραμμή) είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = 2^x$ και ποια της συνάρτησης $g(x) = 3^x$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



Μονάδες 12

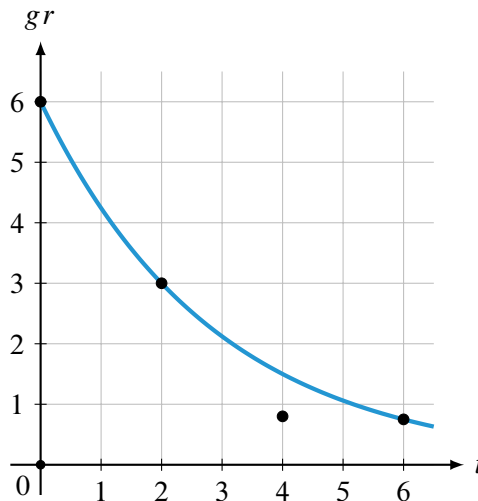
β'. Ποια από τις δύο καμπύλες C_3 (συνεχής γραμμή) και C_4 (διακεκομμένη γραμμή) είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης $\varphi(x) = 4^x$ και ποια της συνάρτησης $\psi(x) = 4^{-x}$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.



Μονάδες 13

Άσκηση 1.125 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21994)**Υψηλή άσκησης** 5.1 Εκθετική συνάρτηση

Η καμπύλη που φαίνεται στο παρακάτω σύστημα αξόνων δείχνει την εκθετική απόσβεση ενός ραδιενεργού υλικού σε συνάρτηση με το χρόνο. Ειδικότερα, ο οριζόντιος άξονας δηλώνει τον χρόνο t σε ημέρες (π.χ. η 1^η ημέρα αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από $t = 0$ μέχρι $t = 1$, η 2^η ημέρα στο χρονικό διάστημα από $t = 1$ μέχρι $t = 2$ κ.λπ.) και ο κατακόρυφος άξονας δηλώνει την ποσότητα του υλικού σε γραμμάρια (gr).



α'. Πόσα γραμμάρια ήταν η αρχική ($t = 0$) ποσότητα του ραδιενεργού υλικού;

Μονάδες 8

β'. Πόση είναι η ημιζωή (ή χρόνος υποδιπλασιασμού) του ραδιενεργού υλικού;

Μονάδες 9

γ'. Κατά τη διάρκεια ποιās ημέρας θα έχει απομείνει ποσότητα ραδιενεργού υλικού μικρότερη από 1gr; Σε όλα τα ερωτήματα, να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 8

Άσκηση 1.126 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21995)**Υψηλή άσκησης** 3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας 3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις 3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Πόσες και ποιες λύσεις έχει η εξίσωση $\eta\mu x = \alpha$ στο διάστημα $[-2\pi, 2\pi]$ όταν:

α'. $\alpha = 1$.

Μονάδες 13

β'. $\alpha = -2$. **Μονάδες 12** Να αιτιολογήσετε γραφικά, ή όπως αλλιώς θέλετε, την απάντησή σας σε κάθε ένα από τα παραπάνω ερωτήματα.

Άσκηση 1.127 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21997)**Υψηλή άσκησης** 4.1 Πολυώνυμα 4.2 Διάρθρωση πολυωνύμων

Δίδεται το πολυώνυμο $P(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$.

α'. Ποιος είναι ο βαθμός του πολυωνύμου $P(x)$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 12

β'. Ποιο είναι το πηλίκο $\pi(x)$ και το υπόλοιπο $\upsilon(x)$ που προκύπτει από την διαίρεση $P(x) : (x - 2)$; **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.128 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 21998)

Ύλη άσκησης

4.1 Πολυώνυμα

Δίδεται το πολυώνυμο $P(x) = (x - 2) \cdot (x^6 + 1)$.

α'. Ποιος είναι ο βαθμός του πολυωνύμου $P(x)$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 12**

β'. Να βρείτε όλες τις ρίζες του πολυωνύμου $P(x)$. **Μονάδες 13**

Άσκηση 1.129 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22002)

Ύλη άσκησης

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

Δίνεται ότι $\eta\mu 18 = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$. Να βρείτε τους ακόλουθους τριγωνομετρικούς αριθμούς, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

α'. $\sigma\upsilon\nu 72$ **Μονάδες 8**

β'. $\sigma\upsilon\nu 108$ **Μονάδες 9**

γ'. $\eta\mu 162$ **Μονάδες 8**

Άσκηση 1.130 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22003)

Ύλη άσκησης

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Δίδεται η συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \eta\mu(2\pi x)$.

α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι περιοδική με περίοδο $= 1$. **Μονάδες 8**

β'. Να υπολογίσετε το $f(0)$ και το $f(\frac{1}{4})$. **Μονάδες 8**

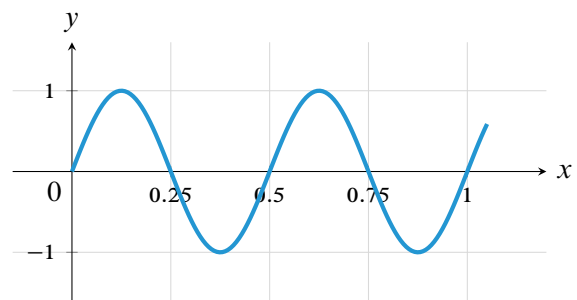
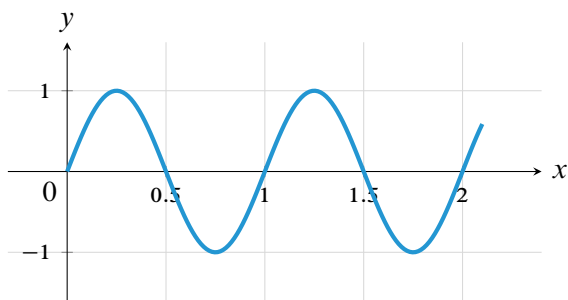
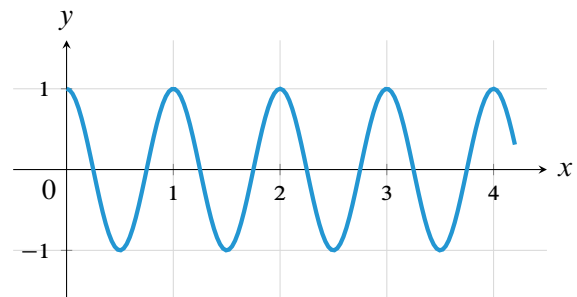
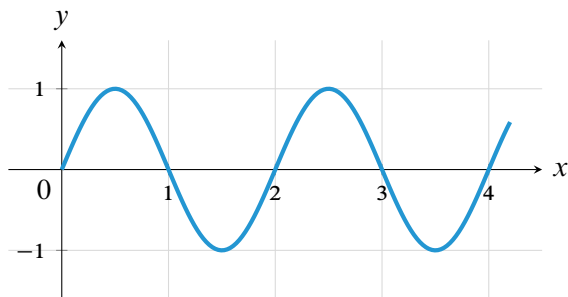
γ'. Μία από τις παρακάτω τέσσερις καμπύλες αντιστοιχεί στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . Ποια είναι αυτή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.131 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 22007)

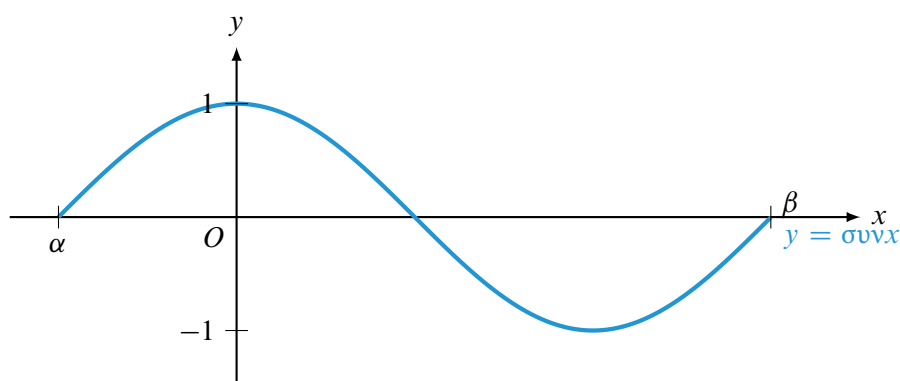
Ύλη άσκησης

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Στο σχήμα φαίνεται απόσπασμα της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $\sigma\upsilon\nu x$.



Σχήμα 1.2. Άσκηση 22003



α'. Να βρείτε τα α και β .

Μονάδες 12

β'. Προς ποια κατεύθυνση και κατά πόσο πρέπει να μετατοπιστεί η παραπάνω καμπύλη ώστε να συμπίσει με τμήμα της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $\eta\mu x$;

Μονάδες 13

Άσκηση 1.132 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31568)

Ύλη άσκησης

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{2}\sin 2x$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Ποια είναι η μέγιστη και ποια η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης; Ποια είναι η περίοδος της συνάρτησης f ; **Μονάδες 12**

β'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f σε διάστημα πλάτους μιας περιόδου.

Μονάδες 13

Άσκηση 1.133 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31569)

Ύλη άσκησης

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -3\sin 2x$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε την περίοδο, τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης f .

Μονάδες 12

β'. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών και να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση f σε διάστημα μιας περιόδου.

Μονάδες 13

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$2x$					
$\sin 2x$					
$f(x) = -3\sin 2x$					

Άσκηση 1.134 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 31570)

Ύλη άσκησης

1.1 Γραμμικά Συστήματα

Δίνονται οι ευθείες: $\varepsilon_1 : 2x + y = 6$ και $\varepsilon_2 : x - 2y = -2$.

α'. Να προσδιορίσετε αλγεβρικά το κοινό τους σημείο M .

Μονάδες 13

β'. Να δείξετε ότι η ευθεία $\varepsilon_3 : 3x + y = 8$ διέρχεται από το M .

Μονάδες 12

Άσκηση 1.135 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 32674)

Ύλη άσκησης

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

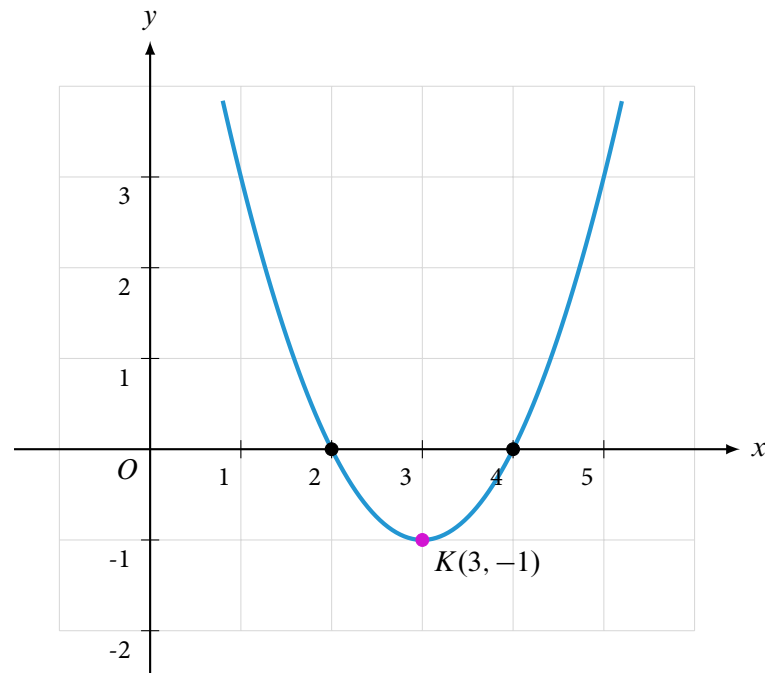
Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 4x + 5$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι η f γράφεται στη μορφή $f(x) = (x - 2)^2 + 1$.

Μονάδες 10

β'. Να αναφέρετε με ποιες μετατοπίσεις της $y(x) = x^2$ προκύπτει η γραφική παράσταση της συνάρτησης f , την οποία και να χαράξετε στο σύστημα συντεταγμένων που ακολουθεί.

Μονάδες 15

**Άσκηση 1.136 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 32675)

Υλη άσκησης

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\eta\mu x + 1$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης f .

Μονάδες 10

β'. Για ποια τιμή του $x \in [0, 2\pi]$ η συνάρτηση παρουσιάζει μέγιστη τιμή;

Μονάδες 15

1.2 Θέμα 3ο**Άσκηση 1.137 - ΘΕΜΑ 3** (Κωδικός: 15023)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

5.1 Εκθετική συνάρτηση

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

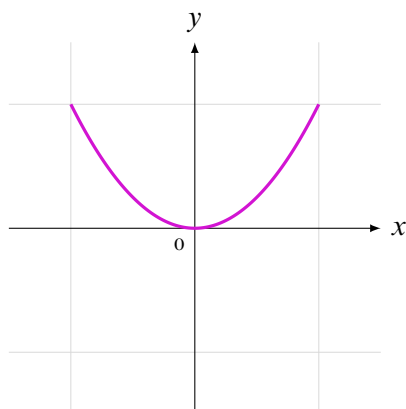
Έστω μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το διάστημα $[-1, 1]$, η οποία είναι περιττή και γνησίως φθίνουσα.

α'. Από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις μόνο μία μπορεί να είναι η γραφική παράσταση της f . Να βρείτε ποια είναι αιτιολογώντας την απάντησή σας.

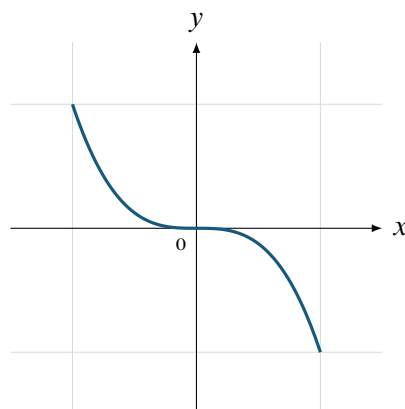
Μονάδες 8

Σχήμα α

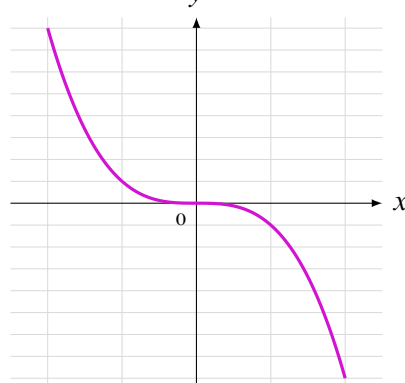
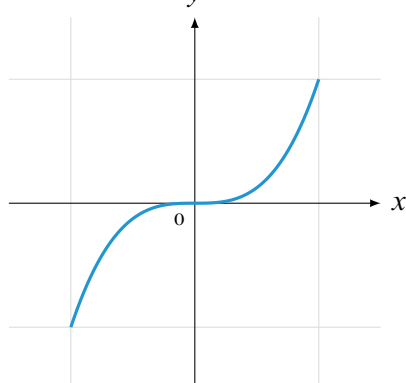
Σχήμα β



Σχήμα γ



Σχήμα δ



β'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = f(x) + 2$

Μονάδες 5

γ'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $h(x) = f(x - 1)$

Μονάδες 5

δ'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $s(x) = e^x - 1$ και να αποδείξετε (αλγεβρικά ή γραφικά) ότι η εξίσωση $s(x) = f(x)$ έχει μοναδική λύση τη $x = 0$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.138 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 15391)

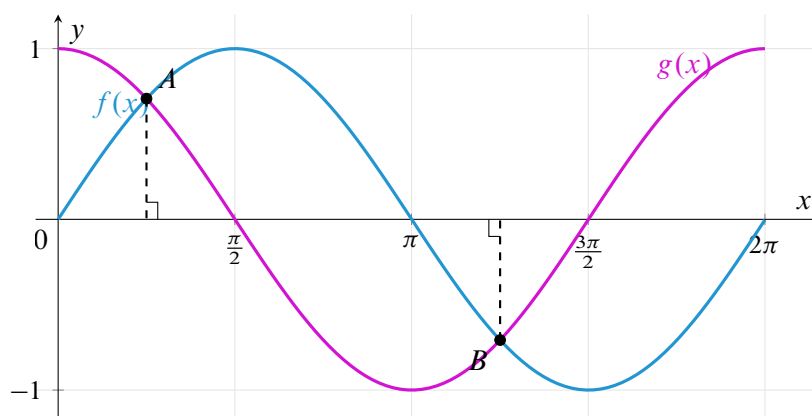
Υλη άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = \sigma\upsilon\nu x$, $x \in [0, 2\pi]$.



α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A και B.

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε την μονοτονία της συνάρτησης $g(x)$ στο $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ και την μονοτονία της συνάρτησης $f(x)$ στο $[\frac{3\pi}{2}, 2\pi]$.

Μονάδες 4

γ'. Με την βοήθεια του ερωτήματος β) ή με όποιον άλλο τρόπο θέλετε, να συγκρίνετε, με δικαιολόγηση, τους αριθμούς:

i. $\sin(\frac{2\pi}{3})$ και $\sin(\frac{5\pi}{6})$.

Μονάδες 5

ii. $\eta\mu(\frac{5\pi}{3})$ και $\eta\mu(\frac{11\pi}{6})$.

Μονάδες 6

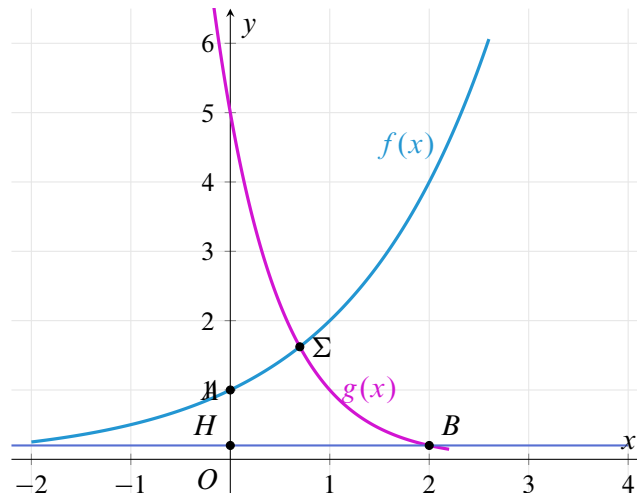
Άσκηση 1.139 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 15392)

Ύλη άσκησης

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι

Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = 2^x$ και $g(x) = 5^{1-x}$, $x \in \mathbb{R}$. Μια ευθεία παράλληλη προς τον άξονα $x'x$ τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, \frac{1}{5})$.



α'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων A και B.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε την τετμημένη του σημείου Σ.

Μονάδες 10

γ'. Αν είναι x_B , x_Σ οι τετμημένες των σημείων Σ, B αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι $x_B - x_\Sigma = \log 20$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.140 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 15676)

Ύλη άσκησης

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(e^x - 1)$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τον $x'x$.

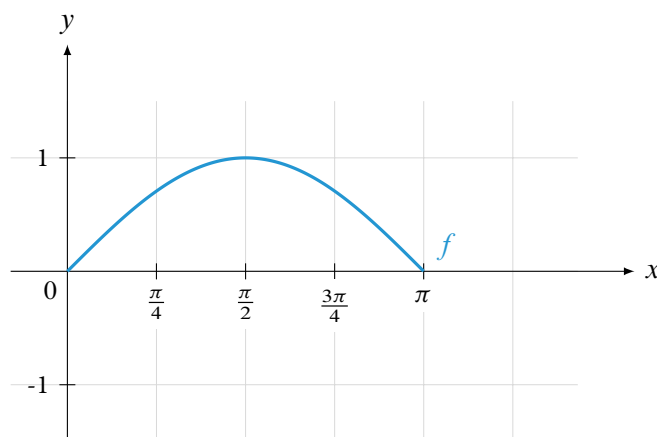
Μονάδες 10

Άσκηση 1.141 - ΘΕΜΑ 3 (Κωδικός: 15789)

Υλη άσκησης

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης 3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \eta\mu x$ με $x \in [0, \pi]$.



α'. i. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας το σχήμα και μετατοπίζοντας κατάλληλα την f να σχεδιάσετε την συνάρτηση $g(x) = f\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$. Μονάδες 8

ii. Ποιος είναι ο τύπος της g και σε ποιο διάστημα ορίζεται;

Μονάδες 8

β'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = g(x)$.

Μονάδες 9

1.3 Θέμα 4ο

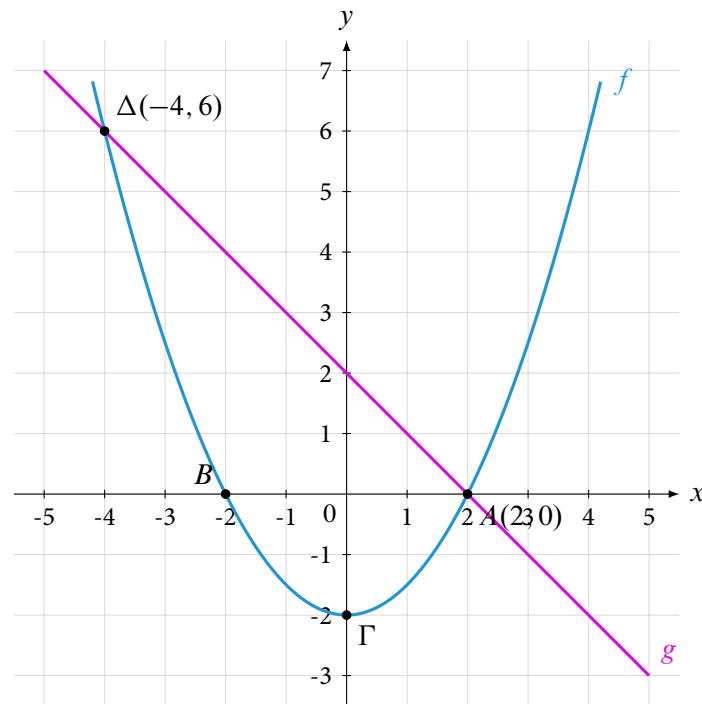
Άσκηση 1.142 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14294)

Υλη άσκησης

1.1 Γραμμικά Συστήματα

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Στο σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις μιας παραβολής $f(x) = ax^2 + bx + \gamma$ και της ευθείας $g(x) = -x + 2$.



- α'. Δεδομένου ότι η παραβολή διέρχεται από τα σημεία Δ , Γ , να βρείτε τις τιμές των α , β , γ . Μονάδες 8
- β'. Αν $\alpha = \frac{1}{2}$, $\beta = 0$ και $\gamma = -2$, να βρείτε αλγεβρικά τις συντεταγμένες των κοινών σημείων της ευθείας και της παραβολής. Μονάδες 8
- γ'. Αν μετατοπίσουμε την παραβολή κατά 4, 5 μονάδες προς τα πάνω, να δείξετε ότι η ευθεία και η παραβολή θα έχουν ένα μόνο κοινό σημείο. Μονάδες 9

Άσκηση 1.143 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14955)

Υλη άσκησης

4.1 Πολυώνυμα

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Η μέση θερμοκρασία T (σε βαθμούς Κελσίου) στην επιφάνεια ενός πλανήτη, μετά από x εκατομμύρια χρόνια, έχει εκτιμηθεί ότι είναι $T(x) = x^3 - 10x^2 + 31x - 30$.

- α'. Αποδείξτε ότι 2 εκατομμύρια χρόνια μετά, η μέση θερμοκρασία στον πλανήτη θα είναι μηδέν °C. Μονάδες 5
- β'. Να βρείτε τους αριθμούς α , β , γ με $\alpha < \beta < \gamma$ ώστε να ισχύει $(x) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)$ Μονάδες 10
- γ'. Θεωρούμε ότι μια χρονική περίοδος παγετώνων στον πλανήτη είναι αυτή στην οποία η μέση θερμοκρασία T είναι συνεχώς κάτω από μηδέν °C. Ποιες χρονικές περιόδους θα έχουμε παγετώνες στον πλανήτη; Μονάδες 10

Άσκηση 1.144 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14973)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Δίνονται οι συναρτήσεις $\varphi(x) = 3x^2$, $x \in \mathbb{R}$ και $f(x) = 3x^2 - 6x + 8$, $x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να ελέγξετε αν η συνάρτηση φ είναι άρτια ή περιττή και να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση. Μονάδες 4

β'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = 3(x - 1)^2 + 5$, $x \in \mathbb{R}$. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης της συνάρτησης φ , να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση f , αιτιολογώντας την απάντησή σας. **Μονάδες 4**

γ'. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f , να βρείτε:

α'. Τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνήσια μονότονη και τον άξονα συμμετρίας της συνάρτησης f . **Μονάδες 6**

α'. Το ολικό ακρότατο της f και τη θέση του. Τι είδους ακρότατο είναι; **Μονάδες 4**

α'. Το πλήθος των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της f και της ευθείας με εξίσωση $y = \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$, για τις διάφορες τιμές του πραγματικού αριθμού λ . **Μονάδες 7**

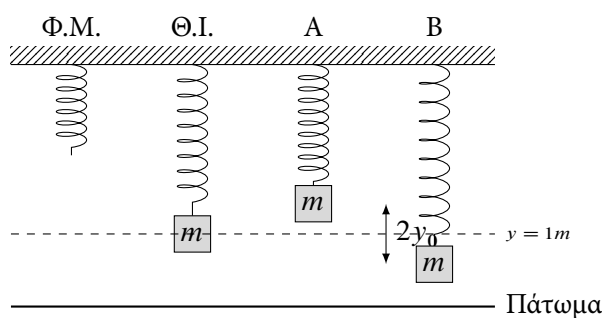
Άσκηση 1.145 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 14975)

Υλη άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις



Ένα ελατήριο με φυσικό μήκος (Φ.Μ.) κρέμεται από το ταβάνι. Τοποθετείται στο ελατήριο ένα σώμα μάζας m και ισορροπεί στη θέση O (Θ.Ι. – Θέση Ισορροπίας), απέχοντας από το πάτωμα απόσταση ίση με 1 μέτρο. Το σώμα ανεβοκατεβαίνει, ξεκινώντας από τη θέση O , εκτελώντας ταλάντωση μεταξύ των δύο ακραίων θέσεων A και B , οι οποίες απέχουν μεταξύ τους σταθερή απόσταση ίση με $2y_0$. Η απόσταση του σώματος (σε μέτρα) από το πάτωμα, ως συνάρτηση του χρόνου (σε δευτερόλεπτα), είναι:

$$y(t) = 1 + 0,2 \cdot \eta\mu \frac{\pi}{2} t$$

α'. Να βρείτε το y_0 και στη συνέχεια την απόσταση μεταξύ των δύο ακραίων θέσεων A και B της ταλάντωσης. **Μονάδες 06**

β'. Να βρείτε την περίοδο της ταλάντωσης. **Μονάδες 06**

γ'. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης για $t \in [0, 4]$. **Μονάδες 06**

δ'. Να βρείτε ποιες χρονικές στιγμές, η απόσταση του σώματος από το πάτωμα θα είναι ίση με $1,1$ μέτρα, για $t \in [0, 2]$. **Μονάδες 07**

Άσκηση 1.146 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15003)

Υλη άσκησης

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

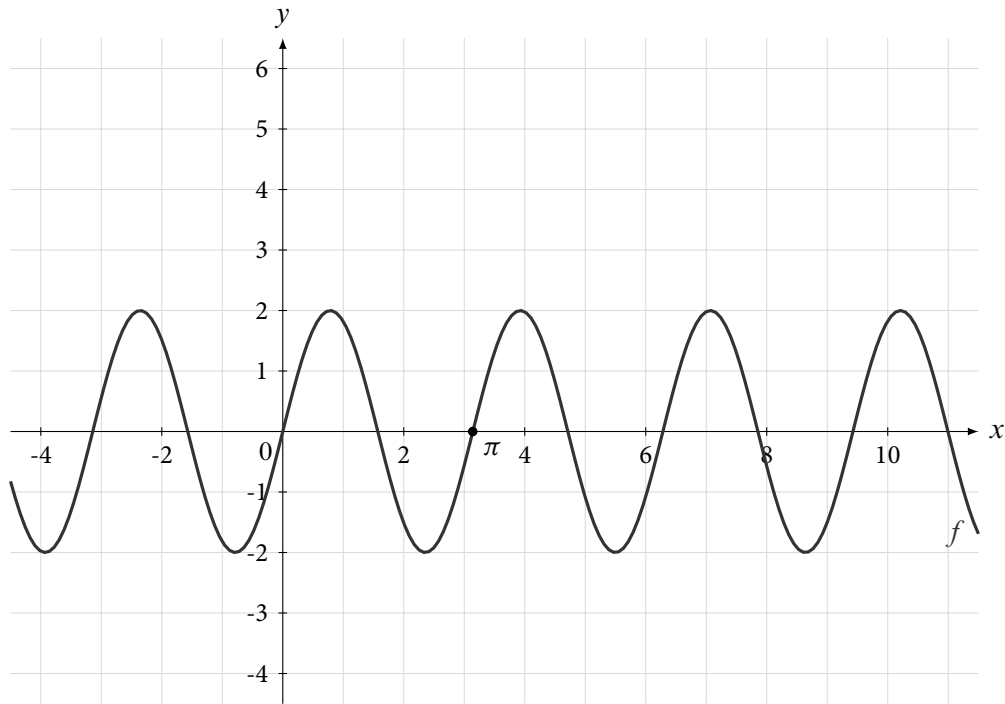
3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Δίνεται η συνάρτηση: $f(x) = \eta\mu\alpha x \cdot \left[\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha x\right) + 2 \right] - \sigma\upsilon\nu\alpha x \cdot \sigma\upsilon\nu(\pi - \alpha x) - 1$, με $\alpha \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι $f(x) = 2 \cdot \eta\mu\alpha x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 10

- β'. Δίνεται επιπλέον ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι αυτή που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Να δείξετε ότι $\alpha = 2$.



Μονάδες 6

- γ'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με την ευθεία $\varepsilon : y = 1$ για $x \in [0, \pi]$.

Μονάδες 9

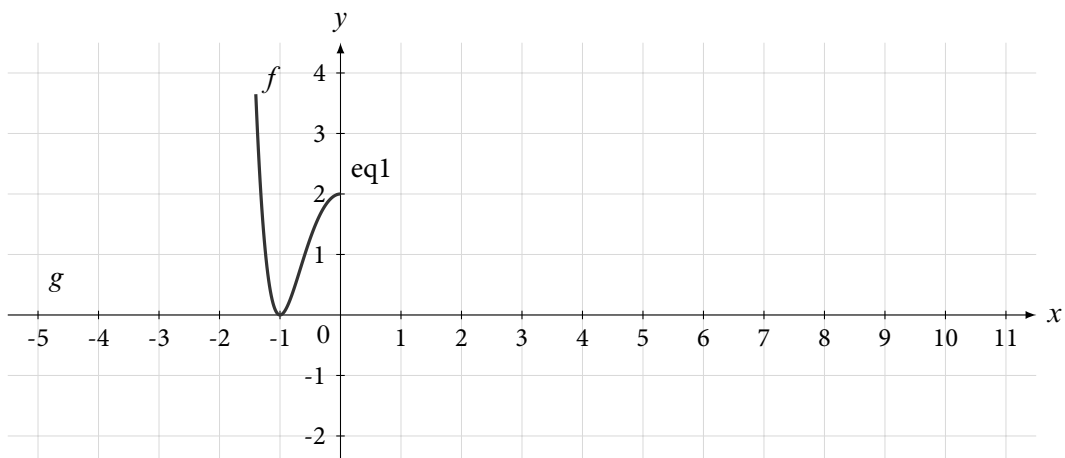
Άσκηση 1.147 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15005)

Ύλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^6 - 3x^2 + 2$.

- α'. Να αποδείξετε ότι f είναι άρτια. Μονάδες 5
- β'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τον άξονα $x'x$. Μονάδες 10
- γ'. Να συμπληρώσετε στο παρακάτω σχήμα τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f για $x > 0$.



Μονάδες 4

δ'. Με βάση τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f , να προσδιορίσετε τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνησίως αύξουσα και τα διαστήματα στα οποία η f είναι γνησίως φθίνουσα.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.148 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15014)

Υλη άσκησης

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha \cdot \eta\mu(\beta x)$, με α, β ακέραιους θετικούς αριθμούς.

α'. Να βρείτε την τιμή του α , αν η μέγιστη τιμή της συνάρτησης είναι 2.

Μονάδες 6

β'. Αν $\alpha = 2$, να δείξετε ότι η μικρότερη τιμή του β για την οποία είναι $f\left(\frac{\pi}{16}\right) = 2$ είναι $\beta = 8$.

Μονάδες 10

γ'. Αν $\alpha = 2$ και $\beta = 8$, να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 1$ στο διάστημα $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.149 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15015)

Υλη άσκησης

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 - x^2 - 2x$.

α'. Να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 0$.

Μονάδες 7

β'. Να λύσετε την εξίσωση $\ln^3 x - \ln^2 x - 2 \ln x = 0$.

Μονάδες 8

γ'. Να λύσετε την ανίσωση $\ln^3 x - \ln^2 x - 2 \ln x > 0$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.150 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15021)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

5.2 Λογάριθμοι

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της.

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι η γραφική της παράσταση έχει κέντρο συμμετρίας το $O(0, 0)$.

Μονάδες 6

γ'. Να υπολογίσετε την παράσταση $f(\ln 2) + f\left(\ln \frac{1}{2}\right)$.

Μονάδες 7

δ'. Να αποδείξετε ότι $f(\eta\mu\theta) + f(\eta\mu(\pi + \theta)) = 0$, για κάθε $\theta \in \mathbb{R}$ με $\eta\mu\theta \neq 0$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.151 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15022)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Θεωρούμε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το διάστημα $[-3, 3]$. Η συνάρτηση f είναι άρτια, γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[-3, 0]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, 3]$.

α'. Να αποδείξετε ότι $f(-1) < f(2)$.

Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι $f(3) \geq f(x) \geq f(0)$ για κάθε $x \in [-3, 3]$.

Μονάδες 7

γ'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f παρουσιάζει ελάχιστο και μέγιστο και να βρείτε τις θέσεις μεγίστου και ελαχίστου.

Μονάδες 6

6

δ'. Παρακάτω δίνονται 4 τύποι, από τους οποίους ένας μόνο μπορεί να είναι ο τύπος της συνάρτησης f . Να επιλέξετε το σωστό τύπο αιτιολογώντας την απάντησή σας. α. $f(x) = \sqrt{9-x^2}$ β. $f(x) = -\sqrt{9-x^2}$ γ. $f(x) = \sqrt{x^2-9}$ δ. $f(x) = -\sqrt{x^2-9}$

Μονάδες 6

Άσκηση 1.152 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15025)

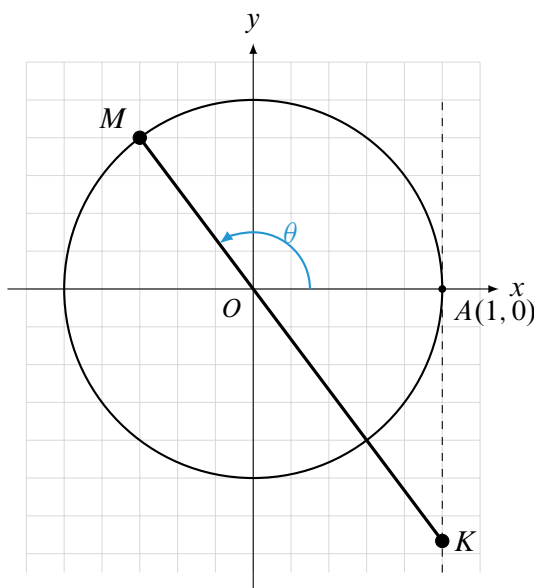
Ύλη άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται μια γωνία $\theta = \widehat{AOM}$ με $\eta\mu\theta = \frac{4}{5}$, της οποίας η τελική πλευρά τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο M και την ευθεία $x = 1$ στο σημείο K .



α'. Να βρείτε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς $\sin\theta$, $\epsilon\phi\theta$, $\sigma\phi\theta$.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων M και K .

Μονάδες 6

γ'. Έστω μια γωνία $\varphi \in [0, 2\pi]$ για την οποία ισχύει $\eta\mu\varphi = \frac{3}{5}$ και $\sin\varphi < 0$.

i. Να βρείτε σε ποιο τεταρτημόριο έχει η γωνία φ την τελική πλευρά.

Μονάδες 5

ii. Να αιτιολογήσετε γιατί $\theta < \varphi$.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.153 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15026)

Ύλη άσκησης

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 1 + 2\eta\mu\left(\frac{\pi x}{2}\right)$, $x \in \mathbb{R}$.

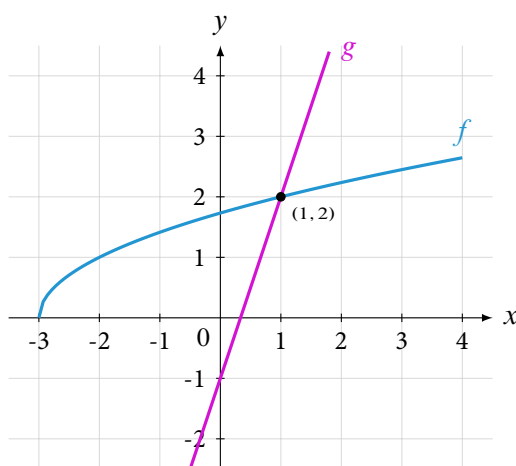
- α'. Να βρείτε την περίοδο της συνάρτησης f . Μονάδες 5
- β'. Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης f . Μονάδες 6
- γ'. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων στα οποία η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$. Μονάδες 7
- δ'. Να αποδείξετε ότι $(f(x) - 1)^2 + (f(1 - x) - 1)^2 = 4$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.154 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15037)

Υλη άσκησης

- 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε
- 4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις πολυωνυμικές

Στο σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = \sqrt{x+3}$ και $g(x) = 3x - 1$.



- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και τη μονοτονία των συναρτήσεων f, g . Μονάδες 4
- β'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = g(x)$. Μονάδες 6
- γ'. i. Να λύσετε γραφικά την ανίσωση $f(x) < g(x)$. Μονάδες 7
- ii. Να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά το αποτέλεσμα του i ερωτήματος. Μονάδες 8

Άσκηση 1.155 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15049)

Υλη άσκησης

- 3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις 3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \eta\mu(\pi + x)$, $x \in \mathbb{R}$

- α'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x$. Μονάδες 6
- β'. Να αποδείξετε ότι $-2 \leq f(x) \leq 2$. Κατόπιν να εξετάσετε αν ο αριθμός 2 είναι η μέγιστη τιμή της συνάρτησης. Μονάδες 10
- γ'. Να βρείτε:
- α'. Το σημείο τομής της γραφικής παράστασης C_f της f με τον άξονα $y'y$. Μονάδες 3
- α'. Δυο σημεία τομής της C_f με τον $x'x$. Μονάδες 6

Άσκηση 1.156 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15050)**Υλη άσκησης**

☰ 3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

☰ 3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

☰ 3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\sin x, x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε δυο κοινά σημεία της γραφικής παράστασης C_f της f με την ευθεία $y = 1$.

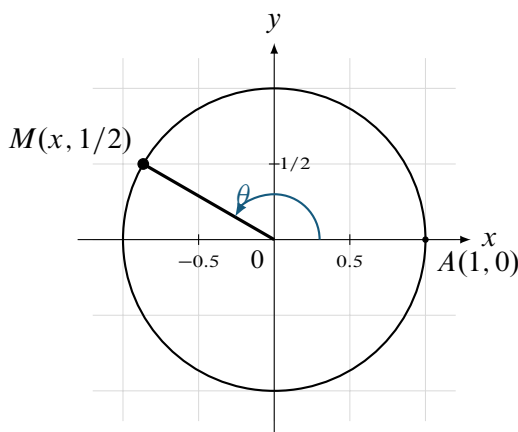
Μονάδες 5

γ'. Να συγκρίνετε τους αριθμούς $f\left(\frac{2\pi}{5}\right)$ και $f\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

Μονάδες 6

δ'. Να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση, στο διάστημα $[0, 2\pi]$.

Μονάδες 6

**Άσκηση 1.157 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 15060)**Υλη άσκησης**

☰ 3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

Στον τριγωνομετρικό κύκλο του σχήματος θεωρούμε το σημείο $M\left(x, \frac{1}{2}\right)$ και τη γωνία θ με $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ η οποία έχει αρχική πλευρά την OA και τελική την OM.

α'. Να αιτιολογήσετε γιατί ισχύει $\eta\mu\theta = \frac{1}{2}$.

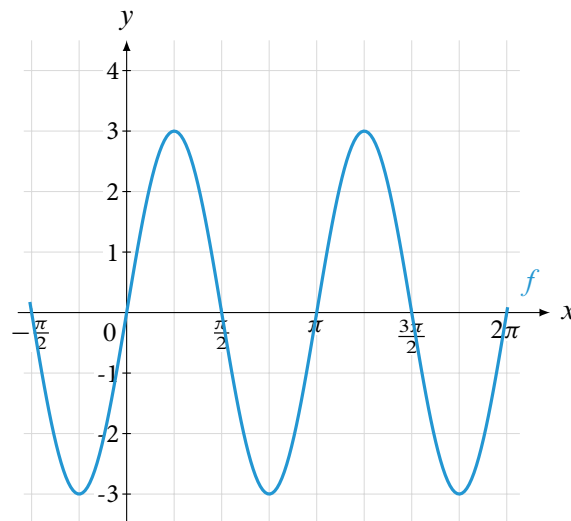
Μονάδες 5

β'. Να βρείτε το συνημίτονο της γωνίας θ .

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε τη γωνία θ .

Μονάδες 11

**Άσκηση 1.158 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 15062)**Ύλη άσκησης**

☰ 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης ☰ 3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f που είναι της μορφής $f(x) = \rho \sin(\alpha x)$, $x \in \mathbb{R}$ και $\alpha, \rho > 0$

- α'. Να βρείτε, με βάση το σχήμα, την περίοδο της, την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της. **Μονάδες 6**
- β'. Με βάση τις απαντήσεις στο προηγούμενο ερώτημα, να βρείτε τους αριθμούς α και ρ . **Μονάδες 6** Έστω $\rho = 3$ και $\alpha = 2$. Θεωρούμε επίσης τη συνάρτηση $g(x) = x^4 - 2x^2 + 5$, $x \in \mathbb{R}$.
- γ'. Να αποδείξετε ότι η ελάχιστη τιμή της είναι ίση με 4. **Μονάδες 7**
- δ'. Να αιτιολογήσετε γιατί οι γραφικές παραστάσεις των f, g δεν έχουν κοινό σημείο. **Μονάδες 6**

Άσκηση 1.159 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15066)**Ύλη άσκησης**

☰ 4.1 Πολυώνυμα ☰ 4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις
☰ 4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

Θεωρούμε το πολυώνυμο $P(x) = 2x^4 - 5x^3 + 4x^2 - 5x + 2$.

- α'. Να αποδείξετε ότι:
- α'. Ο αριθμός 0 δεν είναι ρίζα του.
- β'. Αν ο αριθμός ρ είναι ρίζα του, τότε και ο αριθμός $\frac{1}{\rho}$ είναι επίσης ρίζα του. **Μονάδες 8**
- γ'. Να βρείτε ένα θετικό ακέραιο αριθμό που να είναι ρίζα του. **Μονάδες 5**
- δ'. Να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 0$. **Μονάδες 7**
- ε'. Να λύσετε την ανίσωση $P(x) < 0$. **Μονάδες 5**

Άσκηση 1.160 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15093)

Υλη άσκησης

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \log(10^x - 1)$.

α'. Να αποδείξετε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το διάστημα $(0, +\infty)$.

Μονάδες 5

β'. Να βρείτε το διάστημα στο οποίο η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 7

γ'. Να αποδείξετε ότι $f(x) + x = \log(10^{2x} - 10^x)$, $x > 0$.

Μονάδες 7

δ'. Να βρείτε τις συντεταγμένες του μοναδικού κοινού σημείου της γραφικής παράστασης της f και της ευθείας $y = -x$.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.161 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15094)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

4.3 Πολυωνμικές εξισώσεις και ανισώσεις

4.1 Πολυώνυμα

Το διάστημα $S(t)$ σε μέτρα που έχει διανύσει ένα κινητό τη χρονική στιγμή t σε δευτερόλεπτα, δίνεται από τη σχέση:
 $S(t) = 2t^3 - 6t^2 + 10t$

α'. Να βρείτε το διάστημα που έχει διανύσει το κινητό τις χρονικές στιγμές $t = 0$ και $t = 2$.

Μονάδες 03

β'. Να βρείτε πόσο χρόνο χρειάζεται το κινητό για να διανύσει απόσταση 30 μέτρων.

Μονάδες 10

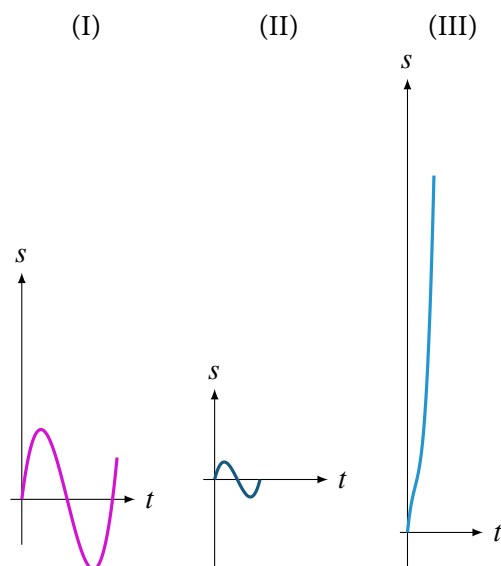
γ'. Επειδή το $S(t)$ εκφράζει το διάστημα που διανύει το κινητό, θα πρέπει να είναι πάντα μη αρνητικό. Να αποδείξετε αλγεβρικά αυτόν τον ισχυρισμό.

Μονάδες 08

δ'. Δίνονται οι γραφικές παραστάσεις τριών πολυωνύμων $S(t)$. Μία από αυτές εκφράζει το διάστημα $S(t)$ της εκφώνησης. Να βρείτε ποια από τις τρεις είναι αυτή, δικαιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες

04



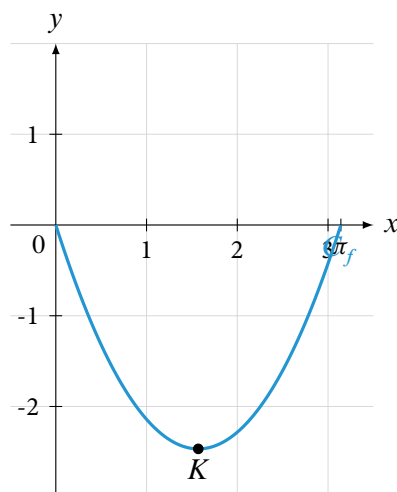
Μονάδες 04

Άσκηση 1.162 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15095)**Υλη άσκησης**

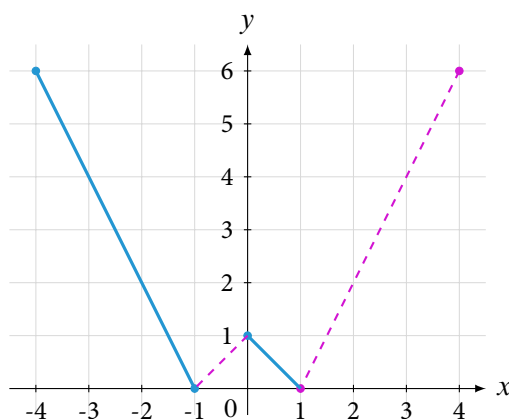
- 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
 2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Οι εξισώσεις των γραμμών που αποτελούν την περίμετρο μιας επίπεδης μεμβράνης όπως φαίνεται κάτω από ένα μικροσκόπιο, είναι:

$$x = 0, \quad y = x^2 - \pi x, \quad y = \frac{1}{2} + \eta \mu x \quad \text{και} \quad x = 3$$



- α'. Γνωρίζουμε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = x^2 - \pi x$, $x \in [0, \pi]$ είναι το τμήμα της παραβολής που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, η οποία παρουσιάζει ελάχιστο στο σημείο $\left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi^2}{4}\right)$. Να κάνετε την γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = \frac{1}{2} + \eta \mu x$, $x \in [0, \pi]$ στο ίδιο σύστημα αξόνων. **Μονάδες 5**
- β'. Με τη βοήθεια των γραφικών παραστάσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να βρείτε τα ακρότατα των δύο συναρτήσεων και τα διαστήματα μονοτονίας τους. **Μονάδες 8**
- γ'. Να βρείτε την μέγιστη κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των γραφικών παραστάσεων των δύο συναρτήσεων. **Μονάδες 8**
- δ'. Να βρείτε τις ελάχιστες διαστάσεις του ορθογώνιου πλακιδίου. **Μονάδες 4**

**Άσκηση 1.163 - ΘΕΜΑ 2** (Κωδικός: 15116)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Στο παραπάνω σχήμα δίνονται ορισμένα τμήματα της γραφικής παράστασης μιας άρτιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το διάστημα $[-4, 4]$.

α'. Να μεταφέρετε το σχήμα στην κόλλα σας και να χαράξετε τα υπόλοιπα τμήματα της γραφικής παράστασης της f . Μονάδες 8

β'. Να βρείτε

i. τα διαστήματα στα οποία η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 8

ii. τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της f καθώς και τις θέσεις των ακρότατων αυτών. Μονάδες 9

Άσκηση 1.164 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15174)

Υλη άσκησης

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνονται τα πολώνυμα $P(x) = x^4 + x^3 + \alpha x - 4$ και $\delta(x) = x^2 - 3x + 2$. Το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $\delta(x)$, είναι το πολώνυμο $\nu(x) = 24x - 24$.

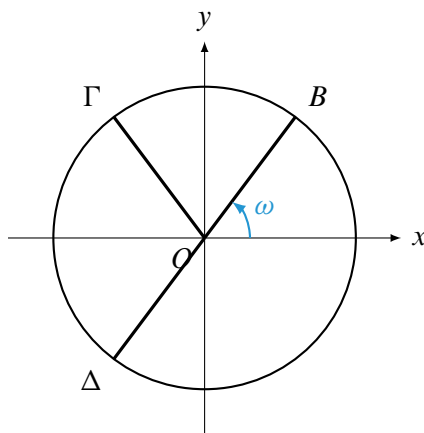
α'. Να υπολογίσετε την τιμή του πραγματικού αριθμού α . Μονάδες 8

β'. Για $\alpha = 2$,

α'. να υπολογίσετε το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 1$. Μονάδες 2

α'. να βρείτε τα σημεία τομής του άξονα $x'x$ με την γραφική παράσταση της πολυωνυμικής συνάρτησης $P(x)$. Μονάδες 8

α'. να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες, η γραφική παράσταση της πολυωνυμικής συνάρτησης $P(x)$ βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$. Μονάδες 7



Άσκηση 1.165 - ΘΕΜΑ 2 (Κωδικός: 15187)

Υλη άσκησης

-  3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας
-  3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες
-  4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

-  4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

Στο διπλανό σχήμα το σημείο $B(x, \frac{4}{5})$ ανήκει στον τριγωνομετρικό κύκλο, η γωνία $\widehat{AOB} = \omega$, το σημείο Γ είναι συμμετρικό του B ως προς τον άξονα $y'y$ και το σημείο Δ είναι συμμετρικό του B ως προς την αρχή των αξόνων $(0, 0)$.

- α'. Να βρείτε την τετμημένη x του σημείου B . Μονάδες 9
- β'. Να υπολογίσετε το $\eta\omega$ και το $\sigma\omega$. Μονάδες 6
- γ'. Να βρείτε τις συντεταγμένες των σημείων Γ και Δ . Μονάδες 5
- δ'. Αν η γωνία $\varphi = \widehat{AOG}$ και η γωνία $\theta = \widehat{AOD}$, να υπολογίσετε τα $\sigma\varphi$ και $\eta\theta$. Μονάδες 5

Άσκηση 1.166 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15250)**Υλη άσκησης**

-  4.2 Διαίρεση πολωνύμων
-  4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολώνυμο $P(x) = x^5 - 4x^3 - x^2 + \alpha x + \beta$ το οποίο διαιρούμενο με το $x^2 - 4$ δίνει υπόλοιπο $4x + 1$.

- α'. Να κάνετε τη διαίρεση $P(x) : (x^2 - 4)$. Μονάδες 7
- β'. Να βρείτε τις τιμές των α και β . Μονάδες 7
- γ'. Έστω $\alpha = 4$ και $\beta = 5$. Αν το πηλίκο της διαίρεσης $P(x) : (x^2 - 4)$ είναι το $\pi(x) = x^3 - 1$, τότε:
 - i. να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης $P(x) : (x^2 - 4)$. Μονάδες 4
 - ii. να λύσετε την ανίσωση $P(x) < 4x + 1$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.167 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15251)**Υλη άσκησης**

-  4.2 Διαίρεση πολωνύμων
-  5.2 Λογάριθμοι
-  4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

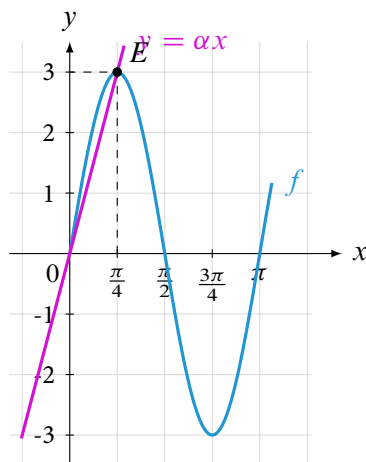
Δίνεται το πολώνυμο $P(x) = 2x^3 - 9x^2 + (\alpha - 2)x - 6$ το οποίο έχει παράγοντα το $x - 1$.

- α'. Να βρείτε τον αριθμό α . Μονάδες 6
- β'. Για $\alpha = 15$
 - i. να κάνετε τη διαίρεση $P(x) : (x^2 - 3x + 2)$ και να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης. Μονάδες 6
 - ii. αν $P(x) = (x^2 - 3x + 2)(2x - 3)$ να λύσετε την ανίσωση $P(x) < 0$. Μονάδες 7
 - iii. να αποδείξετε ότι $P(\ln 2) < 0$. Μονάδες 6

Άσκηση 1.168 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15287)**Υλη άσκησης**

-  3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
-  3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η ευθεία $y = \alpha x$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$ και η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \rho \eta\mu(\omega x)$, όπου $\omega > 0$, $\rho > 0$ και $x \in \mathbb{R}$. Με βάση το σχήμα,



α'. Να δείξετε ότι $\rho = 3$ και $\omega = 2$.

Μονάδες 6

β'. Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό α .

Μονάδες 9

γ'. Να βρείτε τις λύσεις της εξίσωσης $3\eta\mu(2x) - \frac{12}{\pi}x = 0$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.169 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15288)

Υψηλή άσκησης

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

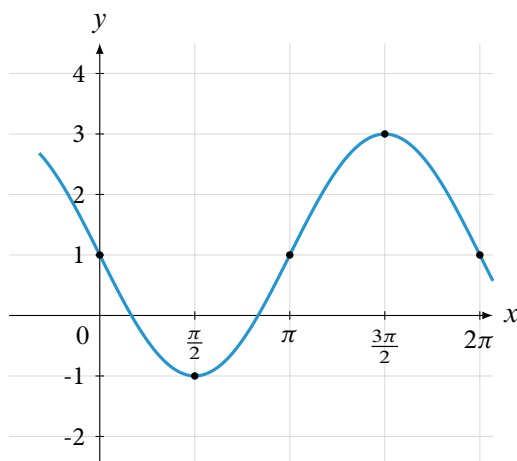
3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\eta\mu(3x) + 1$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε την περίοδο T , τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της f .

Μονάδες 3

β'. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = \alpha \eta\mu(\beta x) + \gamma$, με $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, $\beta > 0$ και πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.



γ'. Με βάση το σχήμα, να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α , β και γ . Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 12

δ'. Για $\alpha = -2$, $\beta = 1$ και $\gamma = 1$, να λύσετε την εξίσωση $f(x) = g(x)$ στο διάστημα $[0, \pi)$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.170 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15347)

Υλη άσκησης

- ≡ 3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες
- ≡ 3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

- ≡ 3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
- ≡ 3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\sigma\upsilon\nu^2(\pi - x) - 3\eta\mu(\frac{\pi}{2} + x) + \alpha$, με $\alpha \in \mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι $f(x) = 2\sigma\upsilon\nu^2 x - 3\sigma\upsilon\nu x + \alpha$.

Μονάδες 8

β'. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι άρτια ή περιττή. **Μονάδες 5 γ)** Να βρείτε το α αν είναι γνωστό ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $M(\frac{\pi}{3}, 1)$. **Μονάδες 5 δ)** Για $\alpha = 2$ και $g(x) = 2\eta\mu^2 x + 9\sigma\upsilon\nu x - 9$, να εξετάσετε (αν υπάρχουν) κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g . **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.171 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15377)**Υλη άσκησης**

- ≡ 4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις
- ≡ 4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε

πολυωνυμικές

Μία κυβική δεξαμενή Α έχει ακμή με μήκος x μέτρα. Αν αυξηθεί η μία μόνο διάστασή της κατά μία μονάδα θα μετατραπεί στη δεξαμενή Β σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπίπεδου με τετράγωνη βάση.

α'. Να βρείτε τη διαφορά $\Delta(x)$ των όγκων των δύο δεξαμενών ως συνάρτηση του x .

Μονάδες 4

β'. Αν ο όγκος της δεξαμενής Β είναι 36 κυβικά μέτρα να βρείτε:

i. Τις διαστάσεις των δεξαμενών Α και Β.

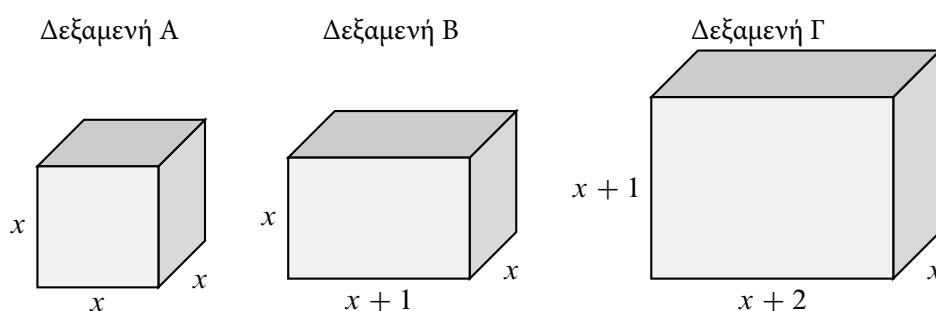
Μονάδες 9

ii. Τη διαφορά των όγκων $\Delta(x)$.

Μονάδες 4

γ'. Αν επιπλέον αυξηθεί άλλη μία διάσταση της δεξαμενής Β κατά 2 μονάδες, να βρείτε τη μικρότερη τιμή του x ώστε ο όγκος της νέας δεξαμενής Γ να είναι τουλάχιστον 60 κυβικά μέτρα. **Μονάδες 8**

Βοηθητικά δίνονται τα σχήματα των δεξαμενών Α, Β και Γ

**Άσκηση 1.172 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15422)****Υλη άσκησης**

- ≡ 3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας
- ≡ 3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

- ≡ 3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο
- ≡ 3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = a\sigma\upsilon\nu(\frac{\pi}{2} - 2x) - 2\eta\mu(\pi + 2x)$ με $a > 0$, η οποία έχει μέγιστη τιμή το 4.

α'. Να δείξετε ότι $f(x) = (a + 2)\eta\mu 2x$.

Μονάδες 5

β'.

α'. Να δείξετε ότι $a = 2$.

Μονάδες 5

α'. Να βρείτε την περίοδο της f .

Μονάδες 5

β'. Να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση f σε διάστημα μιας περιόδου.

Μονάδες 5

γ'. Αν $g(x) = 5 - \sin^2 2x$, να βρείτε, αν υπάρχουν, τα κοινά σημεία της C_f με την C_g , όπου C_f , C_g οι γραφικές παραστάσεις των f, g αντίστοιχα.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.173 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15431)**Ύλη άσκησης**

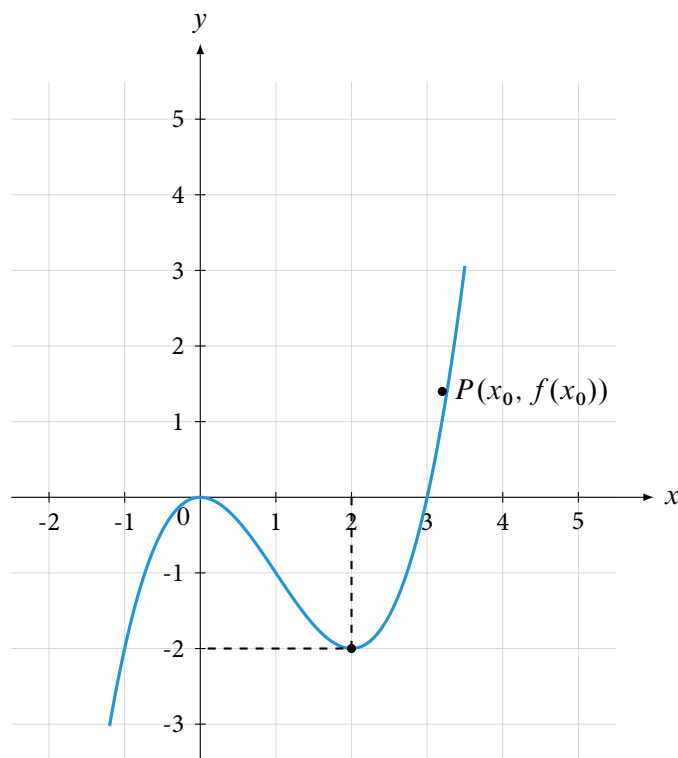
1.1 Γραμμικά Συστήματα

4.2 Διάρθρωση πολυωνύμων

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.



α'. Να βρείτε, αν υπάρχουν:

i. τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της f με τους άξονες

Μονάδες 3

ii. το πρόσημο των τιμών της συνάρτησης f

Μονάδες 4

iii. τα ακρότατά της, καθώς και τις θέσεις αυτών των ακροτάτων.

Μονάδες 5

β'. Ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι η f είναι άρτια και ένας δεύτερος ότι είναι περιττή. Ποιος από τους δυο μαθητές έχει δίκιο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

γ'. Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται επίσης και ένα τυχαίο σημείο $(x_0, f(x_0))$ στην γραφική παράσταση της f με $x_0 > 0$.

i. Ναδειχτεί ότι τα σημεία $(x_0, f(x_0))$ και $\Sigma(x_0, -f(x_0))$ είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $x'x$.

4

ii. Να βρεθεί ο τύπος της συνάρτησης $-f$ και να γίνει η γραφική της παράσταση.

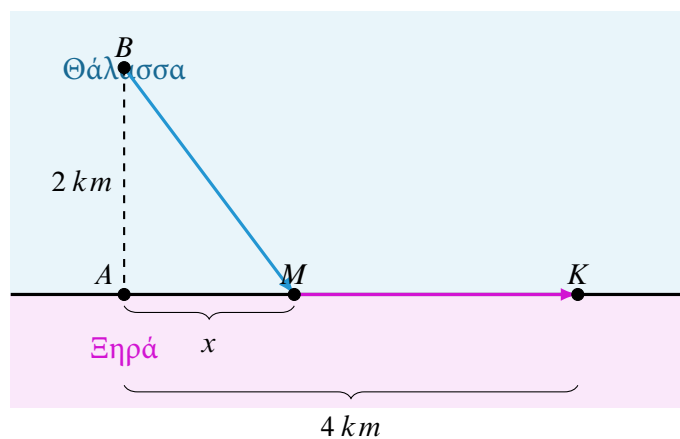
Μονάδες 4

Άσκηση 1.174 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15436)

Υλη άσκησης

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Ένας κολυμβητής βρίσκεται στη θάλασσα, στο σημείο B σε απόσταση 2 km από το κοντινότερο σημείο A μιας ευθύγραμμης ακτής. Ο προορισμός του είναι ένα σημείο K της ακτής, το οποίο απέχει 4 km από το A . Η διαδρομή που κάνει είναι η BM κολυμπώντας στη θάλασσα με σταθερή ταχύτητα 3 km/h και η MK τρέχοντας στην ακτή με σταθερή ταχύτητα 5 km/h . Γνωρίζουμε ότι η σχέση μεταξύ του διαστήματος s που διανύεται, της ταχύτητας v και του αντίστοιχου χρόνου κίνησης t , είναι $v = \frac{s}{t} \Leftrightarrow t = \frac{s}{v}$.



Αν το σημείο M απέχει από το A απόσταση $x\text{ km}$, τότε:

α'. Να αποδείξετε ότι $BM = \sqrt{4 + x^2}$.

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση που εκφράζει τον χρόνο κίνησης t (σε h) του κολυμβητή – δρομέα ως προς την απόσταση x (σε km) είναι η:

$$t(x) = \frac{\sqrt{4 + x^2}}{3} + \frac{4 - x}{5}, \quad x \in [0, 4].$$

Μονάδες 10

γ'. Να βρείτε τη θέση του σημείου M της ακτής, έτσι ώστε ο χρόνος της διαδρομής του κολυμβητή – δρομέα να είναι $\frac{4}{3}$ ώρες.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.175 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15474)

Υλη άσκησης

4.1 Πολυώνυμα

5.2 Λογάριθμοι

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται η πολυωνυμική συνάρτηση $P(x) = e^{\ln e} x^3 + 4x^2 \ln \sqrt{e} + 2$.

α'. Να δείξετε ότι $P(x) = ex^3 + 2x^2 + 2$.

Μονάδες 5

β'. Να βρείτε τις τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της πολυωνυμικής συνάρτησης $P(x)$ με την ευθεία $\varepsilon: y = ex + 4$.

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε τα διαστήματα του x που η γραφική παράσταση της πολυωνυμικής συνάρτησης $P(x)$ είναι πάνω από την ευθεία $\varepsilon: y = ex + 4$.

Μονάδες 8

δ'. Να βρείτε το πρόσημο της παράστασης: $P(e) - e^2 - 4$.

Μονάδες 4

Άσκηση 1.176 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15591)

Υλη άσκησης

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{\alpha}{\alpha+5}\right)^x$.

α'. Να βρείτε τις τιμές του $a \in \mathbb{R}$, για τις οποίες η συνάρτηση f είναι εκθετική και ορίζεται στους πραγματικούς αριθμούς.

Μονάδες 8

β'. Να βρείτε τις τιμές του $a \in \mathbb{R}$, για τις οποίες η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα.

Μονάδες 8

γ'. Για τη μεγαλύτερη τιμή του $a \in \mathbb{Z}$ για την οποία η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα εκθετική με βάση ακέραιο αριθμό, να λύσετε την εξίσωση: $f(x) + f(x+1) = 14$

Μονάδες 9

Άσκηση 1.177 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15677)

Υλη άσκησης

4.2 Διαίρεση πολωνύμων

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολώνυμο $P(x) = x^4 - 2x^3 - x^2 + \alpha x + \beta$, όπου $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε τις τιμές των α, β , αν είναι γνωστό ότι το $P(x)$ διαιρείται με το πολώνυμο $Q(x) = x^2 - 2x + 1$.

Μονάδες 8

β'. Για $\alpha = 4, \beta = -2$

i. Να κάνετε τη διαίρεση $P(x) : (x^2 + 5)$ και να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης.

Μονάδες 8

ii. Αν $P(x) = (x^2 + 5)(x^2 - 2x - 6) + 14x + 28$ να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 14(x + 2)$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.178 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15678)

Υλη άσκησης

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται το πολώνυμο $P(x) = -x^3 - 4x^2 - x + 6$.

α'. Να λύσετε την ανίσωση $P(x) < 0$.

Μονάδες 10

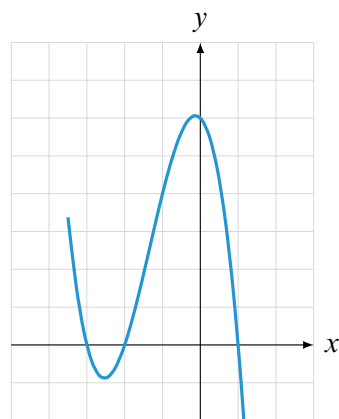
β'. Από τα παρακάτω σχήματα, ένα μόνο μπορεί να αντιστοιχεί στην γραφική παράσταση της πολυωνυμικής συνάρτησης $P(x)$. Να βρείτε ποιο αιτιολογώντας την απάντησή σας.

Μονάδες

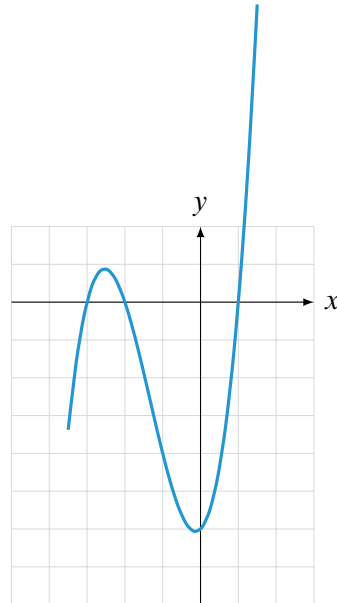
7

γ'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $P(x) = \ln x$ έχει μοναδική λύση την $x = 1$.

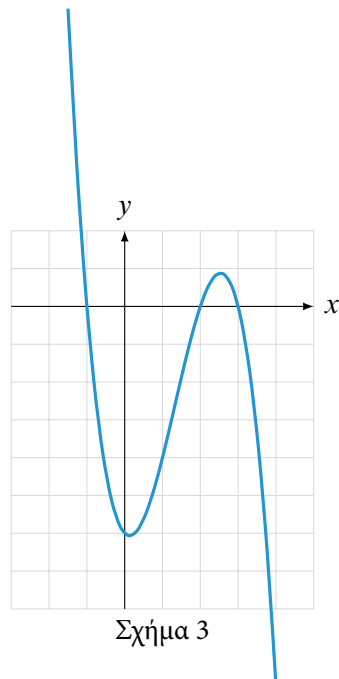
Μονάδες 8



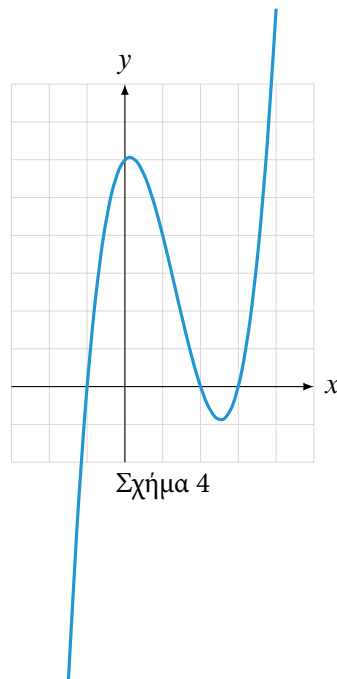
Σχήμα 1



Σχήμα 2



Σχήμα 3



Σχήμα 4

Άσκηση 1.179 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15679)**Ύλη άσκησης**

- ☐ 4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολωνυμικές
- ☐ 5.1 Εκθετική συνάρτηση

- ☐ 5.2 Λογάριθμοι
- ☐ 5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η παράσταση $A = \ln \left(\frac{e^{2x}-1}{e^x-3} \right)$.

α'. Να λύσετε την ανίσωση $\frac{\omega^2-1}{\omega-3} > 0$.

β'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A .

Μονάδες 8

Μονάδες 8

γ'. Να λύσετε την εξίσωση $A = -\ln 3$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.180 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15688)

Υψηλή άσκησης

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(e^x - 1)$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της A και το σημείο τομής της γραφικής της παράστασης με τον άξονα $x'x$. Μονάδες 9

β'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = x - 1$. Μονάδες 8

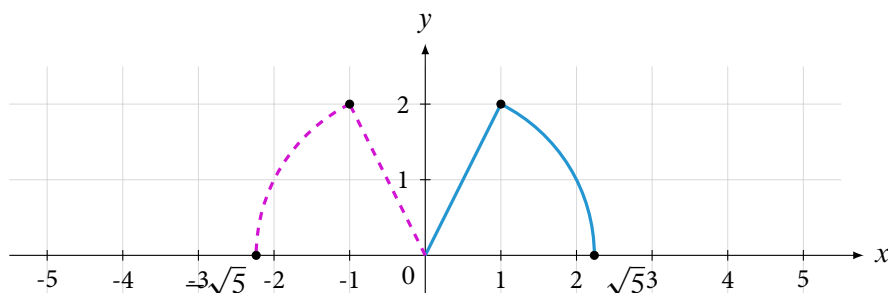
γ'. Να αποδείξετε ότι αν $\alpha > 0$, τότε η γραφική παράσταση της f δεν έχει κοινά σημεία με την ευθεία $y = x + \alpha$. Μονάδες 8

Άσκηση 1.181 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15689)

Υψηλή άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις



Έστω f μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού το διάστημα $[-5, 5]$. Στο διπλανό σχήμα δίνεται, για τις μη αρνητικές τιμές του x , η γραφική της παράσταση. Αν είναι γνωστό ότι η f είναι άρτια, τότε:

α'. Να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση για τις αρνητικές τιμές του x . Μονάδες 7

β'. Να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της, την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή της. Για ποιες τιμές του x προκύπτουν οι ακρότατες τιμές της; Μονάδες 8

γ'. Έστω θ ένας αριθμός με $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$. Να συγκρίνετε τους αριθμούς:

i. $\eta\mu\theta$ και $\sigma\upsilon\eta\theta$. Μονάδες 5

ii. $f(\eta\mu\theta)$ και $f(\sigma\upsilon\eta\theta)$. Μονάδες 5

Άσκηση 1.182 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15690)

Υψηλή άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{2} \ln x^2, x \neq 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι η γραφική της παράσταση είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$. Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει $f(x) = \ln x$. Μονάδες 6

γ'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της $f(x) = \frac{1}{2} \ln x^2, x \neq 0$. Μονάδες 7

δ'. Να βρείτε για ποιες τιμές του x η γραφική της παράσταση είναι κάτω από την ευθεία $y = 2$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.183 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15694)

Ύλη άσκησης

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι

Στην Αστρονομία, οι αστέρες ταξινομούνται ανάλογα με την λαμπρότητα τους με βάση την σχέση $m - M = 5 \cdot \log\left(\frac{d}{10}\right)$, (I) όπου d η απόσταση του αστέρα από τον παρατηρητή, m είναι το φαινόμενο μέγεθός τους (το πόσο λαμπροί φαίνονται) και το απόλυτο μέγεθός τους. Το απόλυτο μέγεθος ορίζεται να είναι το φαινόμενο μέγεθος σε απόσταση 10 parsec από τον παρατηρητή, όπου 1 parsec είναι η μονάδα μέτρησης της απόστασης d και ισούται με $3,26$ έτη φωτός $= 30,9 \cdot 10^{12} \text{ Km}$.

α'. Για ποιες τιμές της απόστασης d το φαινόμενο μέγεθος ενός αστέρα είναι μικρότερο από το απόλυτο μέγεθός του; Μονάδες 7

β'. Ένας αστέρας έχει φαινόμενο μέγεθος $m = 1,157$ και βρίσκεται σε απόσταση $d = 100$ parsec από έναν παρατηρητή. Ποιο είναι το απόλυτο μέγεθος αυτού του αστέρα; Μονάδες 6

γ'. Να επιλύσετε την σχέση (I) ως προς d . Μονάδες 7

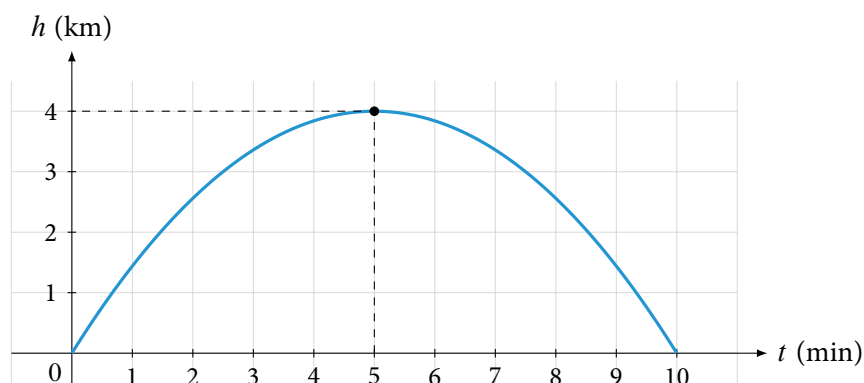
δ'. Ο αστέρας Betelgeuse έχει φαινόμενο μέγεθος 0,46 και απόλυτο μέγεθος $-5,14$. Ποια είναι η απόστασή του από τον παρατηρητή; Δίνεται ότι $\sqrt[25]{10^{53}} \cong 131$. Μονάδες 5

Άσκηση 1.184 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15787)

Ύλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης $h(t)$ που εκφράζει το ύψος ενός αντικειμένου από το έδαφος (σε km) ως προς το χρόνο t (σε min).



α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της συνάρτησης h . Μονάδες 6

β'. Ποιο είναι το μέγιστο ύψος που φτάνει το αντικείμενο και ποια χρονική στιγμή το επιτυγχάνει; Μονάδες 5

γ'. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης $h(t)$, αν γνωρίζετε ότι είναι της μορφής $h(t) = \alpha(t - 5)^2 + 4$. Μονάδες 7

δ'. Να βρείτε τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες το αντικείμενο βρίσκεται σε ύψος 3 km.

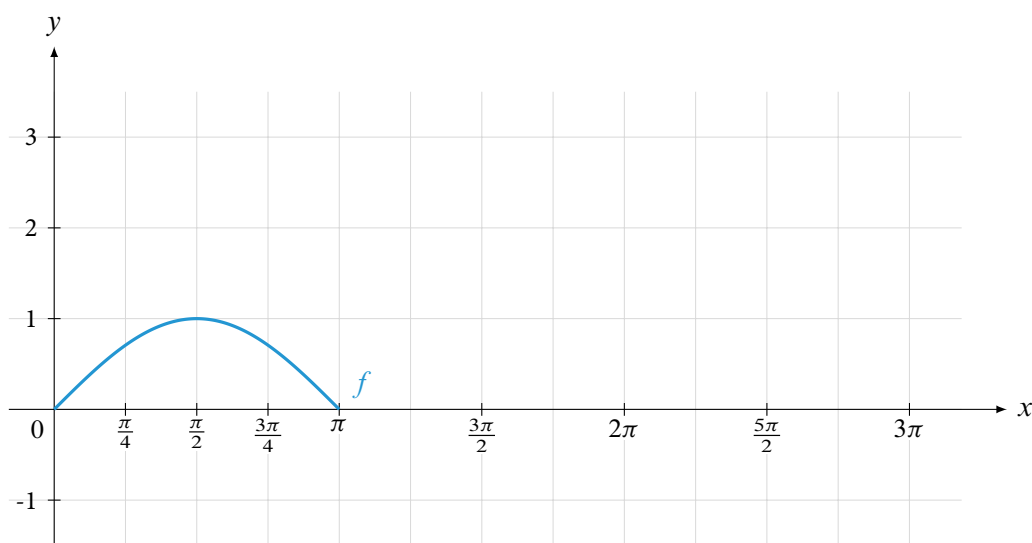
Μονάδες 7

Άσκηση 1.185 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15788)

Υλη άσκησης

- 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \eta\mu x$, για $x \in [0, \pi]$.



α'. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας το σχήμα και μετατοπίζοντας κατάλληλα την f να σχεδιάσετε τις συναρτήσεις:

i. $g(x) = \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$

Μονάδες 7

ii. $h(x) = \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 1$

Μονάδες 6

β'. Ποιο είναι το πεδίο ορισμού και ποιο το σύνολο τιμών της συνάρτησης h ;

Μονάδες 6

γ'. Να βρείτε την μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της h .

Μονάδες 6

Άσκηση 1.186 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15790)

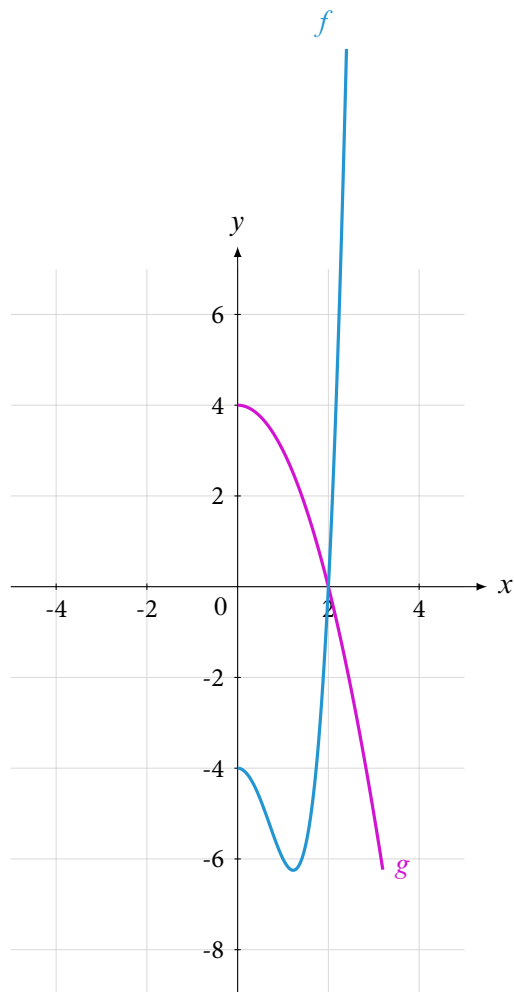
Υλη άσκησης

- 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^4 - 3x^2 - 4$ και $g(x) = -x^2 + 4$ με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

α'. Να δείξετε ότι $f(-x) = f(x)$ και $g(-x) = g(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 7



β'. Στο παραπάνω σχήμα δίνεται μέρος των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g . Αφού μεταφέρετε το σχήμα στην κόλλα σας, να συμπληρώσετε τις γραφικές παραστάσεις σε όλο το $\mathbb{R}$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 6

γ'. Να λύσετε, αλγεβρικά ή γραφικά:

i. την εξίσωση $f(x) = g(x)$.

Μονάδες 6

ii. την ανίσωση $f(x) < g(x)$.

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu 2x$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε την περίοδο καθώς και τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή της f .

Μονάδες 6

β'. i. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών:

$f(x) = \eta\mu 2x$					
x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π

Μονάδες 10

ii. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της f σε διάστημα μίας περιόδου.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = \sigma\upsilon\nu 2x$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε την περίοδο καθώς και τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή της g .

Μονάδες 6

β'. i. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών:

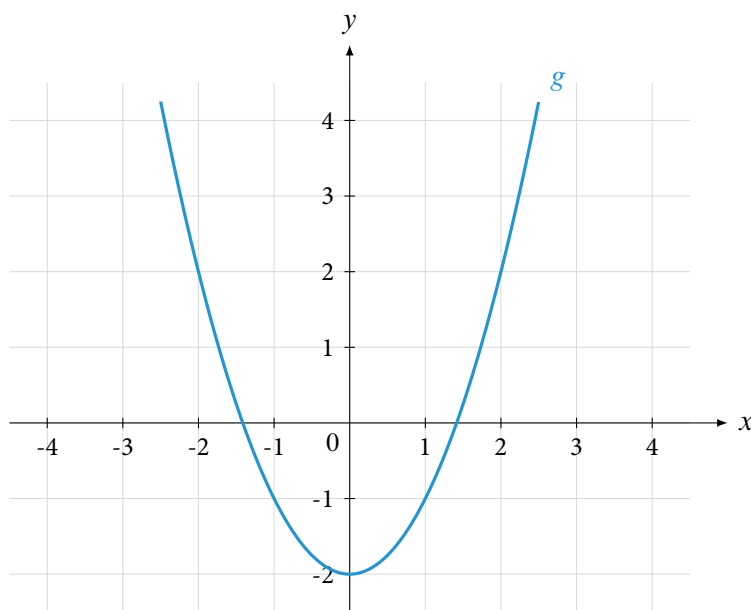
$g(x) = \frac{2x}{x} \sin 2x$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
-------------------------------	---	-----------------	-----------------	------------------	-------

Μονάδες 10

ii. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της g σε διάστημα μίας περιόδου.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2 Στο παρακάτω σύστημα συντεταγμένων δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = x^2 - 2$, $x \in \mathbb{R}$.



α'. Με βάση τη γραφική της παράσταση,

i. να αιτιολογήσετε γιατί η g είναι άρτια.

Μονάδες 9

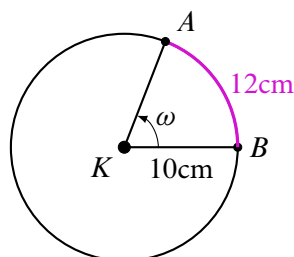
ii. να βρείτε το ελάχιστο της g και τη θέση αυτού.

Μονάδες 7

β'. Να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της $f(x) = x^2$ μετατοπίζοντας κατάλληλα την γραφική παράσταση της g που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 2



Δίνεται ο κύκλος του παραπάνω σχήματος με κέντρο K και ακτίνα 10cm. Επίσης δίνεται το τόξο $\widehat{AB}$ με μήκος 12cm και η αντίστοιχη επίκεντρη γωνία ω .

α'. i. Να αιτιολογήσετε γιατί το μέτρο της γωνίας ω είναι 1, 2rad.

Μονάδες 6

ii. Με χρήση του αi) ερωτήματος, να αιτιολογήσετε γιατί η γωνία ω είναι οξεία.

Μονάδες 6

β'. Αν $\sin \omega = \frac{9}{25}$, να βρείτε το $\eta \omega$. (Δίνεται ότι $\sqrt{544} = 4\sqrt{34}$).

Μονάδες 13

Άσκηση 1.187 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15821)**Υψηλή άσκησης**

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

α'. Να εξετάσετε αν υπάρχει γωνία x τέτοια ώστε $\eta\mu x = \sigma\upsilon\nu x = 0$.

Μονάδες 5

β'. Να αποδείξετε ότι εξίσωση $\sqrt{3} \cdot \eta\mu x = 3 \cdot \sigma\upsilon\nu x$ είναι ισοδύναμη με την εξίσωση $\epsilon\phi x = \sqrt{3}$ και κατόπιν να τη λύσετε στο διάστημα $[0, 2\pi]$.

Μονάδες 7

γ'. Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = \sqrt{3} \cdot \eta\mu x$ και $g(x) = 3 \cdot \sigma\upsilon\nu x$ στο ίδιο σύστημα αξόνων στο διάστημα $[0, 2\pi]$ και να ερμηνεύσετε γραφικά το συμπέρασμα του ερωτήματος β).

Μονάδες 7

δ'. Αξιοποιώντας το ερώτημα γ) να λύσετε γραφικά την ανίσωση $\sqrt{3} \cdot \eta\mu x < 3 \cdot \sigma\upsilon\nu x$ στο διάστημα $[0, 2\pi]$.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.188 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15822)**Υψηλή άσκησης**

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

5.2 Λογάριθμοι

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + x$, με $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ και $\alpha \neq 0$, το οποίο έχει 3 ακέραιες ρίζες διαφορετικές ανά δύο.α'. Να βρείτε τις ακέραιες ρίζες του $P(x)$.

Μονάδες 7

β'. Να αποδείξετε ότι $\alpha = -1$ και $\beta = 0$.

Μονάδες 6

γ'. Με $\alpha = -1$ και $\beta = 0$,i. να λύσετε την ανίσωση $P(x) > 0$.

Μονάδες 6

ii. να αποδείξετε ότι $P(\log 10) > 0$.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.189 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15823)**Υψηλή άσκησης**

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

5.2 Λογάριθμοι

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Ένα πολυώνυμο $P(x)$ διαιρούμενο με το πολυώνυμο $4x^2 - 1$ δίνει πηλίκο $3x - 2$ και υπόλοιπο 1.α'. Να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 1$.

Μονάδες 10

β'. Να αποδείξετε ότι $P(\log 5) \neq 1$.

Μονάδες 10

γ'. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $P(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(-1, 0)$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.190 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15960)**Υψηλή άσκησης**

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

4.1 Πολυώνυμα

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 + \kappa x - 1$, με $\kappa \in \mathbb{R}$.

α'. Να βρείτε την τιμή του $\kappa \in \mathbb{R}$ για την οποία $f(-x) = f(x)$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 6

β'. Για $\kappa = 0$,

α'. να δείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 0]$,

Μονάδες 6

α'. να δείξετε ότι $f(x) \geq -1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

Μονάδες 6

α'. να βρείτε τα $x \in \mathbb{R}$ για τα οποία η γραφική παράσταση της f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.191 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 15992)

Υψηλή άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \rho \eta\mu x$, $g(x) = \eta\mu(\omega x)$, όπου $\rho, \omega > 0$.

α'. Να βρεθούν οι τιμές των ρ, ω , αν είναι γνωστό ότι η ελάχιστη τιμή της f είναι -2 και η περίοδος της g είναι π .
Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Μονάδες 6

β'.

α'. Να κάνετε, στο ίδιο σύστημα αξόνων, τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = 2\eta\mu x$, $x \in [0, \pi]$ και $g(x) = \eta\mu(2x)$, $x \in [0, \pi]$.

Μονάδες 10

α'. Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις των δύο συναρτήσεων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποδείξετε ότι $2\eta\mu \frac{5\pi}{9} > \eta\mu \frac{10\pi}{9}$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.192 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 16001)

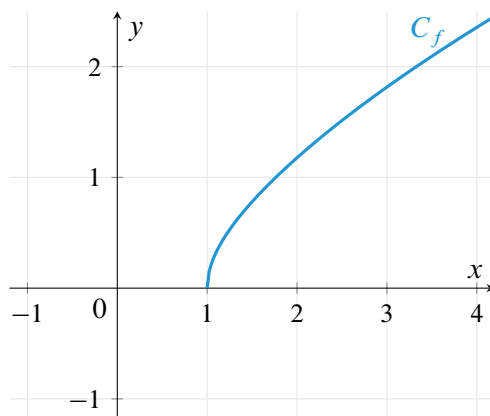
Υψηλή άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x \ln x$ και $g(x) = \ln x$. α) Να βρείτε τα πεδία ορισμού τους.

Μονάδες 4

α'. Να αιτιολογήσετε γιατί η γραφική παράσταση της f είναι από τη γραφική παράσταση της g και πάνω.
5 Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της f .



i. Να βρείτε τη μονοτονία της.

Μονάδες 4

ii. Να συγκρίνετε τους αριθμούς $f\left(\frac{5}{3}\right)$ και $f\left(\frac{7}{5}\right)$.

Μονάδες 5

β'. Να σχεδιάσετε την ευθεία $y = 1 - x$ και να βρείτε γραφικά τη λύση της εξίσωσης $f(x) = 1 - x$.

Μονάδες 7

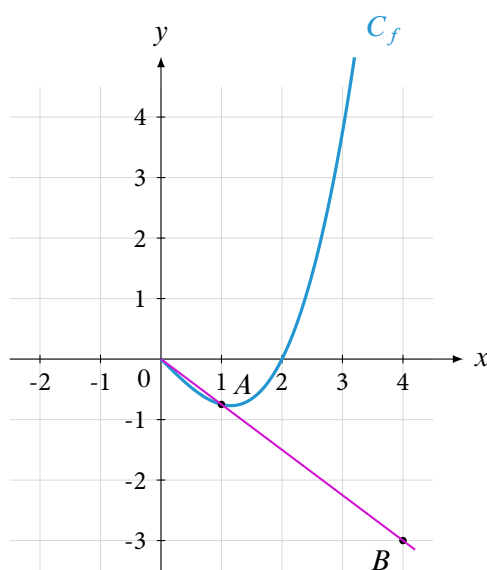
Άσκηση 1.193 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 17919)**Ύλη άσκησης**

1.1 Γραμμικά Συστήματα

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται τμήμα της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - x$, $x \in \mathbb{R}$ και η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία $A(1, -\frac{3}{4})$ και $B(4, -3)$.



α'. Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας AB .

Μονάδες 6

β'. i. Να αποδείξετε ότι $f(-x) = -f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 5

ii. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας το σχήμα και να συμπληρώσετε τη γραφική παράσταση της f για $x < 0$.

Μονάδες 6

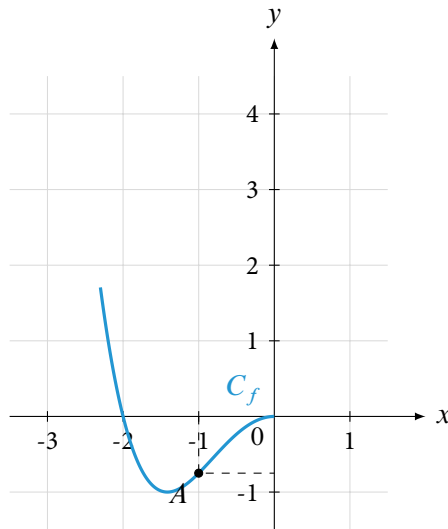
γ'. Αν η ευθεία AB έχει εξίσωση $y = -\frac{3}{4}x$, με χρήση του β) ερωτήματος ή με όποιον άλλο τρόπο θέλετε, να βρείτε τα κοινά σημεία της ευθείας με την γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 8**Άσκηση 1.194 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 17925)**Ύλη άσκησης**

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται τμήμα της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^2$, $x \in \mathbb{R}$ και το σημείο $A(-1, -\frac{3}{4})$ αυτής.



α'. Να δείξετε ότι $\alpha = -1$.

Μονάδες 6

β'. Για $\alpha = -1$,

i. Να αποδείξετε ότι $f(-x) = f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 5

ii. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας το σχήμα και να συμπληρώσετε τη γραφική παράσταση της f για $x > 0$.

Μονάδες 6

γ'. Αφού επιβεβαιώσετε ότι $f(\sqrt{3}) = -\frac{3}{4}$, με χρήση του β) ερωτήματος ή με όποιον άλλο τρόπο θέλετε, να βρείτε τα κοινά σημεία της ευθείας $y = -\frac{3}{4}$ με την γραφική παράσταση της f .

Μονάδες 8

Άσκηση 1.195 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 17941)

Ύλη άσκησης

- 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης πολωνυμικές
- 4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε

Δίνεται η εξίσωση $\sqrt{2-x} + \sqrt{x+2} = a, a \in \mathbb{R}$. (1)

α'. Να βρείτε τις τιμές του $x \in \mathbb{R}$ για τις οποίες ορίζεται η εξίσωση (1).

Μονάδες 5

β'. Να λύσετε την εξίσωση (1) για $a = 0$.

Μονάδες 5

γ'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = \sqrt{2-x} + \sqrt{x+2}$ είναι άρτια.

Μονάδες 5

δ'. Να αποδείξετε ότι: i) Για $a = 2\sqrt{2}$ η εξίσωση (1) έχει μοναδική ρίζα. ii) Για $a \neq 2\sqrt{2}$ αν η εξίσωση (1) έχει ως ρίζα τον αριθμό $\rho \in [-2, 2]$, τότε θα έχει ως ρίζα και τον αριθμό $-\rho$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.196 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 17943)

Ύλη άσκησης

- 4.3 Πολωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο με εμβαδό $E = 60\text{cm}^2$, του οποίου η υποτείνουσα είναι κατά 2cm μεγαλύτερη από τη μία κάθετη πλευρά. Αν ονομάσουμε x το μήκος αυτής της κάθετης πλευράς και y το μήκος της άλλης κάθετης (σε cm), τότε:

α'.

α'. Να δείξετε ότι $y = \frac{120}{x}$.

Μονάδες 3

α'. Αφού εκφράσετε όλες τις πλευρές του ορθογωνίου τριγώνου συναρτήσει του x , να δείξετε ότι ο αριθμός x ικανοποιεί την εξίσωση: $x^3 + x^2 - 3600 = 0$.

Μονάδες 7

β'. Αν γνωρίζετε ότι το μήκος της πλευράς x είναι αριθμός ακέραιος και μικρότερος του 16, να βρείτε την τιμή του x καθώς και τα μήκη των άλλων πλευρών του τριγώνου.

Μονάδες 10

γ'. Να βρείτε το πλήθος των ορθογωνίων τριγώνων που ικανοποιούν τα αρχικά δεδομένα του προβλήματος. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.197 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18110)

Ύλη άσκησης

- | | |
|--|--|
|  2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης |  5.1 Εκθετική συνάρτηση |
|  4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις |  5.2 Λογάριθμοι |

α'.

α'. Να λύσετε την εξίσωση $x(e^x - 1) = 0$

Μονάδες 03

α'. Να βρεθεί για τις διάφορες τιμές του $x \in \mathbb{R}$ το πρόσημο του γινομένου $x(e^x - 1)$

Μονάδες 06

β'. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x(e^x - 1)$.

α'. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 05

α'. Να υπολογίσετε τις τιμές $f(0)$, $f(\ln 2)$ και $f(-\ln 2)$.

Μονάδες 06

α'. Να εξετάσετε αν είναι αληθής ή ψευδής ο παρακάτω ισχυρισμός: «η συνάρτηση $f(x) = x(e^x - 1)$ είναι γνησίως μονότονη στο πεδίο ορισμού της». Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

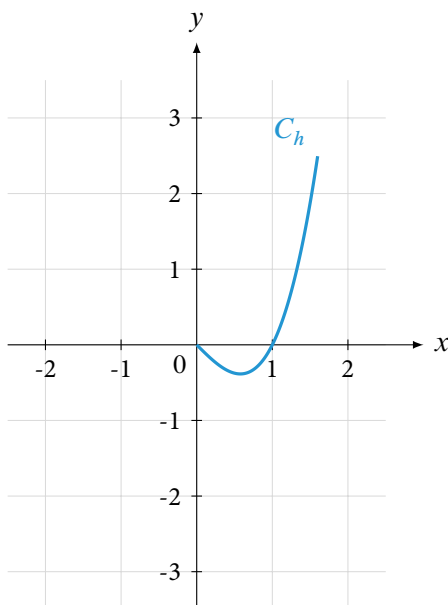
Μονάδες 05

Άσκηση 1.198 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18111)

Ύλη άσκησης

- | | |
|--|---|
|  2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης |  4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές |
|  4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις | |

Δίνονται οι συναρτήσεις $g(x) = \begin{cases} x^3, & \text{όταν } x \geq 0 \\ -\sqrt{-x}, & \text{όταν } x < 0 \end{cases}$ και $h(x) = x^3 - x, x \in \mathbb{R}$.



α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση h είναι περιττή.

Μονάδες 03

β'. Να συμπληρώσετε το παραπάνω σχήμα ώστε να παριστάνει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης h . **Μονάδες 04**

γ'. Χωρίς να χρησιμοποιήσετε το παραπάνω σχήμα, να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης h με τον άξονα x' . **Μονάδες 08**

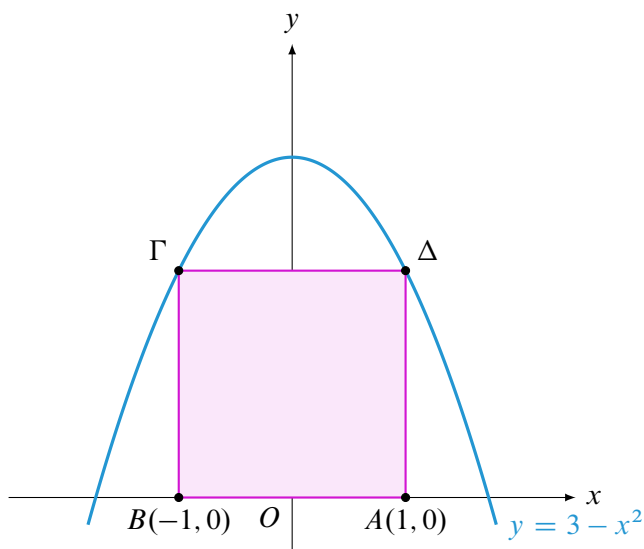
δ'. Αν $x \geq 0$ να αποδείξετε ότι: η γραφική παράσταση της συνάρτησης g βρίσκεται πάνω από την ευθεία $\varepsilon : y = x$ αν και μόνο αν η γραφική παράσταση της h βρίσκεται κάτω από τον άξονα x' . **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.199 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18221)

Ύλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 4.3 Πολυωνμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Στο παρακάτω σχήμα, δίνεται η παραβολή $y = 3 - x^2$ και τα σημεία της Γ, Δ . Δίνεται ακόμα ότι το $AB\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο με $\alpha \in (0, \sqrt{3})$.



α'. Αν E είναι το εμβαδό του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$, τότε:

i. να αποδείξετε ότι για κάθε $\alpha \in (0, \sqrt{3})$ είναι $E = f(\alpha) = -2\alpha^3 + 6\alpha$ τετραγωνικές μονάδες. **Μονάδες 08**

ii. να βρεθεί το εμβαδό E στη θέση $\alpha = 1$.

Μονάδες 02

β'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδό E δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 4 τετραγωνικές μονάδες.

Μονάδες 12

γ'. Να βρείτε η θέση του α , ώστε το εμβαδό E να πάρει τη μέγιστη τιμή του.

Μονάδες 03

Άσκηση 1.200 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18231)

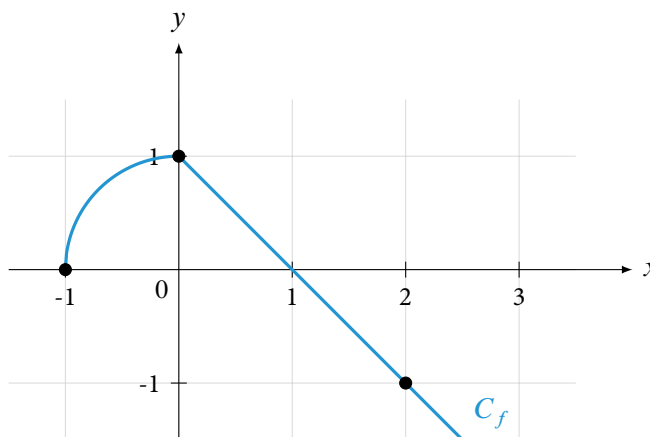
Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Έστω $f : [-1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ μια συνάρτηση της οποίας η γραφική παράσταση C_f φαίνεται στο διπλανό σχήμα.



α'. Να βρείτε τη μονοτονία και τη μέγιστη τιμή της.

Μονάδες 5

β'. Να συγκρίνετε τους αριθμούς $f(-\frac{3}{5})$, $f(-\frac{5}{9})$.

Μονάδες 7

γ'. Αν ο τύπος της συνάρτησης είναι $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}, & -1 \leq x \leq 0 \\ 1-x, & x > 0 \end{cases}$, να βρείτε τους αριθμούς $f(\sin 120^\circ)$, $f(\eta\mu 120^\circ)$.

Μονάδες 8

δ'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = f(x-2)$, $x \geq 1$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.201 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18234)

Υλη άσκησης

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2\eta\mu x - 1$, $x \in [0, 2\pi]$.

α'. Να βρείτε την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή της. Για ποιες τιμές του x προκύπτουν αυτές;

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε τα κοινά σημεία της γραφικής παράστασης C_f της f με τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

Μονάδες 6

γ'. Να σχεδιάσετε τη γραφική της παράσταση.

Μονάδες 7

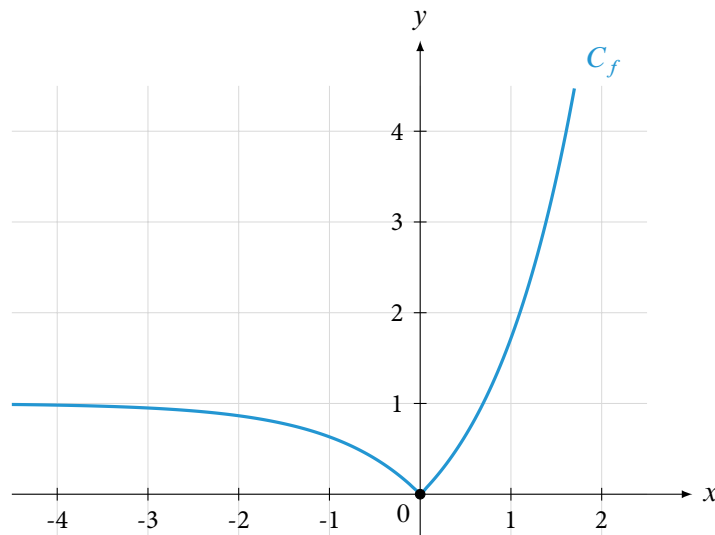
δ'. Αν για κάποιο αριθμό α με $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ ισχύει $f(\alpha) = f(\frac{\pi}{2} - \alpha)$, να αποδείξετε ότι $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.202 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18235)**Υλη άσκησης**

- 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 5.1 Εκθετική συνάρτηση
 2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης 5.2 Λογάριθμοι

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση C_f της συνάρτησης $f(x) = |e^x - 1|$, $x \in \mathbb{R}$.



- α'. Να γράψετε τον τύπο της χωρίς το σύμβολο της απόλυτης τιμής και να περιγράψετε πως αυτή μπορεί να προκύψει από τη γνωστή γραφική παράσταση της $g(x) = e^x$, $x \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 6**
- β'. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να συμπεράνετε τη μονοτονία και την ελάχιστη τιμή της f . **Μονάδες 6**
- γ'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \frac{1}{2}$. **Μονάδες 5**
- δ'. Να βρείτε, για τις διάφορες τιμές του α , το πλήθος των κοινών σημείων της γραφικής της παράστασης C_f με την ευθεία $y = \alpha$. **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.203 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18429)**Υλη άσκησης**

- 5.2 Λογάριθμοι

Η μονάδα μέτρησης της έντασης του ήχου είναι το ένα Watt ανά τετραγωνικό μέτρο (1 W/m^2). Στο ανθρώπινο αυτί, η ελάχιστη ένταση που γίνεται αντιληπτή είναι 10^{-12} W/m^2 . Για να μετρήσουμε την στάθμη της έντασης ενός ήχου, χρησιμοποιούμε την κλίμακα Decibel (Db). Το επίπεδο της στάθμης σε Db δίνεται από τη σχέση $D = 10 \cdot \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$ όπου I_0 η ελάχιστη αντιληπτή ένταση και I η ένταση του ήχου.

- α'. Να βρείτε το επίπεδο των Db που παράγει ένα μαχητικό αεροσκάφος, αν γνωρίζουμε ότι η ένταση του ήχου του είναι 100 W/m^2 . **Μονάδες 8**
- β'. Να αποδείξετε ότι μια αύξηση του επιπέδου στάθμης οποιουδήποτε ήχου κατά 20 Db αντιστοιχεί σε ήχο έντασης 100 φορές μεγαλύτερης. **Μονάδες 10**
- γ'. Το όριο πόνου του ανθρώπινου αυτιού λόγω έντασης ήχου είναι 120 Db. Η έκθεση σε ήχους πάνω από 120 Db μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ακοής ή κώφωση. Ποια είναι η αντίστοιχη ένταση ήχου στο όριο του πόνου

για τον άνθρωπο;

Μονάδες 7

Άσκηση 1.204 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18434)**Υψηλή άσκησης**

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι

Ο Νόμος των Bouguert-Lambert στη φωτομετρία, λέει ότι η ένταση μιας ακτινοβολίας (ηλιακό φως, ακτίνες X, κ.λπ.) που εισχωρεί κατακόρυφα σε ένα διαφανές μέσο (νερό λιμνών, θαλάσσης, γυαλί, κ.λπ.) μειώνεται εκθετικά, απορροφούμενη από το μέσο, συναρτήσει του βάθους (πάχους) h του μέσου, σύμφωνα με τη συνάρτηση $I = I_0 \cdot e^{-\lambda h}$, όπου $\lambda > 0$ σταθερά και I_0 η αρχική ένταση.

α'. Να εξετάσετε αν υπάρχει κάποιο βάθος h στο οποίο η ένταση της ακτινοβολίας να είναι μηδέν. **Μονάδες 3**

β'. Γνωρίζουμε ότι για καθαρό νερό θαλάσσης είναι $\lambda = 1,4 \text{ m}^{-1}$ (το m παριστάνει μέτρα) και ότι μια συγκεκριμένη μορφή φυτικής ζωής δεν μπορεί να υπάρξει, όταν η ένταση του ηλιακού φωτός γίνει μικρότερη ή ίση από το $\frac{1}{4}$ της αρχικής έντασης. Να βρείτε για ποιες τιμές του βάθους h συμβαίνει αυτό. (Δίνεται ότι $\ln 2 = 0,7$) **Μονάδες 12**

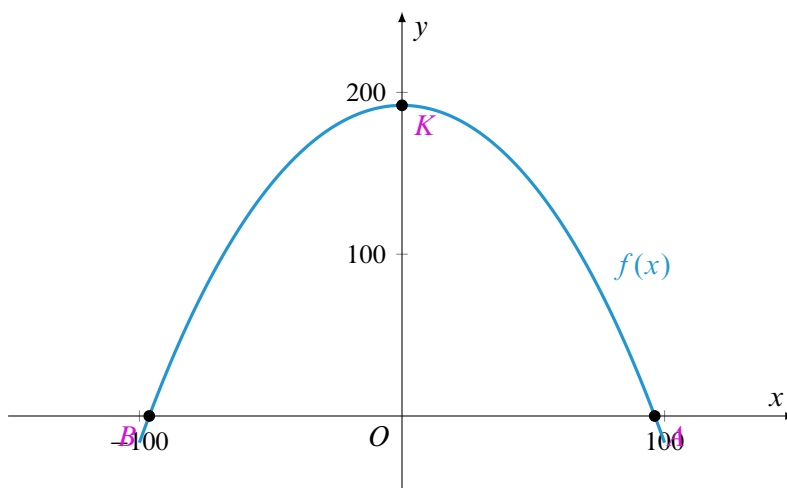
γ'. Σε κάποιο άλλο διαφανές μέσο, γνωρίζουμε ότι σε βάθος 10 m η ένταση μιας ακτινοβολίας μειώνεται στο μισό της έντασης της αρχικής ακτινοβολίας. Να αποδείξετε ότι στην συγκεκριμένη κατάσταση ισχύει $I = I_0 \cdot 2^{-\frac{h}{10}}$. **Μονάδες 10**

Άσκηση 1.205 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18437)**Υψηλή άσκησης**

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι

Ένα από τα επιβλητικότερα μνημεία του κόσμου είναι η αψίδα Gateway Arch στην πόλη Saint-Louis των Η.Π.Α. Θεωρώντας κατάλληλο σύστημα συντεταγμένων, όπως στο παρακάτω σχήμα, η πρόσοψη της αψίδας προσεγγίζεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης:



$f(x) = -192 \left(e^{\frac{x}{100}} + e^{-\frac{x}{100}} \right) + 576$, με $f(x) \geq 0$, όπου οι αριθμοί x , $f(x)$ μετρούνται σε μέτρα (m). (Η γραφική παράσταση μιας τέτοιας συνάρτησης λέγεται αλυσοειδής καμπύλη).

α'. Να αποδείξετε ότι το μέγιστο ύψος ΟΚ της αψίδας είναι 192 m .

Μονάδες 7

β'. Να βρείτε την τετμημένη του σημείου Α στο οποίο η καμπύλη τέμνει τον θετικό ημιάξονα x . Δίνεται ότι $\ln \left(\frac{3+\sqrt{5}}{2} \right) \cong 0,96$.

Μονάδες 13

- γ'. Αν γνωρίζουμε ότι τα σημεία Α και Β έχουν αντίθετες τετμημένες, να αποδείξετε ότι το πλάτος ΑΒ της αψίδας είναι ίσο με το μέγιστο ύψος της ΟΚ. Μονάδες 5 x y

Άσκηση 1.206 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18693)

Υλη άσκησης

 5.1 Εκθετική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση f με $f(x) = \left(\frac{2-\lambda}{4}\right)^x$.

- α'. Να βρεθούν οι τιμές του πραγματικού αριθμού λ για τις οποίες η f είναι εκθετική συνάρτηση. Μονάδες 5

- β'. Για ποιες τιμές του λ που βρήκατε στο προηγούμενο ερώτημα η συνάρτηση είναι γνησίως φθίνουσα; Μονάδες 7

- γ'. Για $\lambda = 0$

- i. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . Μονάδες 6

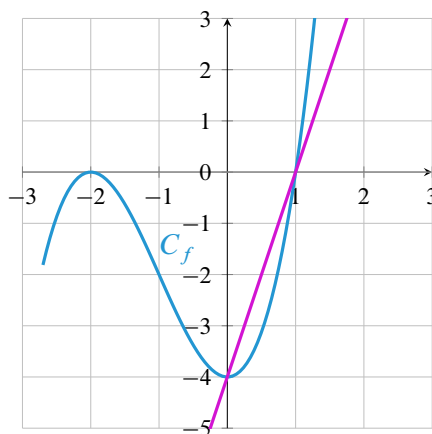
- ii. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) + f(x+1) = 6$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.207 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18696)

Υλη άσκησης

 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης  4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολωνυμικές
 4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Στο σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$ και $g(x) = 4x - 4$ με $x \in \mathbb{R}$.



- α'. Από τη γραφική παράσταση της f , να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της. Μονάδες 8

- β'. Να λύσετε γραφικά και αλγεβρικά την εξίσωση $f(x) = g(x)$. Μονάδες 10

- γ'. Να βρείτε αλγεβρικά τις τιμές του x για τις οποίες η γραφική παράσταση της συνάρτησης g είναι κάτω από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . Μονάδες 7

Άσκηση 1.208 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18713)

Υλη άσκησης

- ≡ 3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες
- ≡ 3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις
- ≡ 4.2 Διαίρεση πολωνύμων

- ≡ 4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις
- ≡ 4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

Δίνεται το πολώνυμο $P(x) = 2x^3 - \alpha x^2 + 2x + \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Αν $P(1) = 2$ και το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (x - 2)$ ισούται με 15,

α'. Να δείξετε ότι $P(x) = 2x^3 - x^2 + 2x - 1$. *Μονάδες 8*

β'. i. Να δείξετε ότι το πολώνυμο $\pi(x) = x^2 + 1$ είναι παράγοντας του $P(x)$. *Μονάδες 5*

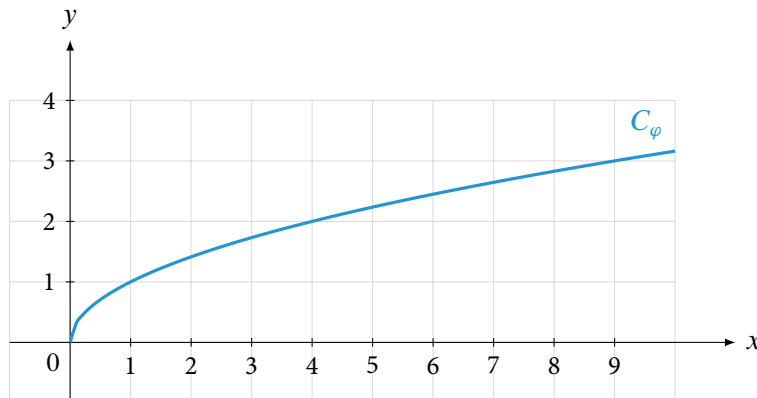
ii. Να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 0$. *Μονάδες 5*

γ'. Να λύσετε την εξίσωση $\sin^3 x + \frac{1}{2} \sin x = 1 - \eta \mu^2 x$, $x \in (0, 2\pi)$. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.209 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18863)**Υλη άσκησης**

- ≡ 2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης
- ≡ 5.1 Εκθετική συνάρτηση
- ≡ 4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές
- ≡ 5.2 Λογάριθμοι

Δίνονται οι συναρτήσεις: $\varphi(x) = \sqrt{x}$, με $x \geq 0$, $f(x) = \sqrt{x-1}$, με $x \geq 1$ και $g(x) = \frac{x+1}{3}$, με $x \in \mathbb{R}$.



α'. Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g . *Μονάδες 08*

β'. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης της συνάρτησης φ , να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της συνάρτησης f . *Μονάδες 02*

γ'. Στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων, να σχεδιάσετε και την γραφική παράσταση της συνάρτησης g . *Μονάδες 04*

δ'. Με τη βοήθεια του σχήματος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να βρείτε το διάστημα στο οποίο η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από την γραφική παράσταση της g . *Μονάδες 06*

ε'. Να αποδείξετε ότι $\sqrt{\ln 10 - 1} > \frac{1 + \ln 10}{3}$. *Μονάδες 05*

Άσκηση 1.210 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 18865)

Υλη άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln |x|$.

- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f . Μονάδες 3
- β'. Να προσδιορίσετε το είδος της συμμετρίας της γραφικής παράστασης της f . Μονάδες 6
- γ'. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . Μονάδες 6
- δ'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $(x) = \frac{1}{2}(x-1) \ln x$, με $x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$ μπορεί να περιγράψει το εμβαδόν του τριγώνου Γ , όπου $(1, 0)$, $B(x, 0)$ και $\Gamma(x, \ln x)$. Μονάδες 10

Άσκηση 1.211 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20642)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μια γνησίως μονότονη και περιττή συνάρτηση και $g(x) = e^x - 1$, $x \in \mathbb{R}$. Αν η γραφική παράσταση C_f της f διέρχεται από το σημείο $A(-1, 2)$, τότε:

- α'. Να βρείτε το $f(1)$ και να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα. Μονάδες 6
- β'. Να αποδείξετε ότι η C_f διέρχεται από το σημείο $O(0, 0)$. Μονάδες 6
- γ'. Να βρείτε το πρόσημο των τιμών της συνάρτησης f και να αιτιολογήσετε γιατί οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f , g έχουν μοναδικό κοινό σημείο το O . Μονάδες 7
- δ'. Έστω $f(x) = -2x^3$. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης h της οποίας η γραφική παράσταση προκύπτει από την C_f αν την μετατοπίσουμε 2 μονάδες αριστερά και μια μονάδα πάνω. Μονάδες 6

Άσκηση 1.212 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20645)

Υλη άσκησης

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$, $g(x) = \sin x$, $x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να περιγράψετε με ποιο τρόπο από τη γραφική παράσταση της g προκύπτει η γραφική παράσταση της f . Μονάδες 6
- β'. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f . Μονάδες 6
- γ'. Να βρείτε τις τιμές $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$, $f(\pi)$. Μονάδες 6
- δ'. Να λύσετε την εξίσωση $2f(x) + 1 = 0$. Μονάδες 7

Άσκηση 1.213 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20647)

Υλη άσκησης

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

πολυωνυμικές

4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 - \beta x + 3$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Αν είναι γνωστό ότι έχει ρίζα τον αριθμό 2, τότε:

- α'. Να αποδείξετε ότι τουλάχιστον ένας συντελεστής του δεν είναι ακέραιος. **Μονάδες 7** Αν επιπλέον $P(1) = 0$, τότε:
- β'. Να αποδείξετε ότι $\alpha = -3$ και $\beta = \frac{21}{2}$. **Μονάδες 6**
- γ'. Να λύσετε την ανίσωση $P(x) \leq 0$. **Μονάδες 6**
- δ'. Να λύσετε την εξίσωση $P(\sin x) = 0$. **Μονάδες 6**

Άσκηση 1.214 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20657)**Υψηλή άσκησης** 5.1 Εκθετική συνάρτηση 5.2 Λογάριθμοι

Σύμφωνα με τον νόμο ψύξης του Νεύτωνα, η θερμοκρασία θ , σε βαθμούς Κελσίου, ενός αντικειμένου μειώνεται με την πάροδο του χρόνου t , σε λεπτά, σύμφωνα με τη συνάρτηση $\theta(t) = T + (\theta_0 - T)e^{kt}$, όπου k μια σταθερά με $k < 0$, θ_0 η αρχική θερμοκρασία του αντικειμένου, ενώ T είναι η σταθερή θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο τοποθετείται το αντικείμενο, με $\theta_0 > T$. Ένα αντικείμενο έχει θερμανθεί στους 100°C και στη συνέχεια αφήνεται να κρυώσει σε ένα δωμάτιο με σταθερή θερμοκρασία 30°C . Γνωρίζουμε ότι 5 λεπτά μετά την τοποθέτησή του αντικειμένου στο δωμάτιο, η θερμοκρασία του αντικειμένου είναι 80°C .

- α'. Να αποδείξετε ότι $k = -0,0672$. **Μονάδες 9**
- β'. Να αποδείξετε ότι $\theta(t) = 30 + 70 \cdot \left(\frac{5}{7}\right)^{\frac{t}{5}}$. **Μονάδες 8**
- γ'. Να βρείτε, με προσέγγιση εκατοστού, τη θερμοκρασία του αντικειμένου μετά από 1 ώρα και 40 λεπτά. **Μονάδες 8** Δίνεται ότι $\ln\left(\frac{5}{7}\right) = -0,336$ (προσεγγιστικά) και $\left(\frac{5}{7}\right)^{10} \cong 0,034$.

ΘΕΜΑ 2 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu(\pi - x) + \sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$, $x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = 2\eta\mu x$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 12**
- β'. i. Να βρείτε την περίοδο καθώς και τη μέγιστη και ελάχιστη τιμή της f . **Μονάδες 6**
- ii. Να κάνετε τη γραφική παράσταση της f για $0 \leq x \leq 2\pi$. **Μονάδες 7**

Άσκηση 1.215 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20669)**Υψηλή άσκησης** 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

πολυωνυμικές

 4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε 5.2 Λογάριθμοι

- α'. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 + 1} - x$ με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.
- α'. Να αποδείξετε ότι $\sqrt{x^2 + 1} - x > 0$, για κάθε $x \in (-\infty, 0)$. **Μονάδες 03**
- α'. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η γραφική παράσταση της f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$. **Μονάδες 09**
- β'. Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 1} + x)$, με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.
- α'. Να αποδείξετε ότι $g(-x) + g(x) = 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. **Μονάδες 09**
- α'. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης g έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων O . **Μονάδες 04**

Άσκηση 1.216 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20689)

Υλη άσκησης

4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

5.1 Εκθετική συνάρτηση

α'. Να λυθεί η ανίσωση $\frac{x-2}{x+1} > 0$.

Μονάδες 07

β'. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{x-2}{x+1}\right)^x$, με $x \in \mathbb{R}$.

i. Να βρεθούν οι τιμές του $\alpha \in \mathbb{R}$, για τις οποίες η συνάρτηση f είναι καλώς ορισμένη.

Μονάδες 03

ii. Για ποιες τιμές του $\alpha \in \mathbb{R}$ η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα;

Μονάδες 10

iii. Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχουν τιμές του πραγματικού αριθμού α για τις οποίες η συνάρτηση f είναι σταθερή.

Μονάδες 05

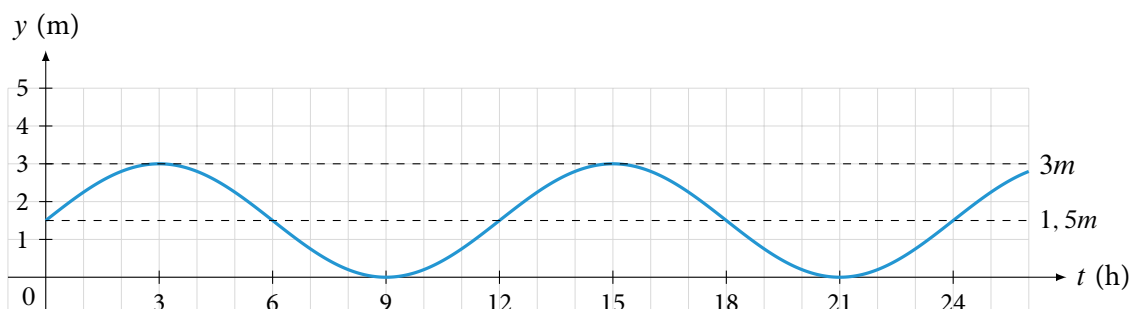
Άσκηση 1.217 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20712)

Υλη άσκησης

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Σε μια θαλάσσια περιοχή, λόγω της παλίρροιας, η στάθμη των υδάτων αυξομειώνεται. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της ημιτονοειδούς συνάρτησης f , που δίνει σε μέτρα το ύψος της στάθμης των υδάτων συναρτήσει του χρόνου t σε ώρες.



α'. την υψομετρική διαφορά ανάμεσα στην υψηλότερη στάθμη (πλημμυρίδα) και τη χαμηλότερη στάθμη (άμπωτη).

Μονάδες 6

β'. την περίοδο του φαινομένου της παλίρροιας.

Μονάδες 6

γ'. τον τύπο της συνάρτησης f .

Μονάδες 6

δ'. ποιες ώρες, στη διάρκεια μιας ημέρας, η στάθμη των υδάτων είναι $\frac{3}{2}$ μέτρα.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.218 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20713)

Υλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Στο τετράγωνο ΑΒΓΔ του παρακάτω σχήματος με πλευρά 2 cm, παίρνουμε τα εσωτερικά σημεία Ε, Ζ, Η, Θ των πλευρών ΑΒ, ΒΓ, ΓΔ, ΔΑ, αντίστοιχα, ώστε $EB = Z\Gamma = H\Delta = \Theta A = x$ και σχηματίζεται το τετράγωνο ΕΖΗΘ.

α'. Να εκφράσετε την πλευρά ΕΖ ως συνάρτηση του x και να βρείτε τις δυνατές τιμές του x .

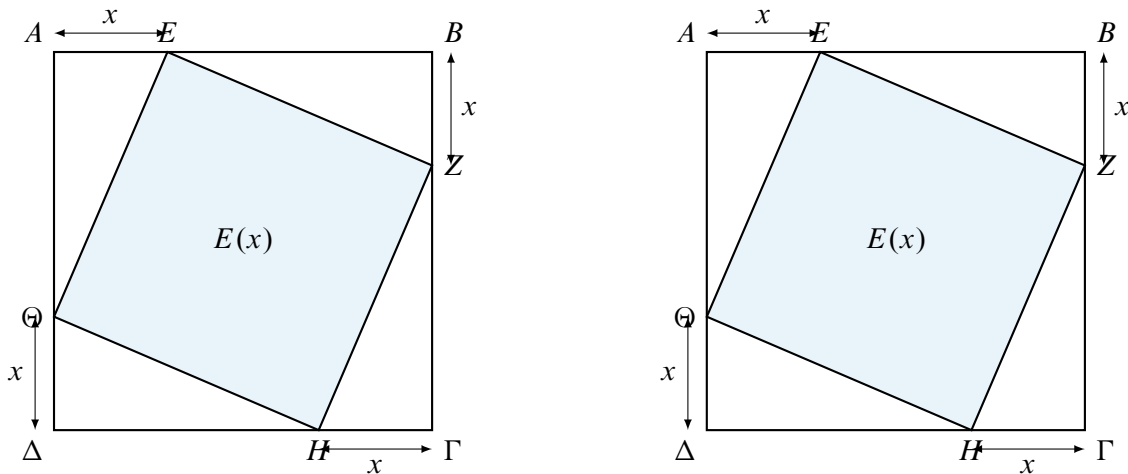
Μονάδες 6

β'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του τετραγώνου ΕΖΗΘ συναρτήσει της πλευράς x δίνεται από τη συνάρτηση $E(x) = 2(x - 1)^2 + 2$ και να βρείτε το πεδίο ορισμού της στο πλαίσιο του προβλήματος.

Μονάδες 6

γ'. Παρακάτω δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = 2x^2$. Μετατοπίζοντας την κατάλληλα, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $E(x)$ και με βάση αυτή, να βρείτε το x έτσι ώστε το εμβαδόν $E(x)$ του $EZH\Theta$ να γίνεται ελάχιστο. Μονάδες 8

δ'. Τι συμπέρασμα προκύπτει για τα σημεία E, Z, H, Θ στην περίπτωση που το εμβαδόν του $EZH\Theta$ γίνεται ελάχιστο. Μονάδες 5



Άσκηση 1.219 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20715)

Ύλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

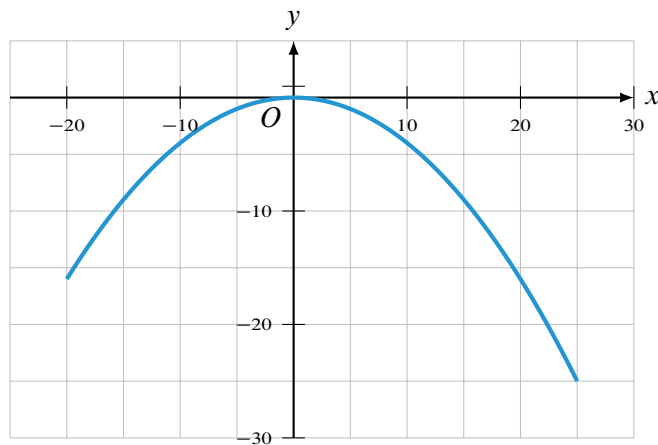
Με συρματοπλέγμα μήκους 20 m θέλουμε να περιφράξουμε οικόπεδο σχήματος ορθογωνίου με διαστάσεις x και y , όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

α'. Να εκφράσετε την πλευρά y ως συνάρτηση της πλευράς x και να βρείτε τις δυνατές τιμές της πλευράς x . Μονάδες 7

β'. Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν $E(x)$ του ορθογωνίου ως συνάρτηση του x δίνεται από τη συνάρτηση $E(x) = -(x - 5)^2 + 25$ και να βρείτε το πεδίο ορισμού της στο πλαίσιο του προβλήματος. Μονάδες 7

γ'. Παρακάτω δίνεται η γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = -x^2$. Μετατοπίζοντάς τη κατάλληλα, να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $E(x)$ και με βάση αυτή, να βρείτε το x έτσι ώστε το εμβαδόν $E(x)$ του ορθογωνίου να γίνεται μέγιστο. Μονάδες 7

δ'. Για την τιμή του x που βρήκατε στο ερώτημα γ), να βρείτε την πλευρά y και να προσδιορίσετε το είδος του ορθογωνίου. Μονάδες 4

**Άσκηση 1.220 - ΘΕΜΑ 4** (Κωδικός: 20731)**Υλη άσκησης**

- ☐ 3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις
- ☐ 4.2 Διαίρεση πολωνύμων
- ☐ 4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

- ☐ 4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

Δίνεται το πολώνυμο $P(x) = x^4 + 6x^2 - 7$.

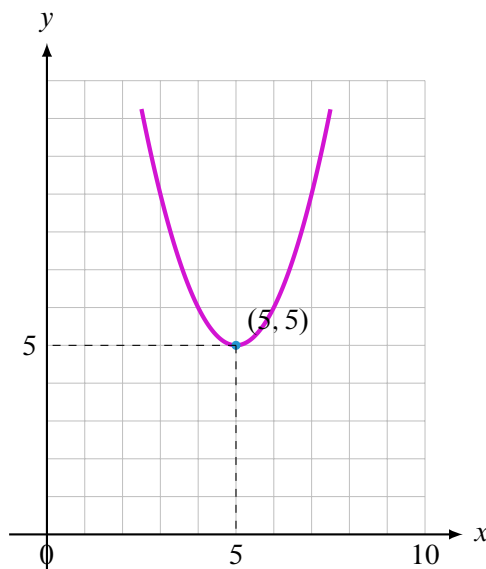
- α'. Να δείξετε ότι το πολώνυμο $x-1$ είναι παράγοντας του πολωνύμου $P(x)$. *Μονάδες 5*
- β'. Να παραγοντοποιήσετε το πολώνυμο $P(x)$ σε πολώνυμο πρώτου ή δευτέρου βαθμού. *Μονάδες 8*
- γ'. i. Να λύσετε την εξίσωση $P(x) = 0$. *Μονάδες 5*
- ii. Αν οι αριθμοί -1 και 1 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $P(x)=0$, να λύσετε την εξίσωση $(2\eta\mu x - 1)^4 + 6(2\eta\mu x - 1)^2 - 7 = 0$, για $x \in \mathbb{R}$. *Μονάδες 7*

Άσκηση 1.221 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20747)**Υλη άσκησης**

- ☐ 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης
- ☐ 3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες
- ☐ 3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
- ☐ 3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3 + 3\epsilon\phi\omega \cdot \eta\mu x$, $x \in \mathbb{R}$. Αν για τη γωνία ω ισχύει η σχέση $-2\sigma\upsilon\nu^2\omega + \eta\mu\omega = -1$, $\omega \in [0, \frac{\pi}{2}]$, τότε:

- α'. i. Να αποδείξετε ότι $\epsilon\phi\omega = \frac{\sqrt{3}}{3}$. *Μονάδες 10*
- ii. Για $\epsilon\phi\omega = \frac{\sqrt{3}}{3}$, να βρείτε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης f . *Μονάδες 4*
- β'. Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = x^2 - 10x + 30$, $x \in \mathbb{R}$ και η γραφική της παράσταση στο παρακάτω σχήμα.



- i. Να βρείτε, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, την ελάχιστη τιμή της συνάρτησης g . Μονάδες 4
- ii. Να εξετάσετε αν οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f , g έχουν κοινά σημεία. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 7

Άσκηση 1.222 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20752)

Υλη άσκησης

3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δύο συμμαθητές ο Αλέξανδρος και ο Φίλιππος που κάθονται στο ίδιο θρανίο σχεδιάζουν τον τριγωνομετρικό κύκλο σε μιλιμετρέ χαρτί και στη συνέχεια προσπαθώντας να υπολογίσουν τις συντεταγμένες ενός δοσμένου σημείου M αυτού του κύκλου διαφωνούν στην απάντησή τους. Ο Αλέξανδρος εκτιμά ότι οι συντεταγμένες του σημείου M είναι $M(0.8, 0.6)$ ενώ ο Φίλιππος εκτιμά ότι οι συντεταγμένες του είναι $M(1, 1)$.

α'. Ποιος από τους δύο έχει σίγουρα άδικο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 08

β'. Αν υποθέσουμε ότι το σημείο του οποίου υπολογίστηκαν σωστά οι συντεταγμένες του είναι το $M(0.8, 0.6)$

i. να αιτιολογήσετε ότι $\eta\mu\omega = 0.6$ και $\sigma\upsilon\nu\omega = 0.8$ Μονάδες 03

ii. να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης $A = \eta\mu(\pi - \omega) - 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) + \epsilon\varphi(-\omega) + \sigma\varphi(\pi + \omega)$. Μονάδες 05

γ'. Δίνεται η πολυωνυμική συνάρτηση $f(x) = 5\sigma\upsilon\nu\omega \cdot x^3 - 10\eta\mu\omega \cdot x^2 + 5x - 3$, $x \in \mathbb{R}$ όπου ω η γωνία που βρήκατε στο προηγούμενο ερώτημα. Να βρείτε το διάστημα στο οποίο η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$. Μονάδες 09

Άσκηση 1.223 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20759)

Υλη άσκησης

3.1 Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας

4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Το εμβαδόν του τριγώνου OAM που βλέπετε στο παρακάτω σχήμα είναι $(OAM) = \frac{4}{6}$ τετραγωνικές μονάδες. Η ευθεία ϵ είναι εφαπτόμενη στον κύκλο στο σημείο A .

α'. Να αποδείξετε ότι για τη γωνία $\omega = \widehat{AOM}$ ισχύει $\varepsilon\varphi\omega = \frac{4}{3}$, $0 < \omega < \frac{\pi}{2}$.

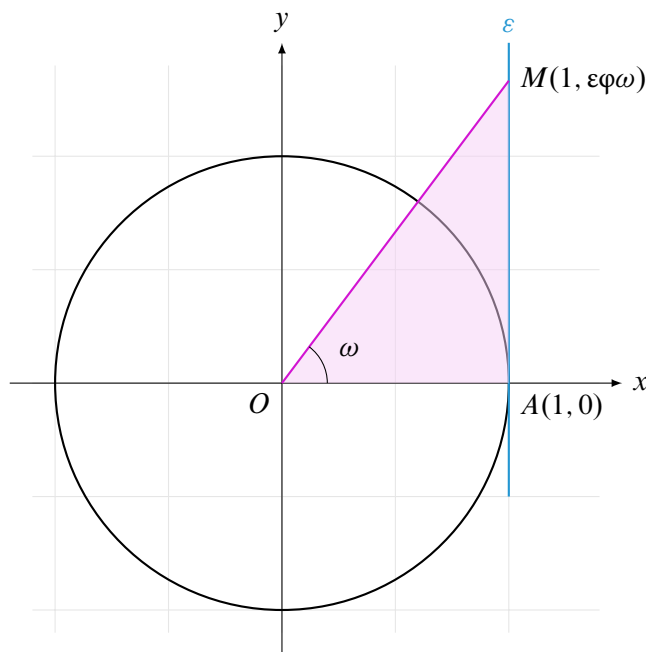
Μονάδες 08

β'. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς $\eta\mu\omega$, $\sigma\upsilon\nu\omega$, $\sigma\varphi\omega$ της γωνίας $\omega = \widehat{AOM}$ αν ισχύει $0 < \omega < \frac{\pi}{2}$.

Μονάδες 08

γ'. Να βρείτε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $f(x) = \eta\mu^2 x - 5\eta\mu\omega \cdot \eta\mu x + 5\sigma\upsilon\nu\omega$ και του άξονα $x'x$, όπου $\omega = \widehat{AOM}$ η γωνία του προηγούμενου ερωτήματος και $x \in \mathbb{R}$.

Μονάδες 09



ΘΕΜΑ 2 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu(\pi + x) + \eta\mu(-x)$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = -2\eta\mu x$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και να βρείτε την περίοδο αυτής.

Μονάδες 12

β'. i. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$f(x) = -2\eta\mu x$			

Μονάδες 6

ii. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f για $0 \leq x \leq 2\pi$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.224 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20845)

Ύλη άσκησης

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι

Δίνεται η συνάρτηση f , με $f(x) = e^{\kappa x}$, $\kappa \geq 0$.

α'. Να αποδείξετε ότι: $f(1) - f(0) \geq f(0) - f(-1)$. Πότε ισχύει η ισότητα;

Μονάδες 08

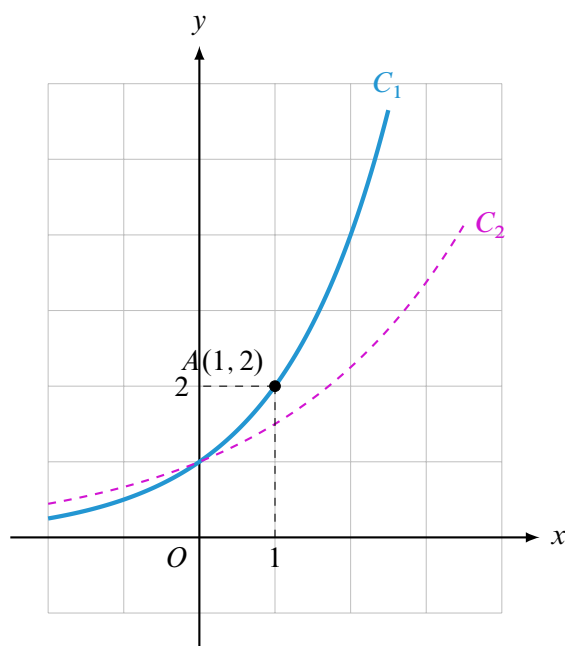
β'. Να αποδείξετε ότι αν $\kappa > 0$, η f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της.

Μονάδες 07

γ'. i. Να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύει: $e^{2x} > 2e^x$.

Μονάδες 5

ii. Χρησιμοποιώντας το παρακάτω σχήμα, να αντιστοιχίσετε τις C_1 , C_2 με τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $\varphi(x) = 2e^x$ και $k(x) = e^{2x}$. Ποιες είναι οι συντεταγμένες του κοινού τους σημείου Α;



Μονάδες 5

Άσκηση 1.225 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20847)

Υλη άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

Αν I είναι η ένταση του ήχου (σε $\frac{W}{m^2}$ - Watt ανά τετραγωνικό μέτρο), τότε η αντίστοιχη ηχοστάθμη D (σε ντεσιμπέλ) δίνεται από τον τύπο:

$$D = 10 \cdot \log(10^{12} \cdot I)$$

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα ηχοστάθμης.

Ήχος	Ηχοστάθμη
Όριο ακοής	0 decibel
Θρόισμα φύλλων	10 decibel
Συνήθης ψίθυρος	20 decibel
Αθόρυβο αυτοκίνητο	50 decibel
Συνήθης ομιλία	65 decibel
Κυκλοφοριακή κίνηση	80 decibel
Αεροσυμπιεστής (κομπρεσέρ) σε απόσταση 3 μέτρων	90 decibel
Όριο πόνου	120 decibel
Αεριοθούμενο	140 decibel

- α'. Να βρείτε την ένταση του ήχου που δημιουργεί το θρόισμα των φύλλων. Μονάδες 08
- β'. Αν η ένταση του ήχου σε μία ροκ συναυλία είναι 1 W/m^2 να ελέγξετε αν η ηχοστάθμη στην οποία εκτίθεται το κοινό αγγίζει το όριο του πόνου. Μονάδες 07
- γ'. Αν διπλασιάσουμε την ένταση του ενισχυτή ενός στερεοφωνικού συστήματος, τότε να υπολογίσετε πόσα ντεσιμπέλ θα αυξηθεί η στάθμη του εξερχόμενου ήχου. (Δίνεται ότι $\log 2 \approx 0,3$). Μονάδες 10

Άσκηση 1.226 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20854)**Υλη άσκησης**

- 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 5.1 Εκθετική συνάρτηση
- 3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{|x|}$, $x \in \mathbb{R}$.

- α'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι άρτια. Μονάδες 05
- β'. Να αποδείξετε ότι η f παρουσιάζει ελάχιστο για $x = 0$ και να βρεθεί η ελάχιστη τιμή της. Μονάδες 05
- γ'. Να παραστήσετε γραφικά την συνάρτηση f . Μονάδες 10
- δ'. Αν $g(x) = \sin x$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, τότε να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g . Μονάδες 05

Άσκηση 1.227 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20857)**Υλη άσκησης**

- 4.1 Πολυώνυμα 4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις
- 4.2 Διαίρεση πολυωνύμων 5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = x^3 - ax^2 + 7x - \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Αν το πολυώνυμο έχει παράγοντα το $x - 3$ και το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (x + 1)$ είναι $\nu = -16$, τότε:

- α'. Να υπολογισθούν οι τιμές των α, β . Μονάδες 06 Αν είναι $\alpha = 5$, $\beta = 3$,
- β'. να λυθεί η εξίσωση $P(x) = 0$. Μονάδες 07
- γ'. να λυθεί η ανίσωση $P(x) < 0$. Μονάδες 06
- δ'. Αν $P(\ln \kappa) < 0$, τότε να βρεθούν οι τιμές του πραγματικού αριθμού κ . Μονάδες 06

Άσκηση 1.228 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20859)**Υλη άσκησης**

- 2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις
- 2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

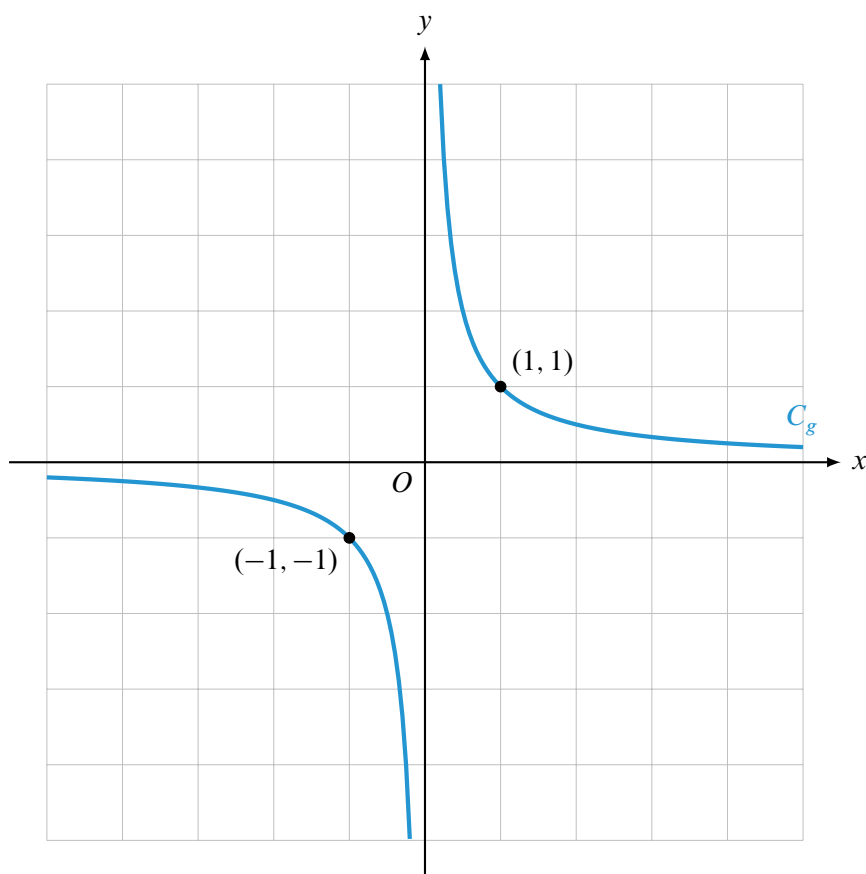
Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{x^3 - 4x^2 + x + 6}$.

- α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f . Μονάδες 09
- β'. Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f είναι άρτια ή περιττή. Μονάδες 05
- γ'.

α'. Να απλοποιήσετε τον τύπο της συνάρτησης f .

Μονάδες 02

α'. Αν γνωρίζετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = \frac{1}{x}$ είναι η παρακάτω,



να κάνετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

Μονάδες 04

β'. Να λύσετε την εξίσωση: $\frac{1}{f(x)} = 1$.

Μονάδες 05

Άσκηση 1.229 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20870)

Ύλη άσκησης

1.1 Γραμμικά Συστήματα

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

Το βάθος y , σε μέτρα, του νερού σε ένα λιμάνι επηρεάζεται από το φαινόμενο της παλίρροιας κατά τη διάρκεια μιας ημέρας (εντός 24 ωρών). Το πρώτο (μετά τα μεσάνυχτα) μέγιστο βάθος είναι 5.8 μέτρα και συμβαίνει στις 3 : 00 π.μ. Το πρώτο ελάχιστο βάθος είναι 2.6 μέτρα και συμβαίνει στις 9 : 00 π.μ. Το βάθος y δίνεται ως συνάρτηση του χρόνου t (σε ώρες) από τη σχέση: $y = \alpha \eta \mu(\omega t) + \beta$, με $\alpha, \omega, \beta > 0$ και $0 \leq t \leq 24$.

α'. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α , ω και β .

Μονάδες 6

β'. Αν $\alpha = 1.6$, $\omega = \frac{\pi}{6}$ και $\beta = 4.2$,

i. Να σχεδιάσετε την γραφική παράσταση της $y = 1.6 \cdot \eta \mu\left(\frac{\pi t}{6}\right) + 4.2$, με $0 \leq t \leq 24$.

Μονάδες 8

ii. Ποιο θα είναι το βάθος του νερού στις 12 το μεσημέρι;

Μονάδες 4

iii. Ένα μεγάλο πλοίο χρειάζεται τουλάχιστον 4.2 μέτρα βάθος νερού για να δέσει στο λιμάνι. Στη διάρκεια ποιού χρονικού διαστήματος από τις 12 το μεσημέρι και μετά θα μπορεί να δέσει με ασφάλεια;

Μονάδες 7

Άσκηση 1.230 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 20943)**Υλη άσκησης**

-  3.2 Βασικές Τριγωνομετρικές Ταυτότητες
-  3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

-  3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις
-  4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται γωνία x με $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$ και οι παραστάσεις: $A = \eta\mu^2(\pi - x) + \eta\mu^2(\pi + x) + \sigma\upsilon\nu^2(-x)$, $B = \frac{\eta\mu x}{1 + \sigma\upsilon\nu x} + \frac{1 + \sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x}$.

α'. Να αποδείξετε ότι $A = \eta\mu^2 x + 1$.

Μονάδες 08

β'. Να απλοποιήσετε την παράσταση B .

Μονάδες 08

γ'. Να εξετάσετε αν υπάρχει γωνία x για την οποία οι παραστάσεις A και B να είναι ίσες.

Μονάδες 09

Άσκηση 1.231 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21155)**Υλη άσκησης**

-  4.1 Πολυώνυμα
-  4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

-  4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Στον πίνακα μιας σχολικής τάξης είναι γραμμένο το πολυώνυμο $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, όπου οι συντελεστές a, b, c είναι μη μηδενικοί ακέραιοι αριθμοί. Δύο μαθητές, ο Α και ο Β, παίζουν ένα παιχνίδι, επιλέγοντας τιμές για τους συντελεστές ως εξής: πρώτα ο Α επιλέγει τιμή για κάποιον συντελεστή, μετά ο Β επιλέγει τιμή για έναν από τους δύο εναπομείναντες συντελεστές και τέλος ο Α επιλέγει τιμή για τον συντελεστή που έμεινε. Προσπαθούν να επιλέξουν τους a, b, c ώστε το $P(x)$ να ικανοποιεί κάποια συγκεκριμένη συνθήκη.

α'. Έστω ότι ο μαθητής Α επιλέγει $a = 2$, μετά ο Β επιλέγει $b = 1$ και τέλος ο Α επιλέγει πάλι $c = 2$. Να αποδείξετε ότι το $P(x)$ θα έχει τότε ως μοναδική ρίζα τον αριθμό -2 .

Μονάδες 5

β'. Ο μαθητής Α επιλέγει $a = -1$. Να αποδείξετε ότι ανεξάρτητα πως θα παίξει ο μαθητής Β, ο Α μπορεί μετά να επιλέξει συντελεστή έτσι ώστε το $P(x)$ να έχει παράγοντα το πολυώνυμο $x - 1$.

Μονάδες 8

γ'. Ο μαθητής Α επιλέγει $c = 1$. Να αποδείξετε ότι ανεξάρτητα πως θα παίξει ο μαθητής Β, ο Α μπορεί μετά να επιλέξει συντελεστή έτσι ώστε το $P(x)$ να έχει σίγουρα ρίζα στο διάστημα $(-1, 0)$.

Μονάδες 7

δ'. Ο μαθητής Α επιλέγει $c = 2022$. Να αποδείξετε ότι όπως και να επιλεγούν μετά οι συντελεστές a και b είναι αδύνατον το $P(x)$ να έχει ως ρίζα τον αριθμό 13.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.232 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21240)**Υλη άσκησης**

-  4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

-  4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίνεται το πολυώνυμο $P(x) = 3x^3 + 4x^2 - 5x - 2$.

α'. Να βρείτε τις ρίζες του πολυωνύμου.

Μονάδες 5

β'. Να λύσετε την ανίσωση $P(x) > 0$.

Μονάδες 9

γ'. Να λύσετε την ανίσωση $3\left(\frac{5}{x+1}\right)^3 + 4\left(\frac{5}{x+1}\right)^2 - 5\left(\frac{5}{x+1}\right) - 2 > 0$.

Μονάδες 11

Άσκηση 1.233 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21244)

Υλη άσκησης

3.3 Αναγωγή στο 1ο Τεταρτημόριο

3.5 Βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{\alpha+1}{2} \sin(\beta x)$, με $\alpha, \beta > 0$, η οποία έχει ελάχιστο -2 και περίοδο $\frac{\pi}{2}$.

α'. Να δείξετε ότι $\alpha = 3$ και $\beta = 4$.

Μονάδες 5

β'. Δίνεται η παράσταση $A = \frac{\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cdot \epsilon\varphi(\pi - x) \cdot \eta\mu(2\pi + x)}{\sin(3\pi - x) \cdot \sigma\varphi\left(\frac{7\pi}{2} - x\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}$. Να δείξετε ότι $A = -1$.

Μονάδες 10

γ'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2A$, στο διάστημα $\left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$.

Μονάδες 10

Άσκηση 1.234 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21444)**Υλη άσκησης**

5.1 Εκθετική συνάρτηση

Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπους $f(x) = 4^x$ και $g(x) = 2^x - \frac{1}{4}$.

α'. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g έχουν ακριβώς ένα κοινό σημείο A , του οποίου να βρείτε τις συντεταγμένες.

Μονάδες 9

β'. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τη γραφική παράσταση της g , με εξαίρεση το σημείο A .

Μονάδες 9

γ'. Να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις f και g στο ίδιο σύστημα αξόνων.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.235 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21445)**Υλη άσκησης**

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \log \frac{4x-1}{2x+5}$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 7

β'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = \log 3 - \log 7$.

Μονάδες 9

γ'. Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > \log 3 - \log 7$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.236 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21446)**Υλη άσκησης**

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(e^x - 2)$.

α'. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f .

Μονάδες 7

β'. Να λύσετε την εξίσωση $f(x) + x = 3 \ln 2$.

Μονάδες 9

γ'. Να λύσετε την ανίσωση $f(x) + x \geq 3 \ln 2$.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.237 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21447)**Υλη άσκησης**

-  5.1 Εκθετική συνάρτηση
-  5.2 Λογάριθμοι

-  5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Σε ένα πείραμα εργαστηρίου, ο αριθμός των βακτηρίων δίνεται από τον τύπο $P(t) = 200 \cdot e^{ct}$, Όπου t ο χρόνος σε ώρες από την αρχή του πειράματος ($t = 0$). Σε μία ώρα ο αριθμός των βακτηρίων ήταν 328. (Δίνεται ότι $\ln(1.64) \simeq 0.5$ και $\ln 10 \simeq 2.3$)

- α'. Να βρείτε τον αριθμό των βακτηρίων όταν ξεκίνησε το πείραμα. *Μονάδες 7*
- β'. Να αποδείξετε ότι $c = \frac{1}{2}$. *Μονάδες 9*
- γ'. Να βρείτε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο αριθμός των βακτηρίων είναι μεγαλύτερος από το δεκαπλάσιο και μικρότερος από το εκατονταπλάσιο της αρχικής του τιμής. *Μονάδες 9*

Άσκηση 1.238 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21448)**Υλη άσκησης**

-  5.1 Εκθετική συνάρτηση

Όταν ένας ασθενής παίρνει μια δόση ενός φαρμάκου τη χρονική στιγμή $t = 0$, τότε ο οργανισμός του το μεταβολίζει έτσι ώστε η ποσότητά του $f(t)$ (σε mg) να μειώνεται μετά από t ημέρες σύμφωνα με τη συνάρτηση $f(t) = q_0 \cdot \alpha^t$, $t \geq 0$, όπου οι αριθμοί α , q_0 είναι κατάλληλες θετικές σταθερές.

- α'. Να εξηγήσετε τι παριστάνει η σταθερά q_0 στο πλαίσιο του προβλήματος και να αιτιολογήσετε γιατί ισχύει $0 < \alpha < 1$. *Μονάδες 6*
- β'. Υποθέτουμε τώρα ότι μία ημέρα μετά τη λήψη του φαρμάκου, η ποσότητά του στον οργανισμό του ασθενούς έχει υποδιπλασιαστεί.
- i. Να αποδείξετε ότι $\alpha = \frac{1}{2}$. *Μονάδες 5*
- ii. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα τιμών της συνάρτησης f , εκφράζοντας τις τιμές $f(t)$ ως συνάρτηση της αρχικής τιμής q_0 . *Μονάδες 4*

t	0	1	2	3	4	5	6
$f(t)$	q_0	$\frac{q_0}{2}$					

- γ'. Υποθέτουμε τώρα ότι $\alpha = \frac{1}{2}$ και ότι η ποσότητα του φαρμάκου που παραμένει στον οργανισμό στο τέλος της 4^{ης} ημέρας είναι 25 mg.
- i. Να υπολογίσετε την ποσότητα της δόσης που πήρε ο ασθενής. *Μονάδες 5*
- ii. Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f στο διάστημα $[0, 6]$. *Μονάδες 5*

Άσκηση 1.239 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21470)**Υλη άσκησης**

-  2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης
-  5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Μια ποσότητα Q ραδιενεργού υλικού (σε κιλά) θάβεται και με την πάροδο του χρόνου t (σε έτη), μειώνεται ακολουθώντας το νόμο της εκθετικής μεταβολής $Q(t) = Q_0 \cdot e^{ct}$. Γνωρίζουμε ότι μετά από δύο χρόνια έχει απομείνει το $\frac{1}{3}$ της αρχικής ποσότητας και μετά από τέσσερα χρόνια έχει απομείνει 1 κιλό.

α'. Να δείξετε ότι $Q(t) = Q_0 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{t}{3}}$.

Μονάδες 10

β'. Να βρείτε την αρχική ποσότητα που θάφτηκε (για $t = 0$).

Μονάδες 6

γ'. Να βρείτε μετά από πόσα χρόνια η ποσότητα που θα έχει απομείνει θα είναι $\frac{1}{81}$ κιλά.

Μονάδες 9

Άσκηση 1.240 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21471)

Υλη άσκησης

1.1 Γραμμικά Συστήματα

5.1 Εκθετική συνάρτηση

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha \cdot 2^x + \beta$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από τα σημεία $A(1, 3)$ και $B(2, 13)$.

α'. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α και β .

Μονάδες 7 Αν $\alpha = 5$ και $\beta = -7$,

β'. Να βρείτε το κοινό σημείο της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τον άξονα $y'y$.

Μονάδες 4

γ'. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

Μονάδες 7

δ'. Να λύσετε την ανίσωση $f(x) > 4^x - 3$.

Μονάδες 7

Άσκηση 1.241 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21474)

Υλη άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Σε ένα ανοιχτό δοχείο υπάρχουν 10 λίτρα ενός υγρού. Το υγρό εξατμίζεται έτσι ώστε ο όγκος του να μειώνεται κατά 15% ανά εβδομάδα.

α'. Να βρείτε την ποσότητα του υγρού που υπάρχει στο δοχείο στο τέλος της 1^{ης} και στο τέλος της 2^{ης} εβδομάδας.

Μονάδες 8

β'. Ο όγκος V του υγρού μετά από t εβδομάδες δίνεται από τη συνάρτηση $V(t) = V_0 \cdot \alpha^t$, όπου V_0 και α σταθεροί πραγματικοί αριθμοί. Να βρείτε τους αριθμούς V_0 και α .

Μονάδες 8

γ'. Αν ο όγκος του υγρού μετά από t εβδομάδες δίνεται από τη σχέση $V(t) = 10 \cdot (0.85)^t$, να βρείτε τότε ο όγκος του υγρού που υπάρχει στο δοχείο είναι μικρότερος από το μισό της αρχικής του τιμής. (Δίνεται ότι: $\log(0.5) \simeq -0.3$ και $\log(0.85) \simeq -0.07$).

Μονάδες 9

Άσκηση 1.242 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21674)

Υλη άσκησης

5.1 Εκθετική συνάρτηση

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

5.2 Λογάριθμοι

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \log(10^x - 2)$.

α'. Να αποδείξετε ότι το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $A = (\log 2, +\infty)$.

Μονάδες 07

β'. Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = \log \frac{10^x}{3}$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να λυθεί η εξίσωση $\frac{10^x}{3} = 10^x - 2$ με $x \in (\log 2, +\infty)$.

Μονάδες 09

α'. Να βρείτε (αν υπάρχουν) τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων, των συναρτήσεων f και g .

09

Άσκηση 1.243 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21677)**Υλη άσκησης** 5.1 Εκθετική συνάρτηση

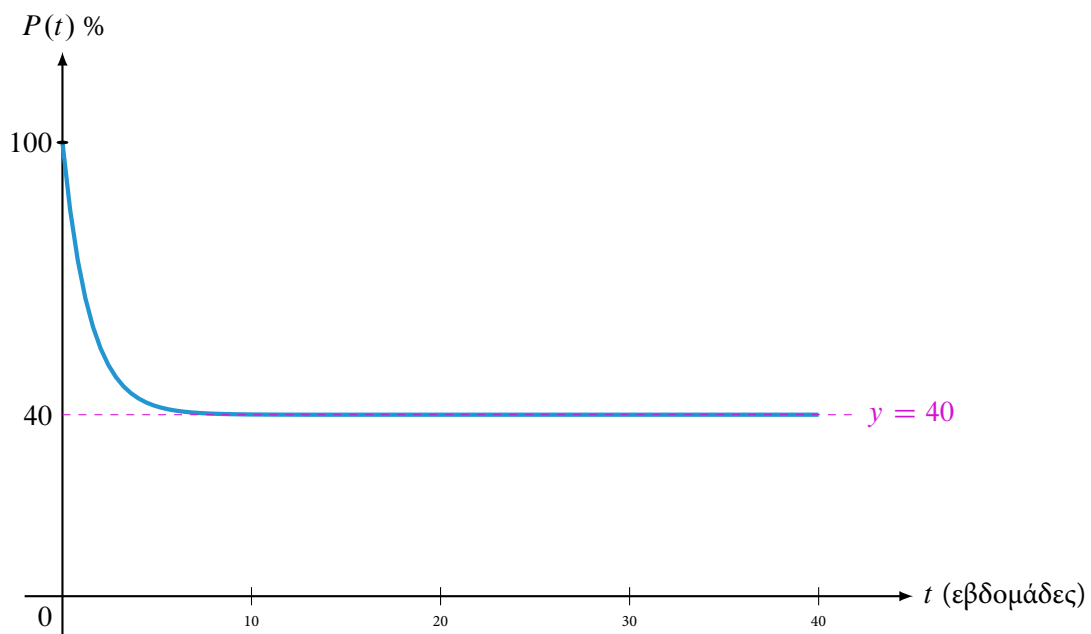
Είναι γνωστό ότι όταν κάποιος μελετάει για να συμμετάσχει σε κάποιες εξετάσεις, με την πάροδο του χρόνου δεν συγκρατεί στη μνήμη του το σύνολο όσων μελέτησε. Ένα μοντέλο που δείχνει το ποσοστό $P(t)$ της γνώσης που παραμένει στην μνήμη του t εβδομάδες μετά το τέλος της μελέτης, είναι το μοντέλο Ebbinghaus και περιγράφεται από τον τύπο: $P(t) = Q + (100 - Q)e^{-ct}$, $t \in [0, 40]$ όπου Q είναι το ποσοστό της γνώσης που θυμάται πάντα και c είναι μια σταθερά που εξαρτάται από το μάθημα. Αν $Q = 40$ και $c = 0.7$ τότε:

α'. Τι δείχνει το $P(0)$ στα πλαίσιο του προβλήματος;

Μονάδες 6

β'. Μετά από πόσες εβδομάδες θα έχει παραμείνει στην μνήμη του το 50% της γνώσης που απέκτησε.

Μονάδες 9



Η γραφική παράσταση της συνάρτησης φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Με βάση το σχήμα:

γ'. Να εκτιμήσετε, με βάση τη γραφική παράσταση, αν μετά από τρεις εβδομάδες θα θυμάται πάνω ή κάτω από το 50% του υλικού που μελέτησε. Η εκτίμησή σας συμφωνεί με το αποτέλεσμα του προηγούμενου ερωτήματος;

Μονάδες 5

δ'. Πως αιτιολογείται ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης, για μεγάλες τιμές του t , φαίνεται να προσεγγίζει πάρα πολύ την ευθεία $y = 40$. Γιατί δεν μπορεί να «κατέβει» κάτω από την ευθεία αυτή;

Μονάδες 5

(Θεωρήστε: $\ln 6 = 1.79$)

Άσκηση 1.244 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21678)**Υλη άσκησης** 5.2 Λογάριθμοι 5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

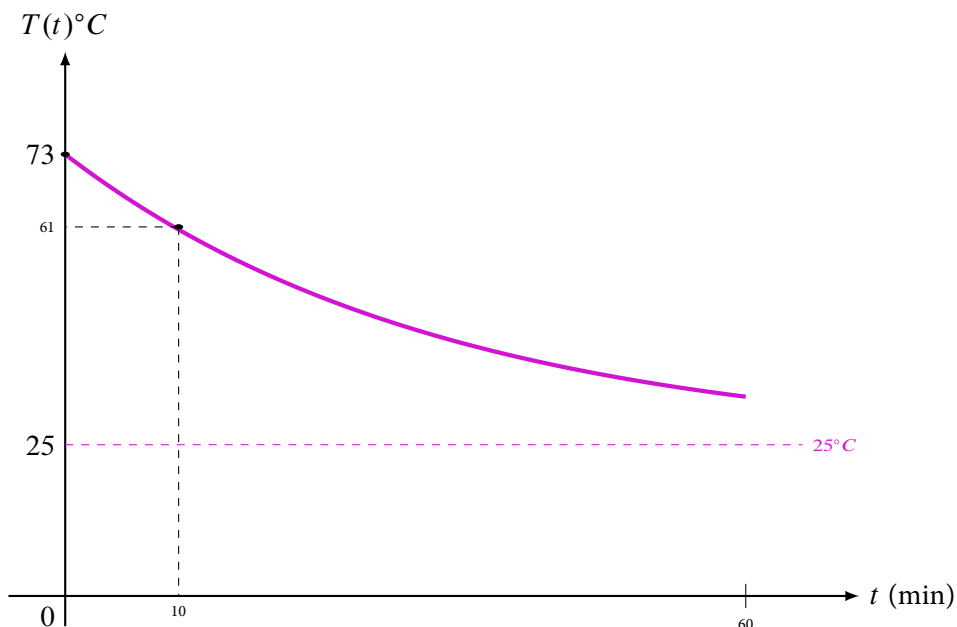
Ημιζών ενός ραδιενεργού υλικού λέμε τον χρόνο που απαιτείται για να διασπασθεί η μισή από την αρχική του ποσότητα, οπότε να απομείνει το 50% από αυτή. Αν Q_0 είναι η αρχική ποσότητα ενός ραδιενεργού υλικού, τότε η ποσότητα $Q(t)$ που απομένει t χρόνια μετά, δίνεται από τον τύπο $Q(t) = Q_0 e^{-ct}$, όπου c είναι μια σταθερά που εξαρτάται από το υλικό.

- α'. Να αποδείξετε ότι ο χρόνος ημιζωής t' δίνεται από τον τύπο $t' = -\frac{\ln 2}{c}$. **Μονάδες 8** Το ραδιοϊσότοπο του άνθρακα, άνθρακας -14 έχει χρόνο ημιζωής 5730 χρόνια.
- β'. Να αποδείξετε ότι η ποσότητα του άνθρακα -14 που απομένει t χρόνια μετά, δίνεται από τον τύπο $Q(t) = Q_0 e^{-\frac{\ln 2}{5730}t}$ **Μονάδες 8**
- γ'. Κατά την εξέταση ενός οστού που ανακάλυψαν οι παλαιοντολόγοι διαπιστώθηκε ότι έχει απομείνει σ' αυτό το 25% της ποσότητας του άνθρακα -14 που περιείχε αρχικά. Να βρείτε την ηλικία του οστού. **Μονάδες 9**

Άσκηση 1.245 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21679)**Ύλη άσκησης****5.1 Εκθετική συνάρτηση****5.3 Λογαριθμική συνάρτηση**

Ένα ζεστό ρόφημα τη στιγμή που σερβίρεται, σε θερμοκρασία του περιβάλλοντος που είναι $T_\alpha = 25^\circ\text{C}$, έχει θερμοκρασία $T_0 = 73^\circ\text{C}$. Η θερμοκρασία του ροφήματος μετά από t λεπτά δίνεται, σύμφωνα με τον νόμο ψύξης του Νεύτωνα, από την συνάρτηση $T(t) = T_\alpha + ce^{-kt}$ όπου όπου c , k κατάλληλες σταθερές και $t \in [0, 60]$. Αν είναι γνωστό ότι η θερμοκρασία του ροφήματος μετά από 10 λεπτά είναι 61°C , τότε:

- α'. Να αποδείξετε ότι $c = 48$. **Μονάδες 6**
- β'. Να βρείτε την σταθερά k . (Θεωρήστε $\ln 0,75 = -0,3$). **Μονάδες 8** Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $T(t)$ φαίνεται στο επόμενο σχήμα.



- γ'. Να βρείτε την θερμοκρασία του ροφήματος 40 λεπτά μετά το σερβίρισμα. (Θεωρήστε $e^{-1,2} = 0,3$). **Μονάδες 5**
- δ'. Αν θεωρήσουμε ότι ο καταναλωτής έχει την αίσθηση του ζεστού όταν η θερμοκρασία του ροφήματος είναι μεγαλύτερη από 40°C , να αιτιολογήσετε, με βάση τη γραφική παράσταση και το αποτέλεσμα του ερωτήματος γ), γιατί πριν περάσουν 40 λεπτά ο καταναλωτής του ροφήματος έχει την αίσθηση ότι το ρόφημα δεν είναι πλέον ζεστό. **Μονάδες 6**

Άσκηση 1.246 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21680)

Υλη άσκησης

5.2 Λογάριθμοι

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x - 1) \ln x$, $x > 0$ και η ευθεία $\epsilon : y = 2x - 2$.

α'. Να αποδείξετε ότι $\frac{1}{3}f(2) + f(4) = f(8)$.

Μονάδες 8

β'. Να αιτιολογήσετε γιατί η γραφική παράσταση C_f της f είναι από τον άξονα $x'x$ και πάνω.

Μονάδες 8

γ'. Να βρείτε:

α'. Τα κοινά σημεία της C_f με την ευθεία.

Μονάδες 4

α'. Για ποιες τιμές του x η C_f είναι κάτω από την ευθεία.

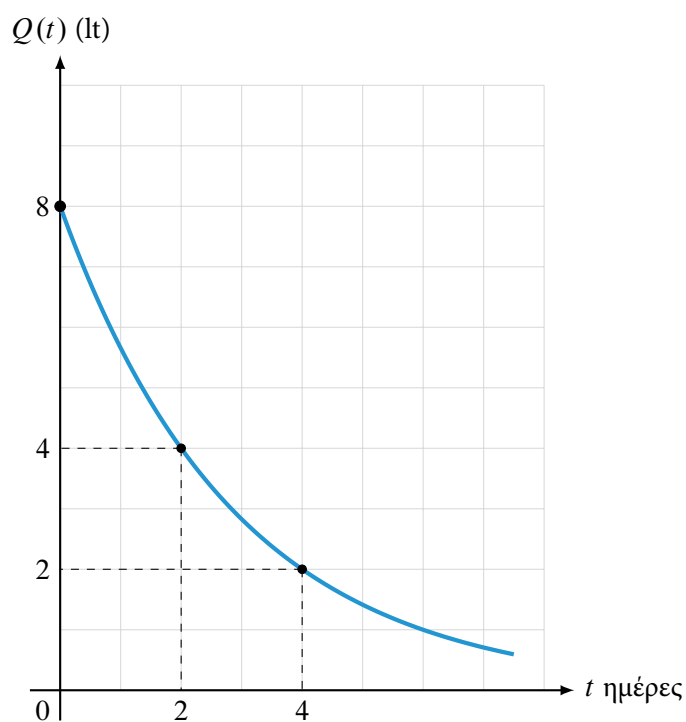
Μονάδες 5

Άσκηση 1.247 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21854)

Υλη άσκησης

5.1 Εκθετική συνάρτηση

Ένα δοχείο περιέχει υγρό το οποίο εξατμίζεται. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η ποσότητα Q , σε λίτρα, του υγρού που έχει απομείνει στο δοχείο μετά από t ημέρες.



Η ποσότητα του υγρού στο δοχείο μειώνεται εκθετικά και μετά από t ημέρες δίνεται από τη σχέση $Q(t) = Q_0 2^{-\frac{t}{c}}$, $c \in \mathbb{R}$, όπου Q_0 η αρχική ποσότητα του υγρού.

α'. Με βάση το διάγραμμα:

α'. να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα:

Χρόνος t σε ημέρες	0	2	4	6
Ποσότητα $Q(t)$ του υγρού σε λίτρα.				

Μονάδες 5

- α'. να βρείτε την αρχική ποσότητα Q_0 του υγρού, Μονάδες 3
- α'. να βρείτε το χρόνο που χρειάζεται για να εξατμιστεί η μισή ποσότητα του υγρού που υπήρχε τη χρονική στιγμή $t = 0$ στο δοχείο. Μονάδες 5
- β'. Αν $Q_0 = 8$ και $Q(2) = 4$, να δείξετε ότι $c = 2$. Μονάδες 7
- γ'. Αν $Q(t) = 8 \cdot 2^{-\frac{t}{2}}$, να δείξετε ότι χρειάζεται να περάσουν δύο ημέρες για να εξατμιστεί η μισή ποσότητα $Q(t)$ του υγρού που υπάρχει στο δοχείο οποιαδήποτε χρονική στιγμή t . Μονάδες 5

Άσκηση 1.248 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 21950)**Υψηλή άσκησης**

- | | |
|---|---|
|  4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε πολυωνυμικές |  5.2 Λογάριθμοι |
|  5.1 Εκθετική συνάρτηση |  5.3 Λογαριθμική συνάρτηση |

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln \frac{e^{3x}-8}{e^{2x}+4e^x-12}$.

- α'. Να αποδείξετε ότι το σύνολο λύσεων της ανίσωσης $\frac{\omega^3-8}{\omega^2+4\omega-12} > 0$ είναι το $(-6, 2) \cup (2, +\infty)$. Μονάδες 8
- β'. Να αποδείξετε ότι το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R} - \{\ln 2\}$. Μονάδες 8
- γ'. Να βρείτε τα κοινά σημεία της γραφικής παράστασης της f και του άξονα $x'x$. Μονάδες 9

Άσκηση 1.249 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 22013)**Υψηλή άσκησης**

-  4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

Δίδεται το πολυώνυμο $P(x) = x^4 + 1$.

- α'. Να αποδείξετε ότι το πολυώνυμο $P(x)$ δεν έχει πραγματικές ρίζες. Μονάδες 5
- β'. Να βρείτε δύο αριθμούς α, β τέτοιους ώστε:

$$x^4 + 1 = (x^2 + \alpha x + 1) \cdot (x^2 + \beta x + 1)$$

Μονάδες 10

- γ'. Θεωρούμε την ακόλουθη πρόταση: «Κάθε πολυώνυμο που μπορεί να αναλυθεί σε γινόμενο πολυωνύμων μικρότερου μη μηδενικού βαθμού, έχει πραγματικές ρίζες». Είναι η πρόταση αυτή Σωστή ή Λάθος; Αν η πρόταση είναι σωστή, να δώσετε απόδειξη. Αν η πρόταση είναι λάθος, να δώσετε αντιπαράδειγμα. Μονάδες 10

Άσκηση 1.250 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 25463)**Υψηλή άσκησης**

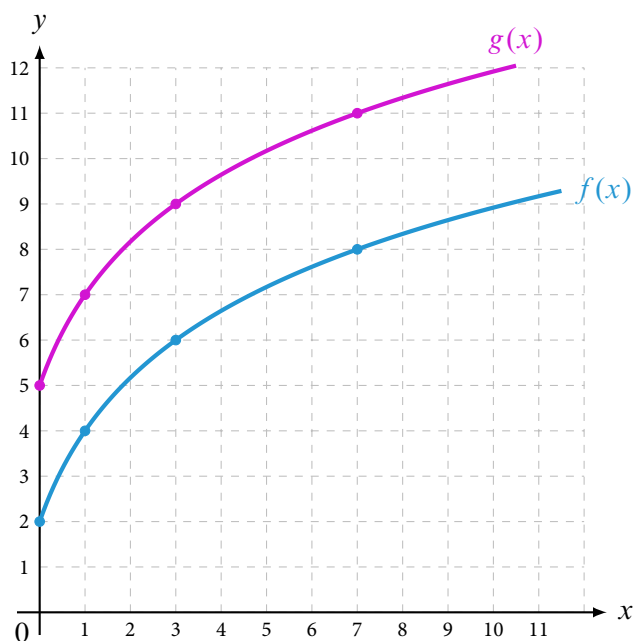
- | | |
|--|---|
|  2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης | πολυωνυμικές |
|  4.4 Εξισώσεις και ανισώσεις που ανάγονται σε |  5.3 Λογαριθμική συνάρτηση |

Ένας ερευνητής πραγματοποίησε μια στατιστική μελέτη για την μεταβολή του βάρους των Ελληνοπαίδων. Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται στο παρακάτω ορθοκανονικό σύστημα αξόνων, όπου παριστάνονται οι γραφικές παραστάσεις δύο συναρτήσεων f και g . Στον οριζόντιο άξονα $x'x$ καταγράφεται η ηλικία σε μήνες και στον κατακόρυφο άξονα $y'y$ το βάρος σε κιλά. Η γραφική παράσταση της f παρουσιάζει τις ελάχιστες φυσιολογικές τιμές και η

γραφική παράσταση της g τις μέγιστες φυσιολογικές τιμές που μπορεί να έχει ένα παιδί κατά την διάρκεια του πρώτου έτους της ηλικίας του. Γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση f έχει τύπο

$$f(x) = a\sqrt{\ln(x+1)} + \ln(x+1) + \beta, \quad x \geq 0, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

και ότι η γραφική της παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(0, 2)$ και $B(e^2 - 1, 2\sqrt{2} + 4)$ ενώ για την γραφική παράσταση της g , γνωρίζουμε ότι προκύπτει από τη γραφική παράσταση της f μετατοπισμένη κατά 3 μονάδες προς τα πάνω.



α'. Να αποδείξετε ότι $\alpha = 2$ και $\beta = 2$. Στην συνέχεια να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης g .

Μονάδες 10

β'. Να προσδιορίσετε γραφικά (κατά προσέγγιση) την ηλικία κατά την οποία η ελάχιστη φυσιολογική τιμή του βάρους ενός παιδιού είναι τα 5 κιλά. Στη συνέχεια, με αλγεβρικό τρόπο, να βρείτε με ακρίβεια την ηλικία.

Μονάδες 8

γ'. Το βάρος ενός παιδιού στο τέλος του 12^{ου} μήνα βρέθηκε 13 κιλά. Πως θα το χαρακτηρίζατε: υπέρβαρο, φυσιολογικό ή λιποβαρές; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας με αλγεβρικό τρόπο.

Μονάδες 7

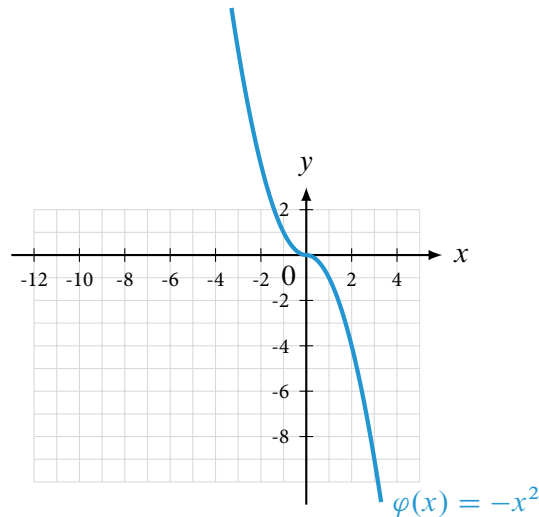
Άσκηση 1.251 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 32677)

Ύλη άσκησης

2.1 Μονοτονία-Ακρότατα-Συμμετρίες Συνάρτησης 2.2 Κατακόρυφη-Οριζόντια Μετατόπιση Καμπύλης

Δίνονται οι συναρτήσεις $\varphi(x) = -x^2$, $x \in \mathbb{R}$ και $f(x) = -x^2 + 2x + 1$, $x \in \mathbb{R}$.

α'. Να αποδείξετε ότι $f(x) = -(x-1)^2 + 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και στη συνέχεια, με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης της συνάρτησης φ , που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση f .



Μονάδες 10

β'. Με τη βοήθεια της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f να βρείτε:

α'. Τα διαστήματα στα οποία η συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη.

Μονάδες 5

α'. Το ολικό ακρότατο της f καθώς και τη θέση του.

Μονάδες 5

α'. Το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $f(x) = \kappa$, $\kappa < 2$. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

Άσκηση 1.252 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37475)

Υλη άσκησης

3.4 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

Δίνεται το πολύωνμο $P(x) = 2x^3 - x^2 - 2x + 1$. Να αποδείξετε ότι

α'. το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 1$ και να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης $P(x) : (x - 1)$.

Μονάδες 6

β'. $P(x) < 0$ για κάθε $x \in (-\infty, -1) \cup (1/2, 1)$.

Μονάδες 7

γ'. $1/2 < \sin \theta < 1$ για κάθε γωνία $\theta \in (0, \pi/3)$.

Μονάδες 6

δ'. $P(\sin \theta) < 0$ για κάθε γωνία $\theta \in (0, \pi/3)$.

Μονάδες 6

Άσκηση 1.253 - ΘΕΜΑ 4 (Κωδικός: 37476)

Υλη άσκησης

4.2 Διαίρεση πολυωνύμων

5.2 Λογάριθμοι

4.3 Πολυωνυμικές εξισώσεις και ανισώσεις

5.3 Λογαριθμική συνάρτηση

Δίνεται το πολύωνμο $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$. Να αποδείξετε ότι

α'. το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 1$ και να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης $P(x) : (x - 1)$.

Μονάδες 6

β'. $P(x) < 0$ για κάθε $x \in (-\infty, -1) \cup (1, 2)$.

Μονάδες 7

γ'. $1 < \log 20 < 2$.

Μονάδες 6

δ'. $P(\log 20) < 0$.

Μονάδες 6

2.1 Θέμα 2ο

✓ Λύση άσκησης 1.1 - Θέμα 2ο (14971)

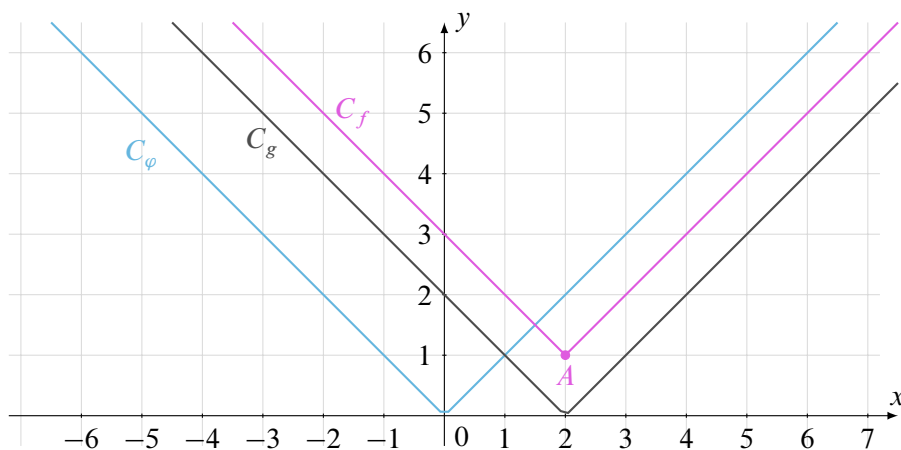
- α'. Η συνάρτηση δε θα μπορούσε να είναι σταθερή, αφού $f(1) = 1 \neq 3 = f(3)$. Η συνάρτηση δε θα μπορούσε να είναι γνησίως φθίνουσα, αφού $1 < 3$ ενώ $f(1) = 1 < 3 = f(3)$.
- β'. Εφόσον η συνάρτηση θέλουμε να είναι περιττή και να διέρχεται από τα A, B θα διέρχεται και από τα σημεία $A'(-1, -1)$, $B'(-3, -3)$. Επίσης, θα είναι συμμετρική ως προς την αρχή των αξόνων. Μία τέτοια συνάρτηση είναι η $f(x) = x$, της οποίας η γραφική παράσταση φαίνεται στο σχήμα.

✓ Λύση άσκησης 1.2 - Θέμα 2ο (14972)

- α'. Οι γραφικές παραστάσεις των g και f προκύπτουν από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της γραφικής παράστασης της φ :

- μιας οριζόντιας κατά 2 μονάδες προς τα δεξιά (για την g) και
- μιας κατακόρυφης κατά 1 μονάδα προς τα πάνω (για την f).

Έτσι προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις



- β'. i. Η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο $(-\infty, 2]$ και γνησίως αύξουσα στο $[2, +\infty)$.
- ii. Η συνάρτηση f παρουσιάζει στη θέση $x_0 = 2$, ολικό ελάχιστο το $f(2) = 1$.

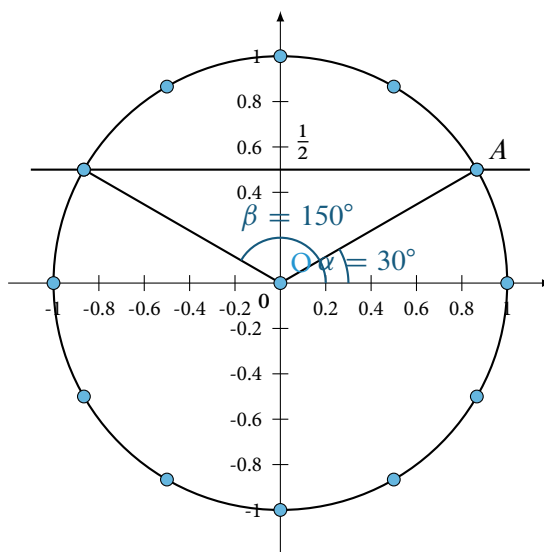
✓ Λύση άσκησης 1.3 - Θέμα 2ο (14976)

- α'. Η C_1 δεν αποτελεί γραφική παράσταση συνάρτησης άρτιας ή περιττής, αφού ορίζεται μόνο για θετικούς αριθμούς. Η C_2 θα μπορούσε να αποτελεί γραφική παράσταση μίας άρτιας συνάρτησης, αφού φαίνεται να έχει γραφική παράσταση συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$. Η C_3 δεν μπορεί να είναι άρτια ή περιττή συνάρτηση, αφού δεν μπορεί να είναι συμμετρική ούτε ως προς τον άξονα $y'y$, ούτε ως προς την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$. Η C_4 θα μπορούσε να αποτελεί γραφική παράσταση μίας περιττής συνάρτησης, αφού φαίνεται να έχει γραφική παράσταση συμμετρική ως προς την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$. Επομένως, εφόσον δίνεται ότι υπάρχουν μία άρτια και μία περιττή συνάρτηση, συμπεραίνουμε ότι η C_2 είναι η άρτια και C_4 είναι η περιττή.

β'. Αν η C_2 είναι άρτια, τότε $f(-2) = f(2) = 2$, άρα $k = 2$. Αν η C_4 είναι περιττή, τότε $f(-2) = -f(2) = -2$, άρα $k = -2$.

✓ Λύση άσκησης 1.4 - Θέμα 2ο (14977)

α'. Το ημίτονο μίας γωνίας με μία πλευρά την ημιευθεία Ox και δεύτερη πλευρά που τέμνει στο σημείο A του κύκλου, βρίσκεται από την προβολή του σημείου A στον άξονα $x'y'$. Άρα, οι γωνίες που έχουν ημίτονο $\frac{1}{2}$ θα έχουν σημεία τομής με τον κύκλο τέτοια, ώστε η προβολή τους να τέμνει τον άξονα $x'y'$ στο $\frac{1}{2}$. Οπότε φέρουμε την ευθεία $y = \frac{1}{2}$ (βλ. σχήμα παρακάτω) και προκύπτουν δύο γωνίες στο διάστημα $[0, 2\pi)$ που έχουν αυτό το ημίτονο. Είναι οι γωνίες $\alpha = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$ rad και $\beta = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ = \frac{5\pi}{6}$ rad.



✓ Λύση άσκησης 1.5 - Θέμα 2ο (14981)

α'. Είναι $P(-2) = (-2)^3 - (-2) + 6 = -8 + 2 + 6 = 0$.

β'. Αφού ο αριθμός -2 είναι ρίζα του πολωνύμου $P(x)$, άρα το $x - (-2) = x + 2$ θα είναι παράγοντας του $P(x)$.

γ'. Με βάση το β) ερώτημα, η διαίρεση $P(x) : (x + 2)$ θα είναι τέλεια, αφού το υπόλοιπο αυτής της διαίρεσης είναι το $P(-2) = 0$. Εκτελούμε το σχήμα Horner για να βρούμε το πηλίκο της παραπάνω διαίρεσης.

1	0	-1	6	$\rho = -2$
	-2	4	-6	
1	-2	3	0	

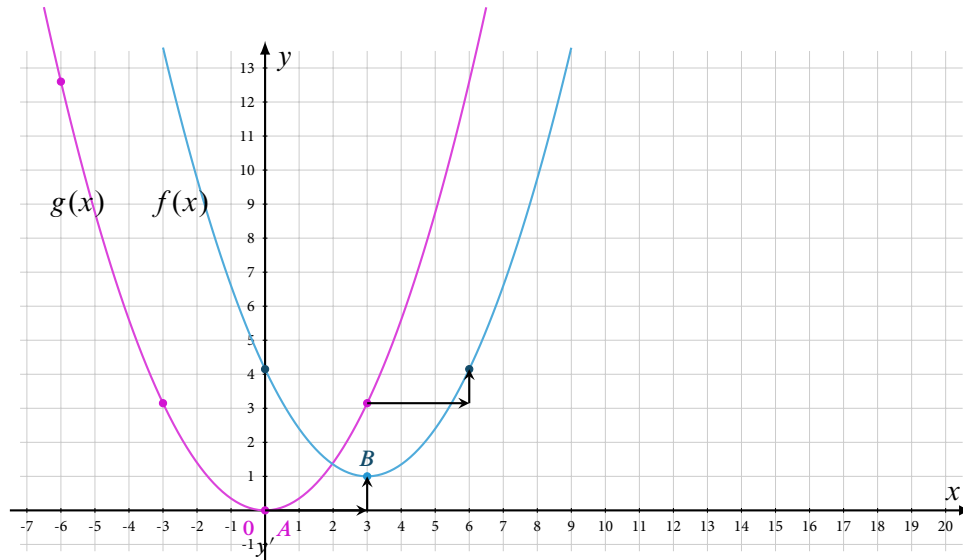
$$\pi(x) = x^2 - 2x + 3, \quad v = 0$$

Άρα $P(x) = (x + 2)(x^2 - 2x + 3)$. Παρατηρούμε τώρα, ότι η διακρίνουσα του τριωνύμου $x^2 - 2x + 3$ είναι $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -8 < 0$, άρα δεν αναλύεται σε γινόμενο.

✓ Λύση άσκησης 1.6 - Θέμα 2ο (14983)

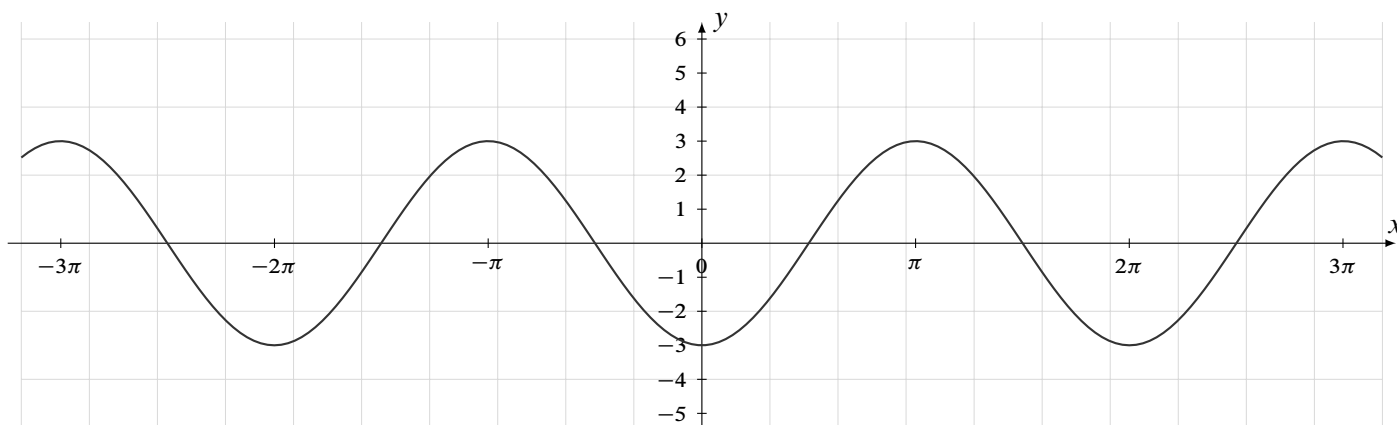
α'. Σωστή απάντηση είναι η (III), με βάση την παράγραφο 2.2.

- β'. Από το σχήμα διαπιστώνουμε ότι η μικρότερη δυνατή τιμή της συνάρτησης $f(x)$ είναι ο αριθμός 1 και επιτυγχάνεται όταν $x = 3$.
- γ'. Παρατηρούμε ότι η $f(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 3]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[3, +\infty)$.



✓ Λύση άσκησης 1.7 - Θέμα 2ο (15009)

- α'. Η συνάρτηση είναι της μορφής $f(x) = \rho \sin x$, $x \in \mathbb{R}$ με $\rho = -3 < 0$, οπότε η ελάχιστη τιμή της είναι ίση με -3 και η μέγιστη τιμή της είναι ίση με 3 .
- β'. Η συνάρτηση είναι της μορφής $f(x) = \rho \sin(\omega x)$ με $\omega = 1$. Άρα η περίοδος της συνάρτησης f είναι $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{1} = 2\pi$.
- γ'. Το σχήμα Α) είναι η γραφική παράσταση της $f(x) = -3 \sin x$, $x \in \mathbb{R}$, γιατί είναι η μόνη που έχει μέγιστη τιμή 3 για $x = \pi$ και ελάχιστη -3 για $x = 0$ και $x = 2\pi$.



✓ Λύση άσκησης 1.8 - Θέμα 2ο (15011)

- α'. i. Όλα τα χαρτονομίσματα είναι 15, οπότε το άθροισμα των x και y είναι 15, δηλαδή σωστή είναι η εξίσωση $1. y = 15 - x \Leftrightarrow y + x = 15$.
- ii. Τα x χαρτονομίσματα των 20€ έχουν αξία $20x$ €. Αντίστοιχα τα y χαρτονομίσματα των 50€ έχουν αξία

50y€. Η συνολική αξία είναι 480€, οπότε σωστή είναι η εξίσωση 4. $20x + 50y = 480$.

β'. Επιλύουμε το σύστημα

$$\begin{cases} y = 15 - x \\ 20x + 50y = 480 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 15 - x \\ 20x + 50(15 - x) = 480 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} y = 15 - x \\ -30x = 480 - 750 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 15 - x \\ x = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 6 \\ x = 9 \end{cases}.$$

Σύμφωνα με την εκφώνηση $x = 9$ είναι τα χαρτονομίσματα των 20€ και $y = 6$ τα χαρτονομίσματα των 50€.

✓ Λύση άσκησης 1. 9 - Θέμα 2ο (15012)

α'. Σύμφωνα με την ταυτότητα της διαίρεσης είναι:

$$P(x) = (x - 3)(x^2 + 2) + 4$$

β'. Έχουμε $P(x) = (x - 3)(x^2 + 2) + 4 \Leftrightarrow P(x) = x^3 + 2x - 3x^2 - 6 + 4$. Τελικά $P(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 2$.

γ'. Ο αριθμός $x = 3$ είναι ρίζα του πολωνύμου $P(x)$, αν η διαίρεσή του με το $x - 3$ έχει υπόλοιπο 0, που δεν συμβαίνει εδώ, αφού $P(3) = 4$, άρα το $x = 3$ δεν είναι ρίζα του πολωνύμου.

✓ Λύση άσκησης 1. 10 - Θέμα 2ο (15016)

α'. Το ζεύγος $(0, 4)$ επαληθεύει μόνο την εξίσωση $3x + 2y = 8$ και όχι την εξίσωση $2x - y = 3$, οπότε δεν αποτελεί λύση του συστήματος.

β'. Από τη δεύτερη εξίσωση του συστήματος έχουμε $2x - y = 3 \Leftrightarrow -y = -2x + 3 \Leftrightarrow y = 2x - 3$ και με αντικατάσταση στην εξίσωση $3x + 2y = 8$ έχουμε:

$$3x + 2(2x - 3) = 8 \Leftrightarrow 3x + 4x - 6 = 8 \Leftrightarrow 7x = 14 \Leftrightarrow x = 2.$$

Για $x = 2$ στην εξίσωση $2x - y = 3$ έχουμε $y = 1$. Συνεπώς η λύση του συστήματος είναι το ζεύγος $(2, 1)$.

γ'. Οι συντεταγμένες του σημείου τομής των ευθειών (ε_1) , (ε_2) είναι η λύση του συστήματος

$$\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 2x - y = 3 \end{cases},$$

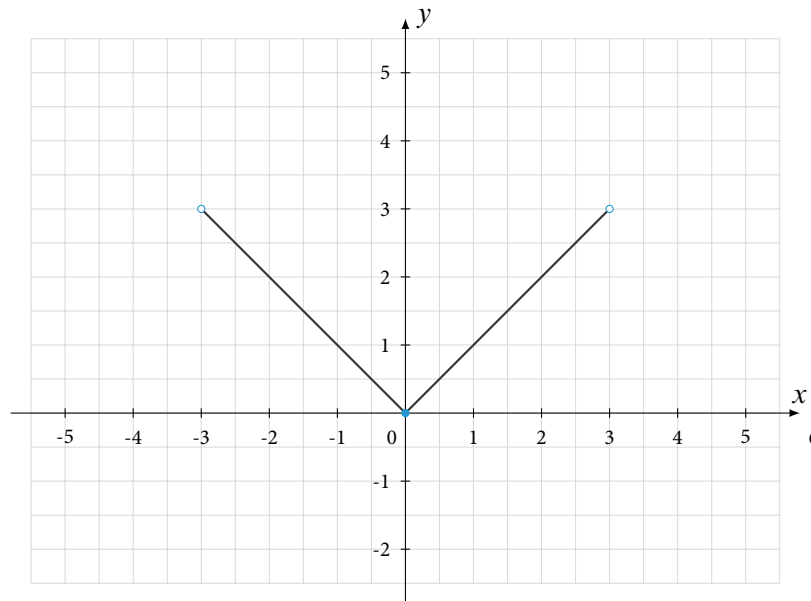
δηλαδή το ζεύγος $(2, 1)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 11 - Θέμα 2ο (15017)

α'. Αφού η συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το διάστημα $(\alpha, 3)$ είναι άρτια, θα πρέπει για κάθε $x \in (\alpha, 3)$ και $-x \in (\alpha, 3)$. Αυτό ισχύει αν και μόνο αν $\alpha = -3$.

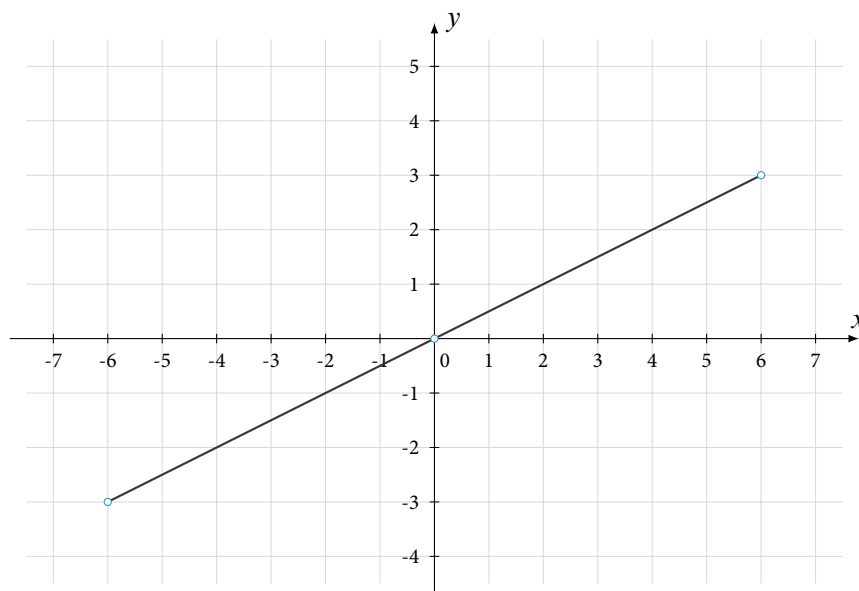
β'. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $(2, 2)$, οπότε $f(2) = 2$. Αφού η συνάρτηση f είναι άρτια, θα πρέπει για κάθε $x \in (-3, 3)$ να ισχύει $f(-x) = f(x)$. Συνεπώς $f(-2) = f(2) = 2$.

γ'. Αφού η συνάρτηση f είναι άρτια η γραφική της παράσταση θα έχει άξονα συμμετρίας τον άξονα yy' . Η γραφική της παράσταση στο $(-3, 3)$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



✓ Λύση άσκησης 1. 12 - Θέμα 2ο (15018)

- α'. Αφού η συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το διάστημα $(\alpha, 6)$ είναι περιττή, θα πρέπει για κάθε $x \in (\alpha, 6)$ και $-x \in (\alpha, 6)$. Αυτό ισχύει αν και μόνο αν $\alpha = -6$.
- β'. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $(4, 2)$, οπότε $f(4) = 2$. Αφού η συνάρτηση f είναι περιττή, θα πρέπει για κάθε $x \in (-6, 6)$ να ισχύει $f(-x) = -f(x)$. Συνεπώς $f(-4) = -f(4) = -2$.
- γ'. Αφού η συνάρτηση f είναι περιττή, η γραφική της παράσταση θα έχει κέντρο συμμετρίας το σημείο $O(0, 0)$. Η γραφική της παράσταση στο $(-6, 6)$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



✓ Λύση άσκησης 1. 13 - Θέμα 2ο (15019)

- α'. Είναι $f(-1) \neq f(1)$ οπότε η f δεν είναι άρτια.
- β'. Επίσης $f(-1) \neq -f(1)$ οπότε η f δεν είναι περιττή.
- γ'. Είναι $f(1) < f(-1)$, που σημαίνει ότι η συνάρτηση f δεν είναι γνησίως αύξουσα, αφού αν ήταν, θα έπρεπε

$f(-1) < f(1)$, που δεν ισχύει.

✓ **Λύση άσκησης 1. 14 - Θέμα 2ο (15024)**

- α'. Παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f έχει άξονα συμμετρίας τον yy' , που σημαίνει ότι είναι άρτια.
- β'. Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $[-2, 0]$ και στο $[2, 4]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[-4, -2]$ και στο $[0, 2]$.
- γ'. Η f παρουσιάζει ελάχιστο το 3 και οι θέσεις ελαχίστου είναι το -2 και το 2 .

✓ **Λύση άσκησης 1. 15 - Θέμα 2ο (15036)**

- α'. i. Η συνάρτηση είναι της μορφής $f(x) = \rho \sin(\omega x)$, $\rho > 0$ με $\rho = 3$ και $\omega = 2$, οπότε η μέγιστη τιμή της f είναι ίση με 3 και η ελάχιστη τιμή της f είναι ίση με -3 .
- ii. Η περίοδος της f είναι $T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi$.
- β'. $f(x) = -3 \Leftrightarrow 3\sin 2x = -3 \Leftrightarrow \sin 2x = -1 \Leftrightarrow 2x = 2k\pi \pm \pi \Leftrightarrow x = k\pi \pm \frac{\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 16 - Θέμα 2ο (15040)**

α'. Με $x = 1$ έχουμε:

$$x^3 - 7x + 6 = 1^3 - 7 \cdot 1 + 6 = 7 - 7 = 0$$

οπότε ο αριθμός 1 είναι ρίζα της εξίσωσης.

β'. Όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα Horner το πηλίκο της διαίρεσης $(x^3 - 7x + 6) : (x - 1)$ είναι $x^2 + x - 6$ και το υπόλοιπο 0, οπότε η ταυτότητα της διαίρεσης είναι η:

1	0	-7	6	$\rho = 1$
	1	1	-6	
1	1	-6	0	

$$\pi(x) = x^2 + x - 6, \quad \nu = 0$$

$$x^3 - 7x + 6 = (x - 1)(x^2 + x - 6)$$

γ'. Από το ερώτημα β) έχουμε:

$$x^3 - 7x + 6 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x^2 + x - 6) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ή } x = 2 \text{ ή } x = -3$$

✓ **Λύση άσκησης 1. 17 - Θέμα 2ο (15046)**

- α'. Ο αριθμός A περιέχεται στο διάστημα $(0, \pi)$ και επειδή ισχύει $\sin A < 0$, έχουμε $\frac{\pi}{2} < A < \pi$. Άρα το τρίγωνο έχει τη γωνία A αμβλεία, οπότε είναι αμβλυγώνιο.

β'. Από την βασική ταυτότητα $\eta\mu^2 A + \sigma\upsilon\nu^2 A = 1$ με $\sigma\upsilon\nu A = -\frac{3}{5}$, παίρνουμε: $\eta\mu^2 A + \frac{9}{25} = 1$, οπότε

$$\eta\mu^2 A = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

Επιπλέον, αφού $\frac{\pi}{2} < A < \pi$, έχουμε $\eta\mu A > 0$, οπότε $\eta\mu A = \frac{4}{5}$.

✓ Λύση άσκησης 1. 18 - Θέμα 2ο (15047)

α'. Επειδή $P(1) = 1^4 - 1^3 - 5 \cdot 1^2 + 7 \cdot 1 - 2 = 1 - 1 - 5 + 7 - 2 = 0$, ο αριθμός 1 είναι ρίζα του πολωνύμου.

β'. Οι πιθανές ακέραιες λύσεις του πολωνύμου είναι οι διαιρέτες του σταθερού όρου του δηλαδή οι διαιρέτες του 2 που είναι οι αριθμοί 1, 2, -1, -2. Ο αριθμός 1 είδαμε ότι είναι ρίζα του πολωνύμου. Εξετάζουμε αν κάποιος από τους άλλους αριθμούς είναι ρίζα. Είναι:

- $P(2) = 16 - 8 - 20 + 14 - 2 = 0$
- $P(-1) = 1 + 1 - 5 - 7 - 2 = -12 \neq 0$
- $P(-2) = 16 + 8 - 20 - 14 - 2 = -12 \neq 0$

Επομένως οι ακέραιες ρίζες του πολωνύμου είναι οι αριθμοί 1 και 2.

✓ Λύση άσκησης 1. 19 - Θέμα 2ο (15079)

α'. Το συνημίτονο μιας γωνίας σχεδιασμένης στον τριγωνομετρικό κύκλο είναι η τετμημένη του σημείου τομής της τελικής πλευράς της με τον κύκλο. Επειδή η τετμημένη του σημείου A είναι 0, $6 = \frac{3}{5}$, έχουμε $\sigma\upsilon\nu\omega = \frac{3}{5}$.

β'. i. Εφόσον η ΟΓ είναι προέκταση της ΟΑ έχουμε $\widehat{ΑΟΓ} = \pi \text{ rad}$. Επομένως $\widehat{ΒΟΓ} = \hat{\varphi} = \pi + \hat{\omega}$.

ii. Το συνημίτονο της γωνίας $\hat{\varphi}$ είναι η τετμημένη του σημείου Γ, δηλαδή $\sigma\upsilon\nu\varphi = -\frac{3}{5}$.

✓ Λύση άσκησης 1. 20 - Θέμα 2ο (15091)

α'. Καθώς η συνάρτηση είναι της μορφής $g(x) = \rho \cdot \eta\mu(\omega x)$ με $\rho = \sqrt{2}$, $\omega = 1$, θα έχουμε:

i. Η περίοδος της συνάρτησης είναι $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi$.

ii. Η μέγιστη τιμή της είναι $|\rho| = \sqrt{2}$ και η ελάχιστη τιμή της $-|\rho| = -\sqrt{2}$.

β'. $f(2025\pi) = \sqrt{2} \cdot \sigma\upsilon\nu(2 \cdot 1012 \cdot \pi + \pi) = \sqrt{2} \cdot \sigma\upsilon\nu\pi = -\sqrt{2}$.

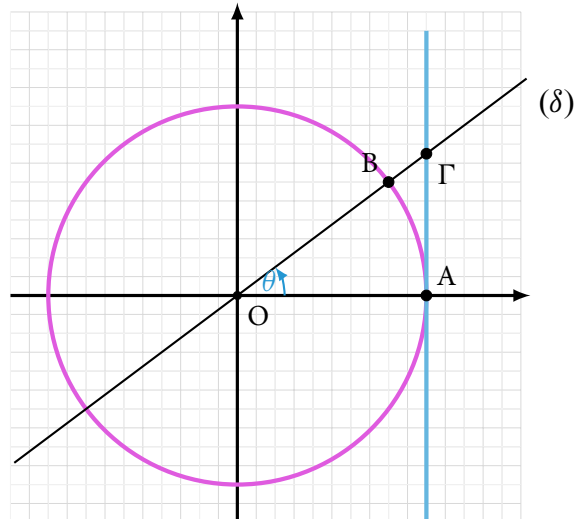
✓ Λύση άσκησης 1. 21 - Θέμα 2ο (15092)

α'. Από το σχήμα παρατηρούμε ότι $\sigma\upsilon\nu\theta = 0,8 = \frac{4}{5}$. Εναλλακτικά, από τη βασική τριγωνομετρική ταυτότητα

$\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1$ παίρνουμε $\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1$, άρα $\sigma\upsilon\nu^2\theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ και καθώς η γωνία θ βρίσκεται

στο 1ο τεταρτημόριο θα είναι $\sigma\upsilon\nu\theta = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$. Αλλά $\epsilon\phi\theta = \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{4}$.

β'. Γνωρίζουμε ότι είναι $B(\sigma\upsilon\nu\theta, \eta\mu\theta)$ και $\Gamma(1, \epsilon\phi\theta)$. Έτσι έχουμε $B\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right), \Gamma\left(1, \frac{3}{4}\right)$.



✓ Λύση άσκησης 1.22 - Θέμα 2ο (15096)

α'. Είναι: $P(-1) = 2(-1)^3 + (-1)^2 - 3(-1) + 1 = 3 \neq 0$ και
 $P(1) = 2 \cdot 1^3 + 1^2 - 3 \cdot 1 + 1 = 1 \neq 0$. Άρα το 1 και το -1 δεν είναι ρίζες του πολωνύμου.

β'. Είναι:

$$\begin{array}{r|l}
 2x^3 + x^2 - 3x + 1 & x^2 + x - 1 \\
 -2x^3 - 2x^2 + 2x & 2x - 1 \\
 \hline
 -x^2 - x + 1 & \\
 x^2 + x - 1 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Άρα το πηλίκο της διαίρεσης των δύο πολωνύμων είναι το $\pi(x) = 2x - 1$ και το υπόλοιπο είναι 0.
 Επομένως ισχύει: $P(x) = (x^2 + x - 1) \cdot (2x - 1)$.

✓ Λύση άσκησης 1.23 - Θέμα 2ο (15112)

α'. Η συνάρτηση f είναι περιττή, γιατί η γραφική της παράσταση είναι συμμετρική ως προς την αρχή των αξόνων $(0, 0)$.

β'. Η συνάρτηση f για $x \in (-2, -1]$ και $x \in [1, 2)$ είναι γνησίως αύξουσα.

γ'. Για $x = -1$ η f παίρνει τη μέγιστη τιμή της $f(-1) = 2$ και για $x = 1$ η f παίρνει την ελάχιστη τιμή της $f(1) = -2$.

✓ Λύση άσκησης 1.24 - Θέμα 2ο (15113)

α'. Έχουμε:

$$\begin{aligned}
 P(x) &= -2x^3 + 4x^2 + 2(x^3 - 1) + 9 \Leftrightarrow \\
 P(x) &= -2x^3 + 4x^2 + 2x^3 - 2 + 9 \Leftrightarrow \\
 P(x) &= 0x^3 + 4x^2 + 7 \Leftrightarrow \\
 P(x) &= 4x^2 + 7.
 \end{aligned}$$

Συνεπώς το πολυώνυμο $P(x)$ είναι $2^{\text{ου}}$ βαθμού.

β'. Για να είναι τα πολυώνυμα $P(x)$ και $Q(x)$ ίσα, πρέπει να είναι ίδιου βαθμού και να έχουν τους αντίστοιχους συντελεστές ίσους. Άρα πρέπει $\alpha = 4$.

✓ Λύση άσκησης 1. 25 - Θέμα 2ο (15114)

- α'. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το $A(1, 2)$ και θα μπορούσε να διέρχεται και από το σημείο $B(2, 9)$, διότι η f έχει πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, είναι γνησίως αύξουσα και ισχύει $1 < 2 \Rightarrow f(1) < f(2)$, αφού $f(1) = 2$ και $f(2) = 9$.
- β'. Η γραφική παράσταση της f θα μπορούσε να είναι η i. διότι ενώ όλες διέρχονται από το σημείο $(1, 2)$, η i. είναι γραφική παράσταση γνησίως αύξουσας συνάρτησης.

✓ Λύση άσκησης 1. 26 - Θέμα 2ο (15115)

- α'. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το $A(-1, 3)$ και δεν θα μπορούσε να διέρχεται και από το σημείο $B(2, 5)$, διότι η f έχει πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, είναι όμως γνησίως φθίνουσα και θα έπρεπε να ισχύει $-1 < 2 \Rightarrow f(-1) > f(2)$. Όμως $f(-1) = 3$ και $f(2) = 5$.
- β'. Η γραφική παράσταση της f θα μπορούσε να είναι η ii. διότι ενώ όλες διέρχονται από το σημείο $(-1, 3)$, η ii. είναι γραφική παράσταση γνησίως φθίνουσας συνάρτησης.

✓ Λύση άσκησης 1. 27 - Θέμα 2ο (15172)

- α'. i. Στην παράσταση $\eta\mu(11\pi - x)$ κάνουμε την αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο,

$$\eta\mu(11\pi - x) = \eta\mu(10\pi + \pi - x) = \eta\mu(5 \cdot 2\pi + \pi - x) = \eta\mu(\pi - x) = \eta\mu x, \text{ το ζητούμενο.}$$

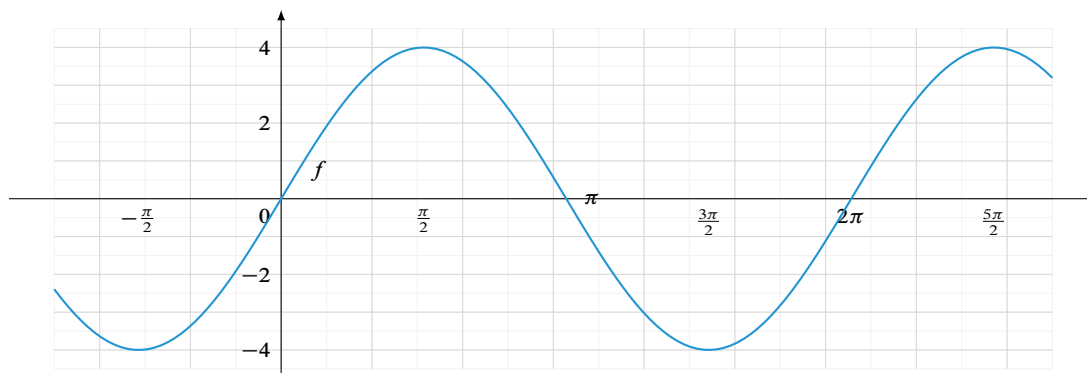
- ii. Στον τύπο της συνάρτησης αντικαθιστούμε το $\eta\mu(11\pi - x)$ με $\eta\mu x$, άρα

$$f(x) = 4\eta\mu x.$$

- β'. Παρατηρούμε πως η $f(x) = 4\eta\mu x$ έχει την μορφή $\rho\eta\mu\omega x$ με $\rho = 4$ και $\omega = 1$. Άρα η συνάρτηση έχει μέγιστη τιμή 4 και ελάχιστη τιμή -4 με περίοδο 2π . Έχοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά και τον παρακάτω πίνακα τιμών στο διάστημα $[0, 2\pi]$,

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\eta\mu x$	0	1	0	-1	0
$4\eta\mu x$	0	4	0	-4	0

στο ορθογώνιο σύστημα αξόνων προκύπτει η παρακάτω γραφική παράσταση



✓ Λύση άσκησης 1. 28 - Θέμα 2ο (15175)

α'. Είναι $P(1) = 1^3 - 1^2 + 1 - 1 = 0$, άρα το 1 είναι μία ρίζα του πολωνύμου.

β'. Επιπλέον ισχύει ότι

$$1 \text{ ρίζα του } P(x) \Leftrightarrow x - 1 \text{ παράγοντας του } P(x)$$

Εφαρμογή του σχήματος Horner:

1	-1	1	-1	$\rho = 1$
	1	0	1	
1	0	1	0	

$$\pi(x) = x^2 + 1, \quad v = 0$$

Επομένως ισχύει: $P(x) = (x - 1)(x^2 + 1)$. Εναλλακτική απάντηση:

$$P(x) = x^3 - x^2 + x - 1 = x^2(x - 1) + (x - 1) = (x - 1)(x^2 + 1)$$

γ'. Είναι λοιπόν

$$P(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x^2 + 1) = 0 \xLeftrightarrow{x^2+1 \neq 0} x = 1.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 29 - Θέμα 2ο (15176)

α'. Είναι $P(1) = 1^3 - 2 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 - 2 = 0$, άρα το 1 είναι μία ρίζα του πολωνύμου.

Επιπλέον ισχύει ότι

$$1 \text{ ρίζα του } P(x) \Leftrightarrow x - 1 \text{ παράγοντας του } P(x)$$

β'. Είναι: $P(x) = (x - 1)(x^2 - x + 2)$.

Το τριώνυμο $x^2 - x + 2 \neq 0$ διότι έχει διακρίνουσα αρνητική και επιπρόσθετα ισχύει ότι $x^2 - x + 2 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

$$\text{Άρα } P(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x^2 - x + 2) = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Το πρόσημο των τιμών του $P(x)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα προσήμων:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x - 1$	-	0	+
$x^2 - x + 2$	+	+	+
$P(x)$	-	0	+

Ως εκ τούτου, είναι: $P(x) > 0 \Leftrightarrow x > 1$.

✓ Λύση άσκησης 1. 30 - Θέμα 2ο (15185)

α'. Το συνημίτονο της γωνίας ω είναι όσο και η τετμημένη του σημείου B του τριγωνομετρικού κύκλου. Άρα,
 $\text{συν}\omega = -\frac{3}{5}$.

β'. Ισχύει ότι:

$$\eta\mu^2\omega + \text{συν}^2\omega = 1 \Leftrightarrow \eta\mu^2\omega + \left(-\frac{3}{5}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow$$

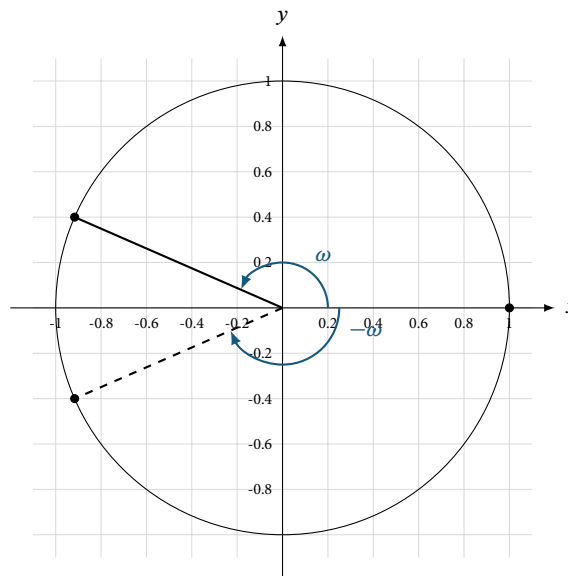
$$\eta\mu^2\omega = 1 - \frac{9}{25} \Leftrightarrow \eta\mu^2\omega = \frac{16}{25} \Leftrightarrow$$

$$\eta\mu\omega = \pm\sqrt{\frac{16}{25}} = \pm\frac{4}{5}.$$

Από το σχήμα φαίνεται ότι $\frac{\pi}{2} < \omega < \pi$ οπότε $\eta\mu\omega > 0$. Άρα, $\eta\mu\omega = \frac{4}{5}$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 31 - Θέμα 2ο (15191)**

α'. Δύο γωνίες σχεδιασμένες στον τριγωνομετρικό κύκλο είναι αντίθετες όταν έχουν τα σημεία τομής της τελικής τους πλευράς με τον τριγωνομετρικό κύκλο συμμετρικά ως προς τον άξονα $x'x$. Άρα η γωνία $-\hat{\omega}$ είναι όπως φαίνεται με διακεκομμένη γραμμή στο παρακάτω σχήμα.

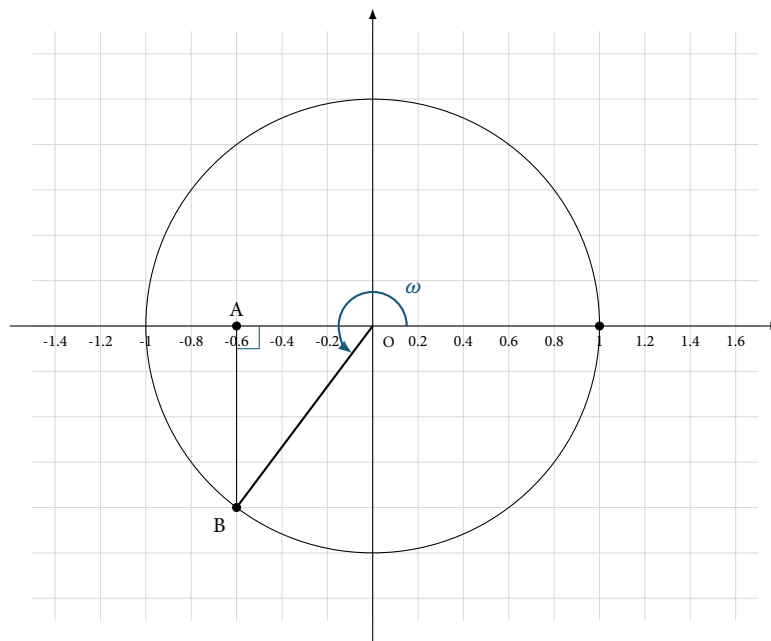


β'. Το ημίτονο γωνίας σχεδιασμένης στον τριγωνομετρικό κύκλο είναι η τεταγμένη του σημείου τομής της τελικής πλευράς της γωνίας με το κύκλο, οπότε έχουμε, λόγω συμμετρίας $\eta\mu(-\omega) = -0,4$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 32 - Θέμα 2ο (15192)**

α'. Το συνημίτονο μιας γωνίας σχεδιασμένης στον τριγωνομετρικό κύκλο είναι η τετμημένη του σημείου τομής της τελικής πλευράς της με τον κύκλο. Οπότε είναι $\sigma\upsilon\nu\omega = -0,6 = -\frac{3}{5}$.

β'. i. Είναι: $\eta\mu\omega = \pm\sqrt{1 - \sigma\upsilon\nu^2\omega} = \pm\sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \pm\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \pm\frac{4}{5}$, το $\eta\mu\omega = \frac{4}{5}$ απορρίπτεται διότι $\omega \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right) \Rightarrow \eta\mu\omega < 0$, οπότε $\eta\mu\omega = -\frac{4}{5}$. Εναλλακτικά, σχεδιάζουμε το ορθογώνιο τρίγωνο $O\hat{A}B$ ($\hat{A} = \frac{\pi}{2}$), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Από το πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε:

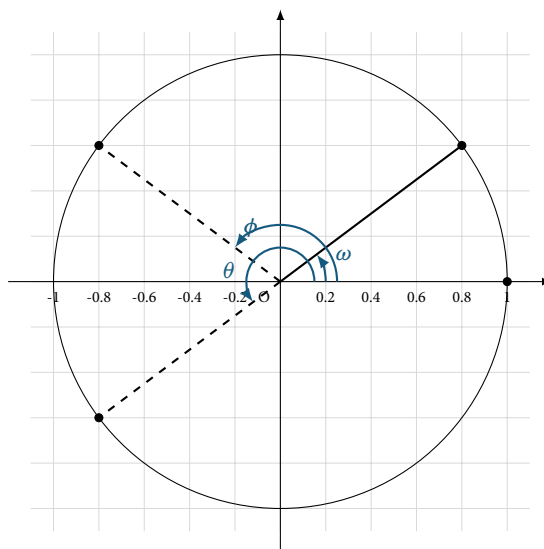
$$(AB) = \sqrt{1 - (OA)^2} = \sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}.$$

Όμως το ημίτονο μιας γωνίας σχεδιασμένης στον τριγωνομετρικό κύκλο είναι η τεταγμένη του σημείου τομής της τελικής πλευράς της με τον κύκλο. Οπότε είναι

$$\eta\mu\omega = -\frac{4}{5} \quad (1).$$

✓ Λύση άσκησης 1.33 - Θέμα 2ο (15193)

α'. Οι γωνίες που έχουν συνημίτονο $-0,8$ έχουν τελική πλευρά στο δεύτερο ή στο τρίτο τεταρτημόριο, η οποία τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο σε σημεία με τετμημένη $-0,8$. Άρα οι ζητούμενες γωνίες $\hat{\phi}$ και $\hat{\theta}$ είναι όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα, με την τελική τους πλευρά να είναι με διακεκομμένη γραμμή.



β'. Δύο γωνίες σχεδιασμένες στον τριγωνομετρικό κύκλο έχουν αντίθετα συνημίτονα, αν τα σημεία τομής της τελικής τους πλευράς με τον τριγωνομετρικό κύκλο είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$ ή ως προς την αρχή

Ο των αξόνων. Οπότε οι δύο γωνίες είναι παραπληρωματικές, δηλαδή $\phi = \pi - \omega$ ή διαφέρουν κατά π , οπότε $\theta = \pi + \omega$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 34 - Θέμα 2ο (15246)**

α'. Παραγοντοποιούμε το $P(x)$ και έχουμε

$$P(x) = x^3 + x^2 - x - 1 = x^2(x+1) - (x+1) = (x+1)(x^2-1) = (x+1)(x+1)(x-1) = (x+1)^2(x-1)$$

β'. Το πρόσημο του $P(x)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$x - 1$	$-$	$-$	0	$+$
$(x + 1)^2$	$+$	0	$+$	$+$
$P(x)$	$-$	0	$-$	$+$

Συνεπώς η ανίσωση $P(x) \geq 0$ αληθεύει για κάθε $x \in [1, +\infty) \cup \{-1\}$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 35 - Θέμα 2ο (15247)**

α'. Παραγοντοποιούμε το $P(x)$ και έχουμε

$$P(x) = 2x^3 - x^2 + 2x - 1 = x^2(2x-1) + 2x-1 = (2x-1)(x^2+1)$$

β'. Το πρόσημο του $P(x)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	$1/2$	$+\infty$
$2x-1$	$-$	0	$+$
x^2+1	$+$	$+$	$+$
$P(x)$	$-$	0	$+$

Συνεπώς η ανίσωση $P(x) \geq 0$ αληθεύει για κάθε $x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 36 - Θέμα 2ο (15248)**

α'. Από την ταυτότητα της διαίρεσης έχουμε

$$P(x) = (2x-1)(x^2-2) + 1 = 2x^3 - 4x - x^2 + 2 + 1 = 2x^3 - x^2 - 4x + 3.$$

β'. Με $P(x) = 2x^3 - x^2 - 4x + 3$

i. Το σχήμα Horner για τη διαίρεση $P(x) : (x-1)$ φαίνεται παρακάτω.

2	-1	-4	3	$\rho = 1$
	2	1	-3	
2	1	-3	0	

$$\pi(x) = 2x^2 + x - 3, \quad \nu = 0$$

Συνεπώς το $P(x)$ έχει ρίζα το 1 και η ταυτότητα της διαίρεσης $P(x) : (x - 1)$ είναι

$$P(x) = (x - 1)(2x^2 + x - 3).$$

ii. Έχουμε λοιπόν: $P(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(2x^2 + x - 3) = 0$ οπότε

$$x - 1 = 0 \text{ ή } 2x^2 + x - 3 = 0 \text{ δηλαδή } x = 1 \text{ ή } x = 1 \text{ ή } x = -\frac{3}{2}.$$

$$\text{Τελικά } x = 1 \text{ (διπλή ρίζα) ή } x = -\frac{3}{2}.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 37 - Θέμα 2ο (15266)

α'. Η τελική πλευρά της γωνίας θ είναι η OP και το σημείο P έχει τετμημένη $x = \frac{3}{5}$. Άρα

$$\cos \theta = \frac{3}{5}.$$

β'. Από την γνωστή ταυτότητα $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, έχουμε $\frac{9}{25} + \sin^2 \theta = 1$ απ' όπου προκύπτει ότι $\sin^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.

Αλλά $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, οπότε $\sin \theta > 0$, άρα $\sin \theta = \frac{4}{5}$.

γ'. Επειδή η OS είναι συμμετρική της OP ως προς τον άξονα $x'x$, το σημείο S έχει ίδια τετμημένη με το P και αντίθετη τεταγμένη.

$$\text{Άρα, } \cos(-\theta) = \cos \theta = \frac{3}{5} \text{ και } \sin(-\theta) = -\sin \theta = -\frac{4}{5}$$

✓ Λύση άσκησης 1. 38 - Θέμα 2ο (15267)

α'. Από τις ιδιότητες των λογαρίθμων έχουμε:

$$1 + \log 3 - \log 6 = \log 10 + \log 3 - \log 6 = \log \frac{10 \cdot 3}{6} = \log 5$$

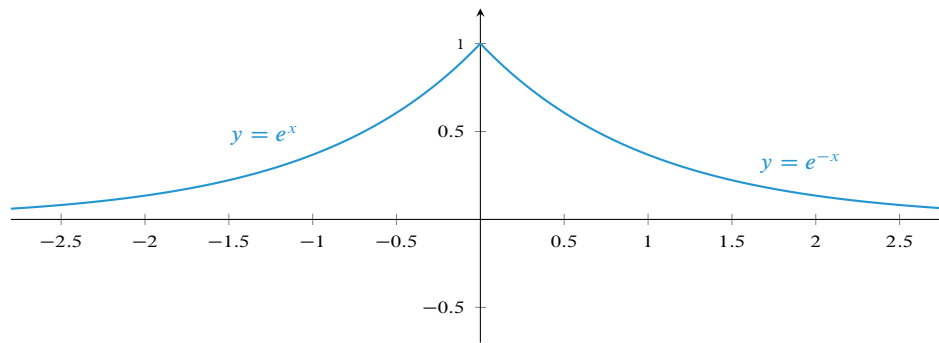
οπότε η εξίσωση γράφεται $\log(x^2 + 1) = \log 5$.

β'. Η εξίσωση ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$, αφού $x^2 + 1 > 0$. Έτσι με $x \in \mathbb{R}$ και με τη βοήθεια του ερωτήματος α) η εξίσωση γράφεται:

$$\log(x^2 + 1) = \log 5 \Leftrightarrow x^2 + 1 = 5 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ή } x = -2$$

✓ Λύση άσκησης 1. 39 - Θέμα 2ο (15269)

α'. Η γραφική παράσταση της f αποτελείται από την $y = e^x$ για $x < 0$ και την $y = e^{-x}$ για $x \geq 0$ οπότε ο τύπος της είναι ο πρώτος από τους δοσμένους τύπους.

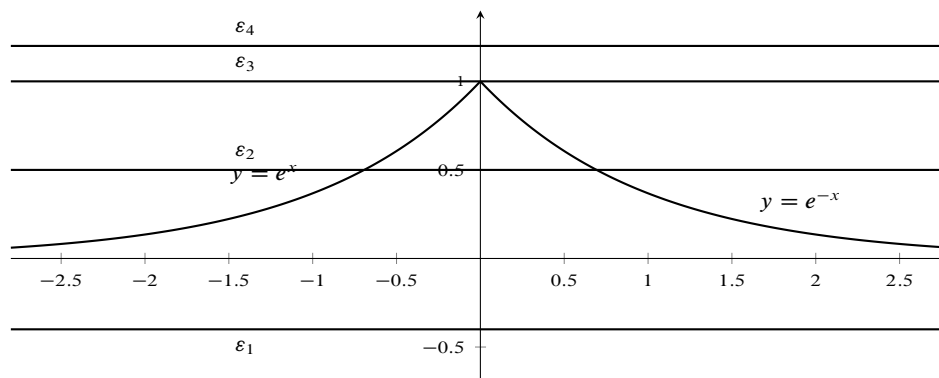


β'. Από την παραπάνω γραφική παράσταση της f συμπεραίνουμε ότι αυτή είναι:

- γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-\infty, 0]$
- γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[0, +\infty)$ και
- παρουσιάζει ολικό μέγιστο για $x = 0$, το $f(0) = 1$

γ'. Διακρίνουμε τις παρακάτω δυνατές περιπτώσεις:

- Αν $\alpha \leq 0$, (ευθεία ε_1) τότε η C_f και η ευθεία $y = \alpha$ δεν έχουν κοινό σημείο.
- Αν $0 < \alpha < 1$, (ευθεία ε_2) τότε η C_f και η ευθεία $y = \alpha$ έχουν ακριβώς δυο κοινά σημεία.
- Αν $\alpha = 1$, (ευθεία ε_3) τότε η C_f και η ευθεία $y = \alpha$ έχουν ένα μόνο κοινό σημείο.
- Αν $\alpha > 1$, (ευθεία ε_4) τότε η C_f και η ευθεία $y = \alpha$ δεν έχουν κοινό σημείο.



✓ Λύση άσκησης 1.40 - Θέμα 2ο (15270)

α'. Από το σχήμα της εκφώνησης προκύπτει ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα στο πεδίο ορισμού της. Επίσης, η μέγιστη τιμή της είναι ίση με 1 και επιτυγχάνεται όταν $x = 0$.

β'. Από την ανισότητα $\alpha < \frac{1}{4}$ και τη μονοτονία της f συμπεραίνουμε ότι $f(\alpha) > f\left(\frac{1}{4}\right) \Rightarrow f(\alpha) > \frac{1}{2}$, οπότε $2f(\alpha) - 1 > 0$.

Επίσης, $\beta > \frac{1}{4}$, οπότε $f(\beta) < f\left(\frac{1}{4}\right) \Rightarrow f(\beta) < \frac{1}{2}$, απ' όπου προκύπτει ότι $2f(\beta) - 1 < 0$.

Άρα, $P = (2f(\alpha) - 1)(2f(\beta) - 1) < 0$.

γ'. Οι τετμημένες των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης C_f της f με την ευθεία, δίνονται από τη λύση της εξίσωσης $f(x) = 2x$. Με $x \geq 0$ έχουμε:

$$f(x) = 2x \Leftrightarrow 1 - \sqrt{x} = 2x \Leftrightarrow 2x + \sqrt{x} - 1 = 0$$

Αν θέσουμε $\sqrt{x} = u$, τότε η εξίσωση γράφεται $2u^2 + u - 1 = 0$ και έχει λύσεις τους αριθμούς -1 και $\frac{1}{2}$. Έτσι έχουμε:

- $u = -1 : \sqrt{x} = -1$ που είναι αδύνατη.

- $u = \frac{1}{2} : \sqrt{x} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}$

Άρα το μοναδικό κοινό σημείο της C_f με την ευθεία είναι το $A\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$. **Εναλλακτική λύση του ερωτήματος**

γ) Παρατηρούμε ότι ο αριθμός $\frac{1}{4}$ είναι λύση της εξίσωσης $f(x) = 2x$. Επιπλέον:

- Αν $x > \frac{1}{4}$, τότε $2x > \frac{1}{2}$ και $f(x) < \frac{1}{2}$, οπότε $f(x) \neq 2x$.

- Αν $0 \leq x < \frac{1}{4}$, τότε $2x < \frac{1}{2}$ και $f(x) > \frac{1}{2}$, οπότε $f(x) \neq 2x$.

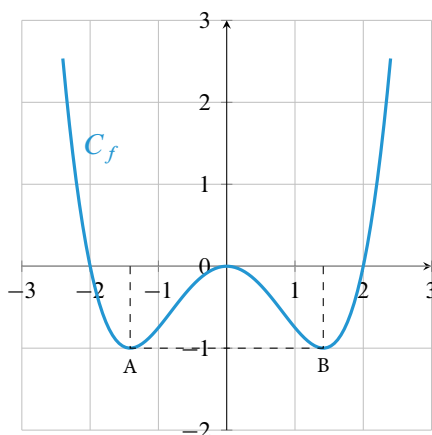
Επομένως η εξίσωση $f(x) = 2x$ έχει μοναδική λύση την $x = \frac{1}{4}$ και το μοναδικό κοινό σημείο της C_f με την ευθεία είναι το $A\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 41 - Θέμα 2ο (15349)

α'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε $-x \in \mathbb{R}$ και από το σχήμα παρατηρούμε πως η C_f έχει άξονα συμμετρίας τον $y'y$. Άρα, η συνάρτηση f είναι άρτια.

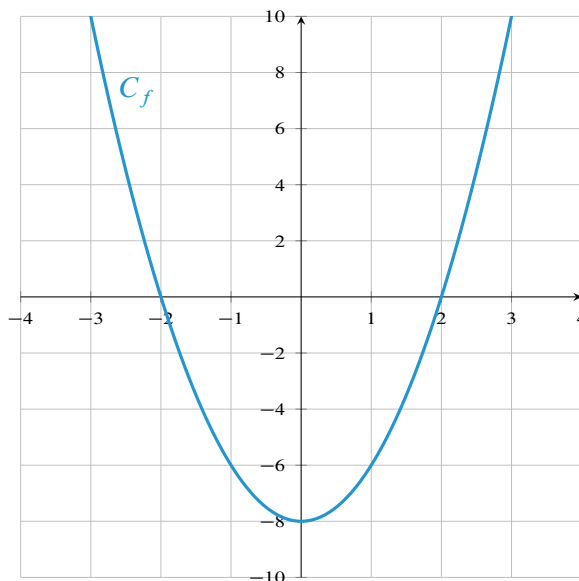
β'. Από τη γραφική παράσταση C_f , η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα για $x \in (-\infty, -\sqrt{2}]$ και $x \in [0, \sqrt{2}]$ ενώ η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα για $x \in [-\sqrt{2}, 0]$ και $x \in [\sqrt{2}, +\infty)$.

γ'. Για τις λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 0$ αρκεί να βρούμε τις τετμημένες των σημείων που η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$, δηλαδή τα σημεία που έχουν τεταγμένη ίση με μηδέν. Αυτά είναι $\Gamma(-2, 0)$, $O(0, 0)$, $\Delta(2, 0)$. Άρα οι λύσεις της εξίσωσης είναι $-2, 0, 2$.



✓ Λύση άσκησης 1. 42 - Θέμα 2ο (15372)

α'. Γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση είναι άρτια για κάθε $x \in \mathbb{R}$ επομένως, έχει άξονα συμμετρίας τον $y'y$. Το κομμάτι της συνάρτησης που λείπει είναι το συμμετρικό ως προς τον άξονα $y'y$. Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει η παρακάτω γραφική παράσταση της συνάρτησης f



β'. i. Η συνάρτηση f ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
Από τη γραφική παράσταση προκύπτει ότι

- για $x \in (-\infty, 0]$ η συνάρτηση είναι γνησίως φθίνουσα ενώ
- για $x \in [0, +\infty)$ η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα.

ii. Από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f βλέπουμε ότι έχει ελάχιστη τιμή το -8 για $x = 0$.

✓ Λύση άσκησης 1.43 - Θέμα 2ο (15393)

α'. Παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση της $g(x)$ προέκυψε από μία οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης της $f(x)$ κατά 2 μονάδες προς τα δεξιά.

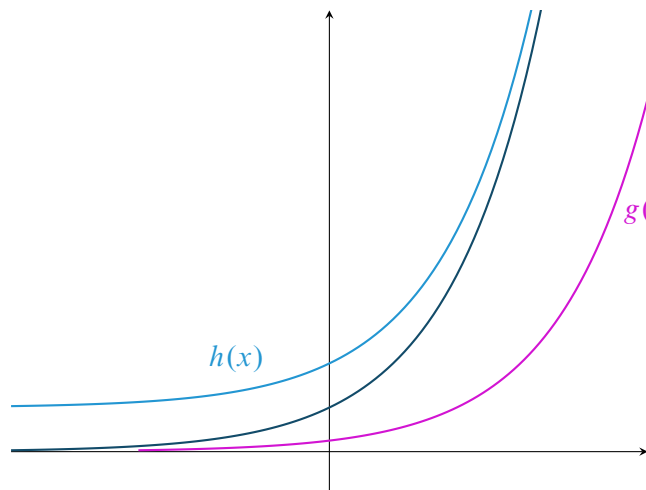
Επίσης, η γραφική παράσταση της $h(x)$ προέκυψε από μία κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης της $f(x)$ κατά 1 μονάδα προς τα πάνω.

β'. Με βάση τα παραπάνω, έχουμε:

$$g(x) = f(x - 2), \text{ άρα } g(x) = 2^{x-2} = \frac{2^x}{2^2} = \frac{1}{4} \cdot f(x).$$

$$\text{και } h(x) = f(x) + 1 = 2^x + 1.$$

γ'. Ζητάμε την τιμή του x , ώστε $f(x) = 16 \Leftrightarrow 2^x = 16 \Leftrightarrow 2^x = 2^4 \Leftrightarrow x = 4$.
Έτσι, το ζητούμενο σημείο είναι $A(4, 16)$.



✓ Λύση άσκησης 1.44 - Θέμα 2ο (15437)

α'. Πρέπει και αρκεί $2x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{3}{2}$.

Άρα, το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το διάστημα $\left[\frac{3}{2}, +\infty\right)$.

β'. Από την γραφική παράσταση προκύπτει ότι:

Η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης είναι ίση με 1 και παρουσιάζεται όταν $x = 2$.

γ'. Από την γραφική παράσταση προκύπτει ότι η συνάρτηση f :

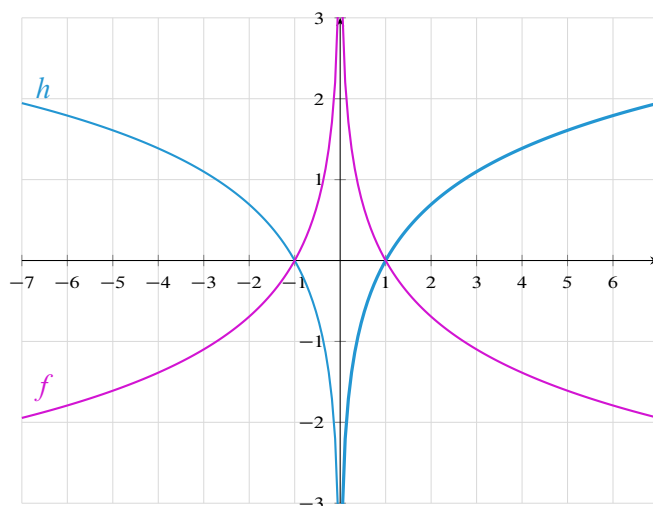
- i. είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$,
- ii. είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[2, +\infty)$.

✓ Λύση άσκησης 1.45 - Θέμα 2ο (15617)

α'. Ισχύει ότι

$$f(x) = \ln \frac{1}{|x|} = \ln 1 - \ln |x| = 0 - \ln |x| = -\ln |x|.$$

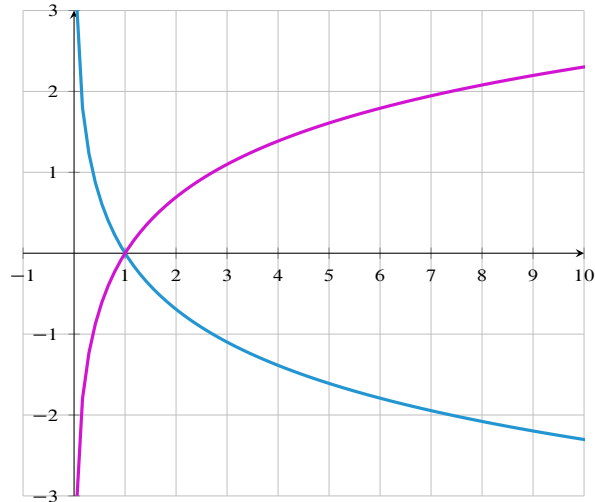
β'. i. Η γραφική παράσταση της $f(x) = -\ln |x|$ είναι η συμμετρική της γραφικής παράστασης της $h(x) = \ln |x|$ ως προς τον άξονα $x'x$ και φαίνεται στο επόμενο σχήμα.



ii. Οι γραφικές παραστάσεις των f, g έχουν μοναδικό κοινό σημείο, διότι, πρέπει να ισχύει:

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow -\ln|x| = \ln x, x > 0 \Leftrightarrow -\ln x = \ln x \Leftrightarrow 0 = 2\ln x \Leftrightarrow \ln x = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Αυτό φαίνεται και στο επόμενο σχήμα:



✓ Λύση άσκησης 1. 46 - Θέμα 2ο (15618)

α'. Στο πολυώνυμο μπορούμε να εξάγουμε κοινό παράγοντα το x και έχουμε:

$$P(x) = 2x^3 + x^2 - x = x(2x^2 + x - 1)$$

που είναι το ζητούμενο.

β'. Η εξίσωση γράφεται ισοδύναμα

$$\begin{aligned} P(x) = 2x^3 + x^2 - x = 0 &\Leftrightarrow x(2x^2 + x - 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow x(2x - 1)(x + 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = \frac{1}{2} \text{ ή } x = -1. \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1. 47 - Θέμα 2ο (15642)

α'. Ένα πολυώνυμο $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - \rho$ αν και μόνο αν $P(\rho) = 0$. Έχουμε

$$P(1) = 2(1 - 1)^{20} - 3(1 - 1)^{10} + 5 \cdot 1^2 - 3 \cdot 1 - 2 = 0,$$

άρα το $x - 1$ είναι παράγοντας του $P(x)$.

β'. i. Είναι $P(0) = 2(0 - 1)^{20} - 3(0 - 1)^{10} + 5 \cdot 0^2 - 3 \cdot 0 - 2 = 2 - 3 - 2 = -3$.

ii. Αφού $P(0) = -3 \neq 0$, το x δεν είναι παράγοντας του πολυωνύμου $P(x)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 48 - Θέμα 2ο (15643)

α'. i. Ένα πολυώνυμο $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - \rho$ αν και μόνο αν $P(\rho) = 0$. Έχουμε

$$P(3) = 2 \cdot 3^3 - 3 \cdot 3^2 - 11 \cdot 3 + 6 = 54 - 27 - 33 + 6 = 0,$$

άρα το $x - 3$ είναι παράγοντας του $P(x)$.

ii. Εκτελούμε την διαίρεση

$$\begin{array}{r|l}
 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 & x - 3 \\
 -2x^3 + 6x^2 & 2x^2 + 3x - 2 \\
 \hline
 3x^2 - 11x + 6 & \\
 -3x^2 + 9x & \\
 \hline
 -2x + 6 & \\
 +2x - 6 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

β'. Από το α)ii ερώτημα έχουμε ότι: $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = (x - 3)(2x^2 + 3x - 2)$.

Το $2x - 1$ θα διαιρεί το $P(x)$ αν και μόνο αν διαιρεί τον παράγοντα $2x^2 + 3x - 2$.

Έχουμε $2x^2 + 3x - 2 = (2x - 1)(x + 2)$, αφού $\Delta = 25$ και $x_1 = -2$, $x_2 = \frac{1}{2}$.

Οπότε $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = (x - 3)(2x - 1)(x + 2)$, δηλαδή το $P(x)$ έχει παράγοντα το $(x - 3)(2x - 1)$.

Εναλλακτική λύση

Είναι $(x - 3)(2x - 1) = 2x^2 - 7x + 3$. Εκτελούμε τη διαίρεση.

✓ Λύση άσκησης 1. 49 - Θέμα 2ο (15644)

α'. Είναι $f(x) = \sin x \Rightarrow f(0) = \sin 0 \Rightarrow f(0) = 1$. Άρα η C_1 είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f .
Ακόμα $g(x) = \eta \mu x \Rightarrow g(0) = \eta \mu 0 \Rightarrow g(0) = 0$. Άρα η C_2 είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης g .

β'. Οι λύσεις της εξίσωσης είναι οι τετμημένες των σημείων τομής των γραφικών παραστάσεων των δύο συναρτήσεων.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα τα σημεία τομής των γραφικών παραστάσεων είναι τα A και B , με τετμημένες $x_1 = \frac{\pi}{4}$ και $x_2 = \frac{5\pi}{4}$.

✓ Λύση άσκησης 1. 50 - Θέμα 2ο (15645)

α'. Το αντικείμενο απέχει από το έδαφος 1 m όταν το σημείο της γραφικής παράστασης έχει τεταγμένη 1, δηλαδή τις χρονικές στιγμές 1 min και 5 min .

β'. Σύμφωνα με το σχήμα η μέγιστη απομάκρυνση είναι 2 m . Σε αυτή την θέση το κινητό βρίσκεται τη χρονική στιγμή $t = 3 \text{ min}$.

γ'. Σύμφωνα με το σχήμα το αντικείμενο απομακρύνεται από το έδαφος το χρονικό διάστημα $[0, 3]$.

✓ Λύση άσκησης 1. 51 - Θέμα 2ο (15652)

α'. Έχουμε ισοδύναμα

$$\eta \mu^2 \varphi + \sigma \nu \nu^2 \varphi = 1 \Leftrightarrow$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \sigma \nu \nu^2 \varphi = 1 \Leftrightarrow$$

$$\sigma \nu \nu^2 \varphi = 1 - \frac{9}{25} \Leftrightarrow$$

$$\sigma \nu \nu^2 \varphi = \frac{16}{25} \Leftrightarrow$$

$$\sigma \nu \nu \varphi = \pm \frac{4}{5}.$$

Επειδή η γωνία φ είναι οξεία, έχουμε τελικά $\sigma \nu \nu \varphi = \frac{4}{5}$.

β'. Όπως φαίνεται από το σχήμα, η γωνία ω είναι παραπληρωματική της γωνίας φ , οπότε

$$\eta\mu\omega = \eta\mu\varphi = \frac{3}{5} \text{ και } \sigma\upsilon\nu\omega = -\sigma\upsilon\nu\varphi = -\frac{4}{5}.$$

✓ **Λύση άσκησης 1. 52 - Θέμα 2ο (15653)**

α'. i. Η διαίρεση του $P(x) = x^3 + x^2 + 2x + 2$ με το $(x + 1)$ είναι η παρακάτω:

$$\begin{array}{r|l} x^3 + x^2 + 2x + 2 & x + 1 \\ -x^3 - x^2 & x^2 + 2 \\ \hline 2x + 2 & \\ -2x - 2 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

ii. Η ταυτότητα της παραπάνω διαίρεσης είναι:

$$\begin{aligned} x^3 + x^2 + 2x + 2 &= (x + 1)(x^2 + 2) + 0 \Rightarrow \\ x^3 + x^2 + 2x + 2 &= (x + 1)(x^2 + 2). \end{aligned}$$

β'. Έχουμε ισοδύναμα:

$$P(x) < 0 \Leftrightarrow (x + 1)(x^2 + 2) < 0 \stackrel{x^2+2>0}{\Leftrightarrow} x + 1 < 0 \Leftrightarrow x < -1.$$

✓ **Λύση άσκησης 1. 53 - Θέμα 2ο (15654)**

α'. Παρατηρούμε ότι $P(2) = 2^3 - 7 \cdot 2 + 6 = 8 - 14 + 6 = 0$, οπότε το 2 είναι ρίζα του $P(x)$ και το $x - 2$ είναι παράγοντας του $P(x)$.

β'. Κάνουμε τη διαίρεση $P(x) : (x - 2)$,

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 0x^2 - 7x + 6 & x - 2 \\ (+) \quad -x^3 + 2x^2 & x^2 + 2x - 3 \\ \hline 2x^2 - 7x + 6 & \\ (+) \quad -2x^2 + 4x & \\ \hline -3x + 6 & \\ (+) \quad 3x - 6 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Άρα $P(x) = (x - 2)(x^2 + 2x - 3)$. Έχουμε ισοδύναμα:

$$\begin{aligned} P(x) &= 0 \Leftrightarrow \\ (x - 2)(x^2 + 2x - 3) &= 0 \Leftrightarrow \\ \begin{cases} x - 2 = 0 \\ \text{ή} \\ x^2 + 2x - 3 = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ \text{ή} \\ x = 1, x = -3 \end{cases}. \end{aligned}$$

Άρα οι λύσεις της εξίσωσης είναι $x = 1, x = 2, x = -3$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 54 - Θέμα 2ο (15674)**

α'. Η διαίρεση $P(x) : (x - 1)$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

$$\begin{array}{r|l}
 3x^3 - x^2 - x + 2 & x - 1 \\
 -3x^3 + 3x^2 & 3x^2 + 2x + 1 \\
 \hline
 2x^2 - x + 2 & \\
 -2x^2 + 2x & \\
 \hline
 x + 2 & \\
 -x + 1 & \\
 \hline
 3 &
 \end{array}$$

Η ταυτότητα της διαίρεσης είναι: $P(x) = (x - 1)(3x^2 + 2x + 1) + 3$.

β'. Με βάση την παραπάνω ταυτότητα διαίρεσης, η ζητούμενη ανίσωση γίνεται

$$\begin{aligned}
 P(x) &< 3 \Leftrightarrow \\
 (x - 1)(3x^2 + 2x + 1) + 3 &< 3 \Leftrightarrow \\
 (x - 1)(3x^2 + 2x + 1) &< 0
 \end{aligned}$$

Το τριώνυμο $3x^2 + 2x + 1$ έχει διακρίνουσα αρνητική, οπότε είναι για κάθε τιμή του x ομόσημο του συντελεστή του x^2 που ισούται με 3, δηλαδή θετικό, οπότε η ανίσωση γίνεται ισοδύναμα

$$\begin{aligned}
 (x - 1)(3x^2 + 2x + 1) &< 0 \Leftrightarrow \\
 x - 1 &< 0 \Leftrightarrow \\
 x &< 1
 \end{aligned}$$

Τελικά η ανίσωση $P(x) < 3$ αληθεύει για κάθε $x \in (-\infty, 1)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 55 - Θέμα 2ο (15675)

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται για όλες τις πραγματικές τιμές του x για τις οποίες ισχύει

$$\begin{aligned}
 e^x - 1 &> 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow \\
 e^x &> e^0 \Leftrightarrow x > 0
 \end{aligned}$$

Συνεπώς το πεδίο ορισμού της f είναι το $(0, +\infty)$.

β'. Είναι

$$\begin{aligned}
 f(x) = 0 &\Leftrightarrow \ln(e^x - 1) = \ln 1 \Leftrightarrow \\
 e^x - 1 &= 1 \Leftrightarrow e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2
 \end{aligned}$$

Η λύση $\ln 2$ είναι δεκτή αφού $\ln 2 > \ln 1 \Leftrightarrow \ln 2 > 0$.

✓ Λύση άσκησης 1. 56 - Θέμα 2ο (15687)

α'. Από τις ιδιότητες των λογαρίθμων, έχουμε:

$$A = \log_4 3 + \log_4 \alpha - \log_4 \beta = \log_4 (3\alpha) - \log_4 \beta = \log_4 \frac{3\alpha}{\beta}.$$

β'. Η παράσταση A με $3\alpha = 16\beta$, γράφεται:

$$A = \log_4 \frac{16\beta}{\beta} = \log_4 16 = \log_4 4^2 = 2 \log_4 4 = 2.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 57 - Θέμα 2ο (15695)

α'. Η διαίρεση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

$$\begin{array}{r|l}
 x^3 + 0x^2 + 2x - 3 & x + 1 \\
 -x^3 - x^2 & x^2 - x + 3 \\
 \hline
 -x^2 + 2x - 3 & \\
 x^2 + x & \\
 \hline
 3x - 3 & \\
 -3x - 3 & \\
 \hline
 -6 &
 \end{array}$$

Με βάση την παραπάνω διαίρεση διαπιστώνουμε ότι $P(x) = (x + 1)(x^2 - x + 3) - 6$.
Εναλλακτικά, μπορούμε να απαντήσουμε με χρήση του σχήματος Horner.

β'. Η εξίσωση $P(x) + 6 = 0$ γράφεται $(x + 1)(x^2 - x + 3) = 0$. Αλλά το τριώνυμο $x^2 - x + 3$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -11 < 0$ και επομένως δεν έχει ρίζες. Ωστε $x + 1 = 0$, έτσι μοναδική ρίζα είναι η $x = -1$. Εναλλακτικά, μπορούμε να λύσουμε την εξίσωση $P(x) + 6 = 0$ ανεξάρτητα από το α) ερώτημα ως εξής:

$$\begin{aligned}
 x^3 + 2x + 3 &= 0 \Leftrightarrow \\
 x^3 + 3x - x + 3 &= 0 \Leftrightarrow \\
 x(x^2 - 1) + 3(x + 1) &= 0 \Leftrightarrow \\
 x(x - 1)(x + 1) + 3(x + 1) &= 0 \Leftrightarrow \\
 (x + 1)[x(x - 1) + 3] &= 0 \Leftrightarrow \\
 (x + 1)(x^2 - x + 3) &= 0
 \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1. 58 - Θέμα 2ο (15808)

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται για όλες τις πραγματικές τιμές του x για τις οποίες ισχύει:

$$x + 2 > 0 \Leftrightarrow x > -2$$

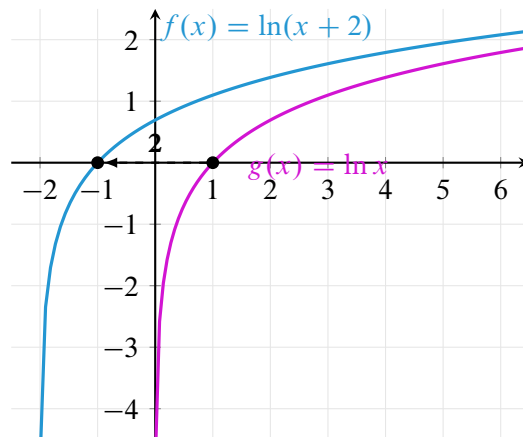
Συνεπώς το πεδίο ορισμού της f είναι το $(-2, +\infty)$.

β'. Η τετμημένη του σημείου τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'x$, είναι η λύση της εξίσωσης:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 0 \Leftrightarrow \\
 \ln(x + 2) &= 0 \stackrel{\ln x = y \Leftrightarrow e^y = x}{\Leftrightarrow} \\
 x + 2 &= e^0 \Leftrightarrow \\
 x + 2 &= 1 \Leftrightarrow \\
 x &= -1.
 \end{aligned}$$

Συνεπώς το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'x$ είναι το $(-1, 0)$.

γ'. Η γραφική παράσταση της $f(x) = g(x + 2) = \ln(x + 2)$ θα προκύψει από μετατόπιση της γραφικής παράστασης της g κατά δυο μονάδες αριστερά, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



✓ Λύση άσκησης 1. 59 - Θέμα 2ο (15816)

α'. Είναι $\alpha + \gamma = \ln 2 + \ln 8 = \ln(2 \cdot 8) = \ln 16 = \ln 4^2 = 2 \ln 4 = 2\beta$.

β'. Είναι $\beta + \gamma = \ln 4 + \ln 8 = \ln(4 \cdot 8) = \ln 32 = \ln 2^5 = 5 \ln 2 = 5\alpha$.

Σημείωση: Οι αριθμοί 2, 4, 8 είναι με αυτή τη σειρά διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου αφού $4^2 = 2 \cdot 8$, ενώ οι αριθμοί $\alpha = \ln 2$, $\beta = \ln 4$, $\gamma = \ln 8$ είναι με αυτή τη σειρά διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου αφού όπως δείξαμε $2\beta = \alpha + \gamma$.

Γενικά αν α, β, γ είναι με αυτή τη σειρά θετικοί διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου, τότε οι αριθμοί $\ln \alpha, \ln \beta, \ln \gamma$ είναι με αυτή τη σειρά διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.

✓ Λύση άσκησης 1. 60 - Θέμα 2ο (15817)

α'. Είναι $1 < 2 < 3 \Leftrightarrow \ln 1 < \ln 2 < \ln 3 \Leftrightarrow 0 < \alpha < \beta$.

β'. Είναι $\beta - \alpha = \ln 3 - \ln 2 = \ln \frac{3}{2} < \ln e = 1$, οπότε πράγματι $\beta - \alpha < 1$.

✓ Λύση άσκησης 1. 61 - Θέμα 2ο (15849)

α'. Στο τραπέζι υπάρχουν 5 παιδιά επιπλέον από τους γονείς, τότε η εξίσωση που προκύπτει είναι $y = x + 5$ (1).

Επίσης, το ποσό που πλήρωσαν οι γονείς είναι $12x$ και το ποσό που πλήρωσαν τα παιδιά είναι $6y$.

Άρα, η ζητούμενη εξίσωση είναι: $12x + 6y = 300$ (2)

Το σύστημα των δύο εξισώσεων είναι το Γ, δηλαδή

$$\begin{cases} y = x + 5 \\ 12x + 6y = 300 \end{cases}$$

β'. Λύνουμε το σύστημα Γ των δύο εξισώσεων (1) και (2) του πρώτου ερωτήματος.

Με αντικατάσταση της (1) στην (2) προκύπτει

$$12x + 6(x + 5) = 300 \Leftrightarrow 12x + 6x + 30 = 300 \Leftrightarrow 18x = 270 \Leftrightarrow x = 15$$

και το y προκύπτει αν στην (1) αντικαταστήσουμε το x , δηλαδή $y = 15 + 5 = 20$.

Άρα, οι γονείς ήταν 15 και τα παιδιά 20.

✓ Λύση άσκησης 1. 62 - Θέμα 2ο (15969)

α'. Είναι: $\sin(13\pi + x) = \sin(6 \cdot 2\pi + \pi + x) = \sin(\pi + x) = -\sin x$.

β'. Είναι $\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sigma\upsilon\nu x$.

$$\text{Άρα } f(x) = -2\sigma\upsilon\nu x - 2\sigma\upsilon\nu x = -4\sigma\upsilon\nu x.$$

γ'. Λύνουμε την εξίσωση

$$f(x) = -2 \Leftrightarrow -4\sigma\upsilon\nu x = -2 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{3} \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi \pm \frac{\pi}{3}, \kappa \in \mathbb{Z}.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 63 - Θέμα 2ο (15989)

α'. Εφόσον το πολυώνυμο $P(x)$ έχει ακέραιους συντελεστές, οι πιθανές ακέραιες ρίζες του θα είναι οι διαιρέτες του σταθερού όρου 4, δηλαδή οι αριθμοί $\pm 1, \pm 2, \pm 4$.

Αντικαθιστώντας στο πολυώνυμο $P(x)$ όπου x τον αριθμό 2 παρατηρούμε ότι:

$$P(2) = 2^3 - 2 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 + 4 = 8 - 8 - 4 + 4 = 0,$$

άρα η μοναδική ακέραια ρίζα του πολυωνύμου είναι το 2.

β'. Εφόσον το 2 είναι ρίζα του $P(x)$ ισχύει ότι το $x - 2$ είναι παράγοντας του $P(x)$ οπότε εκτελώντας τη διαίρεση έχουμε:

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 2x^2 - 2x + 4 & x - 2 \\ -x^3 + 2x^2 & x^2 - 2 \\ \hline & -2x + 4 \\ & 2x - 4 \\ \hline & 0 \end{array}$$

Συνεπώς, η εξίσωση γράφεται: $P(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x^2 - 2) = 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2}) = 0$.

Οπότε οι ρίζες του πολυωνύμου είναι $x = 2, x = \sqrt{2}, x = -\sqrt{2}$.

Το πολυώνυμο γράφεται: $P(x) = (x - 2)(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$.

Δεύτερη λύση:

Η εξίσωση $x^3 - 2x^2 - 2x + 4 = 0$ γράφεται ισοδύναμα:

$$\begin{aligned} x^3 - 2x^2 - 2x + 4 = 0 &\Leftrightarrow x^2(x - 2) - 2(x - 2) = 0 \\ &\Leftrightarrow (x - 2)(x^2 - 2) = 0 \\ &\Leftrightarrow x - 2 = 0 \text{ ή } x^2 - 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \text{ ή } x^2 = 2 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \text{ ή } x = \pm\sqrt{2}. \end{aligned}$$

Οπότε οι ρίζες του πολυωνύμου είναι $x = 2, x = \sqrt{2}, x = -\sqrt{2}$.

Συνεπώς, η εξίσωση έχει μοναδική ακέραια ρίζα την $x = 2$.

✓ Λύση άσκησης 1. 64 - Θέμα 2ο (15999)

α'. Είναι γνωστό ότι $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \eta\mu\theta$ και $\eta\mu(-\theta) = -\eta\mu\theta$, οπότε έχουμε:

$$A = 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \eta\mu(-\theta) = 2\eta\mu\theta - \eta\mu\theta = \eta\mu\theta$$

που είναι το ζητούμενο.

β'. Από την ταυτότητα $\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1$, με $\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{12}{13}$ έχουμε:

$$\eta\mu^2\theta = 1 - \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169}$$

Αλλά $\theta \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$, οπότε $\eta\mu\theta < 0$, άρα:

$$\eta\mu\theta = -\sqrt{\frac{25}{169}} = -\frac{5}{13}$$

✓ **Λύση άσκησης 1. 65 - Θέμα 2ο (16000)**

α'. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει τέτοια γωνία, τότε από την ταυτότητα $\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1$ θα έχουμε:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 1 \text{ δηλαδή } \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

που αποκλείεται. Επομένως δεν υπάρχει τέτοια γωνία.

β'. Είναι:

$$\eta\mu^2\theta = 1 - \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

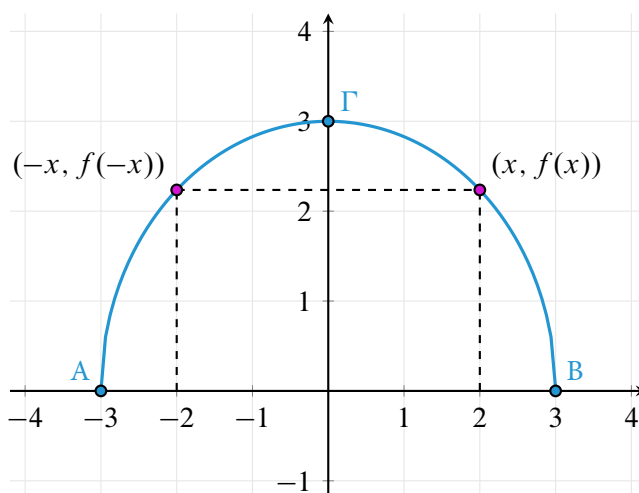
και επειδή $\theta \in \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$, έχουμε $\eta\mu\theta < 0$, οπότε $\eta\mu\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 66 - Θέμα 2ο (16129)**

α'. Παρατηρούμε ότι όλα τα σημεία της γραφικής παράστασης έχουν τετμημένες x από -3 έως 3 . Άρα το πεδίο ορισμού της f είναι το διάστημα $\Delta = [-3, 3]$.

β'. Παρατηρούμε ότι η γραφική παράσταση έχει άξονα συμμετρίας τον $y'y$, που σημαίνει ότι τα σημεία $(x, f(x))$ και $(-x, f(-x))$ είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα $y'y$. Από το σχήμα έχουμε ότι $f(-x) = f(x)$ για κάθε $x \in \Delta$, άρα η συνάρτηση είναι άρτια.

γ'. Παρατηρούμε ότι η τιμή $3 = f(0)$ είναι η μέγιστη τιμή της f και η θέση μεγίστου είναι η $x = 0$. Ακόμα, η ελάχιστη τιμή της f είναι ο αριθμός $0 = f(3) = f(-3)$ και υπάρχουν δύο θέσεις ελαχίστου, οι $x = 3$ και $x = -3$.



✓ **Λύση άσκησης 1. 67 - Θέμα 2ο (16131)**

α'. Η εξίσωση γράφεται $\epsilon\varphi x = \epsilon\varphi \frac{\pi}{4}$, άρα $x = \lambda\pi + \frac{\pi}{4}$, όπου $\lambda \in \mathbb{Z}$.

Για $\lambda = 0$ παίρνουμε $x = \frac{\pi}{4}$, δεκτή.

Για $\lambda = 1$ παίρνουμε $x = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$, δεκτή.

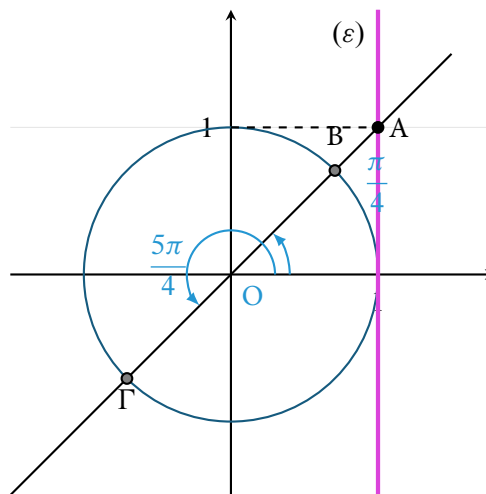
Για $\lambda = 2$ παίρνουμε $x = 2\pi + \frac{\pi}{4} > 2\pi$, απορρίπτεται.

Για $\lambda = -1$ παίρνουμε $x = -\pi + \frac{\pi}{4} = -\frac{3\pi}{4} < 0$, απορρίπτεται.

Επομένως δεν υπάρχουν άλλες λύσεις της εξίσωσης στο διάστημα $(0, 2\pi)$ εκτός από τις $x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{5\pi}{4}$.

β'. Γνωρίζουμε ότι η εφω για μια γωνία ω , είναι η τεταγμένη του σημείου στο οποίο η τελική πλευρά της γωνίας ω τέμνει τον άξονα των εφαπτομένων (την ευθεία (ε) του σχήματος).

Οι ημιευθείες OB και OG είναι οι τελικές πλευρές των γωνιών $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ αντίστοιχα και οι οποίες τέμνουν τον άξονα των εφαπτομένων στο σημείο A του οποίου η τεταγμένη είναι 1.



✓ Λύση άσκησης 1. 68 - Θέμα 2ο (16298)

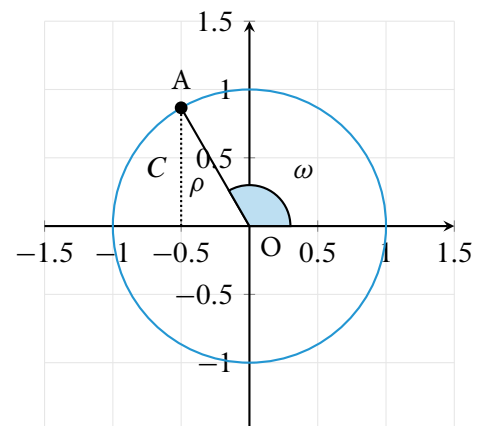
α'. Επειδή $\sin \omega = -\frac{1}{2}$ και $\eta \omega > 0$, η γωνία θα βρίσκεται στο 2^ο τεταρτημόριο του τριγωνομετρικού κύκλου.

Το μέτρο της γωνίας είναι $\omega = \frac{2\pi}{3}$ διότι $\sin \omega = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin \omega = -\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{2\pi}{3}$.

β'. Για τη τριγωνομετρική εξίσωση για $\varphi \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$\begin{aligned} \sin \varphi = -\frac{1}{2} &\Leftrightarrow \sin \varphi = -\sin \frac{\pi}{3} = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \sin \frac{2\pi}{3} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \sin \varphi = \sin \frac{2\pi}{3} \end{aligned}$$

$$\text{τότε } \varphi = 2k\pi + \frac{2\pi}{3} \text{ ή } \varphi = 2k\pi - \frac{2\pi}{3} \text{ με } k \in \mathbb{Z}.$$



✓ Λύση άσκησης 1. 69 - Θέμα 2ο (17241)

α'. i. Επειδή $P(-1) = (-1)^3 + (-1) + 2 = -2 + 2 = 0$, το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $(x + 1)$ είναι 0. Άρα, το $(x + 1)$ είναι παράγοντας του $P(x)$.

ii. Κάνουμε τη διαίρεση του $P(x)$ με το $(x + 1)$ με τη βοήθεια του σχήματος Horner:

1	0	1	2	$\rho = -1$
	-1	1	-2	
1	-1	2	0	

$$\pi(x) = x^2 - x + 2, \quad v = 0$$

$$\text{Άρα, } P(x) = (x+1)(x^2 - x + 2).$$

β'. Το τριώνυμο $x^2 - x + 2$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1 - 8 = -7 < 0$ οπότε $x^2 - x + 2 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα,

$$P(x) < 0 \Leftrightarrow (x+1)(x^2 - x + 2) < 0 \Leftrightarrow x+1 < 0 \Leftrightarrow x < -1.$$

✓ Λύση άσκησης 1.70 - Θέμα 2ο (17318)

α'. Είναι $f(3) = \ln(3^2 - 2 \cdot 3 + 3) = \ln 6$.

β'. Είναι $\ln 3 + 3 \ln 2 - f(3) = \ln 3 + \ln 2^3 - \ln 6 = \ln \frac{3 \cdot 8}{6} = \ln \frac{24}{6} = \ln 4$.

γ'. Με $x \in \mathbb{R}$, είναι:

$$f(x) = \ln 4 \Leftrightarrow \ln(x^2 - 2x + 3) = \ln 4 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 3 = 4 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 = 0.$$

Η διακρίνουσα του τριωνύμου $x^2 - 2x - 1$ είναι: $\Delta = 4 + 4 = 8 = 4 \cdot 2$ και οι ρίζες:

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = \frac{2(1 \pm \sqrt{2})}{2} = 1 \pm \sqrt{2}.$$

Άρα: $x_1 = 1 + \sqrt{2}$ και $x_2 = 1 - \sqrt{2}$.

✓ Λύση άσκησης 1.71 - Θέμα 2ο (17793)

α'. Για τα τόξα AB, ΑΓ και ΑΔ έχουμε:

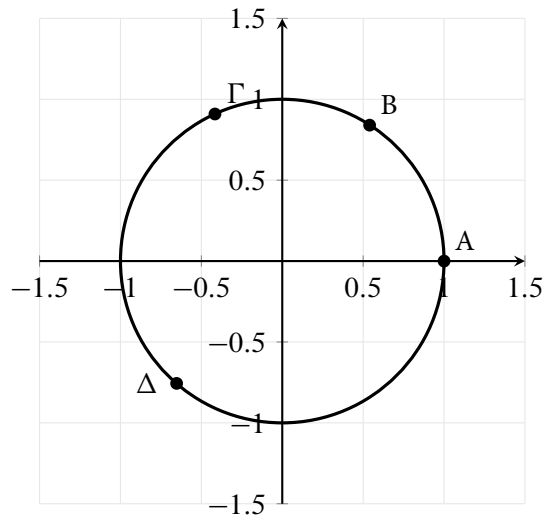
$$AB = 1 < \frac{\pi}{2}, \text{ άρα το σημείο B βρίσκεται στο } 1^\circ \text{ τεταρτημόριο.}$$

$$\text{Ακόμα } \frac{\pi}{2} < A\Gamma = 2 < \pi, \text{ άρα το σημείο } \Gamma \text{ βρίσκεται στο } 2^\circ \text{ τεταρτημόριο.}$$

$$\text{Τέλος } \pi < A\Delta = 4 < \frac{3\pi}{2}, \text{ άρα το σημείο } \Delta \text{ βρίσκεται στο } 3^\circ \text{ τεταρτημόριο.}$$

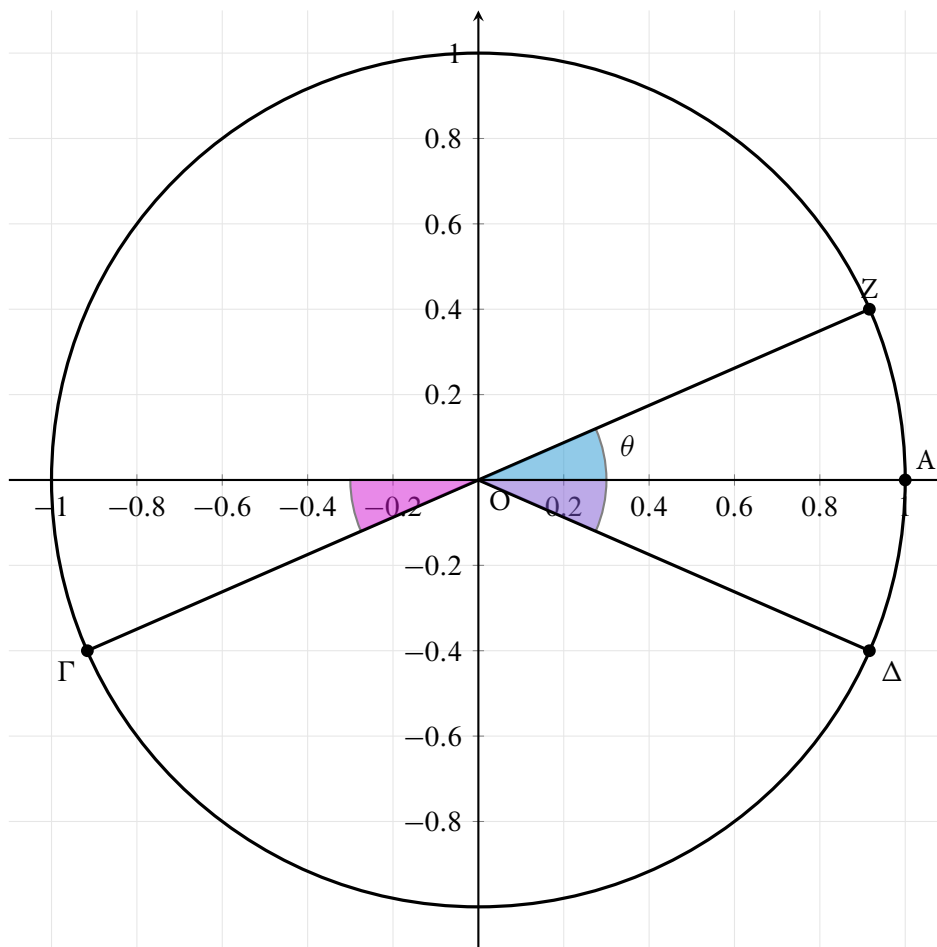
β'. Το πρόσημο του συνημίτονου μιας γωνίας καθορίζεται από το τελικό σημείο της, ανάλογα σε ποιο τεταρτημόριο είναι. Δηλαδή θετικό, αν το τελικό σημείο είναι στο 1° ή 4° τεταρτημόριο και αρνητικό, αν είναι στα άλλα δύο τεταρτημόρια.

$$\text{Οπότε, } \sin(\widehat{AOB}) > 0, \sin(\widehat{AOG}) < 0, \sin(\widehat{AOD}) < 0.$$



✓ Λύση άσκησης 1.72 - Θέμα 2ο (17933)

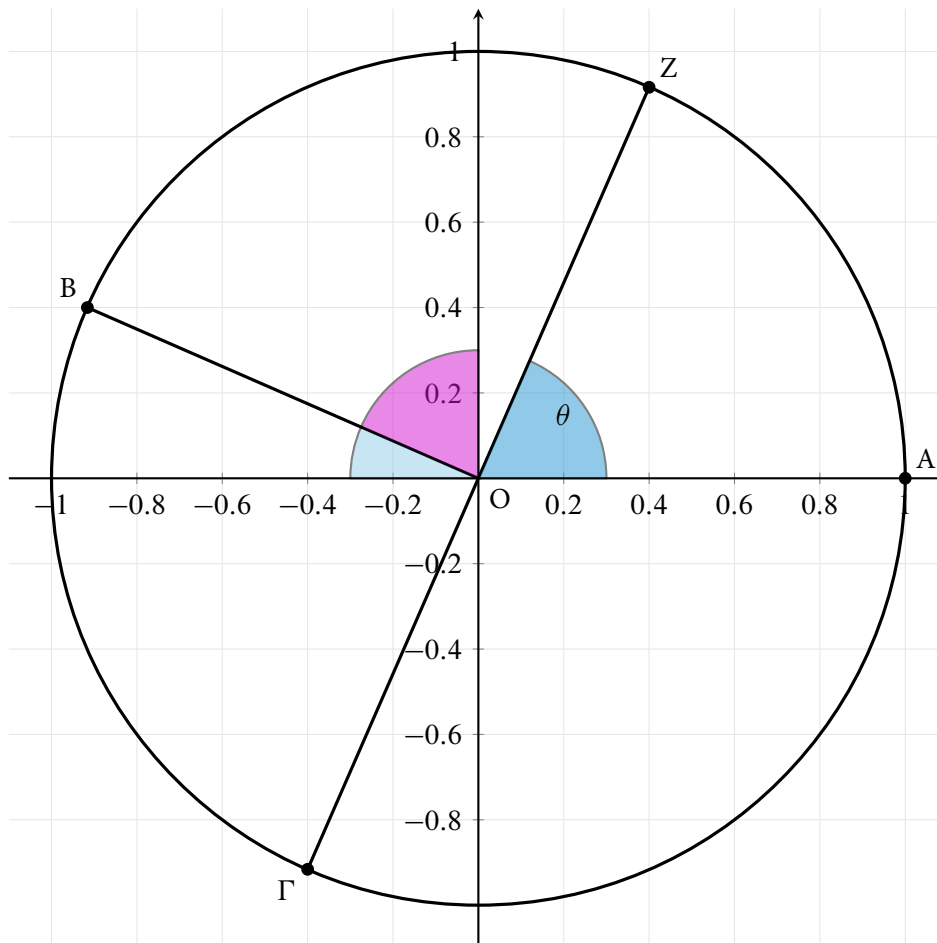
α'. Στον παρακάτω τριγωνομετρικό κύκλο έχουμε $\text{AOZ} = \theta$, η τελική πλευρά της $3\pi + \theta$ είναι η ΟΓ και η τελική πλευρά της $4\pi - \theta$ είναι η ΟΔ.



- β'. i. Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, η τεταγμένη του σημείου Z της τελικής πλευράς της γωνίας θ είναι 0,4, άρα $\eta\mu\theta = 0,4$.
- ii. Από τις συμμετρίες που σχηματίζονται στον τριγωνομετρικό κύκλο, έχουμε:
- $$\eta\mu(3\pi + \theta) = -0,4 \quad \text{και} \quad \eta\mu(4\pi - \theta) = -0,4.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 73 - Θέμα 2ο (17936)

α'. Στον παρακάτω τριγωνομετρικό κύκλο έχουμε $\text{AOZ} = \theta$, η τελική πλευρά της $3\pi + \theta$ είναι η ΟΓ και η τελική πλευρά της $\frac{\pi}{2} + \theta$ είναι η ΟΒ.



β'. i. Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, η τετμημένη του σημείου Z της τελικής πλευράς της γωνίας θ είναι 0,4, άρα $\sin \theta = 0,4$.

ii. Από τις συμμετρίες που σχηματίζονται στον τριγωνομετρικό κύκλο, έχουμε:

$$\sin(3\pi + \theta) = -0,4 \quad \text{και} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = 0,4.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 74 - Θέμα 2ο (18229)

α'. Από την βασική τριγωνομετρική ταυτότητα $\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1$ έχουμε

$$\eta\mu^2\theta = 1 - \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

$$\text{και } \theta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right), \text{ οπότε } \eta\mu\theta < 0. \text{ Άρα, } \eta\mu\theta = -\frac{\sqrt{5}}{3}.$$

β'. Επειδή $\pi - \theta + \theta = \pi$, έχουμε $\sigma\upsilon\nu(\pi - \theta) = -\sigma\upsilon\nu\theta$ και $\eta\mu(\pi - \theta) = \eta\mu\theta$. Επιπλέον,

$$\sigma\upsilon\nu(-\theta) = \sigma\upsilon\nu\theta \quad \text{και} \quad \eta\mu(-\theta) = -\eta\mu\theta$$

οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \sin(\pi - \theta)\sin(-\theta) - \eta\mu(\pi - \theta)\eta\mu(-\theta) \\ &= -\sin\theta \cdot \sin\theta - \eta\mu\theta \cdot (-\eta\mu\theta) \\ &= \eta\mu^2\theta - \sin^2\theta \\ &= \frac{5}{9} - \frac{4}{9} = \frac{1}{9}. \end{aligned}$$

✓ **Λύση άσκησης 1. 75 - Θέμα 2ο (18230)**

α'. Το πολυώνυμο έχει παράγοντα το $(x - 2)$, μόνο όταν $P(2) = 0$.

Πραγματικά,

$$P(2) = 2 \cdot 8 + 4 - 8 \cdot 2 - 4 = 16 + 4 - 16 - 4 = 0$$

οπότε το $(x - 2)$ είναι παράγοντας του πολυωνύμου.

β'. Είναι:

$$\begin{aligned} P(x) &= 2x^3 + x^2 - 8x - 4 \\ &= 2x^3 - 8x + x^2 - 4 \\ &= 2x(x^2 - 4) + (x^2 - 4) \\ &= (x^2 - 4)(2x + 1) \\ &= (x - 2)(x + 2)(2x + 1). \end{aligned}$$

γ'. Ισχύει:

$$P(x) = 0 \Leftrightarrow (2x + 1)(x - 2)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2} \text{ ή } x = 2 \text{ ή } x = -2.$$

Επομένως η εξίσωση έχει ρίζες τους αριθμούς $-\frac{1}{2}$, 2 και -2.

✓ **Λύση άσκησης 1. 76 - Θέμα 2ο (18431)**

α'. Για $k = 2$, το σύστημα γίνεται $\begin{cases} 3x + y = 11 \\ 6x + 2y = 8 \end{cases}$ και διαιρώντας κάθε όρο της δεύτερης εξίσωσης με το 2 παίρ-

νουμε $\begin{cases} 3x + y = 11 \\ 3x + y = 4 \end{cases}$ οπότε το σύστημα είναι αδύνατο.

β'. Για $k = 1$, το σύστημα γίνεται $\begin{cases} 3x + y = 11 \\ 6x + y = 8 \end{cases}$ και πολλαπλασιάζοντας κάθε όρο της δεύτερης εξίσωσης με

το -1 παίρνουμε $\begin{cases} 3x + y = 11 \\ -6x - y = -8 \end{cases}$.

Προσθέτοντας κατά μέλη παίρνουμε την εξίσωση $-3x = 3 \Leftrightarrow x = -1$.

Τότε από την πρώτη εξίσωση παίρνουμε $3(-1) + y = 11$, οπότε $-3 + y = 11 \Leftrightarrow y = 14$.

Άρα το σύστημα έχει μοναδική λύση το ζεύγος $(x, y) = (-1, 14)$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 77 - Θέμα 2ο (18583)**

α'. i. Παρατηρούμε ότι

$$P(x) = 2x^3 - x^2 - 8x + 4$$

$$\begin{aligned}
 &= x^2(2x-1) - 4(2x-1) \\
 &= (x^2-4)(2x-1) \\
 &= (x-2)(x+2)(2x-1).
 \end{aligned}$$

Άρα το πηλίκο της διαίρεσης $P(x) : (x-2)$ είναι $\pi(x) = (x+2)(2x-1) = 2x^2 + 3x - 2$ και το υπόλοιπο είναι $\nu = 0$.

ii. Από το αι) ερώτημα έχουμε: $P(x) = (x-2)(2x^2 + 3x - 2) + 0$

β'. Έχουμε

$$\begin{aligned}
 P(x) &= 0 \Leftrightarrow \\
 (2x-1)(x^2-4) &= 0 \Leftrightarrow \\
 (2x-1)(x-2)(x+2) &= 0 \Leftrightarrow \\
 (2x-1=0 \text{ ή } x-2=0 \text{ ή } x+2=0) &\Leftrightarrow \\
 x = \frac{1}{2} \text{ ή } x = 2 \text{ ή } x = -2.
 \end{aligned}$$

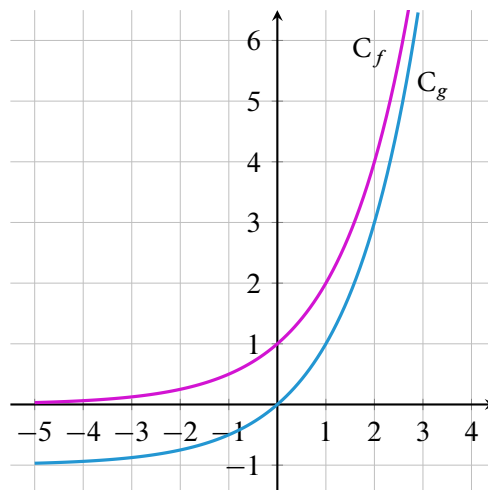
✓ Λύση άσκησης 1.78 - Θέμα 2ο (18866)

α'. $2^x - 1 = 0 \Leftrightarrow 2^x = 1 \Leftrightarrow 2^x = 2^0 \Leftrightarrow x = 0$.

β'. i. Επειδή $g(x) = f(x) - 1$, η γραφική παράσταση της συνάρτησης g προκύπτει από μία κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f κατά 1 μονάδα προς τα κάτω.

ii. Για να βρούμε τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g με τον άξονα $x'x$, επιλύουμε την εξίσωση: $g(x) = 0 \Leftrightarrow 2^x - 1 = 0 \stackrel{\alpha)}{\Leftrightarrow} x = 0$. Επομένως, η γραφική παράσταση της συνάρτησης g διέρχεται από την αρχή των αξόνων, δηλαδή το σημείο $O(0, 0)$.

Εναλλακτική προσέγγιση: Παρατηρούμε από την γραφική παράσταση της f ότι τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη 1. Όταν λοιπόν η γραφική παράσταση μετακινηθεί κατά 1 μονάδα προς τα κάτω, τότε το σημείο τομής της g με τους άξονες συντεταγμένων θα είναι το $O(0, 0)$.



✓ Λύση άσκησης 1.79 - Θέμα 2ο (18868)

α'. Είναι γνωστό ότι $\varepsilon\varphi(k \cdot 360^\circ + \omega) = \varepsilon\varphi\omega$ για κάθε ακέραιο k .
Επομένως $\varepsilon\varphi 500^\circ = \varepsilon\varphi(360^\circ + 140^\circ) = \varepsilon\varphi 140^\circ$.

β'. i. Το πρόσημο του τριγωνομετρικού αριθμού $\varepsilon\varphi 500^\circ$ είναι το ίδιο με το πρόσημο του τριγωνομετρικού αριθμού $\varepsilon\varphi 140^\circ$.

Αφού $90^\circ < 140^\circ < 180^\circ$, τότε η τελική πλευρά της γωνίας 140° βρίσκεται στο 2ο τεταρτημόριο του τριγωνομετρικού κύκλου. Άρα $\varepsilon\phi 140^\circ < 0$.

ii. Είναι λοιπόν $A = \varepsilon\phi 140^\circ \cdot \eta\mu 250^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu 300^\circ$.

Από το προηγούμενο ερώτημα έχουμε ότι $\varepsilon\phi 140^\circ < 0$.

Αφού $180^\circ < 250^\circ < 270^\circ$, τότε η τελική πλευρά της γωνίας 250° βρίσκεται στο 3ο τεταρτημόριο του τριγωνομετρικού κύκλου. Άρα $\eta\mu 250^\circ < 0$.

Αφού $270^\circ < 300^\circ < 360^\circ$, τότε η τελική πλευρά της γωνίας 300° βρίσκεται στο 4ο τεταρτημόριο του τριγωνομετρικού κύκλου. Άρα $\sigma\upsilon\nu 300^\circ > 0$.

Επομένως $A > 0$.

✓ Λύση άσκησης 1.80 - Θέμα 2ο (19903)

α'. Ισχύει ότι:

$$\begin{aligned}\log 100 &= \log 10^2 = 2 \log 10 = 2, \\ \log 2 + \log 5 &= \log(2 \cdot 5) = \log 10 = 1 \quad \text{και} \\ \log 1 &= 0.\end{aligned}$$

Άρα, $\alpha = 2 + 1 + 0 = 3$.

β'. Για $\alpha = 3$ η εξίσωση γράφεται:

$$\begin{aligned}9 \cdot 2^x &= 4 \cdot 3^x \Leftrightarrow \\ \frac{2^x}{3^x} &= \frac{4}{9} \Leftrightarrow \\ \left(\frac{2}{3}\right)^x &= \left(\frac{2}{3}\right)^2 \Leftrightarrow x = 2.\end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.81 - Θέμα 2ο (19908)

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται για τις τιμές του x για τις οποίες $x \neq 0$ και $\frac{1-x}{x} > 0$ ή ισοδύναμα $(1-x)x > 0$. Ο πίνακας προσήμων του τριωνύμου $P(x) = (1-x)x$ είναι ο ακόλουθος:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
x		-	0	+
$1-x$		+	+	0
$P(x)$		-	0	+

Άρα, $(1-x)x > 0 \Leftrightarrow 0 < x < 1$. Οπότε, το πεδίο ορισμού της f είναι το διάστημα $(0, 1)$.

β'. Για $0 < x < 1$, έχουμε:

$$\begin{aligned}f(x) = 0 &\Leftrightarrow \ln \frac{1-x}{x} = 0 \Leftrightarrow \\ \ln \frac{1-x}{x} &= \ln 1 \Leftrightarrow \frac{1-x}{x} = 1 \Leftrightarrow \\ 1-x &= x \Leftrightarrow 2x = 1 \Leftrightarrow \\ x &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Η λύση $x = \frac{1}{2}$ γίνεται δεκτή διότι ανήκει στο πεδίο ορισμού της f .

✓ **Λύση άσκησης 1. 82 - Θέμα 2ο (20635)**

α'. Η συνάρτηση ορίζεται μόνο όταν ισχύει $x + 1 > 0$. Είναι: $x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$.

Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το $A = (-1, +\infty)$.

β'. Με $x = 0$ έχουμε:

$$f(0) = \ln(0 + 1) = \ln 1 = 0$$

Άρα η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή O .

γ'. Με $x > -1$ έχουμε:

$$f(x) = 2 \Leftrightarrow \ln(x + 1) = 2 \Leftrightarrow x + 1 = e^2 \Leftrightarrow x = e^2 - 1$$

που είναι αποδεκτή αφού περιέχεται στο διάστημα $A = (-1, +\infty)$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 83 - Θέμα 2ο (20640)**

α'. Είναι:

$$P(1) = 2 \cdot 1^3 - 8 \cdot 1^2 + 7 \cdot 1 - 1 = 2 - 8 + 7 - 1 = 9 - 9 = 0$$

οπότε το πολυώνυμο έχει ρίζα τον αριθμό 1.

β'. Ισχύει: $Q(1) \neq 0$, οπότε:

i. Για το πολυώνυμο $R_1(x)$ έχουμε:

$$R_1(1) = P(1) + Q(1) = 0 + Q(1) \neq 0$$

Άρα το πολυώνυμο $R_1(x)$ δεν έχει ρίζα τον αριθμό 1.

ii. Για το πολυώνυμο $R_2(x)$ έχουμε:

$$R_2(1) = P(1) \cdot Q(1) = 0 \cdot Q(1) = 0$$

Άρα το πολυώνυμο $R_2(x)$ έχει ρίζα τον αριθμό 1.

✓ **Λύση άσκησης 1. 84 - Θέμα 2ο (20663)**

α'. Έχουμε:

$$\log_2 8 = \log_2 2^3 = 3, \quad \log_2 \sqrt{2} = \log_2 2^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \quad \text{και} \quad \log_2 1 = 0.$$

Οπότε

$$\log_2 8 + 2 \log_2 \sqrt{2} - \log_2 1 = 3 + 2 \cdot \frac{1}{2} - 0 = 3 + 1 = 4.$$

β'. Ισχύει $v = P(\rho)$ με $\rho = 2$.

Είναι

$$\begin{aligned} v &= P(2) = (\log_2 8) \cdot 2^3 + 4(\log_2 \sqrt{2}) \cdot 2^2 - (4 \log_2 1) \cdot 2 + 1990 \\ &= 8 \log_2 8 + 16 \log_2 \sqrt{2} - 8 \log_2 1 + 1990 \\ &= 8(\log_2 8 + 2 \log_2 \sqrt{2} - \log_2 1) + 1990 \\ &\stackrel{(\alpha)}{=} 8 \cdot 4 + 1990 \\ &= 2022 \end{aligned}$$

Τελικά, το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (x - 2)$ είναι ίσο με 2022.

✓ **Λύση άσκησης 1. 85 - Θέμα 2ο (20671)**

- α'. i. Η f είναι άρτια γιατί, όπως φαίνεται στο σχήμα, η γραφική της παράσταση είναι συμμετρική ως προς τον y' άξονα.
 ii. Η f παρουσιάζει ελάχιστη τιμή ίση με 1 για $x = 0$, αφού, όπως φαίνεται στο σχήμα, $f(0) = 1$ και $f(x) \geq 1$ για οποιοδήποτε $x \in \mathbb{R}$.
- β'. i. Η γραφική παράσταση της g προέκυψε με οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης της f κατά 2 μονάδες δεξιά.
 ii. Σύμφωνα με το βί), ο τύπος της g είναι $g(x) = f(x - 2) = (x - 2)^2 + 1 = x^2 - 4x + 5$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 86 - Θέμα 2ο (20692)**

α'. $f(100) = \log 100 = 2$ διότι η βάση του λογαρίθμου είναι το 10, άρα από τον ορισμό έχουμε $10^2 = 100$.

$$f(\sqrt{10}) = \log(\sqrt{10}) = \log(10^{1/2}) = \frac{1}{2}.$$

β'. Η εξίσωση γράφεται

$$\begin{aligned} \log(x + 1) + \log(x - 1) &= \log 10 - \log 5 \Leftrightarrow \\ \log[(x + 1)(x - 1)] &= \log\left(\frac{10}{5}\right) \Leftrightarrow \log(x^2 - 1^2) = \log 2. \end{aligned}$$

Όστε $x^2 - 1 = 2 \Leftrightarrow x^2 = 3$. Αλλά $x > 1$, οπότε $x = \sqrt{3}$. (η λύση $x = -\sqrt{3}$ απορρίπτεται).

✓ **Λύση άσκησης 1. 87 - Θέμα 2ο (20710)**

α'. Είναι $\beta + \alpha = \log 20 + \log 50 = \log(20 \cdot 50) = \log 1000 = \log 10^3 = 3$.

β'. Είναι $\beta + \alpha = 3 > e \Rightarrow \ln(\alpha + \beta) > \ln e \Rightarrow \ln(\alpha + \beta) > 1$.

γ'. Είναι $10^\beta - 10^\alpha = 10^{\log 50} - 10^{\log 20} = 50 - 20 = 30 = 10 \cdot (\beta + \alpha)$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 88 - Θέμα 2ο (20711)**

α'. Είναι $1 < 3 < 4 \Leftrightarrow \log 1 < \log 3 < \log 4 \Leftrightarrow 0 < \alpha < \beta$.

β'. i. Είναι $\beta + \alpha = \log 4 + \log 3 = \log(4 \cdot 3) = \log 12 > \log 10 = 1$, οπότε πράγματι $\beta + \alpha > 1$.

ii. Είναι $0 < \alpha < \beta \Rightarrow \frac{\alpha}{\beta} < 1 \Rightarrow \ln \frac{\alpha}{\beta} < \ln 1 \Rightarrow \ln \frac{\alpha}{\beta} < 0$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 89 - Θέμα 2ο (20725)**

α'. Οι συναρτήσεις f και g ως λογαριθμικές ορίζονται για $x > 0$ και $x + 2 > 0 \Leftrightarrow x > -2$ αντίστοιχα. Επομένως, πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $D_f = (0, +\infty)$ και πεδίο ορισμού της συνάρτησης g είναι το $D_g = (-2, +\infty)$.

β'. i. Η εξίσωση $f(x) = 2$ είναι ισοδύναμη με την εξίσωση $\log x = 2$. Για να βρούμε το $x > 0$ (περιορισμός από το α) ερώτημα) τέτοιο ώστε $\log x = 2$ θα χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό του λογαρίθμου με βάση 10. Άρα $\log x = 2 \Leftrightarrow x = 10^2 \Leftrightarrow x = 100$.

ii. Η εξίσωση $g(x) = 2f(x)$ είναι ισοδύναμη με την εξίσωση $\log(x + 2) = 2 \log x$.

Η $\log(x + 2) = 2 \log x$ ορίζεται για $x > 0$ και $x > -2$, άρα για $x > 0$.

Η εξίσωση $\log(x + 2) = 2 \log x$ ισοδύναμα γράφεται $\log(x + 2) = \log x^2$. Συνεπώς, $x + 2 = x^2 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0$. Το τριώνυμο έχει λύσεις -1 και 2 . Μόνο η $x = 2$ είναι δεκτή.

✓ Λύση άσκησης 1. 90 - Θέμα 2ο (20727)

- α'. Οι συναρτήσεις f και g ως λογαριθμικές ορίζονται για $x > 0$ και $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$ αντίστοιχα.
Επομένως, πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $D_f = (0, +\infty)$ και πεδίο ορισμού της συνάρτησης g είναι το $D_g = (1, +\infty)$.
- β'. i. Για να βρούμε το $x > 0$ (περιορισμός από το α) ερώτημα) τέτοιο ώστε $\log x = 3$ θα χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό του λογαρίθμου με βάση 10. Άρα $\log x = 3 \Leftrightarrow x = 10^3 \Leftrightarrow x = 1000$.
- ii. Ομοίως με το ερώτημα i. θα χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό του λογαρίθμου με βάση e για $x > 1$.
Άρα, $\ln(x - 1) = 1 \Leftrightarrow x - 1 = e^1 \Leftrightarrow x = e + 1$.
Η λύση γίνεται δεκτή διότι $e + 1 > 1$.

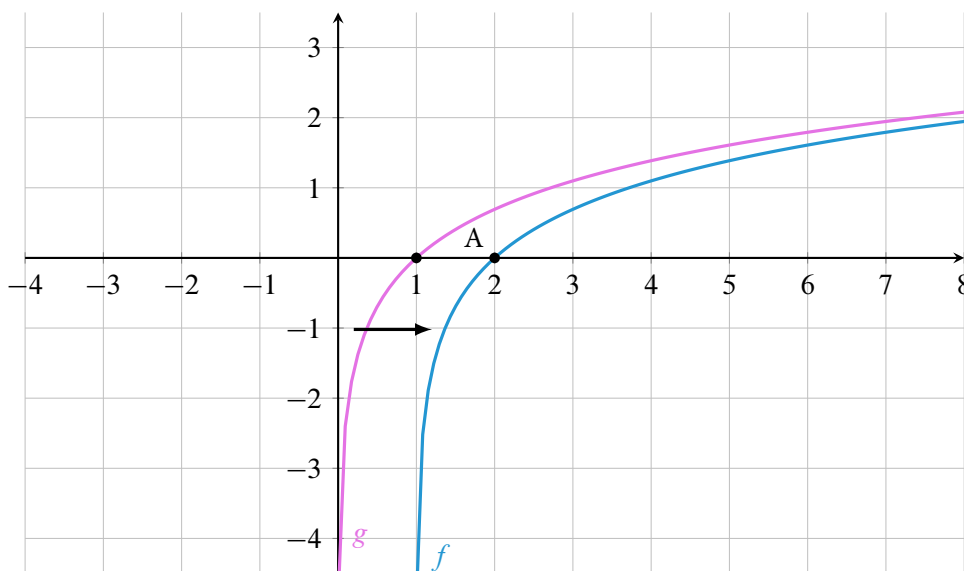
✓ Λύση άσκησης 1. 91 - Θέμα 2ο (20729)

- α'. Η συνάρτηση f ως λογαριθμική ορίζεται για $x - 1 > 0$, δηλαδή για $x > 1$.
Επομένως, πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $D_f = (1, +\infty)$.
- β'. Για να βρούμε τα σημεία τομής με τον άξονα $x'x$ έχουμε $y = 0$, δηλαδή αρκεί να λύσουμε την εξίσωση $f(x) = 0$.

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \ln(x - 1) = 0 \Leftrightarrow \ln(x - 1) = \ln 1 \Leftrightarrow x - 1 = 1 \Leftrightarrow x = 2.$$

Επομένως, η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $A(2, 0)$.

- γ'. Παρατηρούμε πως η συνάρτηση $f(x) = \ln(x - 1)$ προκύπτει από την συνάρτηση $g(x) = \ln x$ με οριζόντια μετατόπιση προς τα δεξιά κατά μία μονάδα. Αρχικά κάνουμε την γραφική παράσταση της συνάρτησης g που γνωρίζουμε πως τέμνει τον $x'x$ στο σημείο $(1, 0)$ και είναι γνησίως αύξουσα. Για να κάνουμε τη γραφική παράσταση της f χρειαζόμαστε τα σημεία τομής με τον άξονα $x'x$ που βρήκαμε στο προηγούμενο ζητούμενο, δηλαδή το $A(2, 0)$, και με παράλληλη οριζόντια μετατόπιση προς τα δεξιά κατά μία μονάδα έχουμε το παρακάτω σχήμα:



✓ Λύση άσκησης 1. 92 - Θέμα 2ο (20730)

- α'. Η συνάρτηση f ως λογαριθμική ορίζεται για $1 - x > 0$ τότε $x < 1$.
Επομένως, το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $D_f = (-\infty, 1)$.
- β'. Θα χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα των λογαρίθμων για $x < 1$ και θα λύσουμε την λογαριθμική εξίσωση.
Άρα,

$$\begin{aligned} \ln(1 - x) &= \ln(x^2 + 1) \Leftrightarrow 1 - x = x^2 + 1 \\ &\Leftrightarrow -x = x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Leftrightarrow x^2 + x &= 0 \\ \Leftrightarrow x(x + 1) &= 0 \\ \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x &= -1.\end{aligned}$$

Οι δύο λύσεις που βρήκαμε είναι δεκτές, διότι $x_1 = -1 < 1$ και $x_2 = 0 < 1$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 93 - Θέμα 2ο (20761)**

α'. Για κάθε γωνία ω , αν είναι μ το μέτρο της σε μοίρες και α το μέτρο της σε ακτίνια, ισχύει ότι $\frac{\alpha}{\pi} = \frac{\mu}{180^\circ}$, επομένως για τη γωνία ω έχουμε

$$\frac{\alpha}{\pi} = \frac{-1125^\circ}{180^\circ} \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\pi} = \frac{-25}{4} \Leftrightarrow \alpha = \frac{-25\pi}{4}$$

Άρα η γωνία ω σε ακτίνια είναι $\frac{-25\pi}{4}$.

β'. Ισχύει ότι $-1125^\circ = -3 \cdot 360^\circ + (-45^\circ)$, επομένως

$$\begin{aligned}\eta\mu(-1125^\circ) &= \eta\mu[-3 \cdot 360^\circ + (-45^\circ)] = \eta\mu(-45^\circ) = -\eta\mu 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ και ομοίως} \\ \sigma\upsilon\nu(-1125^\circ) &= \sigma\upsilon\nu(-45^\circ) = \sigma\upsilon\nu 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \epsilon\varphi(-1125^\circ) &= \epsilon\varphi(-45^\circ) = -\epsilon\varphi 45^\circ = -1 \\ \sigma\varphi(-1125^\circ) &= \sigma\varphi(-45^\circ) = -\sigma\varphi 45^\circ = -1\end{aligned}$$

Β' τρόπος

Ισχύει ότι $\frac{-25\pi}{4} = -\frac{24\pi + \pi}{4} = -6\pi - \frac{\pi}{4} = (-3) \cdot 2\pi + \left(-\frac{\pi}{4}\right)$, επομένως

$$\begin{aligned}\eta\mu\left(\frac{-25\pi}{4}\right) &= \eta\mu\left[(-3) \cdot 2\pi + \left(-\frac{\pi}{4}\right)\right] = \eta\mu\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\eta\mu\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ και ομοίως} \\ \sigma\upsilon\nu\left(\frac{-25\pi}{4}\right) &= \sigma\upsilon\nu\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \sigma\upsilon\nu\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \epsilon\varphi\left(\frac{-25\pi}{4}\right) &= \epsilon\varphi\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\epsilon\varphi\frac{\pi}{4} = -1 \\ \sigma\varphi\left(\frac{-25\pi}{4}\right) &= \sigma\varphi\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\sigma\varphi\frac{\pi}{4} = -1\end{aligned}$$

✓ **Λύση άσκησης 1. 94 - Θέμα 2ο (20817)**

α'. Από την τριγωνομετρική ταυτότητα $\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1$ έχουμε ισοδύναμα:

$$\begin{aligned}\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega &= 1 \Leftrightarrow \\ \eta\mu^2\omega + \left(-\frac{4}{5}\right)^2 &= 1 \Leftrightarrow \\ \eta\mu^2\omega &= 1 - \frac{16}{25} \Leftrightarrow \\ \eta\mu^2\omega &= \frac{9}{25} \Leftrightarrow \\ \eta\mu\omega &= \pm\frac{3}{5}.\end{aligned}$$

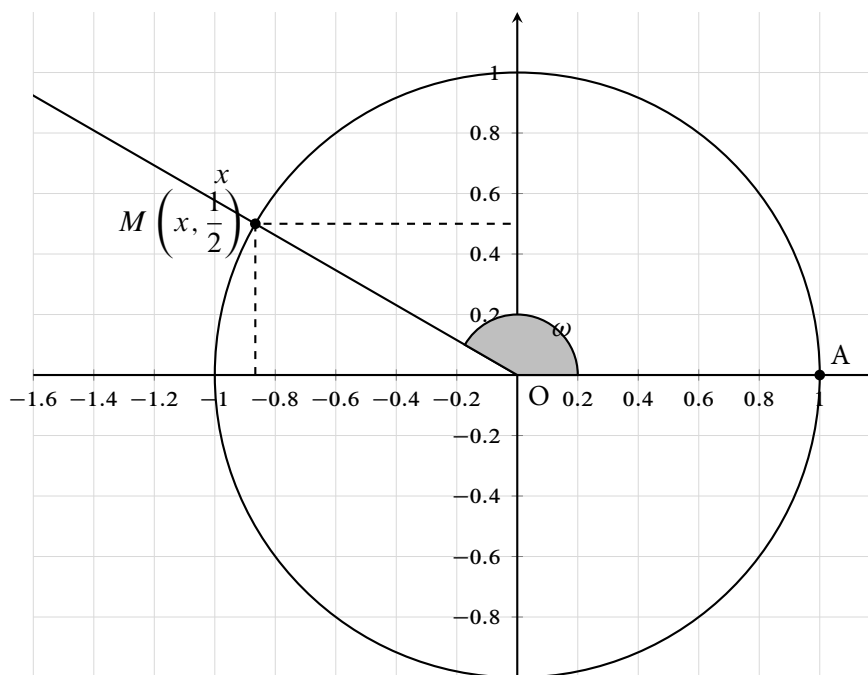
Επειδή $\pi < \omega < \frac{3\pi}{2}$, $\eta\mu\omega < 0$, οπότε $\eta\mu\omega = -\frac{3}{5}$.

β'. Έχουμε $\sin \omega = -\frac{4}{5}$ και $\eta \mu \omega = -\frac{3}{5}$, οπότε $\epsilon \phi \omega = \frac{-\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = \frac{3}{4}$. Συνεπώς η τιμή της παράστασης A είναι:

$$A = \frac{\eta \mu \omega + \sin \omega}{1 + \epsilon \phi \omega} = \frac{-\frac{3}{5} - \frac{4}{5}}{1 + \frac{3}{4}} = \frac{-\frac{7}{5}}{\frac{7}{4}} = -\frac{4}{5}.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 95 - Θέμα 2ο (20824)

α'. Το σημείο $M(x, \frac{1}{2})$ είναι σημείο τομής της τελικής πλευράς της γωνίας ω με τον τριγωνομετρικό κύκλο, άρα η τετμημένη του ισούται με το $\sin \omega$ και η τεταγμένη του με το $\eta \mu \omega$. Οπότε $x = \sin \omega$ και $\eta \mu \omega = \frac{1}{2}$



β'. Γνωρίζουμε ότι $\eta \mu^2 \omega + \sin^2 \omega = 1$ και από το α) ερώτημα $\eta \mu \omega = \frac{1}{2}$. Οπότε έχουμε ισοδύναμα:

$$\begin{aligned} \eta \mu^2 \omega + \sin^2 \omega &= 1 \Leftrightarrow \\ \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \sin^2 \omega &= 1 \Leftrightarrow \\ \sin^2 \omega &= \frac{3}{4} \Leftrightarrow \\ \sin \omega &= \pm \sqrt{\frac{3}{4}} = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

Από το α) ερώτημα η τετμημένη x του σημείου M ισούται με το $\sin \omega$ και $x < 0$. Άρα και $\sin \omega < 0$, οπότε $\sin \omega = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

✓ Λύση άσκησης 1. 96 - Θέμα 2ο (20851)

α'. Χρησιμοποιώντας ιδιότητες λογαρίθμων, έχουμε:

$$A = 2 \log 6 - \log 12 = \log 6^2 - \log 12 = \log 36 - \log 12 = \log \frac{36}{12} = \log 3$$

$$B = \log 5 + \log 2 = \log(5 \cdot 2) = \log 10 = 1$$

β'. Είναι:

$$A < B \Leftrightarrow \log 3 < 1 \Leftrightarrow \log 3 < \log 10 \xLeftrightarrow{\log x \uparrow} 3 < 10$$

Επομένως, αποδείξαμε την ζητούμενη σχέση.

γ'. Η ανίσωση αυτή ορίζεται εφόσον $x > 0$. Τότε έχουμε ισοδύναμα:

$$\log x < 1 \Leftrightarrow \log x < \log 10 \xLeftrightarrow{\log x \text{ γν. αύξουσα}} x < 10.$$

Επομένως, είναι $0 < x < 10$.

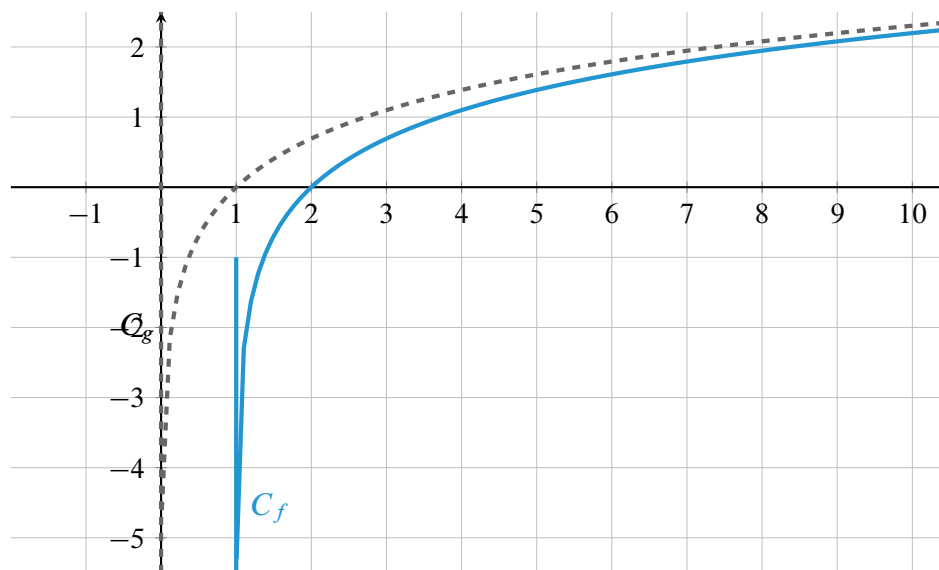
✓ Λύση άσκησης 1. 97 - Θέμα 2ο (20853)

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται για εκείνα μόνο τα x για τα οποία ισχύει: $x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 1$

Επομένως, το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το σύνολο $A = (1, +\infty)$.

β'. Είναι $f(x) = g(x - 1)$.

Επομένως, η γραφική παράσταση της συνάρτησης f προκύπτει από μια οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g κατά 1 μονάδα προς τα δεξιά. Έτσι, το σημείο τομής της με τον άξονα $x'x$ θα είναι το $(2, 0)$ και η κατακόρυφη ασύμπτωτη $x = 0$ της C_g θα είναι η $x = 1$ για την C_f . Δηλαδή, είναι:



γ'. **Α' Τρόπος:** (η αλγεβρική επίλυση)

Αρκεί να λύσουμε την ανίσωση $f(x) < 0$, με $x > 1$.

Είναι λοιπόν: $f(x) < 0 \Leftrightarrow \ln(x - 1) < 0 \Leftrightarrow \ln(x - 1) < \ln 1 \xLeftrightarrow{\ln x \uparrow} x - 1 < 1 \Leftrightarrow x < 2$.

Επομένως, η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$ όταν $x \in (1, 2)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 98 - Θέμα 2ο (20855)

α'. Είναι: $\left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{8} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^x = \left(\frac{1}{2}\right)^3 \Leftrightarrow x = 3$

β'. Για να βρούμε το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με την ευθεία ε , αρκεί να λύσουμε το σύστημα

$$(\Sigma) : \begin{cases} y = f(x), & x \in \mathbb{R} \\ y = \frac{1}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \left(\frac{1}{2}\right)^x, & x \in \mathbb{R} \\ y = \frac{1}{8} \end{cases}$$

Προκύπτει λοιπόν η εξίσωση: $\left(\frac{1}{2}\right)^x = \frac{1}{8} \stackrel{\alpha)}{\iff} x = 3$.

Επομένως, είναι: $\begin{cases} x = 3 \\ y = \frac{1}{8} \end{cases}$.

Άρα το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με την ευθεία ε , είναι το $A\left(3, \frac{1}{8}\right)$.

γ'. Είναι γνωστό ότι η συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ είναι γνησίως φθίνουσα (διότι $\frac{1}{2} < 1$).

1ος τρόπος: Για να βρούμε για ποιές τιμές του x η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται κάτω από την ευθεία ε , αρκεί να λύσουμε την ανίσωση $f(x) < \frac{1}{8}, x \in \mathbb{R}$.

Ισοδύναμα έχουμε: $\left(\frac{1}{2}\right)^x < \frac{1}{8} \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^x < \left(\frac{1}{2}\right)^3 \Leftrightarrow x > 3$.

2ος τρόπος: Από το σχήμα φαίνεται, ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται κάτω από την ευθεία ε , όταν $x > x_A \Leftrightarrow x > 3$.

✓ Λύση άσκησης 1. 99 - Θέμα 2ο (20856)

α'. Οι πιθανές ακέραιες ρίζες της εξίσωσης βρίσκονται στους διαιρετές του -1 και είναι οι αριθμοί ± 1 .

Αλλά $f(1) = 3 \neq 0$ και $f(-1) = -3 \neq 0$.

Επομένως η εξίσωση $f(x) = 0$ δεν έχει ακέραιες ρίζες.

β'. i. Η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία ρίζα, διότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο A .

ii. Είναι $f(1) = 3 > 0$ και $f(0) = -1 < 0$.

Επομένως, σύμφωνα με το θεώρημα που προσδιορίζει τη ρίζα μιας πολυωνυμικής συνάρτησης με προσέγγιση, υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$ μεταξύ των αριθμών 0 και 1 .

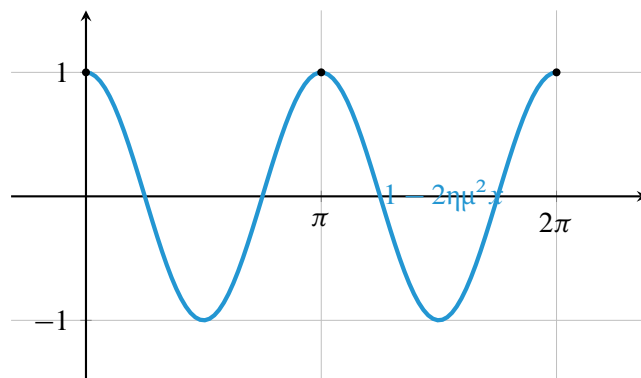
✓ Λύση άσκησης 1. 100 - Θέμα 2ο (20867)

α'. Η τιμή της παράστασης για $x = 0$ είναι: $A = \sin^2 0 - \eta\mu^2 0 = 1 - 0 = 1$.

β'. Γνωρίζουμε ότι: $\eta\mu^2 x + \sin^2 x = 1 \Leftrightarrow \sin^2 x = 1 - \eta\mu^2 x$. Οπότε έχουμε:

$$A = \sin^2 x - \eta\mu^2 x = (1 - \eta\mu^2 x) - \eta\mu^2 x = 1 - 2\eta\mu^2 x.$$

γ'. Έχουμε ισοδύναμα: $A = 1 \stackrel{(\beta)}{\iff} 1 - 2\eta\mu^2 x = 1$. Με χρήση της γραφικής παράστασης της συνάρτησης με τύπο $1 - 2\eta\mu^2 x$,



παρατηρούμε ότι $1 - 2\eta\mu^2 x = 1$ για $x = \pi$, αφού $0 < x < 2\pi$. Άρα η λύση της εξίσωσης $A = 1$, για $0 < x < 2\pi$, είναι $x = \pi$.

✓ Λύση άσκησης 1. 101 - Θέμα 2ο (20941)

α'. Έχουμε:

$$P(-2) = (-2)^3 + 2(-2)^2 + (-2) + 3 = 1.$$

Επομένως το -2 δεν είναι ρίζα του πολωνύμου.

β'. Το σχήμα Horner με διαιρετέο $P(x)$ και διαιρέτη $x + 2$ δίνει

1	2	1	3	$\rho = -2$
	-2	-0	-2	
1	0	1	1	

Επομένως το πηλίκο της διαίρεσης είναι το πολώνυμο

$$\pi(x) = x^2 + 1.$$

γ'. Η ταυτότητα της διαίρεσης $P(x) : (x + 2)$ γράφεται

$$P(x) = (x^2 + 1)(x + 2) + 1.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 102 - Θέμα 2ο (20942)

α'. Το σημείο Μ είναι η τομή της τελικής πλευράς ΟΖ της γωνίας ω με τον τριγωνομετρικό κύκλο, επομένως $M(\sin\omega, \eta\mu\omega)$ με $\sin\omega = -\frac{1}{3}$.

β'. Από τον τύπο $\eta\mu^2\omega + \sin^2\omega = 1$ προκύπτει ότι $\eta\mu^2\omega = 1 - \sin^2\omega$.
Αντικαθιστούμε το $\sin\omega = -\frac{1}{3}$ και έχουμε:

$$\eta\mu^2\omega = 1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}.$$

Επειδή $\pi < \omega < \frac{3\pi}{2}$, είναι $\eta\mu\omega < 0$, οπότε έχουμε $\eta\mu\omega = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Επομένως $\epsilon\phi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sin\omega} = 2\sqrt{2}$.

γ'. Έχουμε:

$$\eta\mu(\pi - \omega) = \eta\mu\omega = -\frac{2\sqrt{2}}{3}, \quad \sin(\pi - \omega) = -\sin\omega = \frac{1}{3}.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 103 - Θέμα 2ο (21091)

α'. i. Με βάση την γραφική παράσταση της f έχουμε τον παρακάτω πίνακα τιμών:

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8

ii. Από τον παραπάνω πίνακα τιμών και με δεδομένο ότι η συνάρτηση είναι εκθετική παρατηρούμε ότι $f(-1) = \frac{1}{2} = 2^{-1}$, $f(0) = 1 = 2^0$, $f(1) = 2 = 2^1$, $f(2) = 4 = 2^2$ και $f(3) = 8 = 2^3$. Άρα η εκθετική συνάρτηση έχει τύπο $f(x) = 2^x$.

β'. Έχουμε $f(x) = 32$, δηλαδή $2^x = 32$, οπότε $2^x = 2^5$ και τελικά $x = 5$.

✓ Λύση άσκησης 1. 104 - Θέμα 2ο (21161)

α'. Ένα ακτίνιο είναι το τόξο ενός κύκλου ακτίνας ρ που έχει μήκος ίσο με την ακτίνα του κύκλου ρ . Εφόσον το μήκος του τόξου AB είναι ίσο με δύο ακτίνες του κύκλου η αντίστοιχη επίκεντρη γωνία θα είναι ίση με 2 ακτίνια.

β'. Είναι γνωστό ότι 2π ακτίνια είναι η γωνία η οποία είναι ίση με 360 μοίρες, άρα η γωνία ω που είναι 2 ακτίνια θα αντιστοιχεί σε $\frac{360}{\pi}$ μοίρες.

✓ Λύση άσκησης 1. 105 - Θέμα 2ο (21163)

α'. Εφόσον το σημείο A ανήκει στη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \alpha^x$ οι συντεταγμένες του θα ικανοποιούν τον τύπο της και επειδή $0 < \alpha < 1$, θα ισχύει ότι

$$\alpha^1 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{2}.$$

β'. i. Η συνάρτηση f έχει τύπο $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ και είναι εκθετική με βάση $0 < \alpha < 1$ οπότε θα είναι μία γνησίως φθίνουσα συνάρτηση.

ii. Η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα και ισχύει $\sqrt{2} < \sqrt{3}$, οπότε θα έχουμε ότι

$$f(\sqrt{2}) > f(\sqrt{3}) \Rightarrow \alpha^{\sqrt{2}} > \alpha^{\sqrt{3}}.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 106 - Θέμα 2ο (21164)

α'. Εφόσον η συνάρτηση f είναι περιττή θα έχει κέντρο συμμετρίας την αρχή των αξόνων και ένα ακόμα σημείο που θα ανήκει στη γραφική της παράσταση θα είναι το συμμετρικό του A ως προς την αρχή των αξόνων, δηλαδή το $A'(2, -8)$.

β'. Εφόσον η συνάρτηση είναι γνησίως μονότονη και τα σημεία A', A ανήκουν σε αυτήν θα ισχύει $x_{A'} = 2 > -2 = x_A$ και $y_{A'} = f(x_{A'}) = -8 < 8 = f(x_A) = y_A$, δηλαδή ισχύει ότι $x_{A'} > x_A \Rightarrow f(x_{A'}) < f(x_A)$ και η συνάρτηση είναι γνησίως μονότονη, άρα θα είναι γνησίως φθίνουσα.

γ'. Η γραφική παράσταση (α) είναι γνησίως αύξουσα και η (γ) είναι σταθερή. Μόνο η (β) αντιστοιχεί σε γνησίως φθίνουσα και περιττή. Άρα η γραφική παράσταση (β) μπορεί να είναι της συνάρτησης f .

✓ Λύση άσκησης 1. 107 - Θέμα 2ο (21174)

α'. Για να ορίζεται η εξίσωση (1) πρέπει να είναι $x + 1 > 0$ και $1 - x > 0$.

Ισοδύναμα πρέπει $x > -1$ και $x < 1$. Οπότε η εξίσωση ορίζεται για $x \in (-1, 1)$.

β'. Για $x \in (-1, 1)$ η εξίσωση γράφεται ισοδύναμα

$$\begin{aligned} \log(x+1) &= \log\left(\frac{1}{2}\right) - \log(1-x) \Leftrightarrow \\ \log(x+1) + \log(1-x) &= \log(1) - \log(2) \Leftrightarrow \\ \log[(x+1)(1-x)] &= \log\left(\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow \\ (x+1)(1-x) &= \frac{1}{2} \Leftrightarrow \\ 1-x^2 &= \frac{1}{2} \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 -x^2 &= \frac{-1}{2} \Leftrightarrow \\
 x^2 &= \frac{1}{2} \Leftrightarrow \\
 x &= \pm \frac{1}{\sqrt{2}} = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \in (-1, 1), \text{ δεκτές και οι δύο λύσεις.}
 \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1. 108 - Θέμα 2ο (21227)

α'. Έχουμε

$$\begin{cases} 5x - y = 5 \\ -5x + y = 2 \end{cases} \xrightarrow{(+)} \begin{cases} 0x + 0y = 7 \\ -5x + y = 2 \end{cases}$$

επομένως το σύστημα είναι αδύνατο.

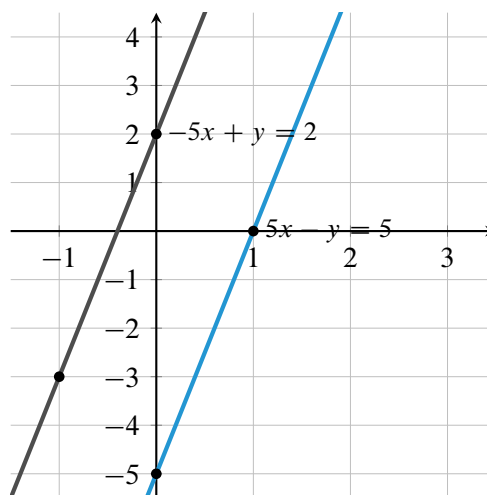
β'. Για την ευθεία (ε_1) : $5x - y = 5$ έχουμε

x	0	1
y	-5	0

Για την ευθεία (ε_2) : $-5x + y = 2$ έχουμε

x	0	-1
y	2	-3

Οι δύο ευθείες είναι παράλληλες, δηλαδή δεν έχουν κοινό σημείο, που γραφικά εκφράζει ότι το σύστημα του α) ερωτήματος είναι αδύνατο.



✓ Λύση άσκησης 1. 109 - Θέμα 2ο (21235)

α'. Έχουμε, με αναγωγή στο 1° τεταρτημόριο, ότι

$$\begin{aligned}
 \eta\mu(180^\circ - 20^\circ) &= \eta\mu 20^\circ \\
 \sigma\upsilon\nu(90^\circ - 20^\circ) &= \eta\mu 20^\circ \\
 \sigma\upsilon\nu(-3x) &= \sigma\upsilon\nu 3x
 \end{aligned}$$

Επομένως,

$$A = \frac{\eta\mu(180^\circ - 20^\circ) \cdot \sigma\upsilon\nu(-3x)}{\sigma\upsilon\nu(90^\circ - 20^\circ)} = \frac{\eta\mu 20^\circ \cdot \sigma\upsilon\nu(3x)}{\eta\mu 20^\circ} = \sigma\upsilon\nu(3x).$$

β'. Η συνάρτηση $f(x) = \rho \sin \omega x$ με $\rho, \omega > 0$ έχει μέγιστη τιμή ρ και περίοδο $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

Οπότε η $f(x) = \sin 3x$ έχει μέγιστη τιμή 1 και περίοδο $T = \frac{2\pi}{3}$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 110 - Θέμα 2ο (21237)**

α'. i. Έχουμε $\eta\mu \frac{2\pi}{3} = \eta\mu \left(\pi - \frac{\pi}{3} \right) = \eta\mu \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

ii. Έχουμε $\eta\mu \theta = \frac{\eta\mu \frac{2\pi}{3} - \sin \frac{\pi}{3}}{\sin^2 \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3} - 1$.

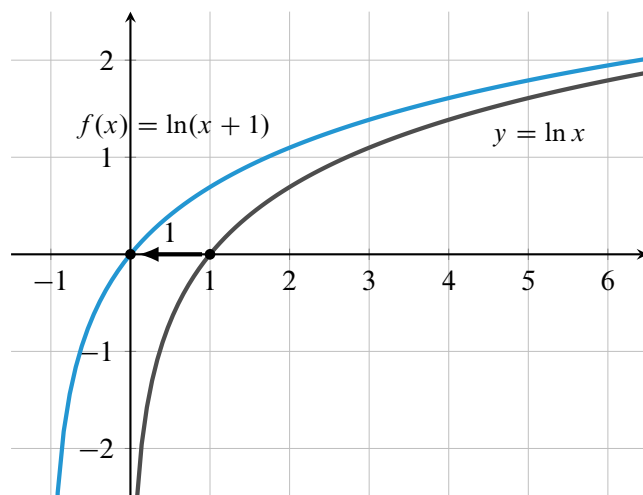
β'. Έχουμε $\sin \theta = \pm \sqrt{1 - \eta\mu^2 \theta} = \pm \sqrt{1 - (\sqrt{3} - 1)^2} = \pm \sqrt{2\sqrt{3} - 3} = \sqrt{2\sqrt{3} - 3}$, δεδομένου ότι αν μια γωνία ανήκει στο 1ο τεταρτημόριο το συνημίτονό της είναι θετικός αριθμός.

✓ **Λύση άσκησης 1. 111 - Θέμα 2ο (21449)**

α'. Η συνάρτηση ορίζεται για τους πραγματικούς αριθμούς x για τους οποίους ισχύει $x + 1 > 0 \Leftrightarrow x > -1$. Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $A = (-1, +\infty)$.

β'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από την αρχή των αξόνων $(0, 0)$, αφού για $x = 0$, έχουμε $f(0) = \ln(0 + 1) = \ln 1 = 0$. Δεν τέμνει τον x' σε άλλο σημείο, αφού για $y = 0$, έχουμε $\ln(x + 1) = 0 \Leftrightarrow x + 1 = 1 \Leftrightarrow x = 0$.

γ'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f προκύπτει από μετατόπιση της $y = \ln x$ κατά 1 μονάδα αριστερά, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



✓ **Λύση άσκησης 1. 112 - Θέμα 2ο (21450)**

α'. Ισχύει $x^2 + 4 > 0$ για κάθε πραγματικό αριθμό x , οπότε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $A_f = \mathbb{R}$. Η συνάρτηση g ορίζεται για τους πραγματικούς αριθμούς x για τους οποίους ισχύει $x > 0$. Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης g είναι το $A_g = (0, +\infty)$.

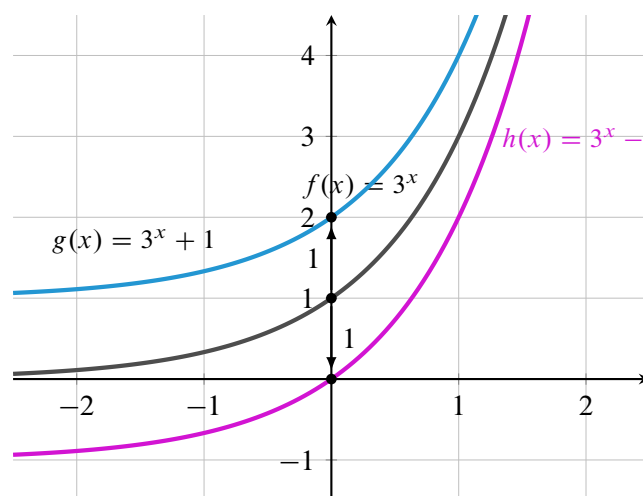
β'. Γνωρίζουμε ότι για $a > 0, a \neq 1$ και $x_1, x_2 > 0$ ισχύει η ισοδυναμία: $\log_a x_1 = \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$. Οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \Leftrightarrow \\ \ln(x^2 + 4) &= \ln x + \ln 4 \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \ln(x^2 + 4) &= \ln(4x) \Leftrightarrow \\
 x^2 + 4 &= 4x \Leftrightarrow \\
 x^2 - 4x + 4 &= 0 \Leftrightarrow \\
 (x - 2)^2 &= 0 \Leftrightarrow \\
 x &= 2 > 0, \text{ δεκτή.}
 \end{aligned}$$

✓ **Λύση άσκησης 1. 113 - Θέμα 2ο (21451)**

α'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = 3^x + 1$ προκύπτει από κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης της f κατά 1 μονάδα προς τα πάνω, ενώ η γραφική παράσταση της συνάρτησης $h(x) = 3^x - 1$ προκύπτει από κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης της f κατά 1 μονάδα προς τα κάτω. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των τριών συναρτήσεων.



β'. Η γραφική παράσταση της $f(x) = 3^x$ έχει ασύμπτωτη την ευθεία $y = 0$ (τον αρνητικό ημιάξονα των x). Η κατακόρυφη μετατόπιση της f κατά 1 μονάδα προς τα πάνω θα μετατοπίσει και την ασύμπτωτη ευθεία κατά μία μονάδα προς τα πάνω. Άρα η γραφική παράσταση της g έχει ασύμπτωτη την ευθεία με εξίσωση $y = 1$. Ομοίως, η κατακόρυφη μετατόπιση της f κατά 1 μονάδα προς τα κάτω θα μετατοπίσει και την ασύμπτωτη ευθεία κατά μία μονάδα προς τα κάτω. Άρα η γραφική παράσταση της h έχει ασύμπτωτη την ευθεία με εξίσωση $y = -1$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 114 - Θέμα 2ο (21472)**

α'. Γνωρίζουμε ότι για $a > 0, a \neq 1$ και $x_1, x_2 > 0$ ισχύει η ισοδυναμία: $\log_a x_1 = \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$. Επίσης η εξίσωση ορίζεται για

$$\begin{cases} x + 1 > 0 \\ \text{και} \\ 2x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -1 \\ \text{και} \\ x > 0 \end{cases}, \text{ δηλαδή } x > 0.$$

Οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned}
 \ln(x + 1) &= \ln(2x) \Leftrightarrow \\
 x + 1 &= 2x \Leftrightarrow \\
 x &= 1, \text{ που είναι δεκτή γιατί } x > 0.
 \end{aligned}$$

β'. Η ανίσωση ορίζεται επίσης για $x > 0$. Οπότε έχουμε:

$$\ln(x + 1) > \ln(2x) \Leftrightarrow x + 1 > 2x \Leftrightarrow x < 1$$

Επειδή $x > 0$, η ανίσωση αληθεύει για $0 < x < 1$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 115 - Θέμα 2ο (21473)**

α'. Η παράσταση A ορίζεται για τις τιμές του πραγματικού αριθμού x για τις οποίες ισχύει:

$$\begin{cases} x > 0 \\ \text{και} \\ x + 6 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ \text{και} \\ x > -6 \end{cases}, \text{ δηλαδή } x > 0.$$

β'. Γνωρίζουμε ότι για $a > 0, a \neq 1$ και $x_1, x_2 > 0$ ισχύει η ισοδυναμία: $\log_a x_1 = \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$.
Οπότε για $x > 0$ έχουμε:

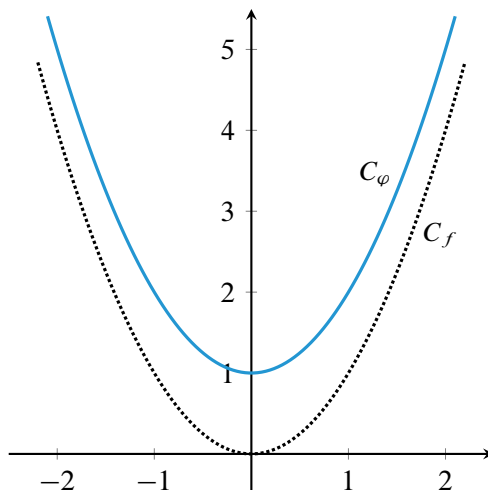
$$\begin{aligned} \ln x + \ln(x + 6) &= \ln 7 \Leftrightarrow \\ \ln[x \cdot (x + 6)] &= \ln 7 \Leftrightarrow \\ x \cdot (x + 6) &= 7 \Leftrightarrow \\ x^2 + 6x - 7 &= 0 \Leftrightarrow \\ (x - 1) \cdot (x + 7) &= 0 \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$x = 1 > 0$, που είναι δεκτή ή $x = -7$ (απορρίπτεται).
Τελικά η λύση της εξίσωσης είναι $x = 1$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 116 - Θέμα 2ο (21673)**

α'. Αν μετατοπίσουμε τη C_f μια μονάδα προς τα πάνω, τότε ο τύπος που αντιστοιχεί στη γραφική παράσταση που προκύπτει $\varphi(x) = x^2 + 1, x \in \mathbb{R}$.

β'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $\varphi(x)$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



γ'. Από το παραπάνω σχήμα προκύπτει ότι η $\varphi(x)$ είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 0]$, γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, +\infty)$ και παρουσιάζει ελάχιστο για $x = 0$. Η ελάχιστη τιμή της είναι ίση με $\varphi(0) = 1$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 117 - Θέμα 2ο (21675)**

α'. Είναι:

$$1 - \log 2 = \log 10 - \log 2 = \log \frac{10}{2} = \log 5.$$

β'. Επειδή $x^2 + 1 > 0$ η εξίσωση ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Με τη βοήθεια του ερωτήματος α) έχουμε:

$$\begin{aligned}\log(x^2 + 1) &= 1 - \log 2 \Leftrightarrow \\ \log(x^2 + 1) &= \log 5 \Leftrightarrow \\ x^2 + 1 &= 5 \Leftrightarrow \\ x^2 &= 4 \Leftrightarrow x = -2 \text{ ή } x = 2.\end{aligned}$$

Άρα η εξίσωση έχει ρίζες τους αριθμούς -2 και 2 .

✓ **Λύση άσκησης 1. 118 - Θέμα 2ο (21676)**

α'. Από τις ιδιότητες των λογαρίθμων έχουμε:

$$\begin{aligned}A &= \ln e - \ln 5 - (\ln 4 - \ln e) \\ &= 1 - \ln 5 - \ln 4 + 1 \\ &= 2 - 1,386 - 1,609 \\ &= 2 - 2,995 = -0,995.\end{aligned}$$

β'. Δεδομένου ότι $80 = 5 \cdot 4^2$, σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των λογαρίθμων, έχουμε:

$$\begin{aligned}\ln 80 &= \ln(5 \cdot 4^2) \\ &= \ln 5 + \ln 4^2 \\ &= \ln 5 + 2 \ln 4 \\ &= 1,609 + 2 \cdot 1,386 = 4,381.\end{aligned}$$

✓ **Λύση άσκησης 1. 119 - Θέμα 2ο (21858)**

α'. Είναι

$$A = 2 \log 5 + 2 \log 2 = \log 5^2 + \log 2^2 = \log 25 + \log 4 = \log(25 \cdot 4) = \log 100 = 2$$

β'. Είναι $e^\lambda = A \Leftrightarrow e^\lambda = 2 \Leftrightarrow \lambda = \ln 2$.

γ'. Είναι $2 < e \Leftrightarrow \ln 2 < \ln e \Leftrightarrow \lambda < 1 \Leftrightarrow \ln \lambda < \ln 1 \Leftrightarrow \ln \lambda < 0$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 120 - Θέμα 2ο (21952)**

α'. Είναι $A = \ln \sqrt{e} + \log \sqrt[3]{100} = \ln e^{\frac{1}{2}} + \log 10^{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$.

β'. Είναι $1 < \frac{7}{6} < e \Leftrightarrow \ln 1 < \ln \frac{7}{6} < \ln e \Leftrightarrow 0 < \ln A < 1$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 121 - Θέμα 2ο (21953)**

α'. Είναι $A = e^{\ln 2} + 10^{2 \log \sqrt{5}} = e^{\ln 2} + 10^{\log(\sqrt{5})^2} = e^{\ln 2} + 10^{\log 5} = 2 + 5 = 7$.

β'. Είναι $1 < 7 < 10 \Leftrightarrow \log 1 < \log 7 < \log 10 \Leftrightarrow 0 < \log A < 1$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 122 - Θέμα 2ο (21954)**

α'. i. Γνωρίζουμε ότι για κάθε $x > 0$, $a > 0$ και $a \neq 1$ ισχύει ότι $\log_a a^x = x$.
Οπότε για $x = a = 10$ έχουμε ότι $\log 10^{10} = 10$.
Εναλλακτικά, $\log 10^{10} = 10 \cdot \log 10 = 10 \cdot 1 = 10$.

ii. Είναι $A = \ln(\ln e) + \log(\log 10^{10}) = \ln 1 + \log 10 = 0 + 1 = 1$.

β'. Η εξίσωση $\log(x^2 + 1) = A$ ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$, αφού $x^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + 1 \geq 1 > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και ισοδύναμα έχουμε:

$$\log(x^2 + 1) = A \Leftrightarrow \log(x^2 + 1) = 1 \Leftrightarrow x^2 + 1 = 10 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 123 - Θέμα 2ο (21956)

α'. Είναι

$$A = 2 \log 5 + 3 \log 2 - \log 20 = \log 5^2 + \log 2^3 - \log 20 = \log 25 + \log 8 - \log 20 = \log \frac{25 \cdot 8}{20} = \log 10 = 1$$

β'. Για $e^x > 1 \Leftrightarrow x > 0$ είναι

$$\ln(e^x - 1) = A \Leftrightarrow$$

$$\ln(e^x - 1) = 1 \Leftrightarrow$$

$$e^x - 1 = e \Leftrightarrow$$

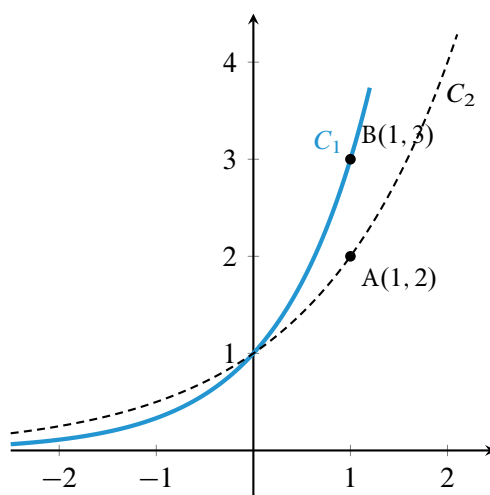
$$e^x = e + 1 \Leftrightarrow$$

$$x = \ln(e + 1)$$

που είναι δεκτή αφού $\ln(e + 1) > \ln 1 \Leftrightarrow \ln(e + 1) > 0$.

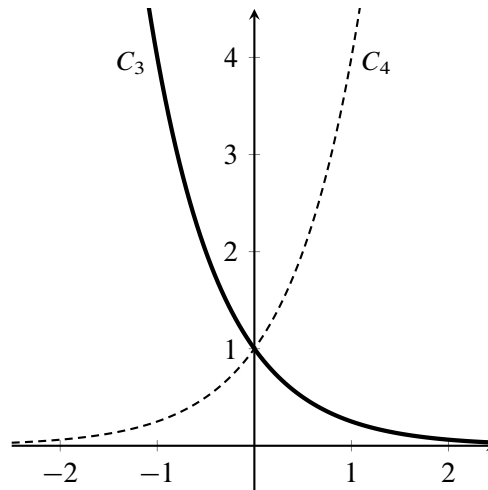
✓ Λύση άσκησης 1. 124 - Θέμα 2ο (21993)

α'. Παρατηρούμε ότι $f(1) = 2^1 = 2$, οπότε το σημείο $A(1, 2)$ είναι σημείο της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f . Επίσης, και $g(1) = 3^1 = 3$, οπότε το σημείο $B(1, 3)$ είναι σημείο της γραφικής παράστασης της συνάρτησης g . Άρα, η γραφική παράσταση της συνάρτησης f αντιστοιχεί στην καμπύλη C_2 και η γραφική παράσταση της συνάρτησης g αντιστοιχεί στην καμπύλη C_1 .



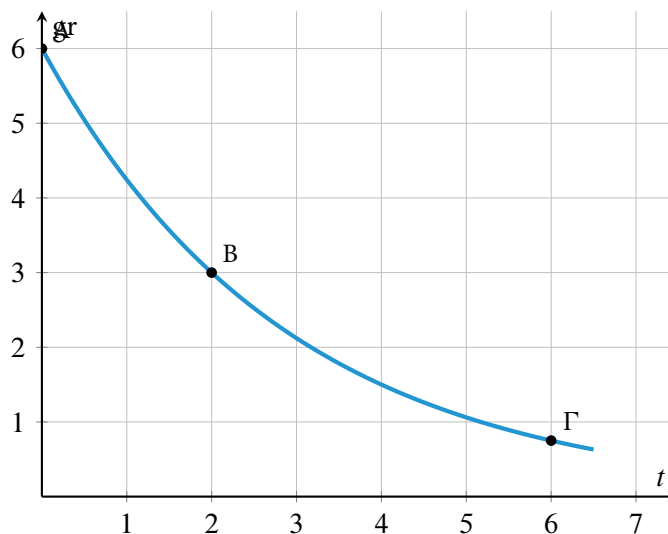
β'. Γνωρίζουμε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης a^x είναι γνησίως αύξουσα όταν $a > 1$ και γνησίως φθίνουσα όταν $0 < a < 1$.

Άρα, η γραφική παράσταση της συνάρτησης $\varphi(x) = 4^x$, ως γνησίως αύξουσα, αντιστοιχεί στην καμπύλη C_4 , ενώ η γραφική παράσταση της συνάρτησης $\psi(x) = 4^{-x} = \left(\frac{1}{4}\right)^x$, ως γνησίως φθίνουσα, αντιστοιχεί στην καμπύλη C_3 .



✓ Λύση άσκησης 1. 125 - Θέμα 2ο (21994)

α'. Η αρχική ποσότητα του ραδιενεργού υλικού είναι το υψόμετρο του σημείου της γραφικής παράστασης που αντιστοιχεί στο $t = 0$, δηλαδή η τεταγμένη του σημείου Α. Οπότε, η αρχική ποσότητα του υλικού είναι 6 (γραμμάρια).



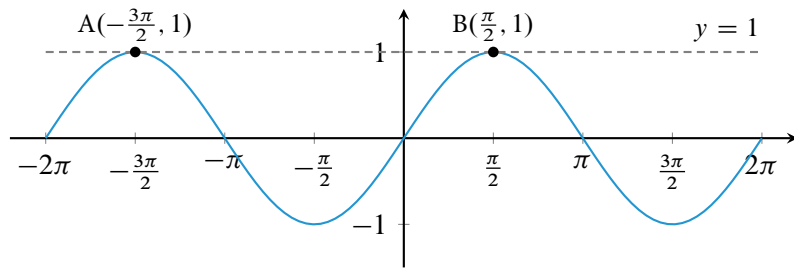
β'. Η ημιζωή του ραδιενεργού υλικού είναι η τιμή του χρόνου t κατά την οποία η ποσότητα του υλικού μειώνεται στο ήμισυ της αρχικής, δηλαδή γίνεται 3 γραμμάρια. Είναι συνεπώς, η τεταγμένη του σημείου Β, δηλαδή $t = 2$.

γ'. Το υψόμετρο της καμπύλης γίνεται μικρότερο του 1 στο χρονικό διάστημα (5, 6), δηλαδή κατά τη διάρκεια της 6^{ης} ημέρας. Άρα, κατά τη διάρκεια της 6^{ης} ημέρας θα έχει απομείνει ποσότητα ραδιενεργού υλικού μικρότερη από 1gr.

✓ Λύση άσκησης 1. 126 - Θέμα 2ο (21995)

α'. Ζητάμε πόσες και ποιες λύσεις έχει η εξίσωση $\eta\mu x = 1$ στο διάστημα $[-2\pi, 2\pi]$.

Στο σχήμα παρακάτω, φαίνεται το τμήμα της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $\eta\mu x$ στο διάστημα $[-2\pi, 2\pi]$ και το αντίστοιχο τμήμα της ευθείας $y = 1$.



Οι λύσεις της εξίσωσης $\eta\mu x = 1$ στο διάστημα $[-2\pi, 2\pi]$ είναι οι τετμημένες των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $\eta\mu x$ με την ευθεία $y = 1$, δηλαδή των σημείων $A\left(-\frac{3\pi}{2}, 1\right)$ και $B\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$. Άρα, η εξίσωση $\eta\mu x = 1$ στο διάστημα $[-2\pi, 2\pi]$ έχει δύο λύσεις: $x = -\frac{3\pi}{2}$ ή $x = \frac{\pi}{2}$.

β'. Ζητάμε πόσες και ποιες λύσεις έχει η εξίσωση $\eta\mu x = -2$ στο διάστημα $[-2\pi, 2\pi]$.

Όμως, γνωρίζουμε ότι $-1 \leq \eta\mu x \leq 1$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Οπότε, η εξίσωση $\eta\mu x = -2$ είναι αδύνατη, δηλαδή η εξίσωση $\eta\mu x = -2$ στο διάστημα $[-2\pi, 2\pi]$ δεν έχει καμία λύση.

✓ Λύση άσκησης 1. 127 - Θέμα 2ο (21997)

α'. Γνωρίζουμε ότι ο βαθμός του γινομένου (μη μηδενικών) πολωνύμων είναι ίσος με το άθροισμα των βαθμών των πολωνύμων αυτών. Επομένως, ο βαθμός του πολωνύμου $P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$ είναι ίσος με 3, καθώς το $P(x)$ είναι γινόμενο τριών πολωνύμων βαθμού 1.

β'. $P(x) : (x-2) = \frac{P(x)}{x-2} = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{x-2} = (x-1)(x-3)$. Η διαίρεση, επομένως, είναι τέλεια, άρα το υπόλοιπο είναι ίσο με μηδέν.

$$\text{Συνεπώς, } P(x) = (x-2) \cdot \underbrace{(x-1)(x-3)}_{\pi(x)} + \underbrace{0}_{v(x)}.$$

Άρα, $\pi(x) = (x-1)(x-3)$ και $v(x) = 0$. Σχόλιο:

Το θεώρημα «Ταυτότητα της Διαίρεσης» λέει ότι: για κάθε ζεύγος πολωνύμων $\Delta(x)$ και $\delta(x)$ με $\delta(x) \neq 0$ υπάρχουν δύο μοναδικά πολώνυμα $\pi(x)$ και $v(x)$ τέτοια ώστε $\Delta(x) = \delta(x) \cdot \pi(x) + v(x)$, όπου το $v(x)$ ή είναι το μηδενικό πολώνυμο ή έχει βαθμό μικρότερο από το βαθμό του $\delta(x)$.

Από την μοναδικότητα που εγγυάται το θεώρημα για τα πολώνυμα $\pi(x)$ και $v(x)$, προκύπτει ότι και μόνο η παρατήρηση ότι

$$P(x) = (x-2) \cdot (x-1)(x-3) + 0$$

αρκεί για να βγει αμέσως το συμπέρασμα ότι $\pi(x) = (x-1)(x-3)$ και $v(x) = 0$.

✓ Λύση άσκησης 1. 128 - Θέμα 2ο (21998)

α'. Γνωρίζουμε ότι ο βαθμός του γινομένου δύο μη μηδενικών πολωνύμων είναι ίσος με το άθροισμα των βαθμών των πολωνύμων αυτών.

Εδώ, το πολώνυμο $x-2$ είναι 1^{ου} βαθμού και το πολώνυμο x^6+1 είναι 6^{ου} βαθμού.

Επομένως, το γινόμενό τους $P(x)$ είναι πολώνυμο 7^{ου} βαθμού.

β'. Οι ρίζες του πολωνύμου $P(x)$ είναι οι λύσεις της εξίσωσης $P(x) = 0$. Όμως,

$$P(x) = 0 \Leftrightarrow (x-2) \cdot (x^6+1) = 0 \xrightarrow{x^6+1>0} x-2 = 0 \Leftrightarrow x = 2.$$

Άρα, το πολώνυμο $P(x)$ έχει μοναδική ρίζα τον αριθμό 2.

✓ Λύση άσκησης 1. 129 - Θέμα 2ο (22002) Αναγωγή στο 1^ο τεταρτημόριο:

$$\alpha'. \sin 72^\circ = \sin(90^\circ - 18^\circ) = \cos 18^\circ = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}.$$

$$\beta'. \sin 108^\circ = \sin(90^\circ + 18^\circ) = -\cos 18^\circ = -\frac{1 - \sqrt{5}}{4}.$$

$$\gamma'. \cos 162^\circ = \cos(180^\circ - 18^\circ) = -\cos 18^\circ = -\frac{\sqrt{5} - 1}{4}.$$

✓ **Λύση άσκησης 1. 130 - Θέμα 2ο (22003)**

α' . Η συνάρτηση $\eta\mu x$ είναι περιοδική με περίοδο 2π , οπότε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$f(x+1) = \eta\mu(2\pi(x+1)) = \eta\mu(2\pi x + 2\pi) = \eta\mu(2\pi x) = f(x),$$

άρα η συνάρτηση f είναι περιοδική με περίοδο $T = 1$.

Η εναλλακτικά: Η συνάρτηση είναι της μορφής $f(x) = \rho \eta\mu \omega x$, με $\rho = 1$ και $\omega = 2\pi$, οπότε είναι περιοδική με περίοδο $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$.

$$\beta'. f(0) = \eta\mu(2\pi \cdot 0) = \eta\mu(0) = 0.$$

$$f\left(\frac{1}{4}\right) = \eta\mu\left(2\pi \cdot \frac{1}{4}\right) = \eta\mu\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1.$$

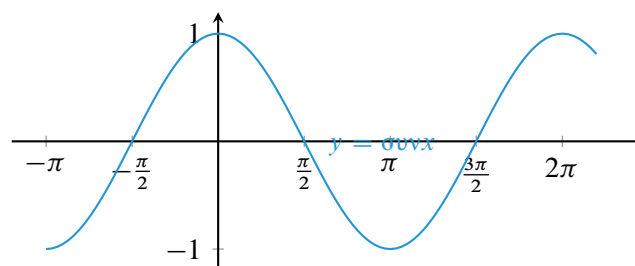
γ' . Η καμπύλη (i) δεν είναι η ζητούμενη, καθώς αντιστοιχεί σε περιοδική συνάρτηση με περίοδο $T = 2$, ενώ η ζητούμενη έχει περίοδο $T = 1$ (από το α) ερώτημα).

Η καμπύλη (ii) δεν είναι η ζητούμενη, καθώς αντιστοιχεί σε συνάρτηση με $f(0) = 1$, ενώ για την ζητούμενη είναι $f(0) = 0$ (από το β) ερώτημα).

Η καμπύλη (iii) δεν είναι η ζητούμενη, καθώς αντιστοιχεί σε συνάρτηση με $f\left(\frac{1}{4}\right) = -1$, ενώ για την ζητούμενη είναι $f\left(\frac{1}{4}\right) = 1$ (από το β) ερώτημα).

Άρα, η καμπύλη που αντιστοιχεί στη γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι η καμπύλη (iv).

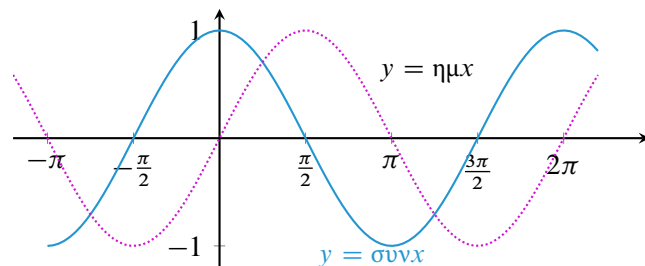
✓ **Λύση άσκησης 1. 131 - Θέμα 2ο (22007)** Γνωρίζουμε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης $\sin x$ έχει ως εξής:



Άρα:

$$\alpha'. \alpha = -\frac{\pi}{2} \text{ και } \beta = \frac{3\pi}{2}.$$

β' . Αρκεί να μετατοπιστεί προς τα δεξιά κατά $\frac{\pi}{2}$. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχαμε αν πραγματοποιούσαμε μετατόπιση προς τα δεξιά κατά $2\pi + \frac{\pi}{2}$ (ή $4\pi + \frac{\pi}{2}$ ή $6\pi + \frac{\pi}{2}$ κ.λπ.) ή προς τα αριστερά κατά $\frac{3\pi}{2}$. Το ερώτημα επιδέχεται πολλές σωστές απαντήσεις, λόγω περιοδικότητας.



✓ Λύση άσκησης 1. 132 - Θέμα 2ο (31568)

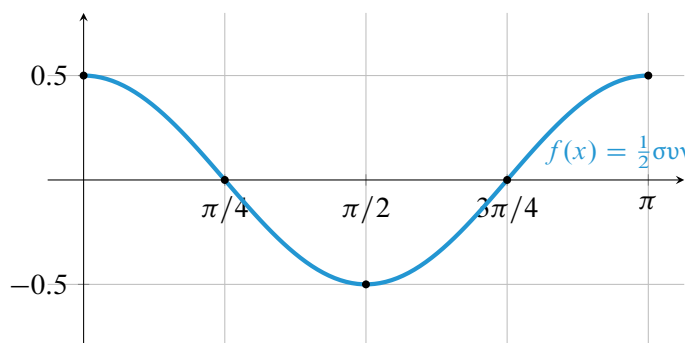
α'. Η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{2}\sin 2x$ είναι της μορφής $f(x) = \rho \sin(\omega x)$, $\rho, \omega > 0$ με $\rho = \frac{1}{2}$ και $\omega = 2$. Άρα η μέγιστη τιμή της συνάρτησης είναι $\frac{1}{2}$ και η ελάχιστη τιμή της είναι $-\frac{1}{2}$.

Η περίοδος της συνάρτησης f είναι $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

β'. Σε διάστημα πλάτους μιας περιόδου, δηλαδή π , έχουμε τον παρακάτω πίνακα τιμών της συνάρτησης f :

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\sin 2x$	1	0	-1	0	1
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$

Επομένως η γραφική παράσταση της συνάρτησης f στο διάστημα $[0, \pi]$ δίνεται από το παρακάτω σχήμα:



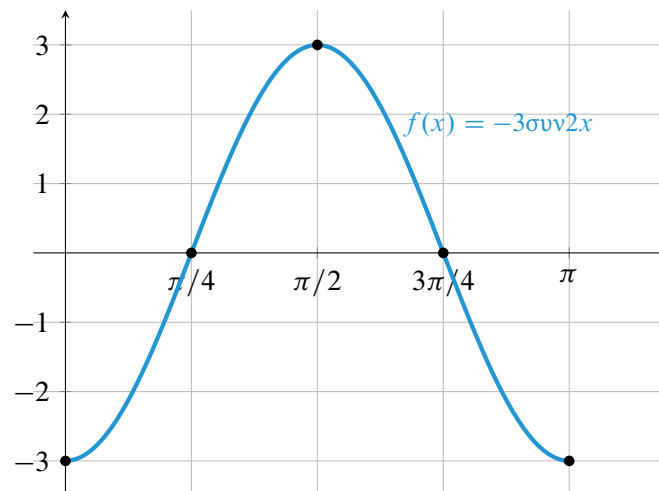
✓ Λύση άσκησης 1. 133 - Θέμα 2ο (31569)

α'. Η συνάρτηση $f(x) = -3\sin 2x$ είναι της μορφής $f(x) = \rho \sin(\omega x)$, με $\rho = -3$ και $\omega = 2$. Άρα η περίοδος της f είναι $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2} = \pi$, η μέγιστη τιμή της είναι 3 και η ελάχιστη είναι -3.

β'. Σε διάστημα πλάτους μιας περιόδου, δηλαδή π , έχουμε τον παρακάτω πίνακα τιμών της συνάρτησης f :

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$2x$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\sin 2x$	1	0	-1	0	1
$f(x) = -3\sin 2x$	-3	0	3	0	-3

Επομένως η γραφική παράσταση της συνάρτησης f στο διάστημα $[0, \pi]$ δίνεται από το παρακάτω σχήμα:



✓ Λύση άσκησης 1. 134 - Θέμα 2ο (31570)

α'. Για να προσδιορίσουμε αλγεβρικά το κοινό σημείο M των ευθειών $\varepsilon_1 : 2x + y = 6$ και $\varepsilon_2 : x - 2y = -2$, θα λύσουμε το σύστημα (επιλέγουμε τη μέθοδο των αντίθετων συντελεστών):

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2x + y = 6 \\ x - 2y = -2 \end{cases} &\Leftrightarrow (\cdot 2) \begin{cases} 4x + 2y = 12 \\ x - 2y = -2 \end{cases} \Leftrightarrow (+) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 5x = 10 \\ x - 2y = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ -2y + 2 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ -2y = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases}. \end{aligned}$$

Άρα το ζητούμενο σημείο είναι το $M(2, 2)$.

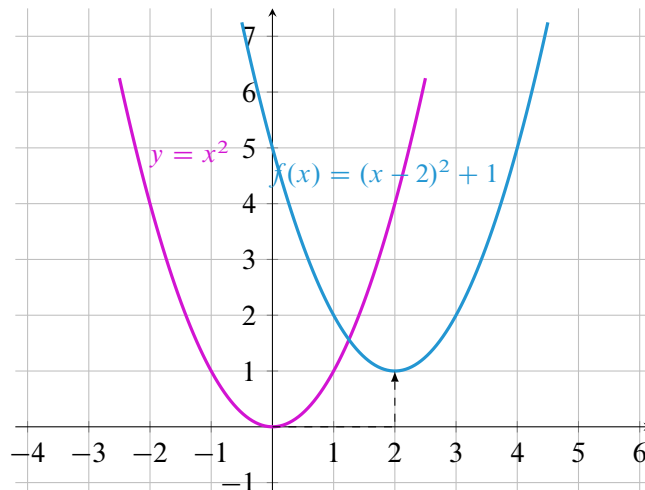
β'. Παρατηρούμε ότι οι συντεταγμένες του σημείου M επαληθεύουν την εξίσωση της ευθείας $\varepsilon_3 : 3x + y = 8$, αφού $3 \cdot 2 + 2 = 8$. Άρα η ευθεία (ε_3) διέρχεται από το $M(2, 2)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 135 - Θέμα 2ο (32674)

α'. Ο τύπος της συνάρτησης f διαδοχικά γράφεται:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 4x + 5 = \\ &= x^2 - 4x + 4 + 1 = \\ &= x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x + 2^2 + 1 = \\ &= (x - 2)^2 + 1. \end{aligned}$$

β'. Παρατηρούμε ότι $f(x) = y(x - 2) + 1$. Άρα, η γραφική παράσταση της f προκύπτει από μετατόπιση της γραφικής παράστασης της $y(x) = x^2$ κατά δύο μονάδες δεξιά και μία μονάδα προς τα πάνω.



✓ Λύση άσκησης 1.136 - Θέμα 2ο (32675)

α'. Γνωρίζουμε ότι μια συνάρτηση της μορφής $g(x) = 2\eta\mu x$ έχει ελάχιστη τιμή -2 και μέγιστη 2 . Άρα, η συνάρτηση $f(x) = 2\eta\mu x + 1$ έχει ελάχιστη τιμή $-2 + 1 = -1$ και μέγιστη $2 + 1 = 3$.

β'. Η τιμή του x για την οποία η συνάρτηση f παρουσιάζει μέγιστη τιμή είναι η λύση της εξίσωσης:

$$f(x) = 3 \Leftrightarrow 2\eta\mu x + 1 = 3 \Leftrightarrow$$

$$2\eta\mu x = 2 \Leftrightarrow \eta\mu x = 1 \Leftrightarrow$$

$$\eta\mu x = \eta\mu \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow$$

$$x = \frac{\pi}{2} \text{ ή } x = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}.$$

Άρα, η συνάρτηση f παρουσιάζει μέγιστη τιμή για $x = \frac{\pi}{2}$.

2.2 Θέμα 3ο

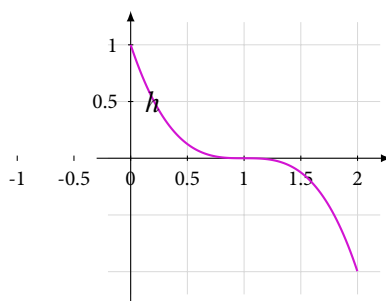
✓ Λύση άσκησης 1. 137 - Θέμα 3ο (15023)

α'. Στο σχήμα α η γραφική παράσταση έχει άξονα συμμετρίας τον y, y' οπότε είναι άρτια και όχι περιττή, οπότε δεν είναι. Στο σχήμα γ η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα οπότε δεν είναι. Στο σχήμα δ η συνάρτηση είναι μεν περιττή και γνησίως φθίνουσα, αλλά έχει πεδίο ορισμού το $[-2, 2]$ και όχι το $[-1, 1]$, οπότε δεν είναι. Συνεπώς σωστή απάντηση είναι το σχήμα β.

β'. Η γραφική παράσταση της $g(x) = f(x) + 2$ προκύπτει με κατακόρυφη μετατόπιση της $f(x)$ κατά 2 μονάδες προς τα πάνω. Η γραφική της παράσταση φαίνεται παρακάτω.



γ'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $h(x) = f(x - 1)$ προκύπτει με οριζόντια μετατόπιση της $f(x)$ κατά 1 μονάδα προς τα δεξιά. Η γραφική της παράσταση φαίνεται παρακάτω.



✓ Λύση άσκησης 1. 138 - Θέμα 3ο (15391)

α'. Τα σημεία Α και Β αντιστοιχούν στις λύσεις της εξίσωσης $\eta\mu x = \sigma\upsilon\nu x$ για $x \in [0, 2\pi]$.

Γνωρίζουμε ότι $\eta\mu \frac{\pi}{4} = \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, ενώ $\eta\mu \frac{5\pi}{4} = \eta\mu \left(\pi + \frac{\pi}{4} \right) = -\eta\mu \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ και $\sigma\upsilon\nu \frac{5\pi}{4} = \sigma\upsilon\nu \left(\pi + \frac{\pi}{4} \right) = -\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, έχουμε ότι $A \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ και $B \left(\frac{5\pi}{4}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.

β'. Η συνάρτηση $g(x) = \sigma\upsilon\nu x$ είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $\left[\frac{\pi}{2}, \pi \right]$ και η $f(x) = \eta\mu x$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi \right]$.

γ'. i. Παρατηρούμε ότι $\frac{\pi}{2} < \frac{2\pi}{3} = \frac{4\pi}{6} < \frac{5\pi}{6} < \pi$ και αφού η $g(x) = \sigma\upsilon\nu x$ είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $\left[\frac{\pi}{2}, \pi \right]$, άρα $\sigma\upsilon\nu \frac{2\pi}{3} > \sigma\upsilon\nu \frac{5\pi}{6}$.

ii. Ανάλογα, είναι $\frac{3\pi}{2} < \frac{5\pi}{3} = \frac{10\pi}{6} < \frac{11\pi}{6} < 2\pi$ και αφού η $f(x) = \eta\mu x$ είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $\left[\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right]$, άρα $\eta\mu \frac{5\pi}{3} < \eta\mu \frac{11\pi}{6}$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 139 - Θέμα 3ο (15392)**

α'. Το σημείο Α έχει τετμημένη μηδέν και τεταγμένη $f(0) = 2^0 = 1$, έτσι είναι $A(0, 1)$.

Το σημείο Β έχει τεταγμένη $\frac{1}{5}$ και τετμημένη x για την οποία ισχύει $g(x) = \frac{1}{5} \Leftrightarrow 5^{1-x} = 5^{-1}$.

Άρα $1 - x = -1$, έτσι $x = 2$. Ωστε $B\left(2, \frac{1}{5}\right)$.

β'. Το σημείο Σ έχει τετμημένη x ώστε

$$\begin{aligned} f(x) = g(x) &\Leftrightarrow 2^x = 5^{1-x} \\ &\Leftrightarrow 2^x = \frac{5}{5^x} \\ &\Leftrightarrow 2^x \cdot 5^x = 5 \end{aligned}$$

Έτσι $10^x = 5$ άρα $x = \log 5$.

γ'. Είναι $x_B - x_\Sigma = 2 - \log 5 = \log(10^2) - \log 5 = \log\left(\frac{100}{5}\right) = \log 20$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 140 - Θέμα 3ο (15676)**

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται για όλες τις πραγματικές τιμές του x για τις οποίες ισχύει

$$\begin{aligned} e^x - 1 &> 0 &\Leftrightarrow \\ e^x &> 1 &\Leftrightarrow \\ e^x &> e^0 &\Leftrightarrow \\ x &> 0 \end{aligned}$$

Συνεπώς το πεδίο ορισμού της f είναι το $(0, +\infty)$.

β'. Οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'x$, είναι οι λύσεις της εξίσωσης

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 &\Leftrightarrow \\ \ln(e^x - 1) &= \ln 1 &\Leftrightarrow \\ e^x - 1 &= 1 &\Leftrightarrow \\ e^x &= 2 &\Leftrightarrow \\ x &= \ln 2 \end{aligned}$$

Η λύση $\ln 2$ είναι δεκτή αφού $\ln 2 > \ln 1 \Leftrightarrow \ln 2 > 0$.

Συνεπώς το σημείο τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα $x'x$ είναι το $(\ln 2, 0)$.

γ'. Η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τον άξονα $x'x$, για όλες τις τιμές του x που είναι λύσεις της ανίσωσης

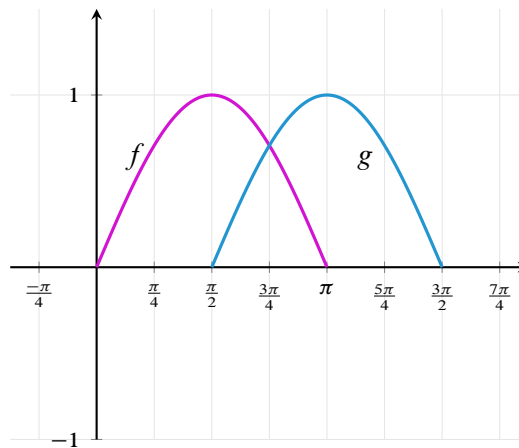
$$\begin{aligned} f(x) &< 0 &\Leftrightarrow \\ \ln(e^x - 1) &< \ln 1 &\Leftrightarrow \\ e^x - 1 &< 1 &\Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$e^x < 2 \Leftrightarrow x < \ln 2$$

Όμως πρέπει εξ αρχής $x > 0$, οπότε τελικά η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από τον $x'x$ όταν $0 < x < \ln 2$.

✓ Λύση άσκησης 1. 141 - Θέμα 3ο (15789)

- α'. i. Η συνάρτηση $g(x) = f\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ προκύπτει από την f αν μετατοπιστεί προς τα δεξιά κατά $\frac{\pi}{2}$. Οπότε προκύπτει το παρακάτω σχήμα:



- ii. Ο τύπος της g είναι $g(x) = f\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$. Η συνάρτηση ορίζεται για $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right]$, όπως βλέπουμε από το σχήμα.

- β'. Από το α)ii ερώτημα προκύπτει η εξίσωση

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \Leftrightarrow \eta\mu x = \eta\mu\left(x - \frac{\pi}{2}\right) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\kappa\pi + x - \frac{\pi}{2} \\ x = 2\kappa\pi + \pi - x + \frac{\pi}{2} \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \text{Αδύνατη} \\ 2x = 2\kappa\pi + \frac{3\pi}{2}, \kappa \in \mathbb{Z} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow x = \kappa\pi + \frac{3\pi}{4}, \kappa \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Δεκτή λύση είναι για $\kappa = 0$, δηλαδή η γωνία $x = \frac{3\pi}{4}$.

Εναλλακτική λύση:

Η λύση της εξίσωσης $f(x) = g(x)$ είναι η τετμημένη του σημείου τομής των γραφικών παραστάσεων. Οπότε, η μοναδική λύση της εξίσωσης είναι $x = \frac{3\pi}{4}$.

2.3 Θέμα 4ο

✓ Λύση άσκησης 1. 142 - Θέμα 4ο (14294)

α'. Αφού η παραβολή διέρχεται από το σημείο $\Gamma(0, -2)$, ισχύει ότι

$$f(0) = -2 \Leftrightarrow \alpha \cdot 0^2 + \beta \cdot 0 + \gamma = -2 \Leftrightarrow \gamma = -2.$$

Άρα, $f(x) = \alpha x^2 + \beta x - 2$. Επίσης, τα σημεία $A(2, 0)$ και $B(-2, 0)$, είναι σημεία της παραβολής, οπότε:

$$\begin{cases} f(2) = 0 \\ f(-2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha \cdot 2^2 + \beta \cdot 2 - 2 = 0 \\ \alpha \cdot (-2)^2 + \beta \cdot (-2) - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 4\alpha + 2\beta - 2 = 0 \\ 4\alpha - 2\beta - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = -2\alpha + 1 \\ 2\alpha - (-2\alpha + 1) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \beta = -2\alpha + 1 \\ 4\alpha - 1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = -2 \cdot \frac{1}{2} + 1 \\ \alpha = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = 0 \\ \alpha = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Άρα, } f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2.$$

β'. Για να βρούμε τις τετμημένες των κοινών σημείων της παραβολής και της ευθείας, λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow \frac{1}{2}x^2 - 2 = -x + 2 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 8 = 0.$$

Το τριώνυμο έχει διακρίνουσα $\Delta = 2^2 - 4(-8) = 36$ και ρίζες:

$$x_1 = \frac{-2 + 6}{2} = 2 \quad \text{και} \quad x_2 = \frac{-2 - 6}{2} = -4.$$

Είναι $g(2) = 0$ και $g(-4) = 6$. Άρα, τα σημεία είναι τα $A(2, 0)$ και $\Delta(-4, 6)$.

γ'. Με μετατόπιση της παραβολής κατά 4,5 μονάδες προς τα πάνω προκύπτει η συνάρτηση

$$h(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2 + 4,5 \Leftrightarrow h(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2,5.$$

Για να βρούμε τις τετμημένες των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της συνάρτησης h με την ευθεία g λύνουμε την εξίσωση:

$$h(x) = g(x) \Leftrightarrow \frac{1}{2}x^2 + 2,5 = -x + 2 \Leftrightarrow$$

$$x^2 + 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow (x + 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = -1.$$

Επίσης, $g(-1) = 3$. Άρα, η γραφική παράσταση της συνάρτησης h και η ευθεία g έχουν ένα μόνο κοινό σημείο το $(-1, 3)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 143 - Θέμα 4ο (14955)

α'. Ζητάμε τον αριθμό $T(2) = 2^3 - 10 \cdot 2^2 + 31 \cdot 2 - 30 = 8 - 40 + 62 - 30 = 0$.

β'. Από το α) ερώτημα προκύπτει ότι το πολώνυμο $T(x)$ έχει παράγοντα το $x - 2$, άρα η διαίρεση $T(x) : (x - 2)$ είναι τέλεια. Βρίσκουμε το πηλίκο αυτής της διαίρεσης με τη βοήθεια του σχήματος Horner.

1	-10	31	-30	$\rho = 2$
	2	-16	30	
1	-8	15	0	

$$\pi(x) = x^2 - 8x + 15, \quad v = 0$$

Έστω $T(x) = (x-2)(x^2 - 8x + 15)$. Το τριώνυμο $x^2 - 8x + 15$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-8)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 15 = 4$ και ρίζες $x = \frac{8 \pm 2}{2}$, δηλαδή τους αριθμούς 3 και 5. Τελικά $T(x) = (x-2)(x-3)(x-5)$. Έτσι $\alpha = 2, \beta = 3, \gamma = 5$.

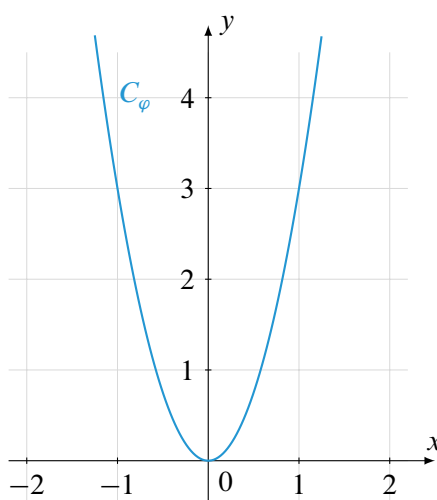
γ'. Θέλουμε να βρούμε τα διαστήματα για τις τιμές x των οποίων θα είναι $T(x) < 0$. Κατασκευάζουμε τον πίνακα προσήμου των τιμών $T(x)$ για θετικές τιμές του x .

x	0	2	3	5	$+\infty$		
$x - 2$	−	0	+	+	+		
$x^2 - 8x + 15$	+	+	0	−	0	+	
$T(x)$	−	0	+	0	−	0	+

Διαπιστώνουμε ότι παγετώνες θα υπάρχουν στον πλανήτη τα δύο πρώτα εκατομμύρια χρόνια και την χρονική περίοδο από τρία έως πέντε εκατομμύρια χρόνια.

✓ Λύση άσκησης 1. 144 - Θέμα 4ο (14973)

α'. Η συνάρτηση φ έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, επομένως για κάθε $x \in \mathbb{R}$ το $-x \in \mathbb{R}$. Επιπλέον για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει: $\varphi(-x) = 3(-x)^2 = 3x^2 = \varphi(x)$. Επομένως είναι άρτια συνάρτηση. Η γραφική της παράσταση είναι η παρακάτω παραβολή.



β'. Είναι:

$$f(x) = 3x^2 - 6x + 8 = 3\left(x^2 - 2x + \frac{8}{3}\right) = 3\left(x^2 - 2x + 1 + \frac{5}{3}\right) = 3\left[(x-1)^2 + \frac{5}{3}\right]$$

Επομένως $f(x) = 3(x-1)^2 + 5, x \in \mathbb{R}$. Η γραφική παράσταση της f προκύπτει από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της γραφικής παράστασης της φ , μιας οριζόντιας κατά 1 μονάδα προς τα δεξιά και μιας κατακόρυφης

κατά 5 μονάδες προς τα πάνω. Έτσι, είναι:

✓ **Λύση άσκησης 1. 145 - Θέμα 4ο (14975)**

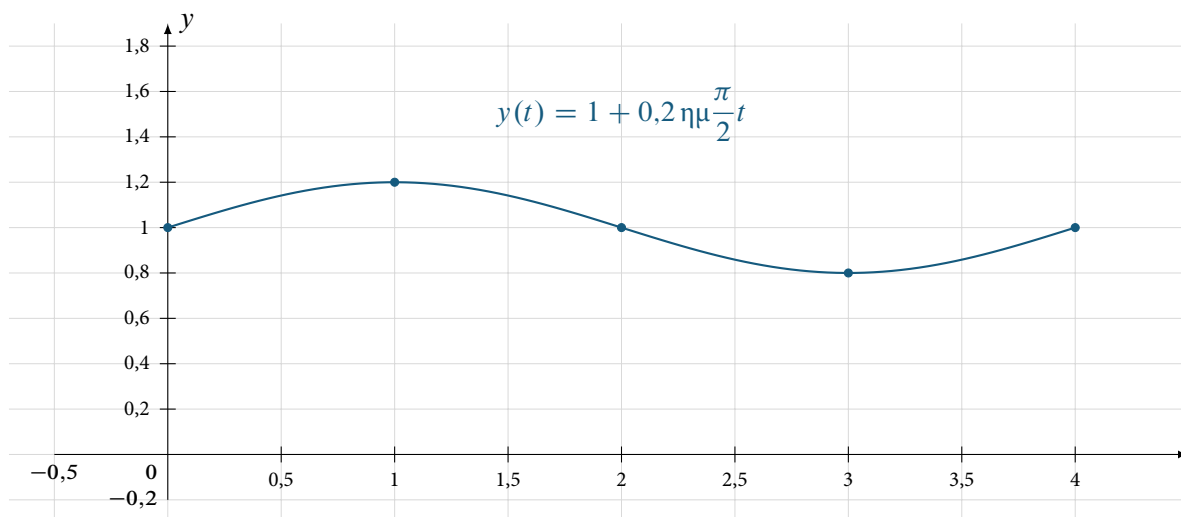
α'. Η τριγωνομετρική συνάρτηση $f(x) = \rho \cdot \eta\mu(\omega x)$, όπου $\rho, \omega > 0$ έχει μέγιστη τιμή ρ , ελάχιστη τιμή $-\rho$ και περίοδο $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Ως εκ τούτου, Το $y_0 = (OA) = (OB) = \rho = 0,2$ μέτρα. Η συνάρτηση $y(t)$ έχει μέγιστη τιμή $1 + \rho = 1,2$, ελάχιστη τιμή $1 - \rho = 0,8$ και η απόσταση μεταξύ των δύο ακραίων θέσεων Α και Β της ταλάντωσης είναι: $|1,2 - 0,8| = 0,4$ μέτρα.

β'. η περίοδος της συνάρτησης $y(t)$ είναι: $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} \Leftrightarrow T = 4$.

γ'. Ο πίνακας τιμών για τη συνάρτηση $y(t) = 1 + 0,2 \cdot \eta\mu\left(\frac{\pi}{2}t\right)$ για $t \in [0, 4]$, είναι:

t	0	1	2	3	4
$y(t)$	1	1,2	1	0,8	1

Είναι $y_{\max} = 1,2$ και $y_{\min} = 0,8$ και η γραφική παράσταση της συνάρτησης:



δ'. Ζητάμε ουσιαστικά να βρούμε ποια χρονική στιγμή $t \in [0, 2]$, είναι $y(t) = 1,1$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 146 - Θέμα 4ο (15003)**

α'. i. Ισχύει ότι $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha x\right) = \eta\mu(\alpha x)$ και $\sin(\pi - \alpha x) = -\sin(\alpha x)$. Άρα, ο τύπος της συνάρτησης γίνεται:

$$f(x) = \eta\mu(\alpha x)(\eta\mu(\alpha x) + 2) - \sin(\alpha x)(-\sin(\alpha x)) - 1 =$$

$$\eta\mu^2(\alpha x) + 2\eta\mu(\alpha x) + \sin^2(\alpha x) - 1 =$$

$$1 + 2\eta\mu(\alpha x) - 1 = 2\eta\mu(\alpha x).$$

ii. Η $2\eta\mu(\alpha x)$ έχει περίοδο $T = \frac{2\pi}{\alpha}$. Από τη γραφική παράσταση προκύπτει ότι η συνάρτηση f έχει περίοδο $T = \pi$. Άρα,

$$\frac{2\pi}{\alpha} = \pi \Leftrightarrow \alpha = 2.$$

β'. Οι τετμημένες των κοινών σημείων της γραφικής παράστασης της f με την ευθεία $y = 1$ είναι οι λύσεις της εξίσωσης

$$2\eta\mu 2x = 1 \Leftrightarrow \eta\mu 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \eta\mu 2x = \eta\mu \frac{\pi}{6}.$$

Οπότε,

$$\begin{cases} 2x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ \text{ή} \\ 2x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{12} + k\pi \\ \text{ή} \\ x = \frac{5\pi}{12} + k\pi \end{cases}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Επειδή $x \in [0, \pi]$ έχουμε ότι:

$$\begin{aligned} 0 \leq x \leq \pi &\Leftrightarrow 0 \leq \frac{\pi}{12} + k\pi \leq \pi \Leftrightarrow \\ -\frac{1}{12} \leq k &\leq 1 - \frac{1}{12} \Leftrightarrow -\frac{1}{12} \leq k \leq \frac{11}{12} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = 0 \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned} 0 \leq x \leq \pi &\Leftrightarrow 0 \leq \frac{5\pi}{12} + k\pi \leq \pi \Leftrightarrow \\ -\frac{5}{12} \leq k &\leq 1 - \frac{5}{12} \Leftrightarrow -\frac{5}{12} \leq k \leq \frac{7}{12} \xrightarrow{k \in \mathbb{Z}} k = 0. \end{aligned}$$

$$\text{Άρα, } x = \frac{\pi}{12} \text{ ή } x = \frac{5\pi}{12}.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 147 - Θέμα 4ο (15005)

α'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $\mathbb{R}$, οπότε αν $x \in \mathbb{R}$ τότε και $-x \in \mathbb{R}$. Επίσης είναι: $f(-x) = (-x)^6 - 3(-x)^2 + 2 = x^6 - 3x^2 + 2 = f(x)$. Άρα, η f είναι άρτια.

β'. Οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τον άξονα $x'x$ είναι οι λύσεις της εξίσωσης: $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^6 - 3x^2 + 2 = 0$. Θέτουμε $x^2 = y$ και η εξίσωση γίνεται

$$y^3 - 3y + 2 = 0 \quad (1).$$

Οι πιθανές ακέραιες ρίζες της εξίσωσης (1) είναι οι διαιρέτες του 2, δηλαδή οι $\pm 1, \pm 2$. Για $\rho = 1$, κάνοντας τη διαίρεση με τη βοήθεια του σχήματος Horner, έχουμε:

1	0	-3	2	$\rho = 1$
	1	1	-2	
1	1	-2	0	

$$\pi(x) = x^2 + x - 2, \quad v = 0$$

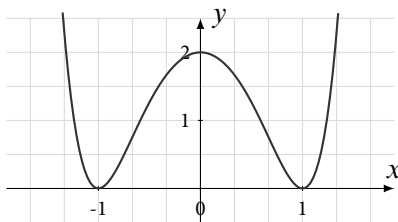
Οπότε, το 1 είναι ρίζα και η εξίσωση (1) γίνεται:

$$(y - 1)(y^2 + y - 2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$y - 1 = 0 \Leftrightarrow y = 1 \text{ ή } y^2 + y - 2 = 0.$$

Η εξίσωση $y^2 + y - 2 = 0$ έχει ρίζες τις $y_1 = -2$ και $y_2 = 1$. Οπότε, $x^2 = -2$, αδύνατη ή $x^2 = 1 \Leftrightarrow x = 1$ ή $x = -1$. Άρα τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης f με τον άξονα $x'x$ είναι: $A(-1, 0)$ και $B(1, 0)$.

γ'. Επειδή η f είναι άρτια, η γραφική της παράσταση είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$, οπότε έχει την ακόλουθη μορφή:



δ'. Από τη γραφική παράσταση προκύπτει ότι η f είναι γνησίως φθίνουσα σε καθένα από τα διαστήματα $(-\infty, -1]$ και $[0, 1]$ και γνησίως αύξουσα σε καθένα από τα διαστήματα $[-1, 0]$ και $[1, +\infty)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 148 - Θέμα 4ο (15014)

α'. Για την συνάρτηση $f(x) = \alpha \cdot \eta\mu\beta x$ με α θετικό ακέραιο μέγιστη τιμή είναι το α , άρα $\alpha = 2$. Εναλλακτικά έχουμε ότι η μέγιστη τιμή του $\eta\mu\beta x$ είναι 1, άρα αν $\alpha \cdot \eta\mu\beta x = 2$, πρέπει $\alpha = 2$.

β'. Η συνάρτηση από το α) ερώτημα είναι $f(x) = 2 \cdot \eta\mu\beta x$, άρα

$$f\left(\frac{\pi}{16}\right) = 2 \Leftrightarrow 2\eta\mu\frac{\beta\pi}{16} = 2 \Leftrightarrow \eta\mu\frac{\beta\pi}{16} = 1.$$

Λύνουμε την εξίσωση

$$\eta\mu\frac{\beta\pi}{16} = 1 \Leftrightarrow \eta\mu\frac{\beta\pi}{16} = \eta\mu\frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{\beta\pi}{16} = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \quad \mu\epsilon \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

(η λύση $\frac{\beta\pi}{16} = 2\kappa\pi + \pi - \frac{\pi}{2}$ ταυτίζεται με την προηγούμενη). Απλοποιώντας το π έχουμε $\frac{\beta}{16} = 2\kappa + \frac{1}{2}$, η μικρότερη θετική τιμή του β που ζητάμε θα είναι όταν ο κ , ως ακέραιος, γίνει ίσος με 0 (για αρνητικές τιμές του κ το β γίνεται αρνητικό). Οπότε $\frac{\beta}{16} = 2\kappa + \frac{1}{2} \xLeftrightarrow[\kappa=0] \frac{\beta}{16} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \beta = 8$.

γ'. Η εξίσωση $f(x) = 1$ από τα προηγούμενα ερωτήματα είναι:

$$2 \cdot \eta\mu 8x = 1 \Leftrightarrow \eta\mu 8x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \eta\mu 8x = \eta\mu\frac{\pi}{6} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 8x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{6} \\ 8x = 2\kappa\pi + \pi - \frac{\pi}{6} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\kappa\pi}{4} + \frac{\pi}{48} \\ x = \frac{\kappa\pi}{4} + \frac{5\pi}{48} \end{cases}, \quad \mu\epsilon \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

Αφού πρέπει $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ λύνουμε τις παρακάτω δύο ανισώσεις: i) $0 \leq \frac{\kappa\pi}{4} + \frac{\pi}{48} \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 0 \leq \left(\frac{\kappa}{4} + \frac{1}{48}\right)\pi \leq \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow 0 \leq \frac{\kappa}{4} + \frac{1}{48} \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\frac{1}{48} \leq \frac{\kappa}{4} \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{48} \Leftrightarrow -\frac{1}{48} \leq \frac{\kappa}{4} \leq \frac{23}{48} \Leftrightarrow -\frac{4}{48} \leq \kappa \leq \frac{4 \cdot 23}{48} \Leftrightarrow -\frac{1}{12} \leq \kappa \leq \frac{23}{12}$. Αφού $\kappa \in \mathbb{Z}$, είναι $\kappa = 0$ ή $\kappa = 1$ δηλαδή δεκτές είναι οι γωνίες $x = \frac{\pi}{48}$ rad ή $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{48} = \frac{13\pi}{48}$ rad.

✓ Λύση άσκησης 1. 149 - Θέμα 4ο (15015)

α'. Έχουμε $P(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - x - 2) = 0$. Οπότε $x = 0$ ή $x^2 - x - 2 = 0$ που έχει $\Delta = 9$ και ρίζες $x = -1$ και $x = 2$. Τελικά ρίζες της εξίσωσης $P(x) = 0$ είναι οι $x = 0$, $x = -1$ και $x = 2$.

β'. Για να ορίζεται η εξίσωση, πρέπει $x > 0$. Θέτουμε $\ln x = \omega$ και η εξίσωση γίνεται $P(\omega) = 0$. Από το α) ερώτημα έχουμε τις ρίζες $\omega = 0$, $\omega = -1$, $\omega = 2$. Οπότε προκύπτουν τρεις εξισώσεις:

i. $\ln x = 0 \Leftrightarrow \ln x = \ln 1 \Leftrightarrow x = 1$ δεκτή.

ii. $\ln x = -1 \Leftrightarrow \ln x = \ln e^{-1} \Leftrightarrow x = e^{-1}$ δεκτή.

iii. $\ln x = 2 \Leftrightarrow \ln x = \ln e^2 \Leftrightarrow x = e^2$ δεκτή.

γ'. Η ανίσωση $x^3 - x^2 - 2x > 0 \Leftrightarrow P(x) > 0 \Leftrightarrow x(x^2 - x - 2) > 0$ αληθεύει για $x \in (-1, 0) \cup (2, +\infty)$, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
x		-	-	0	+
$x^2 - x - 2$		+	0	-	0
$P(x)$		-	0	+	0

Οπότε για την ανίσωση $(\ln x)^3 - (\ln x)^2 - 2(\ln x) > 0 \Leftrightarrow P(\ln x) > 0$, προκύπτει ότι $\ln x \in (-1, 0) \cup (2, +\infty)$. Λύνουμε τις δύο ανισώσεις:

i. $-1 < \ln x < 0 \Leftrightarrow \ln e^{-1} < \ln x < \ln 1 \xLeftrightarrow{f \uparrow} \frac{1}{e} < x < 1$

ii. $2 < \ln x \Leftrightarrow \ln e^2 < \ln x \xLeftrightarrow{f \uparrow} e^2 < x$.

Τελικά $x \in \left(\frac{1}{e}, 1\right) \cup (e^2, +\infty)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 150 - Θέμα 4ο (15021)

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται για κάθε πραγματική τιμή του x για την οποία ισχύει $x \neq 0$. Συνεπώς το πεδίο ορισμού της f είναι το $A = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

β'. Για κάθε $x \in A$ και $-x \in A$. Επίσης,

$$f(-x) = \frac{(-x)^2 + 1}{-x} = -\frac{x^2 + 1}{x} = -f(x), \quad \text{για κάθε } x \in A,$$

που σημαίνει ότι η συνάρτηση f είναι περιττή, δηλαδή η γραφική της παράσταση έχει κέντρο συμμετρίας το $O(0, 0)$.

γ'. Είναι $\ln \frac{1}{2} = \ln 1 - \ln 2 = -\ln 2$ και αφού f περιττή είναι $f\left(\ln \frac{1}{2}\right) = f(-\ln 2) = -f(\ln 2)$, δηλαδή $f(\ln 2) + f\left(\ln \frac{1}{2}\right) = 0$.

δ'. Για κάθε $\theta \in \mathbb{R}$ είναι $\eta\mu(\pi + \theta) = -\eta\mu\theta$ και αφού f περιττή είναι $f(\eta\mu(\pi + \theta)) = f(-\eta\mu\theta) = -f(\eta\mu\theta)$, δηλαδή $f(\eta\mu\theta) + f(\eta\mu(\pi + \theta)) = 0$.

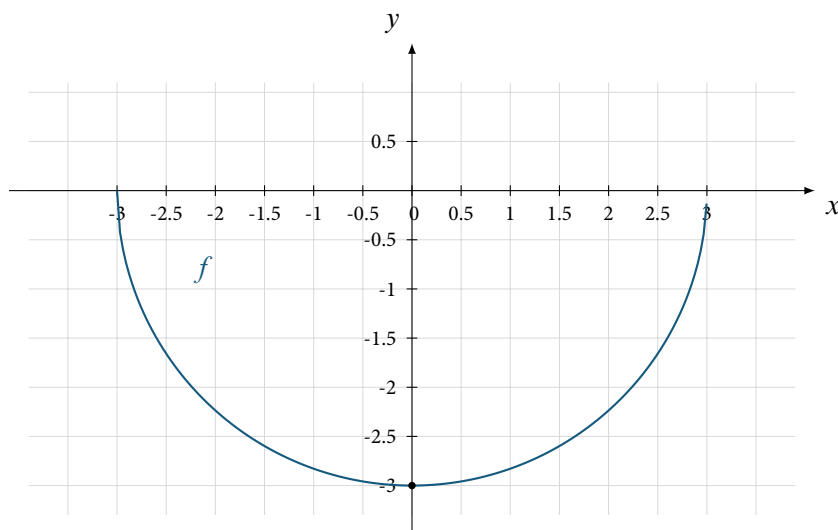
✓ Λύση άσκησης 1. 151 - Θέμα 4ο (15022)

α'. Αφού $-2 < -1$ και f γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[-3, 0]$ είναι $f(-2) > f(-1)$. Επίσης f άρτια οπότε $f(-2) = f(2)$. Συνεπώς $f(-1) < f(2)$.

β'. Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, 3]$, οπότε $f(3) \geq f(x) \geq f(0)$ για κάθε $x \in [0, 3]$. Η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[-3, 0]$, οπότε $f(-3) \geq f(x) \geq f(0)$ για κάθε $x \in [-3, 0]$. Επίσης f άρτια οπότε $f(-3) = f(3)$. Συνεπώς $f(3) \geq f(x) \geq f(0)$ για κάθε $x \in [-3, 3]$.

γ'. Αφού $f(x) \geq f(0)$ για κάθε $x \in [-3, 3]$, συμπεραίνουμε ότι η f παρουσιάζει ελάχιστο στο 0, που είναι και η μοναδική θέση ελαχίστου, αφού λόγω μονοτονίας $f(x) > f(0)$ για κάθε $x \in [-3, 0) \cup (0, 3]$. Αφού $f(x) \leq f(3)$ για κάθε $x \in [-3, 3]$, συμπεραίνουμε ότι η f παρουσιάζει μέγιστο στο 3, όπως και στο -3 αφού $f(-3) = f(3)$, που είναι και οι μοναδικές θέσεις μεγίστου, αφού λόγω μονοτονίας $f(x) < f(3)$ για κάθε $x \in (-3, 3)$.

δ'. Από τους 4 τύπους μόνο ο α. και ο β. έχουν πεδίο ορισμού το $[-3, 3]$. Επίσης για τον τύπο α. ισχύει $f(0) > f(3)$ οπότε δεν μπορεί να αντιστοιχεί στη συνάρτηση του προβλήματος. Συνεπώς ο σωστός τύπος είναι ο β. $f(x) = -\sqrt{9 - x^2}$. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της $f(x) = -\sqrt{9 - x^2}$.



✓ Λύση άσκησης 1. 152 - Θέμα 4ο (15025)

α'. Για τη γωνία $\theta = \widehat{AOM}$ γνωρίζουμε ότι $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ και $\eta\mu\theta = \frac{4}{5}$. Από τη τριγωνομετρική ταυτότητα $\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1$ έχουμε ότι:

$$\left(\frac{4}{5}\right)^2 + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1 \Leftrightarrow \frac{16}{25} + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1 - \frac{16}{25} \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu^2\theta = \frac{9}{25}.$$

Όμως $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ οπότε $\sigma\upsilon\nu\theta < 0$ και επομένως $\sigma\upsilon\nu\theta = -\frac{3}{5}$. Επίσης $\epsilon\phi\theta = \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta} = \frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}} = -\frac{4}{3}$ και τέλος

$$\sigma\phi\theta = \frac{1}{\epsilon\phi\theta} = \frac{1}{-\frac{4}{3}} = -\frac{3}{4}.$$

β'. Γενικά, για τα σημεία M και K που η τελική πλευρά μιας γωνίας θ τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο και την ευθεία $x = 1$ αντίστοιχα, ισχύει ότι $M(\sigma\upsilon\nu\theta, \eta\mu\theta)$ και $K(1, \epsilon\phi\theta)$. Συνεπώς $M\left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$ και $K\left(1, -\frac{4}{3}\right)$.

γ'. i. Είναι $\eta\mu\phi = \frac{3}{5} > 0$ και $\sigma\upsilon\nu\phi < 0$, οπότε η τελική πλευρά της γωνίας ϕ είναι στο 2ο τεταρτημόριο.

ii. Είναι $\frac{3}{5} < \frac{4}{5}$, δηλαδή $\eta\mu\theta > \eta\mu\phi$. Όμως η συνάρτηση $\eta\mu x$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, οπότε για να είναι $\eta\mu\theta > \eta\mu\phi$ θα πρέπει $\theta < \phi$. Εναλλακτικά, βρίσκουμε το σημείο N του κύκλου με τεταγμένη $\eta\mu\phi = \frac{3}{5}$ και τεταγμένη $\sigma\upsilon\nu\phi < 0$ και διαπιστώνουμε το σημείο N είναι πιο αριστερά και κάτω από το σημείο M δηλαδή $\widehat{AOM} < \widehat{AON}$ οπότε $\theta < \phi$.

✓ Λύση άσκησης 1. 153 - Θέμα 4ο (15026)

α'. Η περίοδος της συνάρτησης f είναι $T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{2}} = 4$.

β'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$-1 \leq \eta\mu\left(\frac{\pi x}{2}\right) \leq 1 \text{ οπότε } -2 \leq 2\eta\mu\left(\frac{\pi x}{2}\right) \leq 2 \text{ οπότε } -2 + 1 \leq 1 + 2\eta\mu\left(\frac{\pi x}{2}\right) \leq 2 + 1 \text{ και τελικά}$$

$$-1 \leq f(x) \leq 3.$$

Επίσης $f(1) = 1 + 2\eta\mu\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3$ και $f(3) = 1 + 2\eta\mu\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$. Συνεπώς η μέγιστη τιμή της f είναι το 3 και η ελάχιστη το -1.

γ'. Οι τετμημένες των σημείων στα οποία η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 0$. Είναι

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 1 + 2\eta\mu\left(\frac{\pi x}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow \eta\mu\left(\frac{\pi x}{2}\right) = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \eta\mu\left(\frac{\pi x}{2}\right) = \eta\mu\left(-\frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \frac{\pi x}{2} = 2\kappa\pi + \left(-\frac{\pi}{6}\right) \\ \eta' \\ \frac{\pi x}{2} = 2\kappa\pi + \pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi x}{2} = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{6} \\ \eta' \\ \frac{\pi x}{2} = 2\kappa\pi + \frac{7\pi}{6} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{2} = 2\kappa - \frac{1}{6} \\ \eta' \\ \frac{x}{2} = 2\kappa + \frac{7}{6} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4\kappa - \frac{1}{3} \\ \eta' \\ x = 4\kappa + \frac{7}{3} \end{cases}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

οπότε οι ζητούμενες τετμημένες είναι όλοι οι πραγματικοί αριθμοί της μορφής $x = 4\kappa - \frac{1}{3}$ ή $x = 4\kappa + \frac{7}{3}$, όπου $\kappa \in \mathbb{Z}$.

δ'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι

$$f(1-x) = 1 + 2\eta\mu\left(\frac{\pi(1-x)}{2}\right) = 1 + 2\eta\mu\left(\frac{\pi - \pi x}{2}\right) = 1 + 2\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi x}{2}\right) = 1 + 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi x}{2}\right), \text{ οπότε}$$

$$(f(x) - 1)^2 + (f(1-x) - 1)^2 = \left(1 + 2\eta\mu\left(\frac{\pi x}{2}\right) - 1\right)^2 + \left(1 + 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi x}{2}\right) - 1\right)^2 =$$

$$4\eta\mu^2\left(\frac{\pi x}{2}\right) + 4\sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\pi x}{2}\right) = 4\left(\eta\mu^2\left(\frac{\pi x}{2}\right) + \sigma\upsilon\nu^2\left(\frac{\pi x}{2}\right)\right) = 4 \cdot 1 = 4$$

δηλαδή $(f(x) - 1)^2 + (f(1-x) - 1)^2 = 4$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

✓ Λύση άσκησης 1. 154 - Θέμα 4ο (15037)

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται μόνο για $x + 3 \geq 0$, δηλαδή για $x \geq -3$. Άρα, το πεδίο ορισμού της f είναι: $A_f = [-3, +\infty)$. Σύμφωνα με το σχήμα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[-3, +\infty)$. Η συνάρτηση g παριστάνει ευθεία για κάθε πραγματική τιμή του x και είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$, εφόσον είναι της μορφής $y = \alpha x + \beta$ με $\alpha > 0$.

β'. Οι ρίζες της εξίσωσης $f(x) = g(x) \Leftrightarrow \sqrt{x+3} = 3x - 1$ είναι οι τετμημένες των κοινών σημείων των C_f και C_g που ανήκουν στο σύνολο $A = A_f \cap A_g = [-3, +\infty)$. Από το σχήμα παρατηρούμε πως οι γραφικές παραστάσεις τέμνονται στο σημείο $(1, 2)$, δηλαδή στο σημείο με τετμημένη $x = 1$ και $1 \in A$. Άρα, η εξίσωση έχει μοναδική λύση $x = 1$.

Εναλλακτική λύση: Οι ρίζες της εξίσωσης $f(x) = g(x)$ προκύπτουν από τις λύσεις της παρακάτω εξίσωσης

$$\sqrt{x+3} = 3x - 1.$$

Η εξίσωση ορίζεται για $x \geq -3$ και $3x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \frac{1}{3}$. $\sqrt{x+3} = 3x - 1$ υψώνουμε και τα δυο μέλη στο τετράγωνο

$$\sqrt{x+3}^2 = (3x-1)^2 \Leftrightarrow x+3 = 9x^2 - 6x + 1 \Leftrightarrow 9x^2 - 7x - 2 = 0.$$

Οι ρίζες του τριωνύμου είναι 1 και $-\frac{2}{9}$. Από τις ρίζες αυτές διαπιστώνουμε με επαλήθευση ότι μόνο η $x = 1$ είναι δεκτή. Άρα, μοναδική λύση της εξίσωσης $f(x) = g(x)$ είναι η $x = 1$.

γ'. i. Η ανίσωση $f(x) < g(x)$ λύνεται γραφικά με το να βρούμε τις τετμημένες, δηλαδή τα x , όπου η C_f είναι κάτω από C_g . Από το σχήμα προκύπτει πως αυτό συμβαίνει για $x \in (1, +\infty)$.

ii. Αλγεβρικά η ανίσωση λύνεται:

✓ Λύση άσκησης 1. 155 - Θέμα 4ο (15049)

α'. Επειδή $\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sigma\upsilon\nu x$ και $\eta\mu(\pi + x) = -\eta\mu x$, έχουμε: $f(x) = \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x$, $x \in \mathbb{R}$.

β'. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$, έχουμε:

$$-1 \leq \sigma\upsilon\nu x \leq 1, (1) \text{ και } -1 \leq \eta\mu x \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq -\eta\mu x \leq 1, (2)$$

Με πρόσθεση των (1) και (2) προκύπτει ότι: $-2 \leq \sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x \leq 2$, δηλαδή $-2 \leq f(x) \leq 2$, που είναι το ζητούμενο. Αν υποθέσουμε ότι ο αριθμός 2 είναι η μέγιστη τιμή της f , τότε για κάποιο $x_0 \in \mathbb{R}$ ισχύει $\sigma\upsilon\nu x_0 = 1$ και $\eta\mu x_0 = -1$, οπότε $\eta\mu^2 x_0 + \sigma\upsilon\nu^2 x_0 = 1 + 1 = 2$, που είναι άτοπο. Άρα ο αριθμός 2 δεν είναι η μέγιστη τιμή της f .

γ'. i. Με $x = 0$ έχουμε: $f(0) = \sigma\upsilon\nu 0 - \eta\mu 0 = 1 - 0 = 1$, οπότε η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, 1)$.

ii. Με $y = 0$ δηλαδή $f(x) = 0$ έχουμε: $\sigma\upsilon\nu x - \eta\mu x = 0 \Leftrightarrow \sigma\upsilon\nu x = \eta\mu x$. Μια προφανής λύση της εξίσωσης είναι ο αριθμός $\frac{\pi}{4}$ και επειδή $\sigma\upsilon\nu\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4} = -\eta\mu \frac{\pi}{4} = \eta\mu\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right)$, μια άλλη λύση της είναι ο αριθμός $\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$. Άρα δυο κοινά σημεία της C_f με τον $x'x$ είναι τα $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ και $\left(\frac{5\pi}{4}, 0\right)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 156 - Θέμα 4ο (15050)

α'. Η συνάρτηση είναι της μορφής $f(x) = \rho \sigma\upsilon\nu x$, $\rho > 0$ με $\rho = 2$, οπότε η ελάχιστη τιμή της είναι ίση με -2 και η μέγιστη τιμή της είναι ίση με 2 .

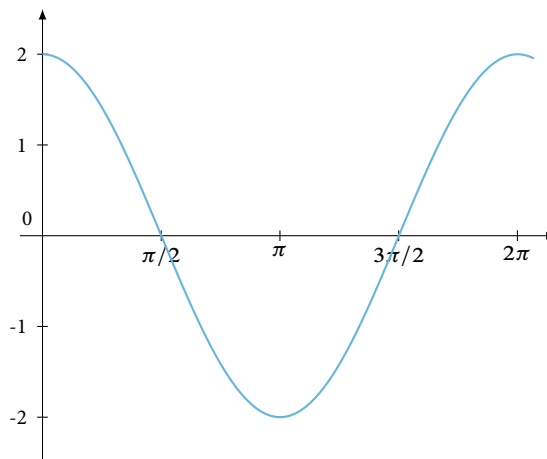
β'. Οι τετμημένες των κοινών σημείων της C_f με την ευθεία $y = 1$ προκύπτουν από τη λύση της εξίσωσης $f(x) = 1$ που είναι ισοδύναμη με την $\sigma\upsilon\nu x = \frac{1}{2}$. Μια προφανής λύση της είναι η $x = \frac{\pi}{3}$ και επειδή οι αντίθετες γωνίες έχουν ίδιο συνημίτονο, μια άλλη λύση είναι η $x = -\frac{\pi}{3}$. Άρα, δυο κοινά σημεία της C_f με την ευθεία $y = 1$ είναι τα $\left(-\frac{\pi}{3}, 1\right), \left(\frac{\pi}{3}, 1\right)$.

γ'. Οι αριθμοί $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{5}$ περιέχονται στο πρώτο τεταρτημόριο όπου η συνάρτηση συνημίτονο, είναι γνησίως φθίνουσα. Επιπλέον $\frac{2\pi}{5} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{15} > 0$, οπότε $\frac{2\pi}{5} > \frac{\pi}{3}$ και λόγω της μονοτονίας του συνημιτόνου παίρνουμε $\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{3}\right) > \sigma\upsilon\nu\left(\frac{2\pi}{5}\right)$, οπότε $2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{\pi}{3}\right) > 2\sigma\upsilon\nu\left(\frac{2\pi}{5}\right)$, δηλαδή

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) > f\left(\frac{2\pi}{5}\right).$$

δ'. Με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα προκύπτει η γραφική παράσταση της f όπως φαίνεται στο σχήμα.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$2\sin x$	2	0	-2	0	2



✓ Λύση άσκησης 1. 157 - Θέμα 2ο (15060)

α'. Η τεταγμένη του σημείου M είναι ίση με $\frac{1}{2}$, οπότε $\eta\mu\theta = \frac{1}{2}$.

β'. Η γωνία θ περιέχεται στο δεύτερο τεταρτημόριο, όπου ισχύει $\sigma\upsilon\nu\theta < 0$. Από την βασική ταυτότητα $\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1$, έχουμε:

$$\sigma\upsilon\nu^2\theta = 1 - \eta\mu^2\theta = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

και επειδή ισχύει $\sigma\upsilon\nu\theta < 0$, παίρνουμε $\sigma\upsilon\nu\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

γ'. Ισχύει $\eta\mu\theta = \frac{1}{2} = \eta\mu\frac{\pi}{6}$ και $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$, οπότε η γωνία θ είναι η παραπληρωματική της γωνίας $\frac{\pi}{6}$, δηλαδή

$$\theta = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 158 - Θέμα 4ο (15062)

α'. Από το σχήμα είναι φανερό ότι η γραφική της παράσταση προκύπτει από επανάληψη του τμήματος της που αντιστοιχεί στο διάστημα $[0, \pi]$, οπότε η περίοδος της f είναι $T = \pi$. Επιπλέον οι τεταγμένες των σημείων της γραφικής της παράστασης περιέχονται στο διάστημα $[-3, 3]$, οπότε η ελάχιστη τιμή της είναι ίση με -3 και η μέγιστη είναι ίση με 3 .

β'. Η συνάρτηση είναι της μορφής $f(x) = \rho\eta\mu(\alpha x)$ με $\alpha, \rho > 0$, οπότε έχει περίοδο $T = \frac{2\pi}{\alpha}$ ελάχιστη τιμή $-\rho$ και μέγιστη ίση με ρ . Έτσι, έχουμε $\frac{2\pi}{\alpha} = \pi$, οπότε $\alpha = 2$ και $\rho = 3$.

γ'. Είναι: $g(x) = x^4 - 2x^2 + 5 = (x^2 - 1)^2 + 4 \geq 4$ και η ισότητα $g(x) = 4$ ισχύει όταν $x^2 = 1$ δηλαδή όταν $x = -1$ ή $x = 1$. Άρα ο αριθμός 4 είναι η ελάχιστη τιμή της g .

δ'. Επειδή για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $f(x) \leq 3$ και $g(x) \geq 4$, η εξίσωση $f(x) = g(x)$ είναι αδύνατη. Άρα οι γραφικές παραστάσεις των f, g δεν έχουν κοινό σημείο.

✓ Λύση άσκησης 1. 159 - Θέμα 4ο (15066)

- α'. i. Επειδή $P(0) = 2 \neq 0$, το πολυώνυμο δεν έχει λύση τον αριθμό 0.
 ii. Αν ο αριθμός ρ είναι ρίζα του πολυωνύμου, τότε ισχύει $P(\rho) = 0$ δηλαδή

$$2\rho^4 - 5\rho^3 + 4\rho^2 - 5\rho + 2 = 0 \quad (1).$$

Για να αποδείξουμε ότι ο αριθμός $\frac{1}{\rho}$ είναι επίσης ρίζα του, αρκεί να δείξουμε ότι $P\left(\frac{1}{\rho}\right) = 0$. Πραγματικά, είναι:

$$P\left(\frac{1}{\rho}\right) = \frac{2}{\rho^4} - \frac{5}{\rho^3} + \frac{4}{\rho^2} - \frac{5}{\rho} + 2 = \frac{1}{\rho^4}(2 - 5\rho + 4\rho^2 - 5\rho^3 + 2\rho^4) = 0$$

λόγω της (1).

- β'. Επειδή οι μοναδικοί θετικοί ακέραιοι αριθμοί που μπορεί να είναι ρίζες του είναι οι θετικοί διαιρέτες του 2, με $x = 2$ έχουμε:

$$P(2) = 2 \cdot 16 - 5 \cdot 8 + 4 \cdot 4 - 5 \cdot 2 + 2 = 50 - 50 = 0$$

οπότε ο αριθμός 2 είναι θετική ακέραια ρίζα του πολυωνύμου.

- γ'. Η εξίσωση $P(x) = 0$ έχει ρίζα τον αριθμό 2 και λόγω του ερωτήματος α) έχει ρίζα και τον αριθμό $\frac{1}{2}$. Έτσι, με τη βοήθεια του σχήματος Horner έχουμε:

2	-5	4	-5	2	$\rho = 2$
	4	-2	4	-2	
2	-1	2	-1	0	

$$\pi(x) = 2x^3 - x^2 + 2x - 1, \quad v = 0$$

$$P(x) = (x - 2)(2x^3 - x^2 + 2x - 1)$$

και αν επαναλάβουμε τη διαδικασία για το πολυώνυμο $2x^3 - x^2 + 2x - 1$ με το $\frac{1}{2}$

2	-1	2	-1	$\rho = 0.5$
	1	0	1	
2	0	2	0	

$$\pi(x) = 2x^2 + 2, \quad v = 0$$

συμπεραίνουμε ότι

$$P(x) = (x - 2)\left(x - \frac{1}{2}\right)(2x^2 + 2) = (x - 2)(2x - 1)(x^2 + 1)$$

οπότε

$$P(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ ή } x = \frac{1}{2}.$$

- δ'. Επειδή για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει $x^2 + 1 > 0$, το πρόσημο του πολυωνύμου είναι ίδιο με το πρόσημο του τριωνύμου $(x - 2)(2x - 1)$. Έτσι έχουμε τον παρακάτω πίνακα προσήμων.

α'. Καθώς υπάρχουν λογάριθμοι μόνο θετικών αριθμών, απαιτούμε $10^x - 1 > 0$, άρα

$$10^x > 1 \Leftrightarrow 10^x > 10^0 \Leftrightarrow x > 0$$

αφού η συνάρτηση $g(x) = 10^x$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

β'. Πρέπει $f(x) > 0 \Leftrightarrow \log(10^x - 1) > 0 \Leftrightarrow \log(10^x - 1) > \log 1$ και καθώς η συνάρτηση $h(x) = \log x$ είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$ παίρνουμε $10^x - 1 > 1 \Leftrightarrow 10^x > 2$ σχέση που γράφεται $10^x > 10^{\log 2}$. Όστε $x > \log 2$, δηλαδή $x \in (\log 2, +\infty)$.

γ'. Έχουμε $f(x) + x = \log(10^x - 1) + \log 10^x = \log[10^x(10^x - 1)] = \log(10^x \cdot 10^x - 10^x) = \log(10^{2x} - 10^x)$.

δ'. Πρέπει να λύσουμε την εξίσωση $f(x) = -x \Leftrightarrow f(x) + x = 0 \Leftrightarrow \log(10^{2x} - 10^x) = 0$ άρα $10^{2x} - 10^x = 1 \Leftrightarrow (10^x)^2 - 10^x - 1 = 0$. Θέτοντας $10^x = y > 0$, παίρνουμε την δευτεροβάθμια εξίσωση $y^2 - y - 1 = 0$ με διακρίνουσα $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 5$, οπότε $y = \frac{-(-1) \pm \sqrt{5}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$. Έτσι $y = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$, αφού $y > 0$. Τελικά $10^x = \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \Leftrightarrow x = \log\left(\frac{\sqrt{5} + 1}{2}\right)$. Άρα το ζητούμενο σημείο είναι το $\left(\log\left(\frac{\sqrt{5} + 1}{2}\right), -\log\left(\frac{\sqrt{5} + 1}{2}\right)\right)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 161 - Θέμα 4ο (15094)

α'. $S(0) = 0$ (το κινητό βρίσκεται στην αφετηρία) και $S(2) = 2 \cdot 8 - 6 \cdot 4 + 20 = 12$ μέτρα.

β'. $S(t) = 30 \Leftrightarrow 2t^3 - 6t^2 + 10t = 30 \Leftrightarrow t^3 - 3t^2 + 5t - 15 = 0$ (1). Πιθανές ακέραιες ρίζες της (1) είναι οι $\pm 1, \pm 3, \pm 5, \pm 15$. Επειδή ο χρόνος είναι μη αρνητικό φυσικό μέγεθος, πιθανές ρίζες είναι οι 1, 3, 5, 15. Η τιμή $t = 3$ επαληθεύει την εξίσωση και με τη βοήθεια του σχήματος Horner, έχουμε:

1	-3	5	-15	$\rho = 3$
	3	0	15	
1	0	5	0	

$$\pi(t) = t^2 + 5, \quad v = 0$$

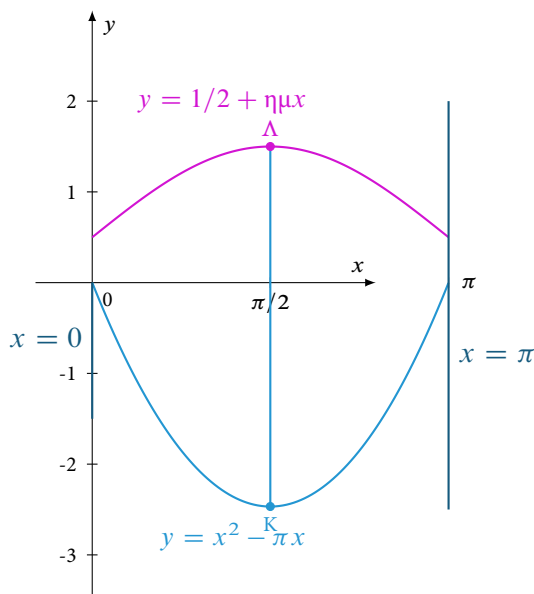
Άρα η (1) $\Leftrightarrow (t - 3)(t^2 + 5) = 0 \Leftrightarrow t = 3$. Επομένως το κινητό θα χρειαστεί 3 δευτερόλεπτα για να διανύσει απόσταση 30 μέτρων.

γ'. Πραγματικά, έχουμε: $S(t) = 2t^3 - 6t^2 + 10t = 2t(t^2 - 3t + 5) \geq 0$, διότι $t \geq 0$ (εκφράζει το χρόνο) και $t^2 - 3t + 5 > 0$ (το τριώνυμο έχει διακρίνουσα $\Delta = -11 < 0$, επομένως είναι πάντα ομόσημο του συντελεστή του t^2).

δ'. Με βάση το φυσικό πλαίσιο του προβλήματος, η συνάρτηση $S(t)$ πρέπει να είναι μη αρνητική και σε κανένα χρονικό διάστημα γνήσια φθίνουσα. Επομένως, είναι: Η (I) είναι μεν μη αρνητική, αλλά δε διατηρεί το ίδιο είδος μονοτονίας. Η (II) παίρνει και αρνητικές τιμές. Η (III) είναι μη αρνητική και γνησίως αύξουσα παντού, ως εκ τούτου αποτελεί την ενδεδειγμένη απάντηση.

✓ Λύση άσκησης 1. 162 - Θέμα 4ο (15095)

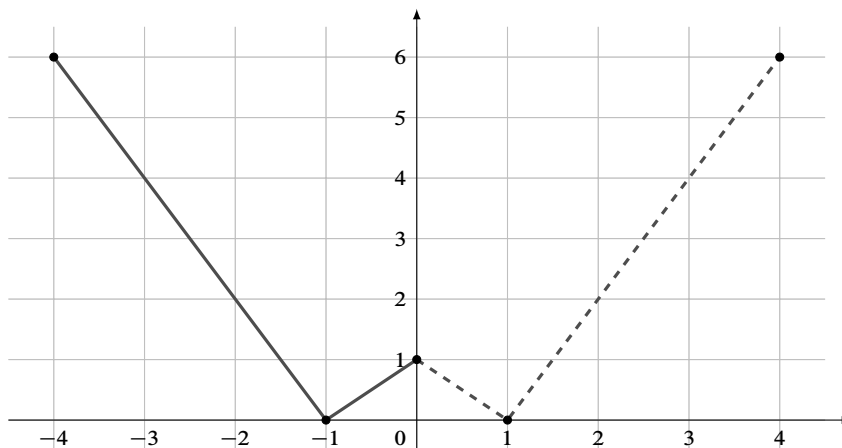
α'. i. Η γραφική παράσταση της $y = g(x) = \frac{1}{2} + \eta\mu x$, με $x \in [0, \pi]$ προκύπτει από κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης της $\varphi(x) = \eta\mu x$, με $x \in [0, \pi]$ κατά $\frac{1}{2}$ μονάδες προς τα πάνω. Επομένως, είναι:



- ii. Γνωρίζουμε ότι η f παρουσιάζει ελάχιστο στο σημείο $K\left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi^2}{4}\right)$. Από την γραφική παράσταση φαίνεται ότι: Η f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, γνησίως αύξουσα στο διάστημα $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ και τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία $O(0, 0)$ και $A(\pi, 0)$. Στα σημεία αυτά η f παρουσιάζει την μέγιστη τιμή της, που είναι το 0. Η g είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ και παρουσιάζει μέγιστο στο σημείο $\Lambda\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3}{2}\right)$. Επιπλέον, είναι $g(0) = g(\pi) = \frac{1}{2}$.

✓ Λύση άσκησης 1. 163 - Θέμα 2ο (15116)

α'. Η συνάρτηση f είναι άρτια, οπότε η γραφική της παράσταση θα είναι συμμετρική ως προς τον $y'y$ άξονα. Στο παρακάτω σχήμα είναι χαραγμένα και τα υπόλοιπα τμήματα με διακεκομμένη γραμμή.



- β'. i. Τα διαστήματα στα οποία η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα είναι τα $[-4, -1]$ και $[0, 1]$, γιατί στα διαστήματα αυτά όσο μεγαλώνουν οι τιμές του x , μικραίνουν οι αντίστοιχες τιμές του y .
- ii. Η μέγιστη τιμή της f είναι ίση με 6 και παρουσιάζεται όταν το x πάρει τις τιμές -4 και 4 , δηλαδή

$$\max f(x) = f(-4) = f(4) = 6$$

και η ελάχιστη τιμή της f είναι ίση με 0 και παρουσιάζεται όταν το x πάρει τις τιμές -1 και 1 , δηλαδή

$$\min f(x) = f(-1) = f(1) = 0.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 164 - Θέμα 4ο (15174)

α'. Η διαίρεση του πολυωνύμου $P(x)$ με το πολυώνυμο $\delta(x)$:

$$\begin{array}{r|l}
 x^4 + x^3 + \alpha x - 4 & x^2 - 3x + 2 \\
 -x^4 + 3x^3 - 2x^2 & x^2 + 4x + 10 \\
 \hline
 4x^3 - 2x^2 + \alpha x - 4 & \\
 -4x^3 + 12x^2 - 8x & \\
 \hline
 10x^2 + (\alpha - 8)x - 4 & \\
 -10x^2 + 30x - 20 & \\
 \hline
 (\alpha + 22)x - 24 &
 \end{array}$$

Η ταυτότητα της διαίρεσης είναι:

$$P(x) = \delta(x) \cdot (x^2 + 4x + 10) + (\alpha + 22)x - 24$$

Επομένως πρέπει να ισχύει $(\alpha + 22)x - 24 = 24x - 24$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Είναι:

$$(\alpha + 22)x - 24 = 24x - 24 \Leftrightarrow \alpha + 22 = 24 \Leftrightarrow \alpha = 2.$$

β'. Για $\alpha = 2$, είναι $P(x) = x^4 + x^3 + 2x - 4$.

i. Το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $x - 1$ είναι το $P(1) = 0$.

ii. Ζητείται η επίλυση της εξίσωσης $P(x) = 0$.

Είναι: $P(1) = 0 \Leftrightarrow 1$ ρίζα του $P(x) \Leftrightarrow x - 1$ παράγοντας του $P(x)$.

Εφαρμογή του σχήματος Horner:

1	1	0	2	-4	$\rho = 1$
	1	2	2	4	
1	2	2	4	0	

$$\pi(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 4, \quad v = 0$$

Επομένως ισχύει: $P(x) = (x - 1)(x^3 + 2x^2 + 2x + 4)$

Αλλά $x^3 + 2x^2 + 2x + 4 = x^2(x + 2) + 2(x + 2) = (x + 2)(x^2 + 2)$.

Τελικά ισχύει $P(x) = (x - 1)(x + 2)(x^2 + 2)$.

Είναι λοιπόν

$$P(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x + 2)(x^2 + 2) = 0 \xLeftrightarrow{x^2 + 2 \neq 0} x = 1 \text{ ή } x = -2.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 165 - Θέμα 2ο (15187)

α'. Θέτουμε $\eta\omega = x$ και η εξίσωση γράφεται:

$$5x^3 - 8x^2 - 7x + 6 = 0.$$

Οι πιθανές ακέραιες ρίζες της εξίσωσης είναι οι διαιρέτες του 6, δηλαδή οι $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$.

Με δοκιμή διαπιστώνουμε ότι ο -1 είναι ρίζα. Κάνουμε τη διαίρεση $(5x^3 - 8x^2 - 7x + 6) : (x + 1)$.

5	-8	-7	6	$\rho = -1$
	-5	13	-6	
5	-13	6	0	

$$\pi(x) = 5x^2 - 13x + 6, \quad v = 0$$

Άρα $5x^3 - 8x^2 - 7x + 6 = (x + 1)(5x^2 - 13x + 6)$.

Το τριώνυμο $5x^2 - 13x + 6$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-13)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 6 = 169 - 120 = 49$ και ρίζες:

$$x_1 = \frac{13 + \sqrt{49}}{2 \cdot 5} = \frac{13 + 7}{10} = 2$$

και

$$x_2 = \frac{13 - \sqrt{49}}{2 \cdot 5} = \frac{13 - 7}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Επειδή $0 < \omega < \frac{\pi}{2}$, είναι $0 < \eta\mu\omega < 1$, άρα η μόνη αποδεκτή λύση είναι $\eta\mu\omega = \frac{3}{5}$.

β'. i. Ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} \eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega &= 1 \Leftrightarrow \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1 \Leftrightarrow \\ \sigma\upsilon\nu^2\omega &= 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \end{aligned}$$

Επειδή $0 < \omega < \frac{\pi}{2}$, είναι $\sigma\upsilon\nu\omega > 0$. Άρα,

$$\sigma\upsilon\nu\omega = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}.$$

ii. Από τον τριγωνομετρικό κύκλο γνωρίζουμε ότι το σημείο B έχει συντεταγμένες $(\sigma\upsilon\nu\omega, \eta\mu\omega)$, άρα $B\left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right)$.

Τα σημεία Γ και Δ είναι συμμετρικά του B ως προς τον άξονα $y'y$ και την αρχή O αντίστοιχα. Οπότε είναι:

$$\Gamma\left(-\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right), \Delta\left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right).$$

✓ Λύση άσκησης 1. 166 - Θέμα 4ο (15250)

α'. Η διαίρεση $P(x) : (x^2 - 4)$ φαίνεται παρακάτω

$$\begin{array}{r|l} x^5 - 4x^3 - x^2 + \alpha x + \beta & x^2 - 4 \\ -x^5 + 4x^3 & \\ \hline & -x^2 + \alpha x + \beta \\ & x^2 \quad -4 \\ \hline & \alpha x + \beta - 4 \end{array}$$

β'. Από το α) ερώτημα έχουμε ότι το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (x^2 - 4)$ είναι το πολυώνυμο $\alpha x + \beta - 4$. Όμως από την εκφώνηση δίνεται ότι είναι το πολυώνυμο $4x + 1$. Συνεπώς τα πολυώνυμα $\alpha x + \beta - 4$ και $4x + 1$ πρέπει να είναι ίσα, δηλαδή $\alpha = 4$ και $\beta = 5$.

γ'. Για $\alpha = 4$ και $\beta = 5$ έχουμε $P(x) = x^5 - 4x^3 - x^2 + 4x + 5$.

i. Η ταυτότητα της διαίρεσης $P(x) : (x^2 - 4)$ είναι $P(x) = (x^2 - 4)(x^3 - 1) + 4x + 1$.

ii. Αξιοποιώντας την ταυτότητα της διαίρεσης που βρήκαμε παραπάνω έχουμε

$$P(x) < 4x + 1 \Leftrightarrow (x^2 - 4)(x^3 - 1) + 4x + 1 < 4x + 1 \Leftrightarrow (x^2 - 4)(x - 1)(x^2 + x + 1) < 0.$$

Το πρόσημο του πολυωνύμου $\Pi(x) = (x^2 - 4)(x - 1)(x^2 + x + 1)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	-2	1	2	$+\infty$		
$x^2 - 4$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$	
$x - 1$	$-$		$-$	0	$+$	$+$	
$x^2 + x + 1$	$+$		$+$		$+$	$+$	
$\Pi(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Συνεπώς η ζητούμενη ανίσωση αληθεύει για κάθε $x \in (-\infty, -2) \cup (1, 2)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 167 - Θέμα 4ο (15251)

α'. Αφού το πολυώνυμο $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 1$, θα ισχύει ότι $P(1) = 0$.

$$\text{Είναι } P(1) = 0 \Leftrightarrow 2 - 9 + \alpha - 2 - 6 = 0 \Leftrightarrow \alpha = 15.$$

β'. Για $\alpha = 15$ έχουμε $P(x) = 2x^3 - 9x^2 + 13x - 6$.

i. Η διαίρεση $P(x) : (x^2 - 3x + 2)$ φαίνεται παρακάτω.

$$\begin{array}{r|l}
 2x^3 - 9x^2 + 13x - 6 & x^2 - 3x + 2 \\
 -2x^3 + 6x^2 - 4x & 2x - 3 \\
 \hline
 -3x^2 + 9x - 6 & \\
 3x^2 - 9x + 6 & \\
 \hline
 0 &
 \end{array}$$

Η ταυτότητα της διαίρεσης είναι η εξής: $P(x) = (x^2 - 3x + 2)(2x - 3)$.

ii. Αξιοποιώντας την παραπάνω ταυτότητα διαίρεσης έχουμε:

$$P(x) < 0 \Leftrightarrow (x^2 - 3x + 2)(2x - 3) < 0$$

Το πρόσημο του πολυωνύμου $P(x) = (x^2 - 3x + 2)(2x - 3)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	1	$3/2$	2	$+\infty$		
$x^2 - 3x + 2$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$	
$2x - 3$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	
$P(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Συνεπώς η ανίσωση $P(x) < 0 \Leftrightarrow (x^2 - 3x + 2)(2x - 3) < 0$ αληθεύει για κάθε $x \in (-\infty, 1) \cup \left(\frac{3}{2}, 2\right)$.

iii. Είναι $\ln 2 < \ln e \Leftrightarrow \ln 2 < 1$ οπότε αφού δείξαμε παραπάνω ότι $P(x) < 0$ για κάθε $x \in (-\infty, 1) \cup \left(\frac{3}{2}, 2\right)$, είναι $P(\ln 2) < 0$.

✓ Λύση άσκησης 1. 168 - Θέμα 4ο (15287)

α'. Η συνάρτηση $f(x) = \rho \eta(\omega x)$ με $\rho > 0$, έχει μέγιστη τιμή ρ . Με βάση το σχήμα η συνάρτηση έχει μέγιστη τιμή 3, άρα $\rho = 3$. Επίσης η περίοδος της συνάρτησης είναι π , οπότε $\pi = \frac{2\pi}{\omega} \Leftrightarrow \omega = 2$. Άρα $f(x) = 3\eta\mu(2x)$.

β'. Η ευθεία $y = \alpha x$ διέρχεται από το σημείο E της γραφικής παράστασης της f που έχει τεταγμένη 3, η οποία είναι η μέγιστη τιμή της συνάρτησης. Η συνάρτηση $f(x) = 3\eta\mu(2x)$ παρουσιάζει μέγιστη τιμή σε διάστημα

μιας περιόδου στο $\frac{1}{4}$ της περιόδου, δηλαδή στη θέση $x = \frac{\pi}{4}$. Άρα είναι $E\left(\frac{\pi}{4}, 3\right)$ και $3 = \alpha \cdot \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \alpha = \frac{12}{\pi}$.
Οπότε η εξίσωση της ευθείας είναι:

$$y = \frac{12}{\pi}x.$$

γ'. Η εξίσωση $3\eta\mu(2x) - \frac{12}{\pi}x = 0$ γράφεται ισοδύναμα $3\eta\mu(2x) = \frac{12}{\pi}x$. Οι λύσεις της εξίσωσης είναι οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της $f(x) = 3\eta\mu(2x)$ με την ευθεία $y = \frac{12}{\pi}x$. Με βάση το σχήμα τα σημεία τομής είναι 3, οι τετμημένες των οποίων είναι

- $x = 0$, δεδομένου ότι $f(0) = 3\eta\mu 0 = 0$ και η ευθεία $y = \frac{12}{\pi}x$ διέρχεται από το σημείο $(0, 0)$.
- $x = \frac{\pi}{4}$, δεδομένου ότι $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3\eta\mu\left(2 \cdot \frac{\pi}{4}\right) = 3\eta\mu\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3 \cdot 1 = 3$ και η ευθεία $y = \frac{12}{\pi}x$ διέρχεται από το σημείο $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{12}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{\pi}{4}, 3\right)$ και
- $x = -\frac{\pi}{4}$, δεδομένου ότι $f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = 3\eta\mu\left(-2 \cdot \frac{\pi}{4}\right) = 3\eta\mu\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 3 \cdot (-1) = -3$ και η ευθεία $y = \frac{12}{\pi}x$ διέρχεται από το σημείο $\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{12}{\pi} \cdot \left(-\frac{\pi}{4}\right)\right) = \left(-\frac{\pi}{4}, -3\right)$.

Άρα η εξίσωση $3\eta\mu(2x) - \frac{12}{\pi}x = 0$ έχει λύσεις τις $x = 0$, $x = \frac{\pi}{4}$ και $x = -\frac{\pi}{4}$.

✓ Λύση άσκησης 1. 169 - Θέμα 4ο (15288)

α'. Η περίοδος της συνάρτησης είναι $T = \frac{2\pi}{3}$, η μέγιστη τιμή της είναι $\max f(x) = 2 + 1 = 3$, και η ελάχιστη τιμή της είναι $\min f(x) = -2 + 1 = -1$.

β'. i. Από την γραφική παράσταση της ημιτονοειδούς συνάρτησης g , παρατηρούμε ότι παρουσιάζει μέγιστο για $x = -\frac{\pi}{2}$ και το επόμενο μέγιστο για $x = \frac{3\pi}{2}$. Άρα η περίοδος της συνάρτησης είναι $T = \frac{3\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = 2\pi$, οπότε $\beta = 1$. Η καμπύλη προκύπτει από κατακόρυφη μετατόπιση της γραφικής παράστασης της $\alpha\eta\mu\chi$ κατά 1 μονάδα προς τα πάνω, άρα $\gamma = 1$. Επίσης

$$\begin{aligned} g\left(\frac{3\pi}{2}\right) &= 3 \Leftrightarrow \\ \alpha \cdot \eta\mu\frac{3\pi}{2} + 1 &= 3 \Leftrightarrow \\ \alpha \cdot (-1) &= 2 \Leftrightarrow \\ \alpha &= -2 \end{aligned}$$

$$\text{Τελικά } g(x) = -2\eta\mu\chi + 1.$$

ii. Η εξίσωση γίνεται:

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \Leftrightarrow \\ 2\eta\mu 3x + 1 &= -2\eta\mu\chi + 1 \Leftrightarrow \\ \eta\mu 3x &= -\eta\mu\chi \Leftrightarrow \\ \eta\mu 3x &= \eta\mu(-x) \Leftrightarrow \\ \begin{cases} 3x = 2\kappa\pi - x \\ \text{ή} \\ 3x = 2\kappa\pi + (\pi + x) \end{cases} &, \kappa \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Δηλαδή:

$$\begin{cases} x = \frac{\kappa\pi}{2} \\ \text{ή} \\ x = \kappa\pi + \frac{\pi}{2} \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}.$$

Επειδή $x \in [0, \pi)$, για $\kappa = 0$ στον πρώτο τύπο λύσεων προκύπτει $x = 0$ και στον δεύτερο τύπο λύσεων προκύπτει $x = \frac{\pi}{2}$ (που προκύπτει και από τον πρώτο τύπο για $\kappa = 1$).

✓ **Λύση άσκησης 1. 170 - Θέμα 4ο (15347)**

α'. Είναι: $\sin(\pi - x) = -\sin x$ και $\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - (-x)\right) = \sin(-x) = \sin x$.

$$\text{Άρα: } f(x) = 2\sin^2(\pi - x) - 3\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \alpha = 2\sin^2 x - 3\sin x + \alpha.$$

β'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών $\mathbb{R}$.

Άρα για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $-x \in \mathbb{R}$.

$$\text{Έχουμε: } f(-x) = 2\sin^2(-x) - 3\sin(-x) + \alpha = 2\sin^2 x - 3\sin x + \alpha = f(x).$$

Άρα η συνάρτηση f είναι άρτια.

γ'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από το σημείο $M\left(\frac{\pi}{3}, 1\right)$ αν και μόνον αν

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 \Leftrightarrow 2\sin^2\frac{\pi}{3} - 3\sin\frac{\pi}{3} + \alpha = 1 \Leftrightarrow 2 \cdot \frac{1}{4} - 3 \cdot \frac{1}{2} + \alpha = 1 \Leftrightarrow \alpha = 2.$$

δ'. Με $\alpha = 2$ έχουμε $f(x) = 2\sin^2 x - 3\sin x + 2$.

Για να βρούμε τις τετμημένες των κοινών σημείων των δύο γραφικών παραστάσεων λύνουμε την εξίσωση:

$$\begin{aligned} f(x) &= g(x) \Leftrightarrow 2\sin^2 x - 3\sin x + 2 = 2\eta\mu^2 x + 9\sin x - 9 \Leftrightarrow \\ 2\sin^2 x - 3\sin x + 2 &= 2(1 - \sin^2 x) + 9\sin x - 9 \Leftrightarrow \\ 4\sin^2 x - 12\sin x + 9 &= 0 \Leftrightarrow \\ (2\sin x - 3)^2 &= 0 \Leftrightarrow \\ \sin x &= \frac{3}{2}, \text{ αδύνατη.} \end{aligned}$$

Αφού η παραπάνω εξίσωση είναι αδύνατη, δεν υπάρχουν σημεία τομής των δύο γραφικών παραστάσεων.

✓ **Λύση άσκησης 1. 171 - Θέμα 4ο (15377)**

α'. Ο όγκος της κυβικής δεξαμενής Α υπολογίζεται από τον τύπο του όγκου κύβου, δηλαδή $V_A(x) = x^3$ και ο όγκος της δεξαμενής Β, από τον τύπο του όγκου ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, $V_B(x) = (x + 1) \cdot x^2$.

$$\text{Επομένως, } \Delta(x) = V_B(x) - V_A(x) = (x + 1) \cdot x^2 - x^3 = x^3 + x^2 - x^3 = x^2.$$

β'. i. Επειδή $V_B(x) = 36 \Leftrightarrow (x + 1) \cdot x^2 = 36 \Leftrightarrow x^3 + x^2 = 36$.

$$\begin{aligned} x^3 + x^2 = 36 &\Leftrightarrow x^3 + x^2 - 36 = 0 \Leftrightarrow (x - 3)(x^2 + 4x + 12) = 0 \Leftrightarrow \\ x - 3 = 0 &\text{ ή } x^2 + 4x + 12 = 0. \end{aligned}$$

Άρα, έχει τη μοναδική λύση το $x = 3$, το τριώνυμο $x^2 + 4x + 12 = 0$ έχει διακρίνουσα $\Delta = -32 < 0$. Η διάσταση της δεξαμενής Α είναι $x = 3$ μέτρα. Οι διαστάσεις της δεξαμενής Β είναι 3 μέτρα, 3 μέτρα και 4 μέτρα.

ii. Η διαφορά των όγκων $\Delta(x) = x^2$ για $x = 3$ προκύπτει ότι είναι ίση με 9 κυβικά μέτρα.

γ'. Η νέα δεξαμενή Γ θα έχει όγκο $V_{\Gamma}(x) = (x+1)(x+2)x$.

Από τα δεδομένα έχουμε $V_{\Gamma}(x) \geq 60$.

Λύνουμε τη πολωνυμική ανίσωση

$$x^3 + 3x^2 + 2x - 60 \geq 0 \Leftrightarrow (x-3)(x^2 + 6x + 20) \geq 0 \quad (1).$$

Επειδή, το τριώνυμο $x^2 + 6x + 20$ διατηρεί θετικό πρόσημο για κάθε τιμή του x , το πρόσημο της ανίσωσης (1) καθορίζεται από το $x-3$.

Άρα οι λύσεις της ανίσωσης (1) είναι $x \geq 3$.

Επομένως, η μικρότερη τιμή που μπορεί να πάρει το x είναι το 3, που είναι και η ζητούμενη ακμή.

✓ Λύση άσκησης 1. 172 - Θέμα 4ο (15422)

α'. Είναι: $f(x) = \alpha \sin\left(\frac{\pi}{2} - 2x\right) - 2\eta\mu(\pi + 2x) = \alpha\eta\mu 2x + 2\eta\mu 2x = (\alpha + 2)\eta\mu 2x$.

β'. i. Η μέγιστη τιμή της συνάρτησης f καθορίζεται από το συντελεστή $\alpha + 2$.

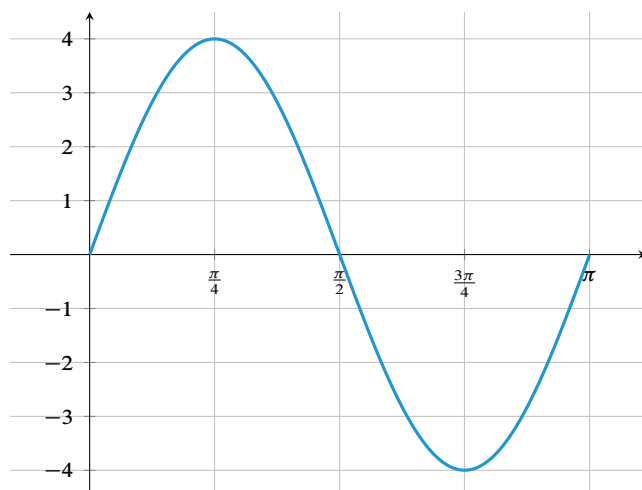
Πρέπει δηλαδή $\alpha + 2 = 4 \Leftrightarrow \alpha = 2$.

ii. Η περίοδος $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$.

γ'. Η γραφική παράσταση της $f(x) = 4\eta\mu 2x$ στο διάστημα $[0, \pi]$, βάσει του παρακάτω πίνακα:

$2x$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\eta\mu x$	0	1	0	-1	0
$4\eta\mu 2x$	0	4	0	-4	0

δίνεται στο παρακάτω σχήμα:



δ'. Για να βρούμε τις τετμημένες των κοινών σημείων των δύο γραφικών παραστάσεων λύνουμε την εξίσωση:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= g(x) \Leftrightarrow 4\eta\mu 2x = 5 - \sigma\upsilon\nu^2 2x \\
 &\Leftrightarrow 4\eta\mu 2x = 5 - (1 - \eta\mu^2 2x) \\
 &\Leftrightarrow \eta\mu^2 2x - 4\eta\mu 2x + 4 = 0 \\
 &\Leftrightarrow (\eta\mu 2x - 2)^2 = 0
 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \eta\mu 2x = 2 \text{ αδύνατη.}$$

Αφού η παραπάνω εξίσωση είναι αδύνατη, δεν υπάρχουν σημεία τομής των δύο γραφικών παραστάσεων.

✓ **Λύση άσκησης 1. 173 - Θέμα 4ο (15431)**

α'. i. Αφού το πολυώνυμο $P(x)$ έχει παράγοντα το $(x - 1)$ ισχύει ότι:

$$\begin{aligned} P(1) &= 0 \Leftrightarrow \\ 2 \cdot 1^3 + \alpha \cdot 1^2 + \beta \cdot 1 - 5 &= 0 \Leftrightarrow \\ \alpha + \beta &= 3. \end{aligned}$$

Επίσης το υπόλοιπο της διαίρεσης του $P(x)$ με το $(x - 2)$ είναι το $P(2)$. Άρα,

$$\begin{aligned} P(2) &= -1 \Leftrightarrow 2 \cdot 2^3 + \alpha \cdot 2^2 + \beta \cdot 2 - 5 = -1 \\ &\Leftrightarrow 16 + 4\alpha + 2\beta - 5 = -1 \\ &\Leftrightarrow 4\alpha + 2\beta = -12 \\ &\Leftrightarrow 2\alpha + \beta = -6. \end{aligned}$$

ii. Για να βρούμε τις τιμές των α, β λύνουμε το σύστημα:

$$\begin{aligned} \begin{cases} 2\alpha + \beta = -6 \\ \alpha + \beta = 3 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2\alpha + \beta = -6 \\ \beta = 3 - \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\alpha + (3 - \alpha) = -6 \\ \beta = 3 - \alpha \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha + 3 = -6 \\ \beta = 3 - \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -9 \\ \beta = 12 \end{cases}. \end{aligned}$$

β'. Κάνουμε τη διαίρεση $P(x) : (x - 1)$ με το σχήμα Horner και έχουμε:

2	-9	12	-5	$\rho = 1$
	2	-7	5	
2	-7	5	0	

$$\pi(x) = 2x^2 - 7x + 5, \quad \nu = 0$$

Άρα, $P(x) = (x - 1)(2x^2 - 7x + 5)$. Το τριώνυμο $2x^2 - 7x + 5$ έχει διακρίνουσα $\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 5 = 9$ και ρίζες:

$$x_1 = \frac{7 + \sqrt{9}}{4} = \frac{5}{2} \text{ και } x_2 = \frac{7 - \sqrt{9}}{4} = 1.$$

$$\text{Άρα, } P(x) = (x - 1)2(x - 1)\left(x - \frac{5}{2}\right) = 2(x - 1)^2\left(x - \frac{5}{2}\right).$$

Η γραφική παράσταση της $P(x)$ βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$ για τις τιμές του x για τις οποίες

$$P(x) < 0 \Leftrightarrow 2(x - 1)^2\left(x - \frac{5}{2}\right) < 0.$$

Λόγω του ότι $2(x - 1)^2 > 0$ για $x \neq 1$, η ανίσωση αληθεύει όταν $x - \frac{5}{2} < 0 \Leftrightarrow x < \frac{5}{2}$. Επομένως $x \in (-\infty, 1) \cup \left(1, \frac{5}{2}\right)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 174 - Θέμα 4ο (15436)

α'. Είναι $BA = 2$, $MA = x$, $MK = 4 - x$.

Η σχέση μεταξύ του διαστήματος s που διανύεται, της ταχύτητας v και του αντίστοιχου χρόνου κίνησης t , είναι:

$$v = \frac{s}{t} \Leftrightarrow t = \frac{s}{v}.$$

Το τρίγωνο BAM είναι ορθογώνιο, οπότε εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα προκύπτει ότι $BM = \sqrt{4 + x^2}$.

β'. Η κίνηση γίνεται σε δύο μέσα - κολύμβηση στη θάλασσα και τρέξιμο στη ξηρά - με διαφορετικές (αλλά σταθερές) ταχύτητες $v_k = 3 \frac{km}{h}$ και $v_\tau = 5 \frac{km}{h}$ αντίστοιχα. Έτσι, ο συνολικός χρόνος κίνησης θα προκύψει ως άθροισμα των δύο επιμέρους χρόνων.

- Ο χρόνος κίνησης από το B στο M : $t_1 = \frac{BM}{v_k} = \frac{\sqrt{4 + x^2}}{3}$
- Ο χρόνος κίνησης από το M στο K : $t_2 = \frac{MK}{v_\tau} = \frac{4 - x}{5}$
- Ο χρόνος της συνολικής κίνησης: $t_{ολ} = t_1 + t_2 = \frac{\sqrt{4 + x^2}}{3} + \frac{4 - x}{5}$

Επομένως, η συνάρτηση που εκφράζει τον χρόνο κίνησης t (σε h) του κολυμβητή - δρομέα ως προς την απόσταση x (σε km) είναι η

$$t(x) = \frac{\sqrt{4 + x^2}}{3} + \frac{4 - x}{5}, \quad x \in [0, 4].$$

γ'. Αρκεί να λυθεί η εξίσωση:

$$\begin{aligned} t(x) = \frac{4}{3} &\Leftrightarrow \frac{\sqrt{4 + x^2}}{3} + \frac{4 - x}{5} = \frac{4}{3} \\ &\Leftrightarrow 5\sqrt{4 + x^2} + 3(4 - x) = 20 \\ &\Leftrightarrow 5\sqrt{4 + x^2} = 3x + 8 \end{aligned}$$

Αφού $x \in [0, 4]$ έπεται ότι $3x + 8 > 0$, επομένως ισοδύναμα είναι:

$$\begin{aligned} 25(4 + x^2) &= (3x + 8)^2 \Leftrightarrow \\ 100 + 25x^2 &= 9x^2 + 48x + 64 \Leftrightarrow \\ 16x^2 - 48x + 36 &= 0 \Leftrightarrow \\ 4x^2 - 12x + 9 &= 0 \Leftrightarrow \\ (2x - 3)^2 &= 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Η λύση είναι δεκτή, διότι $\frac{3}{2} \in [0, 4]$.

Επομένως ο κολυμβητής θα βγει στην ακτή σε απόσταση $1,5 km$ από το σημείο A .

✓ Λύση άσκησης 1. 175 - Θέμα 4ο (15474)

α'. Έχουμε: $P(x) = e^{\ln e} x^3 + 4x^2 \ln \sqrt{e} + 2 = ex^3 + 4x^2 \ln e^{\frac{1}{2}} + 2 = ex^3 + 4x^2 \cdot \frac{1}{2} \ln e + 2 = ex^3 + 2x^2 + 2$.

β'. Οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της πολυωνυμικής συνάρτησης $P(x)$ με την ευθεία $\varepsilon : y = ex + 4$ είναι οι ρίζες της εξίσωσης

$$\begin{aligned} P(x) - (ex + 4) &= 0 \Leftrightarrow ex^3 + 2x^2 + 2 - ex - 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow ex^3 + 2x^2 - ex - 2 = 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow x^2(ex + 2) - (ex + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow (ex + 2) \cdot (x^2 - 1) = 0.$$

Άρα οι τετμημένες των σημείων τομής είναι: $x = 1$, $x = -1$ και $x = -\frac{2}{e}$.

γ'. Για να βρούμε τα διαστήματα του x που η γραφική παράσταση της πολυωνυμικής συνάρτησης $P(x)$ είναι πάνω από την ευθεία $\varepsilon : y = ex + 4$ θα λύσουμε την ανίσωση:

$$P(x) - (ex + 4) > 0 \Leftrightarrow (ex + 2) \cdot (x^2 - 1) > 0.$$

Οι ρίζες του $(ex + 2) \cdot (x^2 - 1)$ είναι $x = 1$, $x = -1$ και $x = -\frac{2}{e}$.

Το πρόσημο του $(ex + 2) \cdot (x^2 - 1)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-1	$-2/e$	1	$+\infty$
$(ex + 2)(x^2 - 1)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Άρα $x \in \left(-1, -\frac{2}{e}\right) \cup (1, +\infty)$.

δ'. Παρατηρούμε ότι το $P(e) - e^2 - 4$ είναι η τιμή του $P(x) - (ex + 4)$ για $x = e$.

Σύμφωνα με το προηγούμενο ερώτημα θα έχουμε $P(e) - e^2 - 4 > 0$, αφού $e > 1$.

✓ Λύση άσκησης 1. 176 - Θέμα 4ο (15591)

α'. Για να ορίζεται η εκθετική συνάρτηση πρέπει η βάση

$$\frac{\alpha}{\alpha + 5} > 0 \Leftrightarrow \alpha(\alpha + 5) > 0 \Leftrightarrow \alpha \in (-\infty, -5) \cup (0, +\infty).$$

Επιπλέον πρέπει $\frac{\alpha}{\alpha + 5} \neq 1$. Όμως, αν $\frac{\alpha}{\alpha + 5} = 1 \Leftrightarrow \alpha = \alpha + 5 \Leftrightarrow 0 = 5$, το οποίο δε συμβαίνει για κανέναν πραγματικό αριθμό α .

β'. Για να είναι η συνάρτηση γνησίως αύξουσα πρέπει

$$\frac{\alpha}{\alpha + 5} > 1 \Leftrightarrow \frac{\alpha}{\alpha + 5} - 1 > 0 \Leftrightarrow \frac{\alpha - \alpha - 5}{\alpha + 5} > 0 \Leftrightarrow -\frac{5}{\alpha + 5} > 0 \Leftrightarrow \alpha + 5 < 0 \Leftrightarrow \alpha < -5.$$

γ'. Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα όταν $\alpha < -5$.

Η μεγαλύτερη ακέραια τιμή του $\alpha = -6$, για την οποία η συνάρτηση f είναι εκθετική και γνησίως αύξουσα και

$$\text{γίνεται } f(x) = \left(\frac{-6}{-6 + 5}\right)^x = 6^x.$$

Η εξίσωση γράφεται ισοδύναμα:

$$f(x) + f(x + 1) = 14 \Leftrightarrow 6^x + 6^{x+1} = 14$$

$$\Leftrightarrow 6^x + 6 \cdot 6^x = 14$$

$$\Leftrightarrow 7 \cdot 6^x = 14$$

$$\Leftrightarrow 6^x = 2$$

$$\Leftrightarrow x = \log_6 2.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 177 - Θέμα 4ο (15677)

α'. Η διαίρεση $P(x) : Q(x)$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

$$\begin{array}{r|l}
 x^4 - 2x^3 - x^2 + \alpha x + \beta & x^2 - 2x + 1 \\
 -x^4 + 2x^3 - x^2 & \\
 \hline
 -2x^2 + \alpha x + \beta & \\
 2x^2 - 4x + 2 & \\
 \hline
 (\alpha - 4)x + \beta + 2 &
 \end{array}$$

Αφού το $P(x)$ διαιρείται με το πολυώνυμο $Q(x) = x^2 - 2x + 1$, θα πρέπει το υπόλοιπο της παραπάνω διαίρεσης να είναι το μηδενικό πολυώνυμο, που συμβαίνει μόνο όταν $\alpha - 4 = 0$ και $\beta + 2 = 0$, δηλαδή $\alpha = 4$ και $\beta = -2$.

β'. Για $\alpha = 4, \beta = -2$ έχουμε $P(x) = x^4 - 2x^3 - x^2 + 4x - 2$.

i. Η διαίρεση $P(x) : (x^2 + 5)$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα

$$\begin{array}{r|l}
 x^4 - 2x^3 - x^2 + 4x - 2 & x^2 + 5 \\
 -x^4 - 5x^2 & \\
 \hline
 -2x^3 - 6x^2 + 4x - 2 & \\
 2x^3 + 10x & \\
 \hline
 -6x^2 + 14x - 2 & \\
 6x^2 + 30 & \\
 \hline
 14x + 28 &
 \end{array}$$

και η ταυτότητα της διαίρεσης είναι η εξής: $P(x) = (x^2 + 5)(x^2 - 2x - 6) + 14x + 28$.

ii. Η εξίσωση $P(x) = 14(x + 2)$ με τη βοήθεια της παραπάνω ταυτότητας γίνεται

$$\begin{aligned}
 (x^2 + 5)(x^2 - 2x - 6) + 14x + 28 &= 14(x + 2) \Leftrightarrow \\
 (x^2 + 5)(x^2 - 2x - 6) + 14x + 28 &= 14x + 28 \Leftrightarrow \\
 (x^2 + 5)(x^2 - 2x - 6) &= 0
 \end{aligned}$$

και επειδή $x^2 + 5 \neq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, έχουμε ότι $x^2 - 2x - 6 = 0$ δηλαδή $x = \frac{2 \pm \sqrt{28}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{7}}{2} = 1 \pm \sqrt{7}$.

✓ Λύση άσκησης 1. 178 - Θέμα 4ο (15678)

α'. Το $P(x) = -x^3 - 4x^2 - x + 6$ έχει άθροισμα συντελεστών ίσο με το 0, οπότε έχει ρίζα το 1. Το σχήμα Horner για τη διαίρεση $P(x) : (x - 1)$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα

1	-4	-1	6	$\rho = 1$
	1	-3	-4	
1	-3	-4	2	

$$\pi(x) = x^2 - 3x - 4, \quad v = 2$$

Συνεπώς η ανίσωση $P(x) < 0$ γίνεται ισοδύναμα $(x - 1)(-x^2 - 5x - 6) < 0$.

Ο πίνακας προσήμου του $(x - 1)(-x^2 - 5x - 6)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα προσήμων

x	$-\infty$	-3	-2	1	$+\infty$			
$x - 1$		$-$	$-$	$-$	0	$+$		
$-x^2 - 5x - 6$		$-$	0	$+$	0	$-$		
$P(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Συνεπώς η ανίσωση $P(x) < 0$ αληθεύει για κάθε $x \in (-3, -2) \cup (1, +\infty)$.

β'. Με βάση το α) ερώτημα, η γραφική παράσταση της πολυωνυμικής συνάρτησης $P(x)$ θα πρέπει να είναι κάτω από τον άξονα $x'x$, για κάθε $x \in (-3, -2) \cup (1, +\infty)$. Το μόνο από τα δοσμένα σχήματα που ικανοποιεί αυτήν την απαίτηση είναι το γ.

Εναλλακτικά, αφού $P(0) = 6$ θα πρέπει η γραφική παράσταση να διέρχεται από το σημείο $(0, 6)$ και το μόνο σχήμα που ικανοποιεί αυτήν την απαίτηση είναι το γ.

γ'. Αν στο σχήμα γ συμπληρώσουμε τη γραφική παράσταση της $\ln x$ όπως φαίνεται παρακάτω, θα διαπιστώσουμε ότι έχουν ένα μόνο κοινό σημείο με τετμημένη 1, που σημαίνει ότι η εξίσωση $P(x) = \ln x$ έχει μοναδική λύση την $x = 1$.

Εναλλακτικά, η εξίσωση $P(x) = \ln x$ ορίζεται για $x > 0$.

Για $x > 1$ έχουμε ότι $P(x) < 0 < \ln x$ που σημαίνει ότι η εξίσωση $P(x) = \ln x$ δεν έχει ρίζα στο $(1, +\infty)$.

Επίσης για $0 < x < 1$ έχουμε ότι $\ln x < 0 < P(x)$ που σημαίνει ότι η εξίσωση $P(x) = \ln x$ δεν έχει ρίζα στο $(0, 1)$.

Τέλος $P(1) = \ln 1 = 0$ που σημαίνει ότι η εξίσωση $P(x) = \ln x$ έχει μοναδική λύση την $x = 1$.

✓ Λύση άσκησης 1.179 - Θέμα 4ο (15679)

α'. Η ανίσωση $\frac{\omega^2 - 1}{\omega - 3} > 0$ με $\omega \neq 3$ είναι ισοδύναμη με την $(\omega^2 - 1)(\omega - 3) > 0$.

Το πρόσημο του $(\omega^2 - 1)(\omega - 3)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

ω	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
$\omega - 3$		$-$	$-$	$-$	0	$+$
$\omega^2 - 1$		$+$	0	$-$	0	$+$
$(\omega - 3)(\omega^2 - 1)$		$-$	0	$+$	0	$-$

Συνεπώς η ανίσωση $\frac{\omega^2 - 1}{\omega - 3} > 0$ αληθεύει για κάθε $\omega \in (-1, 1) \cup (3, +\infty)$.

β'. Η παράσταση A ορίζεται για κάθε πραγματική τιμή του x για την οποία ισχύει $\frac{e^{2x} - 1}{e^x - 3} > 0$. Αν θέσουμε $e^x = \omega$

η ανίσωση $\frac{e^{2x} - 1}{e^x - 3} > 0$ γίνεται $\frac{\omega^2 - 1}{\omega - 3} > 0$ που όπως δείξαμε στο α) αληθεύει για $\omega \in (-1, 1) \cup (3, +\infty)$.

Συνεπώς θα πρέπει $-1 < \omega < 1 \Leftrightarrow -1 < e^x < 1 \Leftrightarrow x < 0$ ή $\omega > 3 \Leftrightarrow e^x > 3 \Leftrightarrow x > \ln 3$.

Τελικά η παράσταση A ορίζεται για κάθε $x \in (-\infty, 0) \cup (\ln 3, +\infty)$.

γ'. Η εξίσωση $A = -\ln 3$ ορίζεται για κάθε $x \in (-\infty, 0) \cup (\ln 3, +\infty)$ και γίνεται ισοδύναμη

$$\begin{aligned} \ln \left(\frac{e^{2x} - 1}{e^x - 3} \right) &= \ln 3^{-1} \Leftrightarrow \frac{e^{2x} - 1}{e^x - 3} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \\ 3e^{2x} - 3 &= e^x - 3 \Leftrightarrow 3e^{2x} - e^x = 0 \Leftrightarrow \\ e^x(3e^x - 1) &= 0 \stackrel{e^x \neq 0}{\Leftrightarrow} 3e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$e^x = \frac{1}{3} \Leftrightarrow x = \ln \frac{1}{3}$$

και επειδή $\frac{1}{3} < 1 \Leftrightarrow \ln \frac{1}{3} < 0$ η λύση $x = \ln \frac{1}{3}$ είναι δεκτή.

✓ Λύση άσκησης 1. 180 - Θέμα 4ο (15688)

α'. Η συνάρτηση ορίζεται μόνο όταν $e^x - 1 > 0$. Είναι:

$$e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow e^x > e^0 \Leftrightarrow x > 0.$$

Άρα $A = (0, +\infty)$.

Η τετμημένη του κοινού σημείου της γραφικής παράστασης C_f της f με τον $x'x$ είναι η λύση της εξίσωσης $f(x) = 0$. Είναι:

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow \ln(e^x - 1) = 0 \Leftrightarrow \ln(e^x - 1) = \ln 1 \Leftrightarrow e^x - 1 = 1 \\ &\Leftrightarrow e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2 \end{aligned}$$

Επομένως η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο $(\ln 2, 0)$.

β'. Με $x > 0$ έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x) = x - 1 &\Leftrightarrow \ln(e^x - 1) = x - 1 \Leftrightarrow \ln(e^x - 1) = \ln e^{x-1} \Leftrightarrow e^x - 1 = e^{x-1} \\ &\Leftrightarrow e^{x+1} - e = e^x \Leftrightarrow (e - 1)e^x = e \Leftrightarrow e^x = \frac{e}{e-1} \Leftrightarrow x = \ln \frac{e}{e-1} \Leftrightarrow x = 1 - \ln(e - 1) \end{aligned}$$

που περιέχεται στο $A = (0, +\infty)$, αφού

$$e > e - 1 \Rightarrow \ln e > \ln(e - 1) \Rightarrow 1 - \ln(e - 1) > 0$$

γ'. Έστω $\alpha > 0$. Αν υποθέσουμε ότι η γραφική παράσταση της f έχει κοινά σημεία με την ευθεία $y = x + \alpha$, τότε η εξίσωση $f(x) = x + \alpha$ έχει λύση στο A . Είναι:

$$f(x) = x + \alpha \Leftrightarrow \ln(e^x - 1) = \ln e^{x+\alpha} \Leftrightarrow e^x - 1 = e^{x+\alpha} \Leftrightarrow e^{x+\alpha} - e^x = -1$$

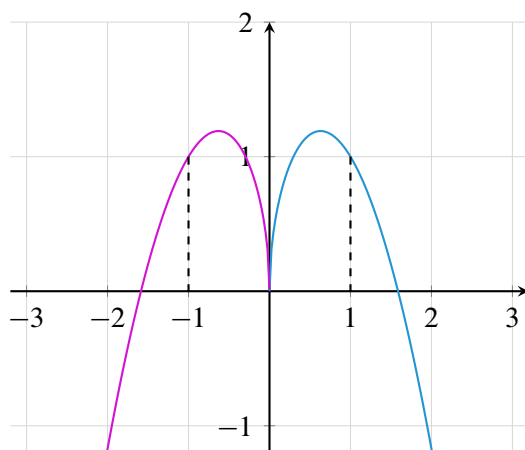
που είναι άτοπο, αφού με $\alpha > 0$ ισχύει

$$x + \alpha > x \Rightarrow e^{x+\alpha} > e^x \Rightarrow e^{x+\alpha} - e^x > 0.$$

Επομένως, αν $\alpha > 0$ τότε η γραφική παράσταση της f δεν έχει κοινά σημεία με την ευθεία $y = x + \alpha$.

✓ Λύση άσκησης 1. 181 - Θέμα 4ο (15689)

α'. Η f είναι άρτια, οπότε η γραφική της παράσταση είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$. Θεωρώντας το συμμετρικό του δοσμένου σχήματος ως προς τον $y'y$ προκύπτει η γραφική παράσταση του διπλανού σχήματος στο οποίο φαίνεται η γραφική παράσταση της f για όλες τις τιμές του x .



β'. Από τη γραφική παράσταση της f προκύπτει ότι η f είναι γνησίως αύξουσα σε καθένα από τα διαστήματα $[-\sqrt{5}, -1]$ και $[0, 1]$ και γνησίως φθίνουσα σε καθένα από τα διαστήματα $[-1, 0]$ και $[1, \sqrt{5}]$. Η ελάχιστη τιμή της f είναι ίση με 0 και προκύπτει όταν $x = -\sqrt{5}$, $x = 0$ ή $x = \sqrt{5}$. Η μέγιστη τιμή της είναι ίση με 1 και προκύπτει όταν $x = -1$ ή $x = 1$.

γ'. i. Είναι γνωστό ότι η συνάρτηση ημίτονο είναι γνησίως αύξουσα και η συνάρτηση συνημίτονο είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(0, \frac{\pi}{2})$.

Επιπλέον $\eta\mu \frac{\pi}{4} = \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, οπότε με $\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ έχουμε:

$$\theta > \frac{\pi}{4} \Rightarrow \eta\mu\theta > \eta\mu \frac{\pi}{4} \text{ και } \theta > \frac{\pi}{4} \Rightarrow \sigma\upsilon\nu\theta < \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4}, \text{ επομένως}$$

$$\eta\mu\theta > \eta\mu \frac{\pi}{4} = \sigma\upsilon\nu \frac{\pi}{4} > \sigma\upsilon\nu\theta, \text{ άρα } \eta\mu\theta > \sigma\upsilon\nu\theta$$

ii. Με τη βοήθεια του ερωτήματος γ)i. και δεδομένου ότι οι αριθμοί $\eta\mu\theta$ και $\sigma\upsilon\nu\theta$ περιέχονται στο διάστημα $[0, 1]$, όπου η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε:

$$\eta\mu\theta > \sigma\upsilon\nu\theta \Rightarrow f(\eta\mu\theta) > f(\sigma\upsilon\nu\theta)$$

Εναλλακτική αντιμετώπιση του γ) i.

Η ανισοτική σχέση ανάμεσα στα $\eta\mu\theta$ και $\sigma\upsilon\nu\theta$ στο διάστημα $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ μπορούσε να προκύψει επίσης και από τον τριγωνομετρικό κύκλο ή τις γραφικές παραστάσεις των αντίστοιχων συναρτήσεων.

✓ Λύση άσκησης 1. 182 - Θέμα 4ο (15690)

α'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το $A = \mathbb{R} - \{0\}$.

Για κάθε $x \in A$, είναι φανερό ότι $-x \in A$ και

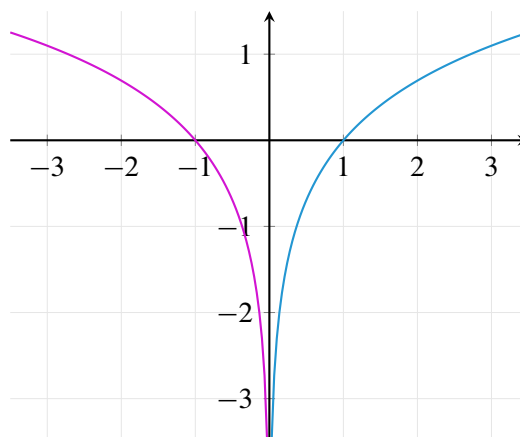
$$f(-x) = \frac{1}{2} \ln(-x)^2 = \frac{1}{2} \ln x^2 = f(x)$$

Επομένως η f είναι άρτια, οπότε η γραφική της παράσταση είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$.

β'. Για κάθε $x > 0$ έχουμε:

$$f(x) = \frac{1}{2} \ln x^2 = \frac{1}{2} \ln |x|^2 = 2 \cdot \frac{1}{2} \ln |x| = \ln |x| = \ln x$$

γ'. Η γραφική παράσταση της f φαίνεται στο διπλανό σχήμα και, σύμφωνα με τα προηγούμενα ερωτήματα, προκύπτει αν σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x) = \ln x$, $x > 0$ και στη συνέχεια θεωρήσουμε το συμμετρικό του σχήματος ως προς τον άξονα $y'y$.



δ'. Η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από την ευθεία $y = 2$, μόνο όταν $f(x) < 2$. Με $x \neq 0$ έχουμε:

$$f(x) < 2 \Leftrightarrow \frac{1}{2} \ln x^2 < 2 \Leftrightarrow \ln x^2 < 4 \Leftrightarrow x^2 < e^4 \Leftrightarrow |x| < e^2 \Leftrightarrow -e^2 < x < e^2$$

Άρα, η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από την ευθεία $y = 2$ για κάθε $x \in (-e^2, 0) \cup (0, e^2)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 183 - Θέμα 4ο (15694)

α'. Θέλουμε να είναι $m - M < 0 \Leftrightarrow 5 \cdot \log\left(\frac{d}{10}\right) < 0 \Leftrightarrow \log\left(\frac{d}{10}\right) < 0 \Leftrightarrow \log\left(\frac{d}{10}\right) < \log 1$

επομένως $\frac{d}{10} < 1 \Leftrightarrow d < 10$, αφού η συνάρτηση $f(x) = \log x$ είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, +\infty)$.

β'. Έχουμε $M = m - 5 \cdot \log\left(\frac{d}{10}\right) = 1,157 - 5 \cdot \log\left(\frac{100}{10}\right) = 1,157 - 5 \cdot \log 10 = 1,157 - 5 = -3,843$.

γ'. Είναι $\log\left(\frac{d}{10}\right) = \frac{m - M}{5} \Leftrightarrow \frac{d}{10} = 10^{\frac{m - M}{5}}$, άρα $d = 10 \cdot 10^{\frac{m - M}{5}} = 10^{1 + \frac{m - M}{5}} = 10^{\frac{5 + m - M}{5}}$.

δ'. Με χρήση της παραπάνω σχέσης, έχουμε

$$d = 10^{\frac{5 + 0,46 + 5,14}{5}} = 10^{\frac{10,6}{5}} = 10^{\frac{53}{25}} = \sqrt[25]{10^{53}} \cong 131 \text{ parsec.}$$

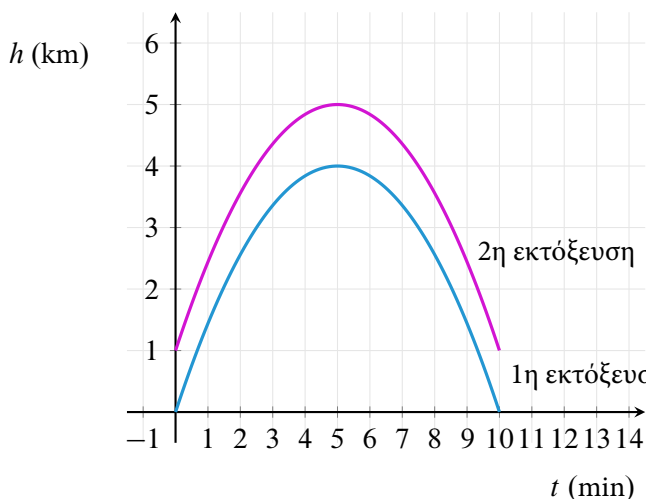
✓ Λύση άσκησης 1. 184 - Θέμα 4ο (15787)

α'. Σύμφωνα με το σχήμα:

i. Ο συνολικός χρόνος κίνησης είναι 10 min.

ii. Το μέγιστο ύψος που ανεβαίνει το μετεωρολογικό όργανο είναι 4 km και συνέβη όταν $t = 5$ min.

β'. i. Η αποτύπωση της δεύτερης προκύπτει με μεταφορά προς τα πάνω της πρώτης κατά 1.



ii. Το μέγιστο ύψος που ανεβαίνει το μετεωρολογικό όργανο είναι 5 km και συνέβη επίσης όταν $t = 5$ min.

✓ Λύση άσκησης 1. 185 - Θέμα 4ο (15788)

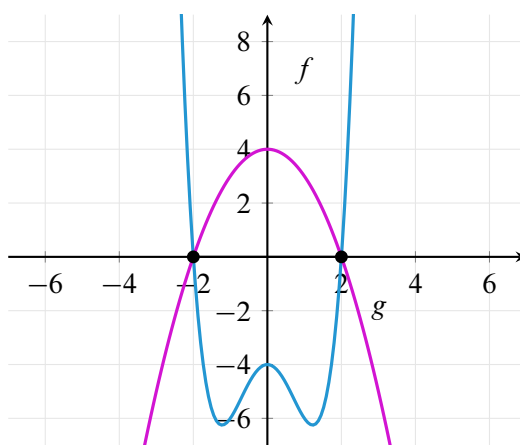
α'. Το πεδίο ορισμού συνάρτησης σχεδιασμένης σε σύστημα αξόνων είναι η προβολή της γραφικής παράστασης στον άξονα $x'x$. Οπότε είναι $D_g = [\pi, 3\pi]$.

Η μέγιστη τιμή της συνάρτησης g είναι 2 στην θέση $x = \frac{3\pi}{2}$.

- β'. i. Η γραφική παράσταση της g προκύπτει από δύο διαδοχικές μετατοπίσεις της f . Η γραφική παράσταση της f μετατοπίστηκε προς τα «δεξιά» κατά π και προς τα «πάνω» κατά 1.
 ii. Έχουμε $g(x) = f(x - \pi) + 1$, δηλαδή $g(x) = \eta\mu(x - \pi) + 1$ με πεδίο ορισμού το διάστημα $[\pi, 3\pi]$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 186 - Θέμα 4ο (15790)**

- α'. Οι συναρτήσεις f και g έχουν πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$, άρα έχουμε $x \in \mathbb{R} \Rightarrow -x \in \mathbb{R}$.
 Επιπλέον $f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 - 4 = x^4 - 3x^2 - 4 = f(x)$.
 Όμοια $g(-x) = -(-x)^2 + 4 = -x^2 + 4 = g(x)$.
 β'. Από το α) ερώτημα οι συναρτήσεις f και g είναι άρτιες. Η γραφική παράσταση άρτιας συνάρτησης είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$. Επομένως οι γραφικές παραστάσεις των f και g συμπληρώνονται όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



- γ'. i. Έχουμε $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^4 - 3x^2 - 4 = -x^2 + 4 \Leftrightarrow x^4 - 2x^2 - 8 = 0$. (1)
 Θέτουμε $x^2 = y$, οπότε (1): $y^2 - 2y - 8 = 0$ με $\Delta = 36$ και $y_1 = -2$, $y_2 = 4$, άρα $x^2 = -2$ που είναι αδύνατη ή $x^2 = 4 \Leftrightarrow x = -2$ ή $x = 2$ που είναι οι ζητούμενες λύσεις.
 ii. Γραφικά, λύση της ανίσωσης $f(x) < g(x)$ είναι οι τιμές του x για τις οποίες η γραφική παράσταση της g είναι πάνω από την γραφική παράσταση της f . Οπότε η ανίσωση αληθεύει για $x \in (-2, 2)$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 187 - Θέμα 4ο (15821)**

- α'. Αν υπήρχε γωνία x τέτοια ώστε $\eta\mu x = \sigma\upsilon\nu x = 0$, τότε από τη βασική τριγωνομετρική ταυτότητα $\eta\mu^2 x + \sigma\upsilon\nu^2 x = 1$ θα είχαμε $0 + 0 = 1$, το οποίο είναι άτοπο. Συνεπώς δεν υπάρχει γωνία x τέτοια ώστε $\eta\mu x = \sigma\upsilon\nu x = 0$.
 β'. Αν $\sigma\upsilon\nu x = 0$ τότε από την εξίσωση $\sqrt{3} \cdot \eta\mu x = 3 \cdot \sigma\upsilon\nu x$ θα είχαμε και $\eta\mu x = 0$, το οποίο όμως όπως δείξαμε στο α) είναι άτοπο. Συνεπώς $\sigma\upsilon\nu x \neq 0$.
 Με $\sigma\upsilon\nu x \neq 0$ έχουμε ισοδύναμα

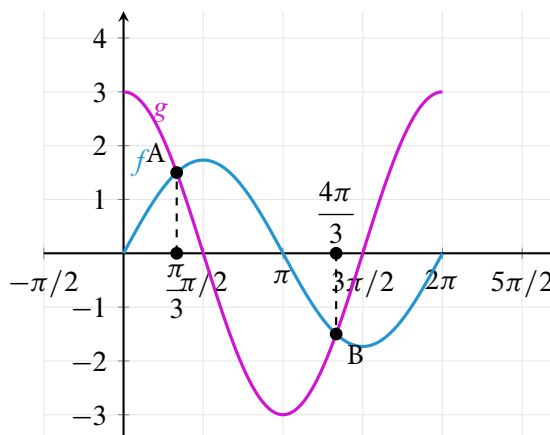
$$\sqrt{3} \cdot \eta\mu x = 3 \cdot \sigma\upsilon\nu x \Leftrightarrow \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} = \frac{3}{\sqrt{3}} \Leftrightarrow \epsilon\phi x = \sqrt{3} \Leftrightarrow \epsilon\phi x = \epsilon\phi \frac{\pi}{3}$$

η οποία στο διάστημα $[0, 2\pi]$ έχει λύσεις τις $x = \frac{\pi}{3}$ και $x = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$.

- γ'. Με βάση τον παρακάτω πίνακα τιμών

x	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$f(x) = \sqrt{3} \cdot \eta\mu x$	0	$\sqrt{3}$	0	$-\sqrt{3}$	0
$g(x) = 3 \cdot \sigma\upsilon\nu x$	3	0	-3	0	3

οι ζητούμενες γραφικές παραστάσεις φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.



✓ Λύση άσκησης 1. 188 - Θέμα 4ο (15822)

α'. Είναι $P(x) = \alpha x^3 + \beta x^2 + x = x(\alpha x^2 + \beta x + 1)$, οπότε έχει μία ρίζα τη $x = 0$. Συνεπώς οι άλλες δύο ακέραιες ρίζες, θα είναι ρίζες του τριωνύμου $\alpha x^2 + \beta x + 1$, που επειδή έχει ακέραιους συντελεστές, θα πρέπει οι δύο αυτές ακέραιες ρίζες να είναι διαιρέτες του σταθερού όρου, δηλαδή του 1. Δεδομένου ότι οι μόνοι διαιρέτες του 1 είναι το 1 και το -1 , συμπεραίνουμε ότι οι άλλες δύο ακέραιες ρίζες είναι το 1 και το -1 .

Τελικά το $P(x)$ έχει ρίζες τους αριθμούς 0, 1 και -1 .

β'. Είναι $P(1) = 0 \Leftrightarrow \alpha + \beta + 1 = 0$ (1).

Επίσης $P(-1) = 0 \Leftrightarrow -\alpha + \beta - 1 = 0$ (2).

Με πρόσθεση κατά μέλη των (1) και (2) έχουμε ότι $2\beta = 0 \Leftrightarrow \beta = 0$ και με αντικατάσταση στην (1) έχουμε ότι $\alpha = -1$.

γ'. Με $\alpha = -1$ και $\beta = 0$ είναι $P(x) = -x^3 + x = x(1 - x^2)$

i. Το πρόσημό του $P(x)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
x	$-$	$-$	0	$+$	$+$		
$1 - x^2$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$	
$P(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Συνεπώς η ανίσωση $P(x) > 0$ αληθεύει για κάθε $x \in (-\infty, -1) \cup (0, 1)$.

ii. Είναι $\log \sqrt{10} = \log 10^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \cdot \log 10 = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$, οπότε $P(\log \sqrt{10}) = P\left(\frac{1}{2}\right) > 0$, αφού όπως δείξαμε παραπάνω $P(x) > 0$ για $x \in (0, 1)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 189 - Θέμα 4ο (15823)

α'. Από την ταυτότητα της διαίρεσης έχουμε $P(x) = (4x^2 - 1)(3x - 2) + 1$, οπότε η ζητούμενη εξίσωση γίνεται ισοδύναμα

$$P(x) = 1 \Leftrightarrow (4x^2 - 1)(3x - 2) + 1 = 1 \Leftrightarrow (4x^2 - 1)(3x - 2) = 0$$

Εύκολα πλέον βρίσκουμε ότι οι λύσεις της εξίσωσης είναι οι αριθμοί $\pm \frac{1}{2}$ και $\frac{2}{3}$.

β'. Δείξαμε στο α) ότι αριθμοί που ικανοποιούν την εξίσωση $P(x) = 1$ είναι οι $\pm \frac{1}{2}$ και $\frac{2}{3}$.

Συνεπώς για να ήταν $P(\log 5) = 1$, θα έπρεπε $\log 5 = \frac{1}{2}$ ή $\log 5 = -\frac{1}{2}$ ή $\log 5 = \frac{2}{3}$.

Όμως $\log 5 \neq -\frac{1}{2}$ αφού $5 > 1 \Leftrightarrow \log 5 > 0$.

Επίσης $\log 5 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 5 = 10^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow 5 = \sqrt{10}$ το οποίο είναι άτοπο.

Τέλος $\log 5 = \frac{2}{3} \Leftrightarrow 5 = 10^{\frac{2}{3}} \Leftrightarrow 5 = \sqrt[3]{10^2}$ το οποίο επίσης είναι άτοπο.

Συνεπώς $P(\log 5) \neq 1$.

γ'. Είναι $P(x) = (4x^2 - 1)(3x - 2) + 1$, οπότε $P(-1) = (4(-1)^2 - 1)(3(-1) - 2) + 1 = -14$ και $P(0) = (-1)(-2) + 1 = 3$.

Αφού οι τιμές $P(-1)$, $P(0)$ είναι ετερόσημες, η εξίσωση $P(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο $(-1, 0)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 190 - Θέμα 4ο (15960)

α'. Το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το σύνολο των πραγματικών αριθμών $\mathbb{R}$.

Για τη συνάρτηση f έχουμε:

$$f(-x) = f(x) \Leftrightarrow (-x)^4 + \kappa(-x) - 1 = x^4 + \kappa x - 1 \Leftrightarrow x^4 - \kappa x - 1 = x^4 + \kappa x - 1 \Leftrightarrow 2\kappa x = 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα το $2\kappa x$ είναι το μηδενικό πολυώνυμο, οπότε $2\kappa = 0$ και ισοδύναμα $\kappa = 0$.

β'. Για $\kappa = 0$, η συνάρτηση f είναι: $f(x) = x^4 - 1$.

i. Με $x_1 < x_2 \leq 0 \Leftrightarrow x_1^4 > x_2^4 \Leftrightarrow x_1^4 - 1 > x_2^4 - 1$

Άρα: $f(x_1) > f(x_2)$. Επομένως η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα για $x \in (-\infty, 0]$.

ii. Έχουμε: $f(x) \geq -1 \Leftrightarrow x^4 - 1 \geq -1 \Leftrightarrow x^4 \geq 0$, που ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

iii. Για να βρούμε τα $x \in \mathbb{R}$ για τα οποία η γραφική παράσταση της f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$, λύνουμε την ανίσωση:

$$f(x) < 0 \Leftrightarrow x^4 - 1 < 0 \Leftrightarrow (x^2 - 1) \cdot (x^2 + 1) < 0 \stackrel{x^2+1>0}{\Leftrightarrow} x^2 - 1 < 0 \Leftrightarrow (x - 1) \cdot (x + 1) < 0.$$

Άρα $x \in (-1, 1)$. Επομένως η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$ για $x \in (-1, 1)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 191 - Θέμα 4ο (15992)

α'. Το ρ καθορίζει τη μέγιστη τιμή της συνάρτησης f , που είναι ίση με ρ και την ελάχιστη τιμή της, που είναι ίση με $-\rho$. Άρα $\rho = 2$.

Το ω καθορίζει την περίοδο της συνάρτησης g , που είναι ίση με $\frac{2\pi}{\omega}$.

Άρα $\frac{2\pi}{\omega} = \pi \Leftrightarrow \omega = 2$.

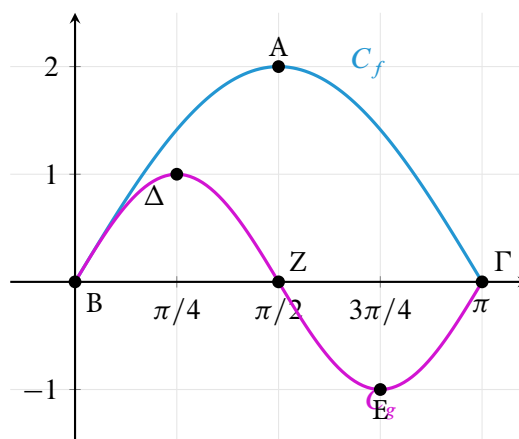
β'. i. Για τη συνάρτηση $f(x) = 2\eta\mu x$, με $x \in [0, \pi]$, είναι:

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$f(x) = 2\eta\mu x$	0	2	0

Για τη συνάρτηση $g(x) = \eta\mu(2x)$, με $x \in [0, \pi]$, είναι:

x	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$2x$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$g(x) = \eta\mu(2x)$	0	1	0	-1	0

Οι γραφικές παραστάσεις των δύο συναρτήσεων, είναι:



✓ Λύση άσκησης 1. 192 - Θέμα 4ο (16001)

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται μόνο όταν $x > 0$ και $x \ln x \geq 0$, δηλαδή μόνο όταν $x \geq 1$, οπότε $A_f = [1, +\infty)$. Ομοίως η g ορίζεται μόνο όταν $x > 0$ και $\ln x \geq 0$, δηλαδή μόνο όταν $x \geq 1$, οπότε $A_g = [1, +\infty)$.

β'. Με $x \geq 1$ έχουμε:

$$f(x) - g(x) = \sqrt{x \ln x} - \sqrt{\ln x} = (\sqrt{x} - 1)\sqrt{\ln x} \geq 0$$

αφού καθένας από τους όρους του γινομένου είναι μη αρνητικός. Επομένως, η γραφική παράσταση της f είναι από τη γραφική παράσταση της g και πάνω.

γ'. i. Από τη γραφική παράσταση της f προκύπτει ότι η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της $A_f = [1, +\infty)$.

ii. Επειδή $\frac{5}{3} - \frac{7}{5} = \frac{25-21}{15} = \frac{4}{15} > 0$, ισχύει $\frac{5}{3} > \frac{7}{5}$ και αφού η f είναι γνησίως αύξουσα συμπεραίνουμε ότι $f\left(\frac{5}{3}\right) > f\left(\frac{7}{5}\right)$.

δ'. Η ευθεία $\varepsilon : y = 1 - x$ τέμνει τους άξονες $x'x$ και $y'y$ στα σημεία $(1, 0)$ και $(0, 1)$ αντίστοιχα όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, απ' όπου προκύπτει ότι το μοναδικό κοινό σημείο της με την C_f είναι το $(1, 0)$. Αυτό σημαίνει ότι η εξίσωση $f(x) = 1 - x$ έχει μοναδική ρίζα την $x = 1$.

Επισημάνση.

Στο πλαίσιο μιας αλγεβρικής λύσης θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε ρίζες στο διάστημα $[1, +\infty)$, να διαπιστώσουμε ότι ο αριθμός 1 είναι η μία ρίζα της και να αποδείξουμε ότι αν $x > 1$ έχουμε $f(x) > f(1)$, δηλαδή $f(x) > 0$ και $1 - x < 0$, οπότε η εξίσωση δεν έχει ρίζα μεγαλύτερη από τη μονάδα.

✓ Λύση άσκησης 1. 193 - Θέμα 4ο (17919)

α'. Η ευθεία AB έχει εξίσωση της μορφής $(\varepsilon) : y = \alpha x + \beta$. Το σημείο A $\left(1, -\frac{3}{4}\right)$ είναι σημείο της (ε) , άρα:

$$-\frac{3}{4} = \alpha \cdot 1 + \beta \quad (1).$$

Το σημείο $B(4, -3)$ είναι σημείο της (ε) , άρα:

$$-3 = \alpha \cdot 4 + \beta \quad (2).$$

Λύνουμε το σύστημα των εξισώσεων (1) και (2):

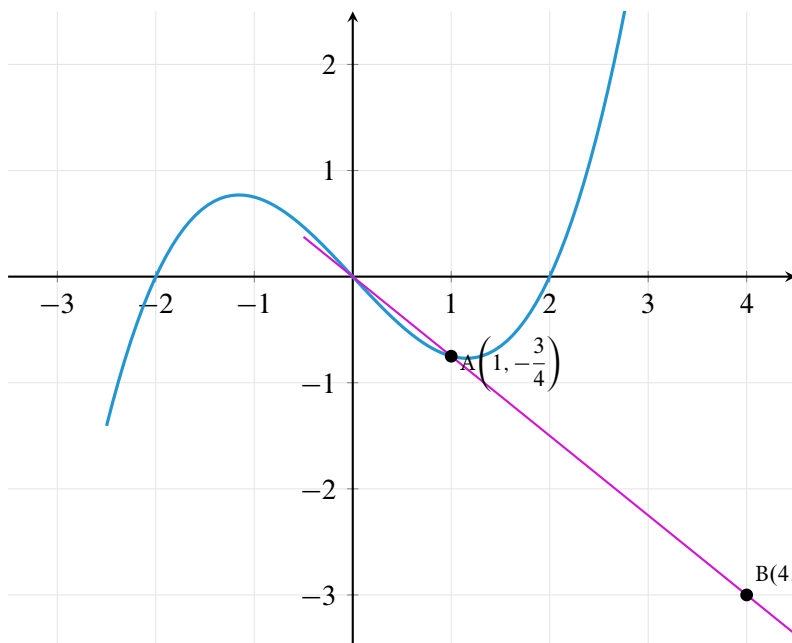
$$\begin{cases} -\frac{3}{4} = \alpha \cdot 1 + \beta \\ -3 = \alpha \cdot 4 + \beta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3\alpha = -3 + \frac{3}{4} \\ 4\alpha + \beta = -3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -\frac{3}{4} \\ 4 \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) + \beta = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -\frac{3}{4} \\ \beta = 0 \end{cases}.$$

Άρα η ευθεία AB έχει εξίσωση $(\varepsilon) : y = -\frac{3}{4}x$.

β'. i. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει και $-x \in \mathbb{R}$. Έχουμε:

$$f(-x) = \frac{1}{4}(-x)^3 - (-x) = -\frac{1}{4}x^3 + x = -\left(\frac{1}{4}x^3 - x\right) = -f(x).$$

ii. Στο βι) αποδείξαμε ότι $f(-x) = -f(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, δηλαδή ότι η f είναι περιττή. Συνεπώς η γραφική της παράσταση είναι συμμετρική ως προς την αρχή των αξόνων $(0, 0)$.



✓ Λύση άσκησης 1. 194 - Θέμα 4ο (17925)

α'. Όπως φαίνεται στο σχήμα, η γραφική παράσταση της f τέμνει τον $x'x$ άξονα στο $(-2, 0)$, οπότε έχουμε ισοδύναμα:

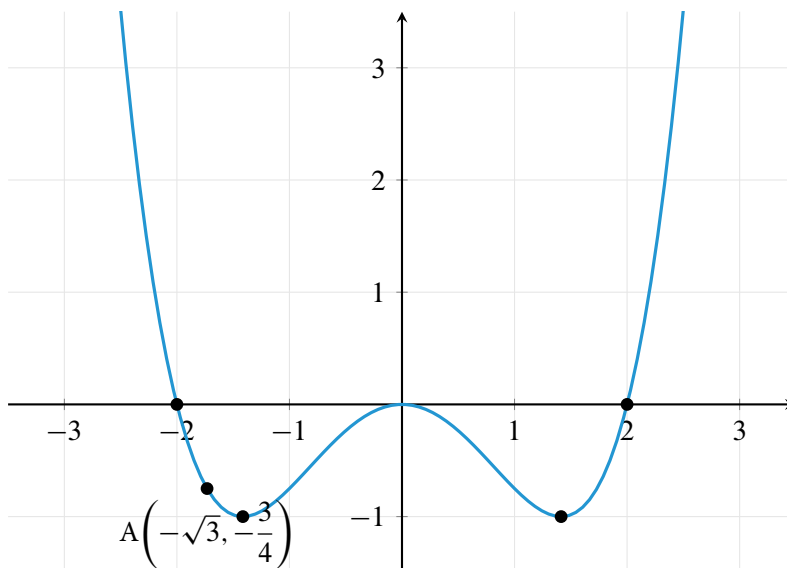
$$\begin{aligned} f(-2) &= 0 \Leftrightarrow \\ \frac{1}{4}(-2)^4 + \alpha \cdot (-2)^2 &= 0 \Leftrightarrow \\ 4 + 4\alpha &= 0 \Leftrightarrow \\ \alpha &= -1. \end{aligned}$$

β'. i. Έχουμε $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - x^2$. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ ισχύει και $-x \in \mathbb{R}$. Οπότε:

$$f(-x) = \frac{1}{4}(-x)^4 - (-x)^2 = \frac{1}{4}x^4 - x^2 = f(x).$$

ii. Στο βι) αποδείξαμε ότι $f(-x) = f(x)$, δηλαδή ότι η f είναι άρτια. Συνεπώς η γραφική της παράσταση είναι συμμετρική ως προς τον $y'y$ άξονα.

γ'. Πραγματικά $f(-\sqrt{3}) = \frac{1}{4}(-\sqrt{3})^4 - (-\sqrt{3})^2 = \frac{9}{4} - 3 = -\frac{3}{4}$, οπότε το σημείο $\left(-\sqrt{3}, -\frac{3}{4}\right)$ ανήκει στη γραφική παράσταση της f .



✓ Λύση άσκησης 1. 195 - Θέμα 4ο (17941)

α'. Για να έχει νόημα η εξίσωση (1) πρέπει οι παραστάσεις στις ρίζες να είναι μη αρνητικές. Οπότε πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα: $2 - x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 2$ και $x + 2 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq -2$. Συνεπώς $x \in [-2, 2]$.

β'. Για $\alpha = 0$ η εξίσωση γίνεται: $\sqrt{2-x} + \sqrt{x+2} = 0$. Το άθροισμα δύο μη αρνητικών ποσοτήτων είναι ίσο με μηδέν αν και μόνο αν και οι δύο είναι ταυτόχρονα 0. Δηλαδή, πρέπει να ισχύει:

$$\begin{cases} \sqrt{2-x} = 0 \\ \sqrt{x+2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -2 \end{cases},$$

τα οποία είναι αδύνατο να συμβαίνουν ταυτόχρονα. Συνεπώς, η εξίσωση είναι αδύνατη.

γ'. Ισχύει ότι αν $x \in [-2, 2] \Rightarrow -x \in [-2, 2]$, οπότε για τη συνάρτηση g έχουμε:

$$g(-x) = \sqrt{2-(-x)} + \sqrt{-x+2} = \sqrt{2+x} + \sqrt{2-x} = g(x),$$

για κάθε $x \in [-2, 2]$, που είναι το πεδίο ορισμού της g , οπότε η συνάρτηση είναι άρτια.

δ'. i. Η εξίσωση γίνεται:

$$\begin{aligned} \sqrt{2-x} + \sqrt{x+2} &= 2\sqrt{2} \Leftrightarrow \\ 2-x+x+2+2\sqrt{2-x}\sqrt{x+2} &= 4 \cdot 2 \Leftrightarrow \\ 4+2\sqrt{2^2-x^2} &= 8 \Leftrightarrow \\ \sqrt{4-x^2} &= 2 \Leftrightarrow \\ 4-x^2 &= 4 \Leftrightarrow \\ x &= 0. \end{aligned}$$

Άρα έχει μοναδική ρίζα την $x = 0$.

- ii. Για $\alpha \neq 2\sqrt{2}$ η εξίσωση (1) έχει ρίζα την $x = \rho$, άρα θα ισχύει ότι $g(\rho) = \alpha$. Όμως η συνάρτηση g είναι άρτια, οπότε θα ισχύει ότι $g(-\rho) = g(\rho) = \alpha$, οπότε και η $x = -\rho$ θα είναι ρίζα της εξίσωσης (1).

✓ **Λύση άσκησης 1. 196 - Θέμα 4ο (17943)**

- α'. i. Το ορθογώνιο τρίγωνο που ικανοποιεί τα δεδομένα έχει κάθετες πλευρές x, y και εμβαδόν $E = 60 \text{ cm}^2$, οπότε: $\frac{xy}{2} = 60 \Leftrightarrow y = \frac{120}{x}$.
- ii. Το ορθογώνιο τρίγωνο έχει κάθετες πλευρές $x, y = \frac{120}{x}$ και υποτείνουσα $(x + 2)$. Εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο θεώρημα έχουμε:

$$\begin{aligned}(x + 2)^2 &= x^2 + y^2 \Leftrightarrow \\(x + 2)^2 &= x^2 + \left(\frac{120}{x}\right)^2 \Leftrightarrow \\x^2 + 4x + 4 &= x^2 + \frac{14400}{x^2} \Leftrightarrow \\x + 1 &= \frac{3600}{x^2} \Leftrightarrow \\x^3 + x^2 - 3600 &= 0 \quad (1)\end{aligned}$$

- β'. Οι πιθανές ακέραιες ρίζες της εξίσωσης $x^3 + x^2 - 3600 = 0$ που είναι μικρότερες του 16 και είναι θετικοί αριθμοί (το x είναι μήκος πλευράς τριγώνου), είναι οι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 και 15. Οι αριθμοί που είναι μικρότεροι του 10 δεν μπορεί να είναι ρίζες, γιατί το άθροισμα $(x^3 + x^2)$ πρέπει να ισούται με 3600. Παρατηρούμε ότι $10^3 + 10^2 - 3600 \neq 0$, άρα το 10 δεν είναι ρίζα της εξίσωσης, όπως δεν είναι και το 12. Καταλήγουμε στο 15 και κάνουμε τη διαίρεση $(x^3 + x^2 - 3600) \div (x - 15)$:

$x^3 + x^2 + 0x - 3600$	$x - 15$
(+) $-x^3 + 15x^2$	$x^2 + 16x + 240$
$16x^2 + 0x - 3600$	
(+) $-16x^2 + 240x$	
$240x - 3600$	
(+) $-240x + 3600$	
0	

Οπότε η εξίσωση (1) γράφεται: $(x - 15)(x^2 + 16x + 240) = 0$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 197 - Θέμα 4ο (18110)**

- α'. i. Έχουμε:

$$\begin{aligned}x(e^x - 1) &= 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } e^x - 1 = 0 \\&\Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } e^x = 1 \\&\Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } e^x = e^0 \\&\Leftrightarrow x = 0\end{aligned}$$

- ii. Από το ερώτημα (i) γνωρίζουμε ότι κάθε παράγοντας του γινομένου $x(e^x - 1)$ έχει ρίζα το 0. Ακόμη είναι $e^x - 1 > 0 \Leftrightarrow e^x > 1 \Leftrightarrow e^x > e^0 \Leftrightarrow x > 0$ και $e^x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 0$. Ο προσδιορισμός του προσήμου του γινομένου $x(e^x - 1)$ γίνεται με τη βοήθεια του παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x	$-$	0	$+$
$e^x - 1$	$-$	0	$+$
$x(e^x - 1)$	$+$	0	$+$

Όστε το γινόμενο $x(e^x - 1)$ είναι θετικό για κάθε $x \neq 0$.

β'. i. Η συνάρτηση f ορίζεται για εκείνες τις τιμές του x , για τις οποίες ισχύει $x(e^x - 1) \geq 0$. Από το ερώτημα (α) προκύπτει ότι $x(e^x - 1) \geq 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$. Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $\mathbb{R}$.

ii. Είναι

$$f(0) = \sqrt{0 \cdot (e^0 - 1)} = 0$$

$$f(\ln 2) = \sqrt{\ln 2 \cdot (e^{\ln 2} - 1)} = \sqrt{\ln 2 \cdot (2 - 1)} = \sqrt{\ln 2}$$

$$f(-\ln 2) = \sqrt{-\ln 2 \cdot (e^{-\ln 2} - 1)} = \sqrt{-\ln 2 \cdot \left(e^{\ln \frac{1}{2}} - 1\right)} = \sqrt{-\ln 2 \cdot \left(\frac{1}{2} - 1\right)} = \sqrt{\frac{\ln 2}{2}}$$

iii. Επειδή ισχύει $-\ln 2 < 0$ και $f(-\ln 2) > f(0)$ συμπεραίνουμε ότι η συνάρτηση f δεν είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

✓ Λύση άσκησης 1.198 - Θέμα 4ο (18111)

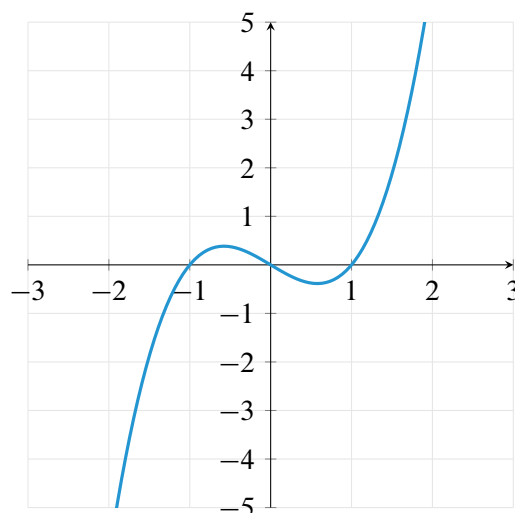
α'. i. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε ότι:

$$\bullet -x \in \mathbb{R} \text{ και}$$

$$\bullet h(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -(x^3 - x) = -h(x)$$

Επομένως η συνάρτηση h είναι περιττή.

ii. Συμπληρώνουμε το συμμετρικό τμήμα της δοθείσας γραφικής παράστασης ως προς την αρχή των αξόνων Ο.



iii. Τα σημεία τομής της γραφικής παράστασης της συνάρτησης h με τον άξονα $x'x$ έχουν τεταγμένη $y = 0$, με $y = h(x)$.

$$\text{Είναι } h(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ή } x = 1 \text{ ή } x = -1.$$

Άρα τα ζητούμενα σημεία είναι $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(-1, 0)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 199 - Θέμα 4ο (18221)

α'. i. Είναι $AB = \alpha - (-\alpha) = 2\alpha$.

Επειδή το Δ ανήκει στην παραβολή $y = 3 - x^2$ ισχύει $y_{\Delta} = 3 - x_{\Delta}^2 = 3 - \alpha^2$. Οπότε $A\Delta = y_{\Delta} - y_A = 3 - \alpha^2 - 0 = 3 - \alpha^2$.

Είναι $E = AB \cdot A\Delta = 2\alpha(3 - \alpha^2) = 6\alpha - 2\alpha^3$.

Επομένως για κάθε $\alpha \in (0, \sqrt{3})$ είναι $E = f(\alpha) = -2\alpha^3 + 6\alpha$.

ii. Το ζητούμενο εμβαδό ισούται με $f(1) = -2 \cdot 1^3 + 6 \cdot 1 = 4$ τετ. μονάδες.

β'. Για να αποδείξουμε ότι το εμβαδό E δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 4 τετραγωνικές μονάδες αρκεί να αποδείξουμε ότι $E \leq 4$.

Έχουμε

$$\begin{aligned} E \leq 4 &\Leftrightarrow -2\alpha^3 + 6\alpha \leq 4 \\ &\Leftrightarrow 2\alpha^3 - 6\alpha + 4 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \alpha^3 - 3\alpha + 2 \geq 0 \quad (1) \\ &\Leftrightarrow (\alpha + 2)(\alpha - 1)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

που ισχύει για κάθε $\alpha \in (0, \sqrt{3})$. Οπότε,

$$\begin{aligned} \alpha^3 - 3\alpha + 2 &= (\alpha + 2)(\alpha^2 - 2\alpha + 1) \\ &= (\alpha + 2)(\alpha - 1)^2 \quad : (1) \end{aligned}$$

1	0	-3	2	$\rho = -2$
	-2	4	-2	
1	-2	1	0	

$$\pi(a) = a^2 - 2a + 1, \quad v = 0$$

γ'. Για κάθε $\alpha \in (0, \sqrt{3})$ είναι $E \leq 4 \stackrel{(\alpha)}{\Leftrightarrow} f(\alpha) \leq f(1)$ άρα το εμβαδό έχει μέγιστη τιμή 4 τετραγωνικές μονάδες στη θέση $\alpha = 1$.

✓ Λύση άσκησης 1. 200 - Θέμα 4ο (18231)

α'. Από τη γραφική παράσταση της f συμπεραίνουμε ότι αυτή είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[-1, 0]$ και γνησίως φθίνουσα στο $[0, +\infty)$. Επιπλέον η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο για $x = 0$. Η μέγιστη τιμή της είναι ίση με $f(0) = 1$.

β'. Οι αριθμοί $-\frac{3}{5}, -\frac{5}{9}$ περιέχονται στο διάστημα $[-1, 0]$ όπου η συνάρτηση είναι γνησίως αύξουσα και

$$-\frac{3}{5} + \frac{5}{9} = \frac{-27 + 25}{45} = -\frac{2}{45} < 0$$

οπότε $-\frac{3}{5} < -\frac{5}{9}$ και λόγω της μονοτονίας της f συμπεραίνουμε ότι $f\left(-\frac{3}{5}\right) < f\left(-\frac{5}{9}\right)$.

γ'. Είναι:

$$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = -\sin 60^\circ = -\frac{1}{2} \in [-1, 0]$$

και

$$\eta\mu 120^\circ = \eta\mu(180^\circ - 60^\circ) = \eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \in (0, +\infty).$$

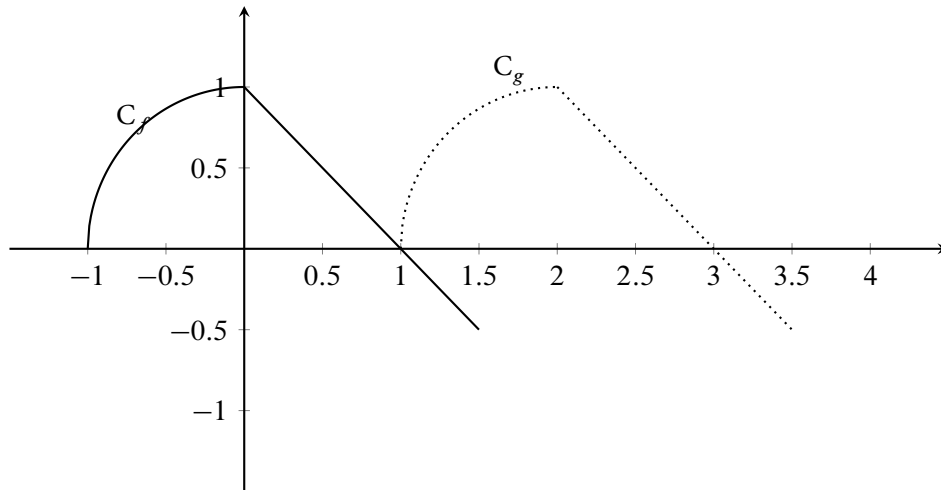
Έτσι, με τη βοήθεια του τύπου της f έχουμε:

$$f(\sin 120^\circ) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

και

$$f(\eta\mu 120^\circ) = f\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{2}.$$

δ'. Η γραφική παράσταση της g προκύπτει με μεταφορά της C_f δυο μονάδες προς τα δεξιά και φαίνεται στο επόμενο σχήμα.



✓ Λύση άσκησης 1. 201 - Θέμα 4ο (18234)

α'. Από την γνωστή ανισότητα $-1 \leq \eta\mu x \leq 1$ προκύπτει ότι $-2 \leq 2\eta\mu x \leq 2$, οπότε $-3 \leq 2\eta\mu x - 1 \leq 1$, δηλαδή $-3 \leq f(x) \leq 1$. Επιπλέον στο διάστημα $[0, 2\pi]$ η ισότητα $f(x) = -3$ ισχύει όταν $\eta\mu x = -1$ δηλαδή $x = \frac{3\pi}{2}$, ενώ η $f(x) = 1$ ισχύει όταν $\eta\mu x = 1$ δηλαδή $x = \frac{\pi}{2}$.

Επομένως η f παρουσιάζει:

- Ολικό ελάχιστο για $x = \frac{3\pi}{2}$, το $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -3$.
- Ολικό μέγιστο για $x = \frac{\pi}{2}$, το $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

β'. Με $x = 0$ έχουμε $f(0) = -1$, οπότε η C_f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $A(0, -1)$.

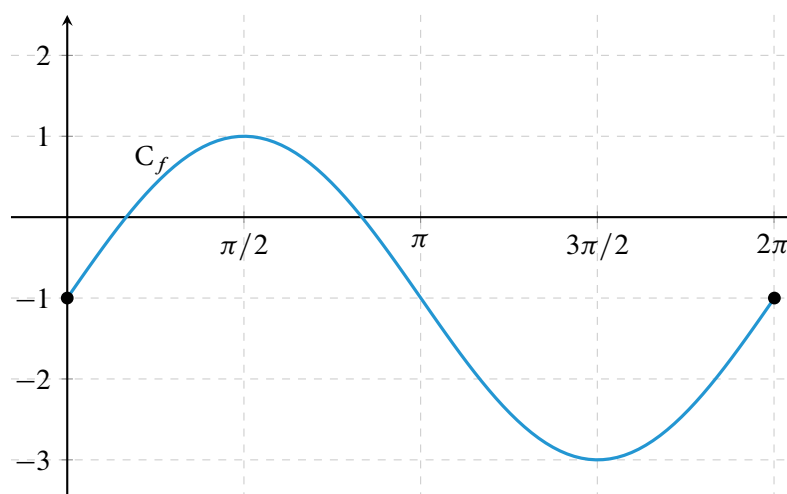
Με $y = f(x) = 0$ έχουμε $2\eta\mu x - 1 = 0 \Leftrightarrow \eta\mu x = \frac{1}{2}$, οπότε για $x \in [0, 2\pi]$ βρίσκουμε $x = \frac{\pi}{6}$ ή $x = \frac{5\pi}{6}$.

Επομένως τα κοινά σημεία της C_f με τον άξονα $x'x$ είναι τα $B\left(\frac{\pi}{6}, 0\right)$, $\Gamma\left(\frac{5\pi}{6}, 0\right)$.

γ'. Συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα τιμών.

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\eta\mu x$	0	1	0	-1	0
$2\eta\mu x$	0	2	0	-2	0
$f(x) = 2\eta\mu x - 1$	-1	1	-1	-3	-1

Με τη βοήθεια του παραπάνω πίνακα προκύπτει η επόμενη γραφική παράσταση C_f της f .



δ'. Από την ισότητα $f(\alpha) = f\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)$, έχουμε:

✓ Λύση άσκησης 1.202 - Θέμα 4ο (18235)

α'. Ισχύει:

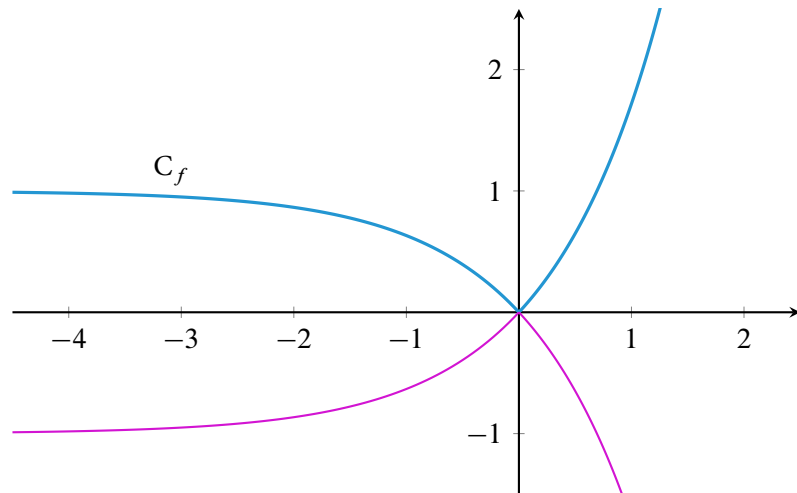
$$e^x - 1 \geq 0 \Leftrightarrow e^x \geq 1 \Leftrightarrow x \geq 0.$$

Έτσι, ο τύπος της συνάρτησης γράφεται:

$$f(x) = \begin{cases} e^x - 1, & x \geq 0 \\ 1 - e^x, & x < 0 \end{cases}$$

Αν μεταφέρουμε μια μονάδα προς τα κάτω τη γραφική παράσταση της $g(x) = e^x$, προκύπτει η γραφική παράσταση της $g_1(x) = e^x - 1$, ενώ αν μεταφέρουμε μια μονάδα προς τα πάνω την γραφική παράσταση της $h(x) = -e^x$, προκύπτει η γραφική παράσταση της $h_1(x) = 1 - e^x$.

Σύμφωνα με τον απλοποιημένο τύπο, η γραφική παράσταση της f αποτελείται από το τμήμα της γραφικής παράστασης της g_1 που είναι από τον άξονα $y'y$ και δεξιά και το τμήμα της h_1 που είναι από τον άξονα $y'y$ και αριστερά, οπότε προκύπτει το σχήμα της εκφώνησης.



β'. Από τη γραφική παράσταση της f προκύπτει ότι αυτή είναι:

- γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(-\infty, 0]$
- γνησίως αύξουσα στο διάστημα $[0, +\infty)$ και
- παρουσιάζει ολικό ελάχιστο για $x = 0$, το $f(0) = 0$

γ'. Είναι:

$$\begin{aligned} f(x) = \frac{1}{2} &\Leftrightarrow |e^x - 1| = \frac{1}{2} \Leftrightarrow e^x - 1 = \frac{1}{2} \text{ ή } e^x - 1 = -\frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow e^x = \frac{3}{2} \text{ ή } e^x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \ln \frac{3}{2} \text{ ή } x = \ln \frac{1}{2} \end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1. 203 - Θέμα 4ο (18429)

α'. Είναι $D = 10 \cdot \log \left(\frac{100}{10^{-12}} \right) = 10 \cdot \log(10^2 \cdot 10^{12}) = 10 \cdot \log(10^{14}) = 10 \cdot 14 = 140 \text{ dB}$.

β'. Είναι $D_2 - D_1 = 20$, οπότε $10 \cdot \log \left(\frac{I_2}{10^{-12}} \right) - 10 \cdot \log \left(\frac{I_1}{10^{-12}} \right) = 20$, άρα

$$\log(10^{12} I_2) - \log(10^{12} I_1) = 2 \Leftrightarrow \log \left(\frac{10^{12} I_2}{10^{12} I_1} \right) = 2 \Leftrightarrow \log \left(\frac{I_2}{I_1} \right) = 2 \Leftrightarrow \frac{I_2}{I_1} = 10^2.$$

Όστε $I_2 = 100 \cdot I_1$.

γ'. Έχουμε

$$120 = 10 \cdot \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right) \Leftrightarrow 12 = \log(I \cdot 10^{12}) \Leftrightarrow 10^{12} = I \cdot 10^{12} \Leftrightarrow I = 1 \text{ W/m}^2.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 204 - Θέμα 4ο (18434)

α'. Αν υπάρχει τέτοιο βάθος, θα έχουμε $I = 0 = I_0 \cdot e^{-\lambda h}$, άρα $e^{-\lambda h} = 0$, το οποίο δεν είναι αποδεκτό, αφού είναι $e^x > 0$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β'. Θέλουμε να ισχύει $I \leq \frac{1}{4} I_0$, άρα $I_0 \cdot e^{-\lambda h} \leq \frac{1}{4} I_0 \Leftrightarrow e^{-\lambda h} \leq \frac{1}{4}$ οπότε έχουμε

$$-\lambda h \leq \ln \left(\frac{1}{4} \right) \Leftrightarrow -\lambda h \leq -\ln 4 \Leftrightarrow h \geq \frac{\ln 4}{1,4 \text{ m}^{-1}} = \frac{2 \ln 2}{1,4} \text{ m} = \frac{2 \cdot 0,7}{1,4} = 1 \text{ m}.$$

Άρα σε βάθος τουλάχιστον ενός μέτρου δεν υπάρχει η συγκεκριμένη μορφή φυτικής ζωής.

γ'. Για το συγκεκριμένο μέσο έχουμε ότι για $h = 10m$ ισχύει $I = \frac{1}{2}I_0$, άρα $I_0 \cdot e^{-10\lambda} = \frac{1}{2}I_0$.

Έτσι, παίρνουμε $e^{-10\lambda} = \frac{1}{2} = 2^{-1} \Leftrightarrow (e^{-\lambda})^{10} = 2^{-1} \Leftrightarrow e^{-\lambda} = \sqrt[10]{2^{-1}} = 2^{-\frac{1}{10}}$.

Ωστε $I = I_0 \cdot e^{-\lambda h} = I_0 \cdot (e^{-\lambda})^h = I_0 \cdot \left(2^{-\frac{1}{10}}\right)^h = I_0 \cdot 2^{-\frac{h}{10}}$.

✓ Λύση άσκησης 1. 205 - Θέμα 4ο (18437)

α'. Το ύψος (OK) είναι η τεταγμένη του σημείου στο οποίο τέμνει τον άξονα $y'y$ η γραφική παράσταση της συνάρτησης, δηλαδή ο αριθμός:

$$f(0) = 576 - 192(e^0 + e^0) = 576 - 2 \cdot 192 = 192m.$$

β'. Οι τετμημένες των σημείων στα οποία η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x)$ τέμνει τον άξονα $x'x$, είναι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 0$, η οποία ισοδύναμα γράφεται:

$$192(e^{\frac{x}{100}} + e^{-\frac{x}{100}}) = 576 \Leftrightarrow e^{\frac{x}{100}} + e^{-\frac{x}{100}} = 3 \Leftrightarrow e^{\frac{x}{100}} + \frac{1}{e^{\frac{x}{100}}} = 3.$$

Θέτοντας $e^{\frac{x}{100}} = y$, παίρνουμε την εξίσωση $y + \frac{1}{y} = 3$, η οποία γράφεται ισοδύναμα:

$$y^2 + 1 = 3y \Leftrightarrow y^2 - 3y + 1 = 0,$$

με διακρίνουσα $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = 5$, οπότε

$$y = \frac{3 + \sqrt{5}}{2} > 1,$$

αφού το σημείο A βρίσκεται στον θετικό ημιάξονα Ox , οπότε $x > 0$, άρα

$$\frac{x}{100} > 0 \Leftrightarrow y = e^{\frac{x}{100}} > e^0 = 1.$$

Η άλλη ρίζα $y = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ είναι μικρότερη του 1, καθώς

$$\frac{3 - \sqrt{5}}{2} < 1 \Leftrightarrow 3 - \sqrt{5} < 2 \Leftrightarrow 1 < \sqrt{5},$$

αληθές. Άρα, $e^{\frac{x}{100}} = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$, άρα $\frac{x}{100} = \ln\left(\frac{3 + \sqrt{5}}{2}\right) \cong 0,96$.

Έτσι, $x = 96m$, οπότε $A(96, 0)$.

γ'. Το σημείο B θα έχει τετμημένη -96 , άρα θα είναι $(AB) = 96 \cdot 2 = 192m = (OK)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 206 - Θέμα 4ο (18693)

α'. Η συνάρτηση f με $f(x) = \left(\frac{2-\lambda}{4}\right)^x$ είναι εκθετική και ορίζεται στο $\mathbb{R}$ όταν η βάση είναι θετική και διάφορη της μονάδας. Δηλαδή, (i) $\frac{2-\lambda}{4} > 0$ ή ισοδύναμα $\lambda < 2$ και (ii) $\frac{2-\lambda}{4} \neq 1$ ή ισοδύναμα $\lambda \neq -2$. Άρα, $\lambda \in (-\infty, -2) \cup (-2, 2)$.

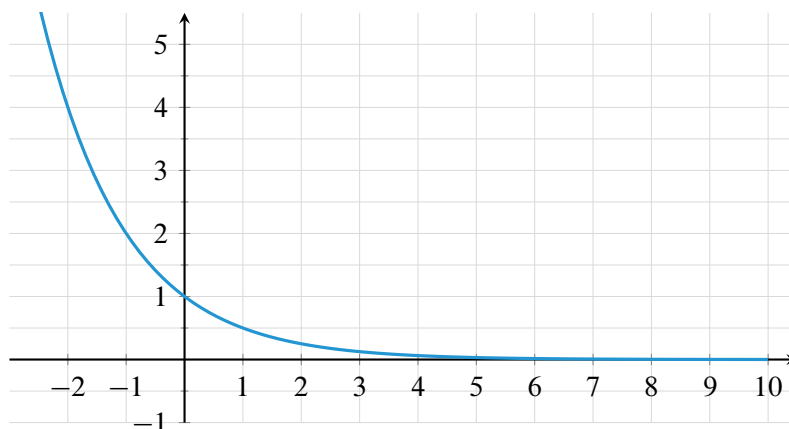
β'. Μία εκθετική συνάρτηση της μορφής a^x είναι γνησίως φθίνουσα όταν $0 < a < 1$.

Επομένως, $0 < \frac{2-\lambda}{4} < 1$ ή ισοδύναμα $-2 < \lambda < 2$.

γ'. Για $\lambda = 0$ έχουμε την συνάρτηση $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ με $x \in \mathbb{R}$.

i. Η f είναι εκθετική με βάση μικρότερη της μονάδας, άρα είναι γνησίως φθίνουσα συνάρτηση. Η γραφική της παράσταση, με βάση τον πίνακα τιμών, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

x	-1	0	1
y	2	1	$\frac{1}{2}$



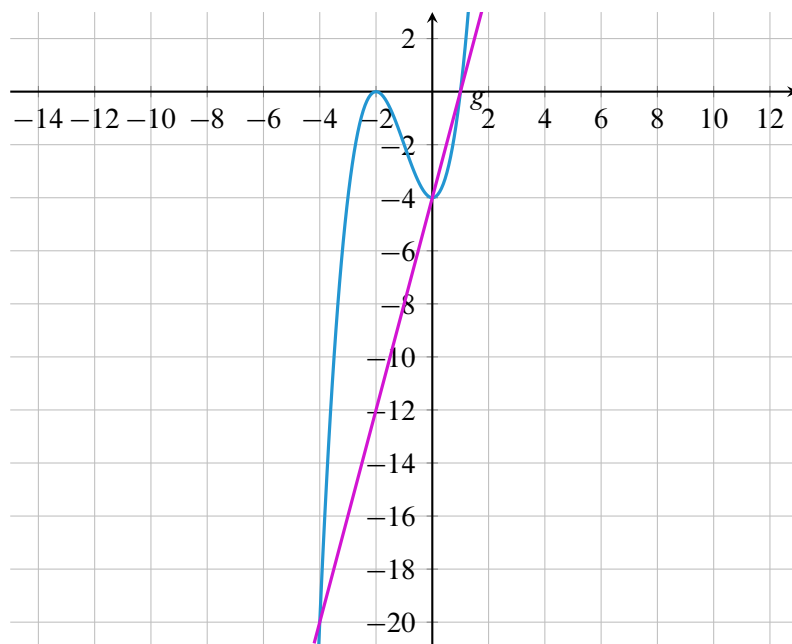
ii. Η εξίσωση $f(x) + f(x+1) = 6$ μετά την αντικατάσταση γίνεται

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^{x+1} = 6 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^x + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^x = 6.$$

$$\text{Άρα, } \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^x = 6 \Leftrightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^x = 4 \Leftrightarrow 2^{-x} = 2^2 \text{ συνεπώς } x = -2.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 207 - Θέμα 4ο (18696)

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Τα διαστήματα μονοτονίας της συνάρτησης f έχουν ως εξής: Η f είναι γνησίως αύξουσα για $x \in (-\infty, -2]$ και για $x \in [0, +\infty)$. Η f είναι γνησίως φθίνουσα για $x \in [-2, 0]$.



β'. **Γραφική λύση:** Οι ρίζες της εξίσωσης $f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^3 + 3x^2 - 4 = 4x - 4$ είναι οι τετμημένες των κοινών σημείων των C_f και C_g . Από το σχήμα παρατηρούμε πως οι γραφικές παραστάσεις τέμνονται στα σημεία $(-4, -20)$, $(0, -4)$ και $(1, 0)$ δηλαδή στα σημεία με τετμημένες $-4, 0$ και 1 . Άρα, η εξίσωση έχει λύσεις τους αριθμούς $-4, 0$ και 1 .

✓ **Λύση άσκησης 1. 208 - Θέμα 4ο (18713)**

α'. Από τα δεδομένα έχουμε:

$$\begin{aligned} \begin{cases} P(1) = 2 \\ P(2) = 15 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2 \cdot 1^3 - \alpha \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 + \beta = 2 \\ 2 \cdot 2^3 - \alpha \cdot 2^2 + 2 \cdot 2 + \beta = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\alpha + \beta = -2 \\ -4\alpha + \beta = -5 \end{cases} \\ &\stackrel{(-)}{\Leftrightarrow} \begin{cases} -3\alpha = -3 \\ -\alpha + \beta = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = -1. \end{cases} \end{aligned}$$

Άρα $P(x) = 2x^3 - x^2 + 2x - 1$.

β'. i. Από το α) ερώτημα, έχουμε $P(x) = 2x^3 - x^2 + 2x - 1$. Οπότε:

$$P(x) = 2x^3 - x^2 + 2x - 1 = x^2(2x - 1) + (2x - 1) = (2x - 1)(x^2 + 1).$$

Άρα το πολυώνυμο $\pi(x) = x^2 + 1$ είναι παράγοντας του $P(x)$.

ii. Έχουμε ισοδύναμα:

$$P(x) = 0, \text{ δηλαδή}$$

$$(2x - 1)(x^2 + 1) = 0, \text{ οπότε}$$

$$(2x - 1) = 0 \text{ (αφού } x^2 + 1 \neq 0 \text{ για κάθε } x) \text{ και τελικά}$$

$$x = \frac{1}{2}.$$

γ'. Έχουμε ισοδύναμα:

$$\sin^3 x + \sin x = 1 - \frac{1}{2} \eta \mu^2 x \stackrel{(\eta \mu^2 x = 1 - \sin^2 x)}{\stackrel{(-2)}{\Leftrightarrow}}$$

$$2\sin^3 x + 2\sin x = 2 - (1 - \sin^2 x) \Leftrightarrow$$

$$2\sin^3 x + 2\sin x = 2 - 1 + \sin^2 x \Leftrightarrow$$

$$2\sin^3 x - \sin^2 x + 2\sin x - 1 = 0 \stackrel{(a)}{\Leftrightarrow}$$

$$P(\sin x) = 0.$$

Οπότε από το βii) ερώτημα έχουμε $\sin x = \frac{1}{2}$ και επειδή $x \in (0, 2\pi)$,

$$x = \frac{\pi}{3}, \quad x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}.$$

✓ **Λύση άσκησης 1. 209 - Θέμα 4ο (18863)**

α'. Έχουμε

$$\begin{cases} y = f(x), & x \geq 1 \\ y = g(x), & x \in \mathbb{R} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \sqrt{x-1}, & x \geq 1 \\ y = \frac{x+1}{3} \end{cases}.$$

Επομένως προκύπτει η εξίσωση $\sqrt{x-1} = \frac{x+1}{3}$, $x \geq 1$, η οποία ισοδύναμα γίνεται:

$$3\sqrt{x-1} = x+1 \stackrel{x \geq 1}{\Leftrightarrow} 9(x-1) = x^2 + 2x + 1 \Leftrightarrow x^2 - 7x + 10 = 0$$

Η διακρίνουσα είναι $\Delta = 49 - 40 = 9 > 0$ και οι ρίζες της εξίσωσης

$$x_1, x_2 = \frac{7 \pm \sqrt{9}}{2} \Leftrightarrow x_1 = 2, x_2 = 5.$$

Για $x = 2$, είναι $y = \frac{2+1}{3} = 1$.

Για $x = 5$, είναι $y = \frac{5+1}{3} = 2$.

Επομένως τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g , είναι το $A(2, 1)$ και το $B(5, 2)$.

β'. i. Επειδή $f(x) = \phi(x-1)$, η γραφική παράσταση της συνάρτησης f προκύπτει από μία οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης της συνάρτησης ϕ κατά μία μονάδα προς τα δεξιά. Έτσι, το σημείο $O(0, 0)$ θα μεταφερθεί στο σημείο $K(1, 0)$.

ii. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης g είναι ευθεία, οπότε για τον σχεδιασμό της χρειάζονται δύο σημεία της. Επιλέγουμε τα σημεία $A(2, 1)$ και $B(5, 2)$, τα οποία είναι και τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g .

Επομένως οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων, στο ίδιο σύστημα συντεταγμένων, είναι οι ακόλουθες:

✓ Λύση άσκησης 1. 210 - Θέμα 4ο (18865)

α'. Αφού το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το σύνολο όλων των πραγματικών αριθμών, για τους οποίους το $f(x)$ έχει νόημα, είναι:

$$|x| > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$$

Επομένως $D_f = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

β'. Είναι: $f(-x) = \ln |-x| = \ln |x| = f(x)$.

Έτσι για κάθε $x \in D_f$ το $-x \in D_f$ και ισχύει $f(-x) = f(x)$.

Επομένως η συνάρτηση είναι άρτια και ως εκ τούτου συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$.

γ'. Είναι:

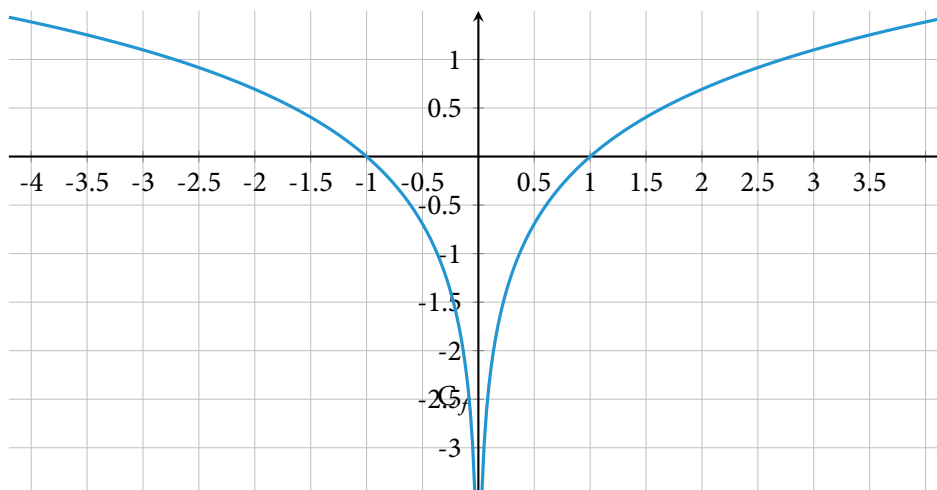
$$f(x) = \ln |x| = \begin{cases} \ln x, & \text{αν } x > 0 \\ \ln(-x), & \text{αν } x < 0 \end{cases}$$

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f αποτελείται από δύο κλάδους.

Αν $x > 0$, τότε έχουμε τη γραφική παράσταση της λογαριθμικής συνάρτησης $y = \ln x$.

Αν $x < 0$, παίρνουμε την συμμετρική καμπύλη της λογαριθμικής συνάρτησης $y = \ln x$ ως προς τον άξονα $y'y$.

Επομένως, η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι η ακόλουθη:



δ'. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

✓ **Λύση άσκησης 1.211 - Θέμα 4ο (20642)**

α'. Η f είναι περιττή και $f(-1) = 2$. Αλλά, $f(-1) = -f(1)$ δηλαδή $f(1) = -f(-1)$, οπότε έχουμε $f(1) = -2$. Η συνάρτηση f είναι γνησίως μονότονη και $f(-1) > f(1)$, οπότε είναι γνησίως φθίνουσα στο $\mathbb{R}$.

β'. Από την ισότητα $f(-x) = -f(x)$ που ισχύει για όλα τα x , αφού η f είναι περιττή, με $x = 0$ παίρνουμε:

$$f(-0) = -f(0) \Rightarrow f(0) + f(0) = 0 \Rightarrow 2f(0) = 0 \Rightarrow f(0) = 0$$

Άρα η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή O .

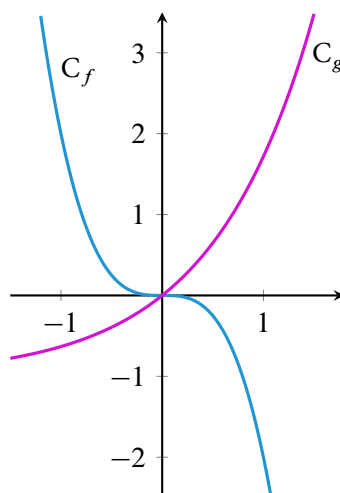
γ'. Η f είναι γνησίως φθίνουσα και ισχύει $f(0) = 0$, οπότε:

- Αν $x > 0$, τότε $f(x) < f(0) = 0$, οπότε $f(x) < 0$.
- Αν $x < 0$, τότε $f(x) > f(0) = 0$, οπότε $f(x) > 0$.

Παρατηρούμε ότι $f(0) = 0$ και $g(0) = e^0 - 1 = 1 - 1 = 0$, οπότε οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g έχουν κοινό σημείο το O .

Γεωμετρικά, η μοναδικότητα του κοινού σημείου αιτιολογείται από το γεγονός ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα, η g γνησίως αύξουσα και έχουν κοινό το σημείο O . Ένα ενδεικτικό σχήμα είναι το διπλανό. **Αλγεβρικά**, αν $x > 0$ τότε έχουμε $f(x) < 0$ και $g(x) = e^x - 1 > 0$ οπότε $f(x) < 0 < g(x)$, ενώ αν $x < 0$ τότε $f(x) > 0$ και $g(x) = e^x - 1 < 0$ οπότε $f(x) > 0 > g(x)$.

Επομένως, οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g δεν έχουν άλλο κοινό σημείο πέρα από το O .



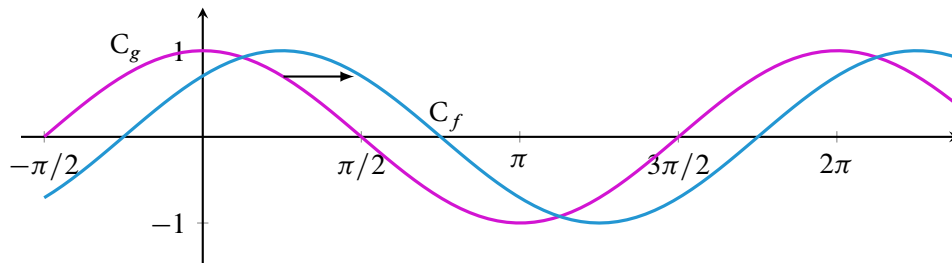
δ'. Ο τύπος της συνάρτησης h που έχει τη γραφική παράσταση που περιγράφεται στην εκφώνηση είναι

$$\begin{aligned} h(x) &= f(x+2) + 1 = -2(x+2)^3 + 1 \\ &= -2(x^3 + 6x^2 + 12x + 8) + 1 \\ &= -2x^3 - 12x^2 - 24x - 16 + 1 \\ &= -2x^3 - 12x^2 - 24x - 15 \end{aligned}$$

✓ **Λύση άσκησης 1.212 - Θέμα 4ο (20645)**

α'. Από την ισότητα $f(x) = g\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ συμπεραίνουμε ότι η γραφική παράσταση της f προκύπτει από τη γραφική παράσταση της g , αν την μετατοπίσουμε κατά $\frac{\pi}{4}$ μονάδες προς τα δεξιά.

β'. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γνωστή γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = \sin x$ (με διακεκομμένη γραμμή) και η γραφική παράσταση της f που προκύπτει από αυτή, αν την μεταφέρουμε δεξιά κατά $\frac{\pi}{4}$ μονάδες.



γ'. Είναι:

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

και

$$f(\pi) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\sin\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

δ'. Με τη βοήθεια του προηγούμενου ερωτήματος, έχουμε:

$$\begin{aligned} \sqrt{2}f(x) + 1 &= 0 \Leftrightarrow f(x) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow f(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ &\Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) \Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin\frac{3\pi}{4} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x - \frac{\pi}{4} = 2\kappa\pi + \frac{3\pi}{4} \\ \text{ή} \\ x - \frac{\pi}{4} = 2\kappa\pi - \frac{3\pi}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2\kappa\pi + \pi \\ \text{ή} \\ x = 2\kappa\pi - \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad \mu\epsilon \kappa \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

✓ **Λύση άσκησης 1.213 - Θέμα 4ο (20647)**

α'. Αν υποθέσουμε ότι το πολυώνυμο έχει ακέραιους συντελεστές, τότε κάθε ακέραια ρίζα του θα είναι διαιρέτης του σταθερού όρου του. Ο σταθερός όρος του όμως είναι ίσος με 3 και ο αριθμός 2 που είναι ρίζα του πολυωνύμου δεν είναι διαιρέτης του 3. Άρα το πολυώνυμο δεν έχει όλους τους συντελεστές του ακέραιους, οπότε υπάρχει ένας τουλάχιστον συντελεστής του που δεν είναι ακέραιος.

β'. Με την επιπλέον πληροφορία ότι $P(1) = 0$ έχουμε:

$$\begin{aligned} \begin{cases} P(2) = 0 \\ P(1) = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 8\alpha + 4\beta - 2\beta + 3 = 0 \\ \alpha + \beta - \beta + 3 = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -3 \\ 2\beta = 21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -3 \\ \beta = \frac{21}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

γ'. Με $\alpha = -3$ και $\beta = \frac{21}{2}$ έχουμε $P(x) = -3x^3 + \frac{21}{2}x^2 - \frac{21}{2}x + 3$.

Αρχικά θα βρούμε τις ρίζες του πολωνύμου.

Είναι:

$$P(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^3 + \frac{21}{2}x^2 - \frac{21}{2}x + 3 = 0 \Leftrightarrow -6x^3 + 21x^2 - 21x + 6 = 0$$

Είναι όμως γνωστό ότι $P(1) = 0$, οπότε με τη βοήθεια του διπλανού σχήματος Horner έχουμε:

6	21	-21	6	$\rho = 1$
	6	27	6	
6	27	6	12	

$$\pi(x) = 6x^2 + 27x + 6, \quad \nu = 12$$

$$\begin{aligned} P(x) = 0 &\Leftrightarrow (x-1)(-6x^2 + 15x - 6) = 0 \\ &\Leftrightarrow x-1 = 0 \text{ ή } -6x^2 + 15x - 6 = 0 \end{aligned}$$

Η εξίσωση $-6x^2 + 15x - 6 = 0$ που είναι ισοδύναμη με την $2x^2 - 5x + 2 = 0$ έχει ρίζες τους αριθμούς 2 και $\frac{1}{2}$. Επομένως το πολωνύμο έχει ρίζες τους αριθμούς $\frac{1}{2}$, 1 και 2.

Έχουμε λοιπόν:

$$P(x) \leq 0 \Leftrightarrow -6(x-1)(x-2) \left(x - \frac{1}{2}\right) \leq 0$$

και όταν $x > 2$ όλοι οι παράγοντες του πολωνύμου είναι θετικοί, οπότε αυτό είναι ομόσημο του -6 , δηλαδή αρνητικό. Σε καθένα από τα προηγούμενα διαστήματα αλλάζει πρόσημο ακριβώς ένας όρος του γινομένου, οπότε προκύπτει ο παρακάτω πίνακας προσήμων του πολωνύμου.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	2	$+\infty$
$P(x)$	+	0	-	0	+

✓ Λύση άσκησης 1. 214 - Θέμα 4ο (20657)

α'. Με βάση τα δεδομένα του προβλήματος έχουμε

$$\theta_0 = 100^\circ\text{C}, \quad T = 30^\circ\text{C}, \quad \text{ενώ } \theta(5) = 80^\circ\text{C}.$$

$$\text{Άρα } 80 = 30 + (100 - 30)e^{5k}, \text{ οπότε } e^{5k} = \frac{50}{70} = \frac{5}{7}.$$

$$\text{Έτσι, θα έχουμε } 5k = \ln\left(\frac{5}{7}\right).$$

$$\text{Τελικά, } k = \frac{-0,336}{5} = -0,0672.$$

β'. Στο προηγούμενο ερώτημα βρήκαμε ότι $e^{5k} = \frac{5}{7}$ άρα $(e^k)^5 = \frac{5}{7}$, οπότε $e^k = \left(\frac{5}{7}\right)^{1/5}$.

$$\text{Άρα } \theta(t) = 30 + (100 - 30)(e^k)^t = 30 + 70 \cdot \left[\left(\frac{5}{7}\right)^{1/5}\right]^t = 30 + 70 \cdot \left(\frac{5}{7}\right)^{t/5}.$$

$$\text{Εναλλακτικά, } \theta(t) = 30 + (100 - 30)e^{5kt/5} = 30 + 70 \cdot (e^{5k})^{t/5} = 30 + 70 \cdot \left(\frac{5}{7}\right)^{t/5}.$$

γ'. Ζητάμε τον αριθμό

$$\begin{aligned}\theta(100) &= 30 + 70 \cdot \left(\frac{5}{7}\right)^{20} = 30 + 70 \cdot \left[\left(\frac{5}{7}\right)^{10}\right]^2 \cong 30 + 70 \cdot (0,034)^2 \\ &= 30 + 70 \cdot 0,001156 = 30 + 0,08092 \cong 30,08^\circ\text{C}.\end{aligned}$$

✓ Λύση άσκησης 1.215 - Θέμα 4ο (20669)

- α'. i. Για $x \in (-\infty, 0)$ είναι $-x > 0$ και $\sqrt{x^2 + 1} > 0$, οπότε $\sqrt{x^2 + 1} - x > 0$.
- ii. Για να βρούμε τα ζητούμενα διαστήματα αρκεί να επιλύσουμε την $f(x) > 0$ με $x \in \mathbb{R}$.
- Από το ερώτημα (i) γνωρίζουμε ότι για κάθε $x \in (-\infty, 0)$ ισχύει $\sqrt{x^2 + 1} - x > 0 \Leftrightarrow f(x) > 0$.
 - Ακόμη, για κάθε $x \in [0, +\infty)$ είναι:

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 + 1} - x > 0 &\Leftrightarrow \sqrt{x^2 + 1} > x \\ &\Leftrightarrow \left(\sqrt{x^2 + 1}\right)^2 > x^2 \\ &\Leftrightarrow x^2 + 1 > x^2 \\ &\Leftrightarrow 1 > 0, \text{ που ισχύει.}\end{aligned}$$

Τελικά, η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$. **β τρόπος**

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι $\sqrt{x^2 + 1} > \sqrt{x^2} \Rightarrow \sqrt{x^2 + 1} > |x|$, όμως $|x| \geq x$, άρα

$$\sqrt{x^2 + 1} > |x| \geq x \Rightarrow \sqrt{x^2 + 1} > x \Rightarrow \sqrt{x^2 + 1} - x > 0 \Rightarrow f(x) > 0.$$

Άρα η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

β'. Είναι $g(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 1} + x)$, με $x \in \mathbb{R}$.

i. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$\begin{aligned}g(-x) + g(x) &= \ln(\sqrt{x^2 + 1} - x) + \ln(\sqrt{(-x)^2 + 1} - (-x)) \\ &= \ln\left(\left(\sqrt{x^2 + 1} - x\right)\left(\sqrt{x^2 + 1} + x\right)\right) \\ &= \ln\left(\left(\sqrt{x^2 + 1}\right)^2 - x^2\right) \\ &= \ln(x^2 + 1 - x^2) \\ &= \ln 1 = 0\end{aligned}$$

ii. Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

✓ Λύση άσκησης 1. 216 - Θέμα 4ο (20689)

α'. Η ανίσωση ορίζεται για κάθε $x \in \mathbb{R}$ με $x \neq -1$.

$$\text{Είναι } \frac{x-2}{x+1} > 0 \Leftrightarrow (x-2)(x+1) > 0 \Leftrightarrow x < -1 \text{ ή } x > 2.$$

Τελικά $x \in (-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$.

β'. i. Η συνάρτηση f ορίζεται σε όλο το $\mathbb{R}$ αν και μόνο αν $\frac{\alpha-2}{\alpha+1} > 0$.

$$\text{Από το ερώτημα (α) έχουμε ότι: } \frac{\alpha-2}{\alpha+1} > 0 \Leftrightarrow \alpha \in (-\infty, -1) \cup (2, +\infty).$$

ii. Η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα αν και μόνο αν $0 < \frac{\alpha-2}{\alpha+1} < 1$.

$$\text{Από το ερώτημα (i) έχουμε ότι: } \frac{\alpha-2}{\alpha+1} > 0 \Leftrightarrow \alpha \in (-\infty, -1) \cup (2, +\infty).$$

Ακόμη είναι:

$$\frac{\alpha-2}{\alpha+1} < 1 \Leftrightarrow \frac{\alpha-2}{\alpha+1} - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{\alpha-2-1(\alpha+1)}{\alpha+1} < 0 \Leftrightarrow \frac{-3}{\alpha+1} < 0 \Leftrightarrow \alpha+1 > 0 \Leftrightarrow \alpha > -1.$$

Οι παραπάνω ανισώσεις συναληθεύουν για $\alpha \in (2, +\infty)$. Επομένως για $\alpha \in (2, +\infty)$ η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα.

iii. Ισχύει $\frac{\alpha-2}{\alpha+1} > 0$.

• Αν $\frac{\alpha-2}{\alpha+1} > 1$ τότε η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα.

• Αν $0 < \frac{\alpha-2}{\alpha+1} < 1$ τότε η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα.

• Αν ισχύει $\frac{\alpha-2}{\alpha+1} = 1$, η f είναι σταθερή αφού $f(x) = 1^x = 1$.

$$\text{Τότε } \frac{\alpha-2}{\alpha+1} = 1 \Rightarrow \alpha-2 = \alpha+1 \Rightarrow 0\alpha = 3, \text{ αδύνατη.}$$

Τελικά, δεν υπάρχουν τιμές του πραγματικού αριθμού α για τις οποίες η συνάρτηση f είναι σταθερή.

✓ Λύση άσκησης 1. 217 - Θέμα 4ο (20712)

α'. Γραφικά η υψομετρική διαφορά ανάμεσα στην υψηλότερη πλημμυρίδα και τη χαμηλότερη άμπωτη, εκφράζεται με τη διαφορά του ελαχίστου -3 της συνάρτησης f , από το μέγιστό της 3 . Συνεπώς η ζητούμενη υψομετρική διαφορά είναι 6 μέτρα.

β'. Από το σχήμα παρατηρούμε ότι το μικρότερο διάστημα που απαιτείται για να αρχίσει να επαναλαμβάνεται η γραφική παράσταση είναι 12 ώρες. Συνεπώς η ζητούμενη περίοδος είναι 12 .

γ'. Ο τύπος της ημιτονοειδούς συνάρτησης f είναι της μορφής $f(t) = \rho \cdot \eta\mu(\omega t)$ όπου $\rho > 0, \omega > 0$. Δεδομένου ότι η μέγιστη τιμή της f είναι 3 συμπεραίνουμε ότι $\rho = 3$. Επίσης η περίοδος είναι 12 οπότε $\frac{2\pi}{\omega} = 12 \Leftrightarrow \omega = \frac{\pi}{6}$. Συνεπώς η συνάρτηση f έχει τύπο $f(t) = 3 \cdot \eta\mu\left(\frac{\pi}{6} \cdot t\right)$.

δ'. Αναζητούμε τις λύσεις της εξίσωσης $f(t) = \frac{3}{2}$, όπου $0 \leq t \leq 24$. Είναι

$$f(t) = \frac{3}{2} \Leftrightarrow 3 \cdot \eta\mu\left(\frac{\pi}{6} \cdot t\right) = \frac{3}{2} \Leftrightarrow \eta\mu\left(\frac{\pi}{6} \cdot t\right) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \eta\mu\left(\frac{\pi}{6} \cdot t\right) = \eta\mu\left(\frac{\pi}{6}\right) \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{6} \cdot t = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{6} \\ \text{ή} \\ \frac{\pi}{6} \cdot t = 2\kappa\pi + \pi - \frac{\pi}{6} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = 12\kappa + 1 \\ \text{ή} \\ t = 12\kappa + 5 \end{cases}, \kappa \in \mathbb{Z}$$

Επειδή $0 \leq t \leq 24$, έχουμε τελικά ότι οι ζητούμενες ώρες είναι 1, 5, 13, 17.

Σχόλιο: Αυτό επιβεβαιώνεται και γραφικά από τις τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f , με την ευθεία $y = \frac{3}{2}$.

✓ Λύση άσκησης 1. 218 - Θέμα 4ο (20713)

α'. Αφού $Z\Gamma = x$ και $B\Gamma = 2$ έχουμε ότι $BZ = 2 - x$. Από το Πυθαγόρειο θεώρημα στο EBZ έχουμε: $EZ^2 = BZ^2 + EB^2 = (2 - x)^2 + x^2$ οπότε $EZ = \sqrt{(2 - x)^2 + x^2}$. Τέλος αφού το τμήμα $Z\Gamma = x$ είναι μέρος της πλευράς $B\Gamma = 2$, έχουμε ότι $0 < x < 2$.

β'. Το εμβαδόν του τετραγώνου $EZH\Theta$ είναι ίσο με EZ^2 . Είναι

$$\begin{aligned} EZ^2 &= (2 - x)^2 + x^2 = \\ &= 4 - 4x + x^2 + x^2 = \\ &= 2x^2 - 4x + 4 = \\ &= 2x^2 - 4x + 2 + 2 = \\ &= 2(x^2 - 2x + 1) + 2 = \\ &= 2(x - 1)^2 + 2 \end{aligned}$$

οπότε η ζητούμενη συνάρτηση είναι $E(x) = 2(x - 1)^2 + 2$ με πεδίο ορισμού το $(0, 2)$ αφού όπως δείξαμε παραπάνω είναι $0 < x < 2$.

γ'. Η γραφική παράσταση της $E(x)$ θα προκύψει από τη γραφική παράσταση της $g(x) = 2x^2$, με μια οριζόντια μετατόπιση 1 μονάδα δεξιά και στη συνέχεια με μία κατακόρυφη μετατόπιση 2 μονάδων προς τα πάνω. Η γραφική παράσταση της $E(x)$ στο $(0, 2)$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

✓ Λύση άσκησης 1. 219 - Θέμα 4ο (20715)

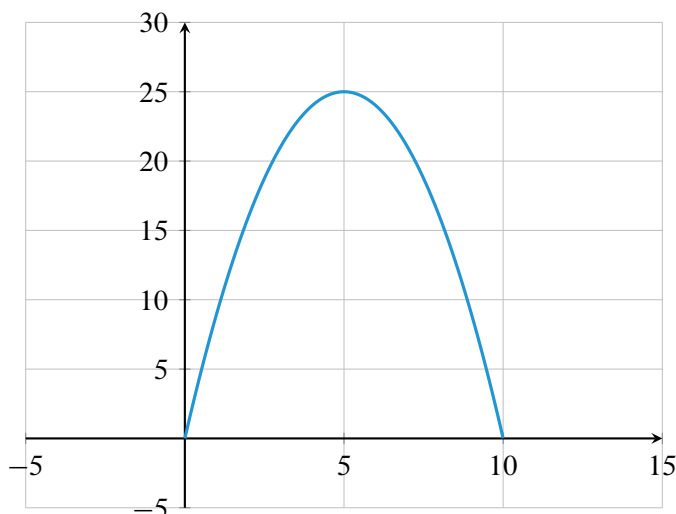
α'. Η περίμετρος του ορθογωνίου, ισούται αφενός με $2x + 2y$ και αφετέρου με 20 m που είναι το μήκος του συρματοπλέγματος με το οποίο κατασκευάστηκε. Συνεπώς είναι $2x + 2y = 20 \Leftrightarrow x + y = 10 \Leftrightarrow y = 10 - x$. Επίσης πρέπει $x > 0$ και $y > 0 \Leftrightarrow 10 - x > 0 \Leftrightarrow x < 10$ ως μήκη πλευρών, οπότε συναληθεύοντας έχουμε τελικά ότι $0 < x < 10$.

β'. Το ζητούμενο εμβαδόν είναι $x \cdot y = x \cdot (10 - x) = 10x - x^2$ οπότε

$$\begin{aligned} E(x) &= 10x - x^2 = \\ &= -x^2 + 10x - 25 + 25 = \\ &= -(x^2 - 10x + 25) + 25 = \\ &= -(x - 5)^2 + 25 \end{aligned}$$

με πεδίο ορισμού το $(0, 10)$ αφού όπως δείξαμε παραπάνω είναι $0 < x < 10$.

γ'. Η γραφική παράσταση της $E(x)$ θα προκύψει από τη γραφική παράσταση της $g(x) = -x^2$, με μια οριζόντια μετατόπιση 5 μονάδες δεξιά και στη συνέχεια με μία κατακόρυφη μετατόπιση 25 μονάδων προς τα πάνω. Η γραφική παράσταση της $E(x)$ στο $(0, 10)$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.



Από τη γραφική παράσταση συμπεραίνουμε ότι το εμβαδόν του ορθογωνίου γίνεται μέγιστο όταν $x = 5$. Μάλιστα η μέγιστη τιμή του είναι 25 m^2 .

✓ **Λύση άσκησης 1. 220 - Θέμα 4ο (20731)**

α'. Το $x - 1$ είναι παράγοντας του πολωνύμου $P(x)$, διότι το 1 είναι ρίζα του πολωνύμου, αφού $P(1) = 1 + 6 \cdot 1 - 7 = 0$.

β'. Το πολυώνυμο παραγοντοποιείται:

$$\begin{aligned} P(x) &= x^4 + 6x^2 - 7 = x^4 + 7x^2 - x^2 - 7 = x^2(x^2 + 7) - (x^2 + 7) = \\ &= (x^2 + 7)(x^2 - 1) = (x^2 + 7)(x + 1)(x - 1). \end{aligned}$$

γ'. i. Η εξίσωση $P(x) = 0$ γίνεται $(x^2 + 7)(x + 1)(x - 1) = 0$.
Επειδή $x^2 + 7 > 0$, οι λύσεις της εξίσωσης είναι $x = -1$ ή $x = 1$.

ii. Στην εξίσωση $(2\eta\mu x - 1)^4 + 6(2\eta\mu x - 1)^2 - 7 = 0$ αν θέσουμε $2\eta\mu x - 1 = \omega$ προκύπτει η εξίσωση $P(\omega) = 0$, σύμφωνα με το i ερώτημα θα έχουμε $\omega = -1$ ή $\omega = 1$.
Άρα, $2\eta\mu x - 1 = -1$ ή $2\eta\mu x - 1 = 1$, τότε $\eta\mu x = 0$ ή $\eta\mu x = 1$.
Επομένως, $x = 2\kappa\pi$ ή $2\kappa\pi + \pi$ ή $2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}$ με $\kappa \in \mathbb{Z}$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 221 - Θέμα 4ο (20747)**

α'. i. Από την εξίσωση $-2\sigma\upsilon\nu^2\omega + \eta\mu\omega = -1$ έχουμε

$$-2(1 - \eta\mu^2\omega) + \eta\mu\omega + 1 = 0 \Leftrightarrow 2\eta\mu^2\omega + \eta\mu\omega - 1 = 0 \Leftrightarrow \eta\mu\omega = -1 \text{ ή } \eta\mu\omega = \frac{1}{2}$$

άρα $\eta\mu\omega = \frac{1}{2}$ αφού $\omega \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, επομένως $\sigma\upsilon\nu\omega = \sqrt{1 - \eta\mu^2\omega} = \sqrt{1 - \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ και

$$\epsilon\phi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

ii. Επομένως η συνάρτηση f γίνεται $f(x) = 3 + \eta\mu x$, $x \in \mathbb{R}$ και έχει μέγιστη τιμή $M = 4$ και ελάχιστη τιμή $m = 2$ καθώς για κάθε x ισχύει $-1 \leq \eta\mu x \leq 1 \Leftrightarrow 2 \leq 3 + \eta\mu x \leq 4$.

β'. i. Από το σχήμα διαπιστώνουμε ότι η g έχει ελάχιστη τιμή για $x = 5$ το $g(5) = 5$

- ii. Η συνάρτηση g έχει ελάχιστη τιμή ίση με 5 και η συνάρτηση f έχει μέγιστη τιμή ίση με 4. Δηλαδή ισχύει $f(x) \leq 4$ και $g(x) \geq 5$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Άρα ισχύει $f(x) < g(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Επομένως οι γραφικές τους παραστάσεις δεν έχουν κανένα κοινό σημείο όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα.

✓ **Λύση άσκησης 1. 222 - Θέμα 4ο (20752)**

α'. Επειδή για το σημείο M του τριγωνομετρικού κύκλου οι συντεταγμένες του είναι $M(\sin \omega, \eta \mu \omega)$ για την αντίστοιχη γωνία ω που έχει τελική πλευρά OM , είναι φανερό ότι έχει άδικο ο Φίλιππος καθώς δεν υπάρχει γωνία ω με $\eta \mu \omega = 1$ και $\sin \omega = 1$ καθώς τότε θα είχαμε $\eta \mu^2 \omega + \sin^2 \omega = 1^2 + 1^2 = 1 + 1 = 2$, που είναι αδύνατο καθώς γνωρίζουμε ότι για κάθε γωνία ω , ισχύει $\eta \mu^2 \omega + \sin^2 \omega = 1$.

β'. i. Από το πρώτο ερώτημα συμπεραίνουμε ότι οι σωστές συντεταγμένες του σημείου M είναι $M(0, 8, 0, 6)$, επομένως $\sin \omega = 0, 8 = \frac{4}{5}$ διότι αποτελεί την τετμημένη του M και $\eta \mu \omega = 0, 6 = \frac{3}{5}$ διότι αποτελεί την τεταγμένη του M .

ii. Επίσης, $\epsilon \varphi \omega = \frac{\eta \mu \omega}{\sin \omega} = \frac{0, 6}{0, 8} = \frac{3}{4}$ και $\sigma \varphi \omega = \frac{\sin \omega}{\eta \mu \omega} = \frac{0, 8}{0, 6} = \frac{4}{3}$.

Για την παράσταση A με αναγωγή στο πρώτο τεταρτημόριο έχουμε

$$\begin{aligned} A &= \eta \mu(\pi - \omega) - 2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \omega\right) + \epsilon \varphi(-\omega) + \sigma \varphi(\pi + \omega) = \\ &= \eta \mu \omega - 2 \eta \mu \omega - \epsilon \varphi \omega + \sigma \varphi \omega = \\ &= -\eta \mu \omega - \epsilon \varphi \omega + \sigma \varphi \omega = \\ &= -\frac{3}{5} - \frac{3}{4} + \frac{4}{3} = \\ &= -\frac{36}{60} - \frac{45}{60} + \frac{80}{60} = -\frac{1}{60} \end{aligned}$$

γ'. Για τις τιμές που βρήκαμε στο προηγούμενο ερώτημα η συνάρτηση f γίνεται $f(x) = 5 \cdot 0, 8x^3 - 10 \cdot 0, 6x^2 + 5x - 3 = 4x^3 - 6x^2 + 5x - 3$. Ζητάμε τις λύσεις της ανίσωσης $f(x) < 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 6x^2 + 5x - 3 < 0$. Με τη βοήθεια του σχήματος Horner βρίσκουμε ότι $4x^3 - 6x^2 + 5x - 3 = (x - 1)(4x^2 - 2x + 3)$. Επομένως, λύνουμε την ανίσωση $(x - 1)(4x^2 - 2x + 3) < 0 \Leftrightarrow x - 1 < 0 \Leftrightarrow x < 1$, αφού $4x^2 - 2x + 3 > 0$ για κάθε πραγματικό αριθμό x καθώς εύκολα αποδεικνύεται ότι η διακρίνουσά του είναι αρνητική και δεν έχει ρίζες. Επομένως η γραφική παράσταση της συνάρτησης f βρίσκεται κάτω από τον άξονα $x'x$ όταν $x < 1$, δηλαδή στο διάστημα $(-\infty, 1)$.

✓ **Λύση άσκησης 1. 223 - Θέμα 4ο (20759)**

α'. Από τα δεδομένα έχουμε ότι $(OAM) = \frac{4}{6} \Leftrightarrow \frac{(OA) \cdot (AM)}{2} = \frac{1 \cdot (AM)}{2} = \frac{4}{6} \Leftrightarrow (AM) = \frac{4}{3}$

άρα $y_M = \frac{4}{3}$, επομένως $\epsilon \varphi \omega = \frac{4}{3}$. Η γωνία $\hat{A}$ του τριγώνου AOM είναι ορθή, επομένως για τη γωνία $\omega = \hat{AOM}$ ισχύει $0 < \omega < \frac{\pi}{2}$.

β'. Έχουμε ότι

$$\eta \mu^2 \omega + \sin^2 \omega = 1 \Leftrightarrow \epsilon \varphi^2 \omega + 1 = \frac{1}{\sin^2 \omega} \Leftrightarrow \left(\frac{4}{3}\right)^2 + 1 = \frac{1}{\sin^2 \omega} \Leftrightarrow \frac{25}{9} = \frac{1}{\sin^2 \omega}, \quad \omega \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

άρα $\sin \omega = \frac{3}{5}$ και $\cos \omega = \frac{1}{\sin \omega} = \frac{1}{\frac{3}{5}} = \frac{5}{3}$. Επίσης ισχύει $0 < \omega < \frac{\pi}{2}$, άρα

$$\eta \mu \omega = \sqrt{1 - \sin^2 \omega} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$$

γ'. Για τις τιμές που βρήκαμε στο προηγούμενο ερώτημα η συνάρτηση f γίνεται $f(x) = \eta \mu^2 x - 5 \cdot \frac{4}{5} \eta \mu x + 5 \cdot \frac{3}{5} = \eta \mu^2 x - 4 \eta \mu x + 3$. Ζητάμε τις λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 0 \Leftrightarrow \eta \mu^2 x - 4 \eta \mu x + 3 = 0$ η οποία είναι δευτεροβάθμια εξίσωση με άγνωστο το $\eta \mu x$.

Θέτοντας $\eta \mu x = \omega$ παίρνει τη μορφή $\omega^2 - 4\omega + 3 = 0$ και έχει λύσεις $\omega = 1$ ή $\omega = 3$. Η δεύτερη από αυτές απορρίπτεται καθώς ισχύει ότι $-1 \leq \eta \mu x \leq 1$. Επομένως η εξίσωση $f(x) = 0$ είναι ισοδύναμη με την εξίσωση

$$\eta \mu x = 1 \Leftrightarrow \eta \mu x = \eta \mu \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x = 2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}, \quad \kappa \in \mathbb{Z}$$

Επομένως τα ζητούμενα σημεία τομής είναι όλα τα σημεία της μορφής $\left(2\kappa\pi + \frac{\pi}{2}, 0\right)$, $\kappa \in \mathbb{Z}$

✓ Λύση άσκησης 1. 224 - Θέμα 4ο (20845)

α'. Είναι:

$$\begin{aligned} f(1) - f(0) &\geq f(0) - f(-1) \Leftrightarrow e^{\kappa} - 1 \geq 1 - e^{-\kappa} \Leftrightarrow e^{\kappa} - 1 \geq 1 - \frac{1}{e^{\kappa}} \Leftrightarrow \\ e^{2\kappa} - e^{\kappa} &\geq e^{\kappa} - 1 \Leftrightarrow e^{2\kappa} - 2e^{\kappa} + 1 \geq 0 \Leftrightarrow (e^{\kappa} - 1)^2 \geq 0, \text{ η οποία ισχύει πάντα.} \end{aligned}$$

Η ισότητα ισχύει, όταν $e^{\kappa} - 1 = 0 \Leftrightarrow e^{\kappa} = 1 \Leftrightarrow \kappa = 0$.

β'. Η συνάρτηση f έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$.

1ος τρόπος:

Αφού $\kappa > 0 \xRightarrow{e^x \uparrow} e^{\kappa} > 1$ και η συνάρτηση γράφεται $f(x) = e^{\kappa x} = (e^{\kappa})^x$. Επομένως, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

2ος τρόπος:

Έστω $\kappa > 0$ και $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Τότε $\kappa \cdot x_1 < \kappa \cdot x_2 \xRightarrow{e^x \uparrow} e^{\kappa \cdot x_1} < e^{\kappa \cdot x_2} \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$. Επομένως, η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$.

γ'. i. Είναι:

$$\begin{aligned} e^{2x} &> 2e^x \Leftrightarrow e^{2x} - 2e^x > 0 \Leftrightarrow e^x(e^x - 2) > 0 \xLeftrightarrow{e^x > 0} e^x - 2 > 0 \Leftrightarrow \\ e^x &> 2 \Leftrightarrow e^x > e^{\ln 2} \Leftrightarrow x > \ln 2. \end{aligned}$$

ii. Το σημείο τομής των δύο καμπυλών προκύπτει από την επίλυση της εξίσωσης

$$\begin{aligned} e^{2x} &= 2e^x \Leftrightarrow e^{2x} - 2e^x = 0 \Leftrightarrow e^x(e^x - 2) = 0 \xLeftrightarrow{e^x \neq 0} e^x - 2 = 0 \Leftrightarrow \\ e^x &= 2 \Leftrightarrow e^x = e^{\ln 2} \Leftrightarrow x = \ln 2, \end{aligned}$$

$$\text{και } \varphi(\ln 2) = 2e^{\ln 2} = 2 \cdot 2 = 4$$

Επομένως, το σημείο τομής των δύο καμπυλών είναι το $A(\ln 2, 4)$. Από την ισοδυναμία $e^{2x} > 2e^x \Leftrightarrow x > \ln 2$, προκύπτει ότι η καμπύλη C_1 είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης $k(x) = e^{2x}$, ενώ η C_2 απεικονίζει γραφικά τη συνάρτηση $\varphi(x) = 2e^x$.

✓ Λύση άσκησης 1. 225 - Θέμα 4ο (20847)

α'. Από τον πίνακα φαίνεται ότι $D = 10$. Άρα έχουμε:

$$10 = 10 \cdot \log(10^{12} \cdot I) \Leftrightarrow \log(10^{12} \cdot I) = 1 \Leftrightarrow 10^{12} \cdot I = 10 \Leftrightarrow I = \frac{10}{10^{12}} \Leftrightarrow I = 10^{-11}$$

Επομένως, η ένταση του ήχου που δημιουργεί το θρόισμα των φύλλων είναι 10^{-11} W/m^2 .

β'. Αφού $I = 1$, έχουμε:

$$D = 10 \cdot \log(10^{12} \cdot 1) = 10 \cdot \log(10^{12}) = 10 \cdot 12 \cdot \log 10 = 120 \cdot 1 = 120$$

Επομένως, η ηχοστάθμη είναι 120 ντεσιμπέλ, δηλαδή αγγίζει το όριο του πόνου.

γ'. Αν I είναι η αρχική ένταση του ήχου, τότε $D = 10 \cdot \log(10^{12} \cdot I)$ είναι η αντίστοιχη ηχοστάθμη και για την D' έχουμε:

$$\begin{aligned} D' &= 10 \cdot \log(10^{12} \cdot 2I) = 10 \cdot [\log(2 \cdot 10^{12} \cdot I)] = 10 \cdot [\log 2 + \log(10^{12} \cdot I)] = \\ &= 10 \cdot \log 2 + 10 \cdot \log(10^{12} \cdot I) = 10 \cdot 0,3 + D = 3 + D \end{aligned}$$

Επομένως, η ένταση του ήχου θα αυξηθεί κατά 3 ντεσιμπέλ.

✓ Λύση άσκησης 1. 226 - Θέμα 4ο (20854)

α'. Η συνάρτηση f είναι άρτια, διότι:

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$, το $-x \in \mathbb{R}$ και ισχύει ότι $f(-x) = e^{|-x|} = e^{|x|} = f(x)$.

β'. Αρκεί να αποδείξουμε ότι $f(x) \geq f(0)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Ισοδύναμα έχουμε ότι

$$e^{|x|} \geq e^0 \xLeftrightarrow e^x \uparrow |x| \geq 0,$$

η οποία ισχύει για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Η ισότητα ισχύει μόνο όταν $x = 0$.

Επομένως, η f παρουσιάζει ελάχιστο στο $x = 0$ και η ελάχιστη τιμή της είναι η $f(0) = 1$.

γ'. Αν $x \geq 0$, τότε $|x| = x$ και $f(x) = e^x$.

Αν $x < 0$, τότε $|x| = -x$ και $f(x) = e^{-x}$.

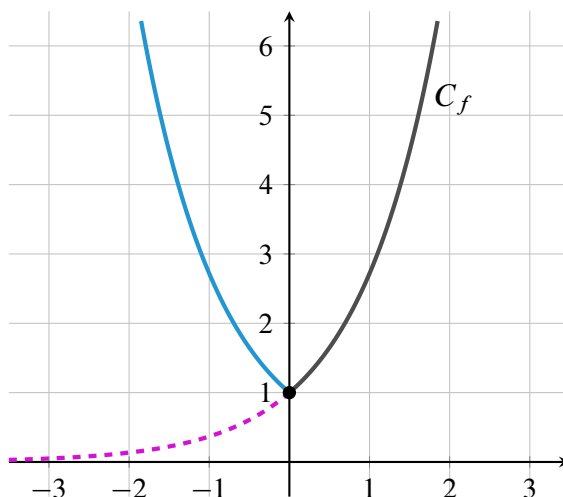
Έτσι προκύπτει η δίκλαδη συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x < 0 \\ e^x, & x \geq 0 \end{cases}$, η οποία σύμφωνα με το ερώτημα α) είναι άρτια.

Οπότε είναι συμμετρική ως προς τον άξονα $y'y$.

Επομένως, αποτελείται από την γραφική παράσταση της $h(x) = e^x$, $x \geq 0$ και την συμμετρική της h ως προς τον άξονα $y'y$ για $x < 0$.

Επιπλέον, από το ερώτημα β) γνωρίζουμε ότι η f παρουσιάζει ελάχιστο στο $x = 0$ και η ελάχιστη τιμή της είναι η $f(0) = 1$.

Επομένως η γραφική παράσταση της f δίνεται από το παρακάτω σχήμα:



✓ Λύση άσκησης 1. 227 - Θέμα 4ο (20857)

α'. Το πολυώνυμο έχει παράγοντα το $x - 3$ αν και μόνο αν $P(3) = 0$.

Επίσης, αφού το υπόλοιπο της διαίρεσης $P(x) : (x + 1)$ είναι $v = -16$, τότε $P(-1) = -16$.

Είναι:

$$\begin{cases} P(3) = 0 \\ P(-1) = -16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9\alpha + \beta = 48 \\ \alpha + \beta = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8\alpha = 40 \\ \alpha + \beta = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 5 \\ \beta = 3 \end{cases}$$

Επομένως, το πολυώνυμο γίνεται: $P(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3$.

β'. Η εξίσωση: $P(x) = 0 \Leftrightarrow x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = 0$ (1)

Εφαρμόζοντας το σχήμα Horner για $\rho = 3$, είναι:

1	-5	7	-3	$\rho = 3$
	3	-6	3	
1	-2	1	0	

$$\pi(x) = x^2 - 2x + 1, \quad v = 0$$

Άρα $P(x) = (x - 3)(x^2 - 2x + 1) = (x - 3)(x - 1)^2$.

Η (1) ισοδύναμα γράφεται: $P(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 3)(x - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ ή $x = 1$.

γ'. Είναι

$$P(x) < 0 \Leftrightarrow (x - 3)(x - 1)^2 < 0 \stackrel{(x-1)^2 \geq 0}{\Leftrightarrow} x - 3 < 0 \text{ και } x \neq 1 \Leftrightarrow x \in (-\infty, 1) \cup (1, 3).$$

δ'. Έστω $P(\ln \kappa) < 0$ (2).

Καταρχάς πρέπει $\kappa > 0$.

Θέτοντας $\ln \kappa = \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$ η ανίσωση (2) γίνεται ισοδύναμα

$$P(\lambda) < 0 \stackrel{\gamma)}{\Leftrightarrow} \begin{cases} \lambda < 3 \\ \lambda \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ln \kappa < 3 \\ \ln \kappa \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \ln \kappa < \ln e^3 \\ \ln \kappa \neq \ln e \end{cases} \stackrel{\ln x \uparrow}{\Leftrightarrow} \begin{cases} \kappa < e^3 \\ \kappa \neq e \end{cases}.$$

Επομένως, είναι: $\kappa \in (0, e) \cup (e, e^3)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 228 - Θέμα 4ο (20859)

α'. Έστω $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$. Η εξίσωση έχει πιθανές ακέραιες ρίζες τις $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$.

Το 2 είναι ρίζα της εξίσωσης διότι την επαληθεύει. Επομένως το $(x - 2)$ είναι παράγοντας του $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$. Είναι λοιπόν:

1	-4	1	6	$\rho = 2$
	2	-4	-6	
1	-2	-3	0	

$$\pi(x) = x^2 - 2x - 3, \quad v = 0$$

Επομένως, $P(x) = (x - 2)(x^2 - 2x - 3)$.

Έτσι $P(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 2)(x^2 - 2x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 2$ ή $x^2 - 2x - 3 = 0$.

Η διακρίνουσα της δευτεροβάθμιας εξίσωσης είναι $\Delta = 16 > 0$. Οπότε η εξίσωση έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες, τις

$$x_{1,2} = \frac{2 \pm 4}{2} \Leftrightarrow x_1 = -1 \text{ ή } x_2 = 3.$$

Επομένως το πεδίο ορισμού της συνάρτησης είναι το σύνολο

$$A = (-\infty, -1) \cup (-1, 2) \cup (2, 3) \cup (3, +\infty).$$

β'. Η συνάρτηση δεν είναι ούτε άρτια ούτε περιττή, διότι:

$1 \in A$, $-2 \in A$, $-3 \in A$ αλλά το -1 , το 2 και το 3 δεν ανήκουν στο A .

Επομένως δεν ικανοποιείται το πρώτο σκέλος των αντίστοιχων ορισμών, δηλαδή για κάθε $x \in A$ το $-x \in A$.

γ'. i. Είναι $f(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-2)(x^2 - 2x - 3)}$.

Ως εκ τούτου, ο τύπος της συνάρτησης απλοποιείται και έτσι είναι:

$$f(x) = \frac{1}{x-2}, \quad x \in A.$$

ii. Η γραφική παράσταση της f προκύπτει από μία οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης της συνάρτησης $g(x) = \frac{1}{x}$ κατά 2 μονάδες δεξιά.

✓ Λύση άσκησης 1. 229 - Θέμα 4ο (20870)

α'. Το διάστημα ανάμεσα στο πρώτο μέγιστο βάθος και στο πρώτο ελάχιστο βάθος είναι 6 ώρες, που είναι η μισή περίοδος. Κατά συνέπεια η περίοδος είναι $T = 2 \cdot 6 = 12$ ώρες και

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \Leftrightarrow \frac{2\pi}{\omega} = 12 \Leftrightarrow \omega = \frac{2\pi}{12} \Leftrightarrow \omega = \frac{\pi}{6}.$$

Ισχύει:

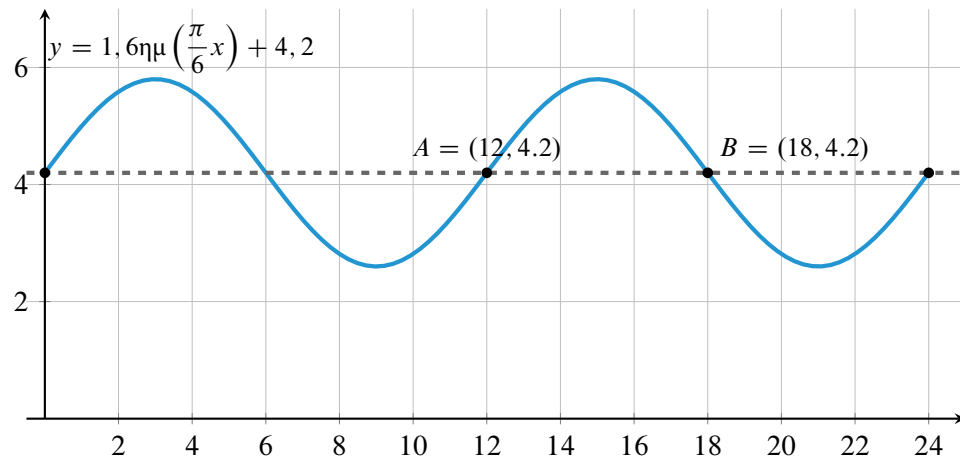
$$\begin{aligned} -1 &\leq \eta\mu(\omega t) \leq 1 \xLeftrightarrow^{\alpha > 0} \\ -\alpha &\leq \alpha \eta\mu(\omega t) \leq \alpha \Leftrightarrow \\ -\alpha + \beta &\leq \alpha \eta\mu(\omega t) + \beta \leq \alpha + \beta \Leftrightarrow \\ -\alpha + \beta &\leq y \leq \alpha + \beta \end{aligned}$$

Το μέγιστο βάθος είναι 5, 8 μέτρα και το ελάχιστο 2, 6 μέτρα άρα,

$$\begin{cases} -\alpha + \beta = 2,6 \\ \alpha + \beta = 5,8 \end{cases} \xLeftrightarrow^{(+)} \begin{cases} 2\beta = 8,4 \\ \alpha + \beta = 5,8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \beta = 4,2 \\ \alpha = 1,6 \end{cases}.$$

β'. Αν $\alpha = 1,6$, $\omega = \frac{\pi}{6}$ και $\beta = 4,2$, τότε $y = 1,6 \cdot \eta\mu\left(\frac{\pi}{6}t\right) + 4,2$, $0 \leq t \leq 24$.

i. Η συνάρτηση έχει μέγιστο 5, 8, ελάχιστο 2, 6 και περίοδο 12, οπότε η γραφική της παράσταση σε διάστημα δυο περιόδων ($0 \leq t \leq 24$) είναι:



ii. Το βάθος του νερού, σε μέτρα, στις 12 το μεσημέρι είναι:

$$y = 1,6 \cdot \eta\mu\left(\frac{\pi}{6} \cdot 12\right) + 4,2 = 1,6 \cdot \eta\mu(2\pi) + 4,2 = 1,6 \cdot 0 + 4,2 = 4,2.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 230 - Θέμα 4ο (20943)

α'. Έχουμε: $\eta\mu(\pi - x) = \eta\mu x$, $\eta\mu(\pi + x) = -\eta\mu x$, $\sigma\upsilon\nu(-x) = \sigma\upsilon\nu x$, επομένως:

$$A = \eta\mu^2 x + (-\eta\mu x)^2 + \sigma\upsilon\nu^2 x = \eta\mu^2 x + \eta\mu^2 x + \sigma\upsilon\nu^2 x = 1 + \eta\mu^2 x.$$

β'.

$$\begin{aligned} B &= \frac{\eta\mu x}{1 + \sigma\upsilon\nu x} + \frac{1 + \sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x} = \frac{\eta\mu^2 x + (1 + \sigma\upsilon\nu x)^2}{(1 + \sigma\upsilon\nu x)\eta\mu x} = \frac{\eta\mu^2 x + 1 + 2\sigma\upsilon\nu x + \sigma\upsilon\nu^2 x}{(1 + \sigma\upsilon\nu x)\eta\mu x} \\ &= \frac{2(1 + \sigma\upsilon\nu x)}{(1 + \sigma\upsilon\nu x)\eta\mu x} = \frac{2}{\eta\mu x}. \end{aligned}$$

γ'. Θα εξετάσουμε αν η εξίσωση $A = B$ δηλαδή $\eta\mu^2 x + 1 = \frac{2}{\eta\mu x}$ (1) έχει λύση.

Θέτουμε $\eta\mu x = \omega$ και η εξίσωση (1) μετασχηματίζεται στην $\omega^2 + 1 = \frac{2}{\omega}$ (2).

Επειδή $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$ είναι $-1 < \eta\mu x < 0$ δηλαδή $-1 < \omega < 0$.

Τότε:

$$\begin{aligned} (2) &\Leftrightarrow \omega^3 + \omega = 2 \Leftrightarrow \omega^3 + \omega - 2 = 0 \Leftrightarrow \omega^3 - \omega + 2\omega - 2 = 0 \Leftrightarrow \\ &\omega(\omega^2 - 1) + 2(\omega - 1) = 0 \Leftrightarrow \omega(\omega - 1)(\omega + 1) + 2(\omega - 1) = 0 \Leftrightarrow \\ &(\omega - 1)[\omega(\omega + 1) + 2] = 0 \Leftrightarrow (\omega - 1)(\omega^2 + \omega + 2) = 0 \Leftrightarrow \\ &\omega - 1 = 0 \text{ ή } \omega^2 + \omega + 2 = 0 \Leftrightarrow \omega = 1 \text{ ή } \omega^2 + \omega + 2 = 0 \end{aligned}$$

Η $\omega = 1$ απορρίπτεται λόγω του περιορισμού ενώ η εξίσωση $\omega^2 + \omega + 2 = 0$ έχει διακρίνουσα $\Delta = -7$, οπότε είναι αδύνατη.

Επομένως, δεν υπάρχουν τιμές του x τέτοιες, ώστε $A = B$.

✓ Λύση άσκησης 1. 231 - Θέμα 4ο (21155)

α'. Έχουμε $P(x) = x^3 + 2x^2 + x + 2 = x^2(x + 2) + (x + 2) = (x + 2)(x^2 + 1)$.

Αλλά $x^2 + 1 > 0$ για κάθε τιμή του x . Έτσι η εξίσωση $P(x) = 0 \Leftrightarrow (x + 2)(x^2 + 1) = 0$, δίνει $x + 2 = 0$, άρα $x = -2$.

β'. Θέλουμε το πολυώνυμο $P(x) = x^3 - x^2 + bx + c$ να έχει ως ρίζα τον αριθμό 1.

Άρα πρέπει $P(1) = 0$, δηλαδή $1^3 - 1^2 + b + c = 0$, άρα $b + c = 0$.

Παρατηρούμε λοιπόν πως όποιον αριθμό και να επιλέξει ο μαθητής Β για τον συντελεστή b ή c , ο Α μπορεί μετά να επιλέξει τον αντίθετό του.

γ'. Για να έχει το πολυώνυμο $P(x)$ ρίζα στο διάστημα $(-1, 0)$ αρκεί να ισχύει $P(0) \cdot P(-1) < 0$, σύμφωνα με το Θεώρημα σελ. 145 του σχολικού βιβλίου.

Αλλά $P(0) = 1$ και $P(-1) = (-1)^3 + \alpha(-1)^2 - b + 1 = \alpha - b$.

Αν λοιπόν ο μαθητής Β επιλέξει έναν αριθμό στη θέση του α , τότε αρκεί ο μαθητής Α να επιλέξει έναν μεγαλύτερο αυτού στη θέση του b .

Αν ο μαθητής Β επιλέξει έναν αριθμό στη θέση του b , τότε αρκεί ο μαθητής Α να επιλέξει έναν μικρότερο αυτού στη θέση του α .

δ'. Αν ένα πολυώνυμο με ακέραιους συντελεστές έχει ακέραια ρίζα, τότε αυτή θα είναι διαιρέτης του σταθερού όρου.

Αλλά στο $P(x)$ ο σταθερός όρος είναι το 2022 το οποίο όμως δεν είναι πολλαπλάσιο του 13, αφού $\frac{2022}{13} = 155 + \frac{7}{13}$. Έτσι, αποκλείεται το 13 να είναι ρίζα του πολυωνύμου $P(x)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 232 - Θέμα 4ο (21240)

α'. Από το θεώρημα ακέραιων ριζών πιθανές ακέραιες ρίζες είναι οι αριθμοί $\pm 1, \pm 2$. Με δοκιμή βρίσκουμε $P(1) = 0$, άρα το 1 είναι ρίζα του πολυωνύμου. Με το σχήμα Horner θα παραγοντοποιήσουμε το πολυώνυμο ώστε να βρούμε τις υπόλοιπες ρίζες.

3	4	-5	2	$\rho = 1$
	3	7	2	
3	7	2	4	

$$\pi(x) = 3x^2 + 7x + 2, \quad v = 4$$

Οπότε:

$$P(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(3x^2 + 7x + 2) = 0 \Leftrightarrow x - 1 = 0 \text{ ή } 3x^2 + 7x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = 1, x = -2, x = -\frac{1}{3}.$$

β'. Συμπληρώνουμε το σχετικό πίνακα προσήμου.

x	$-\infty$	-2	$-\frac{1}{3}$	1	$+\infty$
$x - 1$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$3x^2 + 7x + 2$	$+$	0	$-$	0	$+$
$P(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

$$\text{Επομένως } P(x) > 0 \Leftrightarrow x \in \left(-2, -\frac{1}{3}\right) \cup (1, +\infty).$$

γ'. Η δοθείσα ανίσωση είναι ισοδύναμη με $P\left(\frac{5}{x^2 + 1}\right) > 0, x \in \mathbb{R}$. Επομένως από το β) ερώτημα πρέπει

$$-2 < \frac{5}{x^2 + 1} < -\frac{1}{3} \quad (1)$$

$$\text{ή } 1 < \frac{5}{x^2 + 1}. \quad (2)$$

Επιλύουμε τις δύο ανισώσεις:

$$\text{Η (1) είναι αδύνατη, αφού } \frac{5}{x^2 + 1} > 0.$$

$$\text{Η (2) γίνεται: } 1 < \frac{5}{x^2 + 1} \Leftrightarrow x^2 + 1 < 5 \Leftrightarrow x^2 < 4 \Leftrightarrow |x| < 2 \Leftrightarrow -2 < x < 2.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 233 - Θέμα 4ο (21244)

α'. Η συνάρτηση $f(x) = \rho \cdot \sin \omega x$, με $\rho, \omega > 0$:

$$\text{Έχει ελάχιστο } -\rho, \text{ οπότε έχουμε } -\frac{\alpha + 1}{2} = -2 \Leftrightarrow \alpha + 1 = 4 \Leftrightarrow \alpha = 3.$$

$$\text{Ακόμα έχει περίοδο } T = \frac{2\pi}{\omega}, \text{ οπότε έχουμε } \frac{2\pi}{\beta} = \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow \beta = 4.$$

$$\text{Τελικά, η συνάρτηση είναι } f(x) = 2\sin 4x \quad (1).$$

β'. Έχουμε για τον αριθμητή:

$$\eta\mu\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x, \quad \epsilon\varphi(\pi - x) = -\epsilon\varphi x, \quad \eta\mu(2\pi + x) = \eta\mu x.$$

Έχουμε για τον παρονομαστή:

$$\sin(3\pi - x) = \sin(\pi - x) = -\sin x,$$

$$\sigma\varphi\left(\frac{7\pi}{2} - x\right) = \sigma\varphi\left(3\pi + \left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) = \sigma\varphi\left(\pi + \left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) = \sigma\varphi\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \epsilon\varphi x,$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} - (-x)\right) = \eta\mu(-x) = -\eta\mu x.$$

Αντικαθιστώντας έχουμε

$$A = \frac{\sin x \cdot (-\epsilon\varphi x) \cdot \eta\mu x}{-\sin x \cdot \epsilon\varphi x \cdot (-\eta\mu x)} = -1.$$

γ'. Έχουμε, λόγω της (1) και του β) ερωτήματος:

$$f(x) = 2A \Leftrightarrow 2\sin 4x = -2 \Leftrightarrow \sin 4x = -1 \Leftrightarrow \sin 4x = \sin \pi \Leftrightarrow$$

$$4x = 2\kappa\pi \pm \pi \Leftrightarrow x = \frac{\kappa\pi}{2} \pm \frac{\pi}{4}, \kappa \in \mathbb{Z}.$$

Επειδή πρέπει $x \in \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right]$, δηλαδή $\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$, διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

$$\pi \leq \frac{\kappa\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{2} \Leftrightarrow$$

$$1 \leq \frac{\kappa}{2} + \frac{1}{4} \leq \frac{3}{2} \Leftrightarrow$$

$$\frac{3}{4} \leq \frac{\kappa}{2} \leq \frac{5}{4} \Leftrightarrow$$

$$\frac{3}{2} \leq \kappa \leq \frac{5}{2} \xRightarrow{\kappa \in \mathbb{Z}} \kappa = 2.$$

$$\text{Άρα } x = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}.$$

$$\pi \leq \frac{\kappa\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{2} \Leftrightarrow$$

$$1 \leq \frac{\kappa}{2} - \frac{1}{4} \leq \frac{3}{2} \Leftrightarrow$$

$$\frac{5}{4} \leq \frac{\kappa}{2} \leq \frac{7}{4} \Leftrightarrow$$

$$\frac{5}{2} \leq \kappa \leq \frac{7}{2} \xRightarrow{\kappa \in \mathbb{Z}} \kappa = 3.$$

$$\text{Άρα, πάλι } x = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}.$$

✓ Λύση άσκησης 1. 234 - Θέμα 4ο (21444)

α'. Οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = g(x)$ είναι οι τετμημένες των κοινών σημείων των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g . Έχουμε:

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned}
4^x &= 2^x - \frac{1}{4} \Leftrightarrow \\
4 \cdot (2^x)^2 - 4 \cdot 2^x + 1 &= 0 \stackrel{y=2^x}{\Leftrightarrow} \\
4y^2 - 4y + 1 &= 0 \Leftrightarrow \\
(2y - 1)^2 &= 0 \Leftrightarrow y = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

Άρα

$$2^x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2^x = 2^{-1} \Leftrightarrow x = -1.$$

Οπότε οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g έχουν ακριβώς ένα κοινό σημείο το $A\left(-1, \frac{1}{4}\right)$, αφού $f(-1) = g(-1) = \frac{1}{4}$.

β'. Θα δείξουμε ότι $f(x) > g(x)$ για κάθε $x \neq -1$. Έχουμε ισοδύναμα:

$$\begin{aligned}
f(x) &> g(x) \Leftrightarrow \\
4^x &> 2^x - \frac{1}{4} \Leftrightarrow \\
4 \cdot (2^x)^2 - 4 \cdot 2^x + 1 &> 0 \stackrel{y=2^x}{\Leftrightarrow} \\
4y^2 - 4y + 1 &> 0 \Leftrightarrow \\
(2y - 1)^2 &> 0.
\end{aligned}$$

που ισχύει για κάθε για κάθε πραγματικό αριθμό $y \neq \frac{1}{2}$, δηλαδή για κάθε πραγματικό αριθμό x για τον οποίο ισχύει: $2^x \neq \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2^x \neq 2^{-1} \Leftrightarrow x \neq -1$.

✓ Λύση άσκησης 1. 235 - Θέμα 4ο (21445)

α'. Πρέπει

$$\begin{aligned}
\frac{4^x - 1}{2^x + 5} &> 0 \stackrel{2^x+5>0}{\Leftrightarrow} \\
4^x - 1 &> 0 \Leftrightarrow \\
4^x &> 1 \Leftrightarrow \\
4^x &> 4^0 \Leftrightarrow \\
x &> 0.
\end{aligned}$$

Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $A = (0, +\infty)$.

β'. Γνωρίζουμε ότι για $\alpha > 0, \alpha \neq 1$ και $x_1, x_2 > 0$ ισχύει η ισοδυναμία: $\log_{\alpha} x_1 = \log_{\alpha} x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$. Οπότε έχουμε:

$$\begin{aligned}
f(x) &= \log 3 - \log 7 \Leftrightarrow \\
\log \frac{4^x - 1}{2^x + 5} &= \log \frac{3}{7} \Leftrightarrow \\
\frac{4^x - 1}{2^x + 5} &= \frac{3}{7} \Leftrightarrow \\
7 \cdot 4^x - 7 &= 3 \cdot 2^x + 15 \Leftrightarrow
\end{aligned}$$

$$7 \cdot (2^x)^2 - 3 \cdot 2^x - 22 = 0 \xLeftrightarrow{2^x=y} 7y^2 - 3y - 22 = 0.$$

Η τελευταία είναι εξίσωση 2^{ov} βαθμού με διακρίνουσα $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 7 \cdot (-22) = 625 > 0$ και ρίζες

$$y_1 = \frac{3+25}{14} = \frac{28}{14} = 2, \quad y_2 = \frac{3-25}{14} = \frac{-22}{14} = -\frac{11}{7}.$$

Οπότε $2^x = 2 \Leftrightarrow x = 1$, που είναι δεκτή διότι $x > 0$ (η εξίσωση $2^x = -\frac{11}{7}$ είναι αδύνατη).

γ'. Έχουμε

$$\begin{aligned} f(x) &> \log 3 - \log 7 \Leftrightarrow \\ \log \frac{4^x - 1}{2^x + 5} &> \log \frac{3}{7} \Leftrightarrow \\ \frac{4^x - 1}{2^x + 5} &> \frac{3}{7} \xLeftrightarrow{2^{x+5}>0} \\ 7 \cdot 4^x - 7 &> 3 \cdot 2^x + 15 \Leftrightarrow \\ 7 \cdot (2^x)^2 - 3 \cdot 2^x - 22 &> 0 \xLeftrightarrow{2^x=y} \\ 7y^2 - 3y - 22 &> 0 \quad (1). \end{aligned}$$

Από το β) ερώτημα γνωρίζουμε ότι το τριώνυμο $7y^2 - 3y - 22$ έχει ρίζες $y_1 = 2$ και $y_2 = -\frac{11}{7}$.

Άρα η ανίσωση (1) αληθεύει για $y < -\frac{11}{7}$ ή $y > 2$, δηλαδή $2^x < -\frac{11}{7}$ (που είναι αδύνατη) ή $2^x > 2 \Leftrightarrow 2^x > 2^1 \Leftrightarrow x > 1$.

Πρέπει και $x > 0$, οπότε τελικά αληθεύει για $x > 1$.

✓ Λύση άσκησης 1. 236 - Θέμα 4ο (21446)

α'. Η συνάρτηση ορίζεται για τους πραγματικούς αριθμούς x για τους οποίους ισχύει $e^x - 2 > 0$.

Δηλαδή: $e^x > 2 \xLeftrightarrow{\ln x \nearrow} \ln e^x > \ln 2 \Leftrightarrow x > \ln 2$.

Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι $A = (\ln 2, +\infty)$.

β'. Έχουμε

$$\begin{aligned} f(x) + x &= 3 \ln 2 \Leftrightarrow \\ \ln(e^x - 2) + x &= \ln 2^3 \Leftrightarrow \\ \ln(e^x - 2) + \ln e^x &= \ln 8 \Leftrightarrow \\ \ln[(e^x - 2) \cdot e^x] &= \ln 8 \Leftrightarrow \\ (e^x)^2 - 2e^x &= 8 \xLeftrightarrow{e^x=y} \\ y^2 - 2y - 8 &= 0. \end{aligned}$$

Η τελευταία είναι εξίσωση 2^{ov} βαθμού με διακρίνουσα $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8) = 36 > 0$ και ρίζες $y = 4$, $y = -2$.

Άρα $e^x = 4 \Leftrightarrow x = \ln 4$ (η εξίσωση $e^x = -2$ είναι αδύνατη, διότι $e^x > 0$ για κάθε πραγματικό αριθμό x). Η λύση $x = \ln 4$ είναι δεκτή, διότι $\ln 4 > \ln 2$.

Τελικά η εξίσωση $f(x) + x = 3 \ln 2$ έχει λύση $x = \ln 4$.

γ'. Έχουμε

$$f(x) + x \geq 3 \ln 2 \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned}
& \ln(e^x - 2) + x \geq \ln 2^3 \Leftrightarrow \\
& \ln(e^x - 2) + \ln e^x \geq \ln 8 \Leftrightarrow \\
& \ln[(e^x - 2) \cdot e^x] \geq \ln 8 \Leftrightarrow \\
& (e^x)^2 - 2e^x \geq 8 \xLeftrightarrow{e^x=y} \\
& y^2 - 2y - 8 \geq 0 \quad (1).
\end{aligned}$$

Από το β) ερώτημα γνωρίζουμε ότι το τριώνυμο $y^2 - 2y - 8$ έχει ρίζες $y = 4$ και $y = -2$. Άρα η ανίσωση (1) αληθεύει για $y \leq -2$ ή $y \geq 4$, δηλαδή $e^x \leq -2$ (που είναι αδύνατη) ή $e^x \geq 4 \Leftrightarrow \ln e^x \geq \ln 4 \Leftrightarrow x \geq \ln 4$. Πρέπει και $x > \ln 2$, οπότε τελικά η ανίσωση $f(x) + x \geq 3 \ln 2$ αληθεύει για $x \geq \ln 4$.

✓ Λύση άσκησης 1. 237 - Θέμα 4ο (21447)

α'. Ο αριθμός των βακτηρίων όταν ξεκίνησε το πείραμα ήταν $P(0) = 200 \cdot e^{c \cdot 0} = 200$ βακτήρια.

β'. Έχουμε:

$$P(1) = 328 \Leftrightarrow 200 \cdot e^{c \cdot 1} = 328 \Leftrightarrow e^c = \frac{328}{200} \Leftrightarrow e^c = 1,64 \Leftrightarrow c = \ln(1,64) \Leftrightarrow c = 0,5.$$

$$\text{Άρα } c = \frac{1}{2}.$$

γ'. Ο αριθμός των βακτηρίων είναι μεγαλύτερος από το δεκαπλάσιο και μικρότερος από το εκατονταπλάσιο της αρχικής του τιμής, δηλαδή

$$\begin{aligned}
10 \cdot P(0) &< P(t) < 100 \cdot P(0) \Leftrightarrow \\
10 \cdot 200 &< 200 \cdot e^{\frac{1}{2}t} < 100 \cdot 200 \Leftrightarrow \\
10 &< e^{\frac{1}{2}t} < 100 \xLeftrightarrow{\ln x \nearrow} \\
\ln 10 &< \ln(e^{\frac{1}{2}t}) < \ln 100 \Leftrightarrow \\
\ln 10 &< \frac{1}{2} \cdot t < \ln 10^2 \Leftrightarrow \\
2 \cdot \ln 10 &< t < 4 \cdot \ln 10 \Leftrightarrow \\
2 \cdot 2,3 &< t < 4 \cdot 2,3 \Leftrightarrow \\
4,6 &< t < 9,2.
\end{aligned}$$

Άρα το ζητούμενο χρονικό διάστημα (σε ώρες) είναι $4,6 < t < 9,2$.

✓ Λύση άσκησης 1. 238 - Θέμα 4ο (21448)

α'. Στο πλαίσιο του προβλήματος η σταθερά q_0 παριστάνει τη δόση του φαρμάκου που πήρε ο ασθενής (την ποσότητα του φαρμάκου στον οργανισμό τη χρονική στιγμή $t = 0$).

Η ποσότητα του φαρμάκου που παραμένει στον οργανισμό του ασθενούς μειώνεται όσο περνούν οι ημέρες, δηλαδή η εκθετική συνάρτηση $f(t) = q_0 \cdot \alpha^t$ είναι φθίνουσα, το οποίο συμβαίνει όταν $0 < \alpha < 1$.

β'. i. Μία ημέρα μετά τη λήψη του φαρμάκου, η ποσότητά του στον οργανισμό του ασθενούς έχει υποδιπλασιαστεί, δηλαδή

$$\begin{aligned}
f(1) &= \frac{q_0}{2} \Leftrightarrow \\
q_0 \cdot \alpha &= \frac{q_0}{2} \Leftrightarrow \alpha = \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

ii. Παρατηρούμε ότι:

$$f(0) = q_0 \cdot \alpha^0 = q_0, \quad f(1) = q_0 \cdot \frac{1}{2} = \frac{q_0}{2}, \quad f(2) = q_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{q_0}{4}, \quad f(3) = q_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{q_0}{8},$$

$$f(4) = q_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{q_0}{16}, \quad f(5) = q_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{q_0}{32}, \quad f(6) = q_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{q_0}{64}.$$

Οπότε:

t	0	1	2	3	4	5	6
$f(t)$	q_0	$\frac{q_0}{2}$	$\frac{q_0}{4}$	$\frac{q_0}{8}$	$\frac{q_0}{16}$	$\frac{q_0}{32}$	$\frac{q_0}{64}$

γ'. i. Έχουμε $f(4) = 25 \Leftrightarrow \frac{q_0}{16} = 25 \Leftrightarrow q_0 = 25 \cdot 16 \Leftrightarrow q_0 = 400 \text{ mg}$.

ii. Με τη βοήθεια του βii) ερωτήματος έχουμε τον παρακάτω πίνακα τιμών για τη συνάρτηση $f(t) = 400 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^t$ στο διάστημα $[0, 6]$:

t	0	1	2	3	4	5	6
$f(t)$	400	200	100	50	25	12,5	6,25

✓ Λύση άσκησης 1. 239 - Θέμα 4ο (21470)

α'. Γνωρίζουμε ότι μετά από δύο χρόνια έχει απομείνει το $\frac{1}{3}$ της αρχικής ποσότητας, δηλαδή:

$$Q(2) = \frac{1}{3} \cdot Q_0 \Leftrightarrow Q_0 \cdot e^{2c} = \frac{Q_0}{3} \Leftrightarrow (e^c)^2 = \frac{1}{3} \xLeftrightarrow{e^c > 0} e^c = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Οπότε

$$Q(t) = Q_0 \cdot e^{ct} \Leftrightarrow$$

$$Q(t) = Q_0 \cdot (e^c)^t \Leftrightarrow$$

$$Q(t) = Q_0 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^t.$$

β'. Γνωρίζουμε ότι μετά από τέσσερα χρόνια έχει απομείνει 1 κιλό ραδιενεργού υλικού και από το α) ερώτημα γνωρίζουμε επίσης ότι $Q(t) = Q_0 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^t$. Ζητούμενη είναι η αρχική ποσότητα που θάφτηκε, δηλαδή το Q_0 .

Επομένως: $Q(4) = 1 \Leftrightarrow Q_0 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^4 = 1 \Leftrightarrow Q_0 \cdot \left(\frac{1}{9}\right) = 1 \Leftrightarrow Q_0 = 9 \text{ κιλά}.$

γ'. Στα ερωτήματα α) και β) δείξαμε ότι $Q(t) = 9 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^t$. Έχουμε

$$Q(t) = \frac{1}{81} \Leftrightarrow$$

$$9 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^t = \frac{1}{81} \Leftrightarrow$$

$$3^2 \cdot \left(3^{-\frac{1}{2}}\right)^t = 3^{-4} \Leftrightarrow$$

$$3^{2-\frac{t}{2}} = 3^{-4} \Leftrightarrow$$

$$2 - \frac{t}{2} = -4 \Leftrightarrow$$

$$\frac{t}{2} = 6 \Leftrightarrow t = 12.$$

Συνεπώς μετά από 12 χρόνια η ποσότητα που θα έχει απομείνει θα είναι $\frac{1}{81}$ κιλά.

✓ Λύση άσκησης 1. 240 - Θέμα 4ο (21471)

α'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης f διέρχεται από τα σημεία $A(1, 3)$ και $B(2, 13)$, οπότε:

$$\begin{cases} f(1) = 3 \\ f(2) = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha \cdot 2^1 + \beta = 3 \\ \alpha \cdot 2^2 + \beta = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2\alpha + \beta = 3 \\ 4\alpha + \beta = 13 \end{cases} \xLeftrightarrow^{(-)} \begin{cases} 2\alpha = 10 \\ 2\alpha + \beta = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = 5 \\ \beta = -7 \end{cases}.$$

β'. Για $\alpha = 5$ και $\beta = -7$ η συνάρτηση γίνεται $f(x) = 5 \cdot 2^x - 7$ και για $x = 0$ έχουμε $f(0) = 5 \cdot 2^0 - 7 = 5 \cdot 1 - 7 = -2$.

Άρα η γραφική παράσταση της συνάρτησης f τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο $(0, -2)$.

γ'. Παρατηρούμε ότι για $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$, έχουμε

$$2^{x_1} < 2^{x_2} \Leftrightarrow$$

$$5 \cdot 2^{x_1} < 5 \cdot 2^{x_2} \Leftrightarrow$$

$$5 \cdot 2^{x_1} - 7 < 5 \cdot 2^{x_2} - 7 \Leftrightarrow$$

$$f(x_1) < f(x_2).$$

Άρα η $f(x) = 5 \cdot 2^x - 7$ είναι γνησίως αύξουσα συνάρτηση.

δ'. Έχουμε

$$f(x) > 4^x - 3 \Leftrightarrow$$

$$5 \cdot 2^x - 7 > (2^x)^2 - 3 \xLeftrightarrow^{2^x=y}$$

$$y^2 - 5y + 4 < 0 \quad (1).$$

Το τριώνυμο $y^2 - 5y + 4$ έχει ρίζες $y_1 = 4, y_2 = 1$ (διότι $1 + 4 = 5 = S$ και $1 \cdot 4 = 4 = P$). Η ανίσωση (1) αληθεύει για $1 < y < 4$, δηλαδή:

$$1 < 2^x < 4 \Leftrightarrow 2^0 < 2^x < 2^2 \Leftrightarrow 0 < x < 2.$$

Τελικά η ανίσωση $f(x) > 4^x - 3$ αληθεύει για $x \in (0, 2)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 241 - Θέμα 4ο (21474)

α'. Η ποσότητα του υγρού στο δοχείο στο τέλος της $1^{\text{ης}}$ εβδομάδας είναι:

$$10 - \frac{15}{100} \cdot 10 = 10 \cdot (1 - 0,15) = 10 \cdot 0,85 = 8,5 \text{ λίτρα.}$$

Η ποσότητα του υγρού στο δοχείο στο τέλος της $2^{\text{ης}}$ εβδομάδας είναι:

$$(10 \cdot 0,85) - \frac{15}{100} \cdot (10 \cdot 0,85) = (10 \cdot 0,85) \cdot (1 - 0,15) = 10 \cdot (0,85)^2 = 7,225 \text{ λίτρα.}$$

β'. Η αρχική ποσότητα του υγρού στο δοχείο (δηλαδή η ποσότητα τη χρονική στιγμή $t = 0$) είναι 10 λίτρα, οπότε $V(0) = V_0 = 10$.

Από το α) ερώτημα, ο όγκος V του υγρού μετά από 1 εβδομάδα είναι

$$V(1) = 10 \cdot 0,85 \Leftrightarrow V_0 \cdot \alpha^1 = 10 \cdot 0,85 \Leftrightarrow 10 \cdot \alpha = 10 \cdot 0,85 \Leftrightarrow \alpha = 0,85.$$

γ'. Θα βρούμε μετά από πόσες εβδομάδες ο όγκος του υγρού που υπάρχει στο δοχείο είναι μικρότερος από το μισό της αρχικής του τιμής, δηλαδή θα βρούμε τις τιμές του t ώστε:

$$\begin{aligned} V(t) &< \frac{V_0}{2} \Leftrightarrow \\ 10 \cdot (0,85)^t &< \frac{10}{2} \Leftrightarrow \\ (0,85)^t &< 0,5 \Leftrightarrow \\ \log(0,85)^t &< \log(0,5) \Leftrightarrow \\ t \cdot (-0,07) &< -0,3 \Leftrightarrow \\ t &> \frac{0,3}{0,07} \Leftrightarrow t > \frac{30}{7} \Leftrightarrow t > 4\frac{2}{7}. \end{aligned}$$

Άρα μετά από $4\frac{2}{7}$ εβδομάδες (4 εβδομάδες και 2 ημέρες) ο όγκος του υγρού που υπάρχει στο δοχείο είναι μικρότερος από το μισό της αρχικής του τιμής.

✓ Λύση άσκησης 1. 242 - Θέμα 4ο (21674)

α'. Η συνάρτηση f ορίζεται για εκείνα μόνο τα x για τα οποία ισχύει $10^x - 2 > 0 \Leftrightarrow 10^x > 2 \Leftrightarrow x > \log 2$. Άρα το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f είναι το $A = (\log 2, +\infty)$.

β'. i. Με $x \in (\log 2, +\infty)$, έχουμε:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{10^x}{3}} &= \sqrt{10^x - 2} \Leftrightarrow \\ \left(\sqrt{\frac{10^x}{3}}\right)^2 &= \left(\sqrt{10^x - 2}\right)^2 \Leftrightarrow \\ \frac{10^x}{3} &= 10^x - 2 \Leftrightarrow \\ 10^x &= 3 \cdot 10^x - 6 \Leftrightarrow \\ 6 &= 2 \cdot 10^x \Leftrightarrow \\ 10^x &= 3 \Leftrightarrow x = \log 3. \end{aligned}$$

ii. Για να βρούμε τα κοινά σημεία των γραφικών παραστάσεων των συναρτήσεων f και g , επιλύουμε την εξίσωση $g(x) = f(x)$ για τα κοινά x στα οποία αυτές ορίζονται, δηλαδή για $x \in (\log 2, +\infty)$.

Είναι:

$$g(x) = f(x) \Leftrightarrow \log \sqrt{\frac{10^x}{3}} = \log \sqrt{10^x - 2} \Leftrightarrow \sqrt{\frac{10^x}{3}} = \sqrt{10^x - 2} \xLeftrightarrow^{(\beta_1)} x = \log 3$$

και

$$y = f(\log 3) = \log \sqrt{10^{\log 3} - 2} = \log \sqrt{3 - 2} = \log 1 = 0.$$

Ώστε οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και g έχουν ένα κοινό σημείο, το $(\log 3, 0)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 243 - Θέμα 4ο (21677)

α'. Με $Q = 40$, $c = -0,7$, ο τύπος που δόθηκε γράφεται $P(t) = 40 + 60e^{-0,7t}$, οπότε με $t = 0$ παίρνουμε

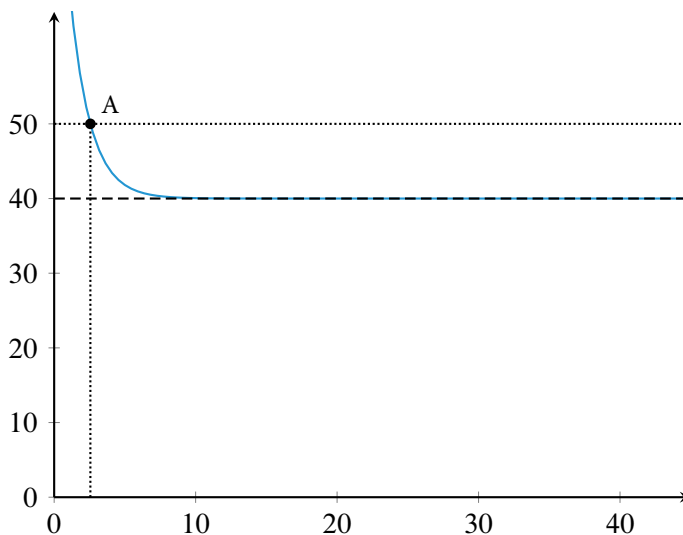
$$P(0) = 40 + 100 - 40 = 100$$

που δηλώνει ότι ο εξεταζόμενος όταν τελειώνει την μελέτη, θυμάται το σύνολο (100%) αυτών που μελέτησε.

β'. Στην μνήμη του εξεταζόμενου παραμένει το 50% όσων μελέτησε, μόνο όταν $P(t) = 50$. Είναι:

$$\begin{aligned} P(t) &= 50 \Leftrightarrow \\ 40 + (100 - 40)e^{-0,7t} &= 50 \Leftrightarrow \\ 60e^{-0,7t} &= 10 \Leftrightarrow e^{-0,7t} = \frac{1}{6} \Leftrightarrow \\ -0,7t &= \ln \frac{1}{6} \Leftrightarrow \\ -0,7t &= -\ln 6 \Leftrightarrow \\ 0,7t &= \ln 6 \Leftrightarrow t = 2,56. \end{aligned}$$

γ'. Αν από την ένδειξη 50 του κατακόρυφου άξονα φέρουμε παράλληλη στον οριζόντιο άξονα τέμνει τη γραφική παράσταση στο σημείο A. Η προβολή του A στον οριζόντιο άξονα, που καθορίζει μετά από πόσες εβδομάδες ο μελετητής θυμάται το 50% όσων μελέτησε, φαίνεται να είναι λίγο κάτω από το σημείο M που αντιστοιχεί σε χρόνο $t = 3$ εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι τρεις εβδομάδες μετά το τέλος της μελέτης ο μελετητής θα θυμάται λιγότερο από το 50%. Το αποτέλεσμα είναι συμβατό με το ερώτημα β) αφού η συνάρτηση $P(t)$ είναι γνησίως φθίνουσα και $3 > 2,56$, οπότε $P(3) < P(2,56) = 50$.



δ'. Η γραφική παράσταση της δοσμένης συνάρτησης προκύπτει αν μετακινήσουμε προς τα πάνω 40 μονάδες τη γραφική παράσταση της $f(t) = 60e^{-0,7t}$ που είναι ολόκληρη πάνω από

✓ Λύση άσκησης 1. 244 - Θέμα 4ο (21678)

α'. Είναι:

$$\begin{aligned} Q(t') &= \frac{1}{2} Q_0 \Leftrightarrow \\ Q_0 e^{ct'} &= \frac{1}{2} Q_0 \Leftrightarrow \\ e^{ct'} &= \frac{1}{2} \Leftrightarrow \\ ct' &= \ln \frac{1}{2} \Leftrightarrow \\ ct' &= -\ln 2 \Leftrightarrow \\ t' &= -\frac{\ln 2}{c} \end{aligned}$$

που είναι το ζητούμενο.

β'. Για το ραδιοϊσότοπο του άνθρακα, άνθρακας-14 ισχύει $t' = 5730$, οπότε έχουμε

$$-\frac{\ln 2}{c} = 5730 \Leftrightarrow 5730c = -\ln 2 \Leftrightarrow c = -\frac{\ln 2}{5730}$$

οπότε ο τύπος που μας δίνει την ποσότητα του άνθρακα-14 που απομένει t χρόνια μετά δίνεται από τον τύπο

$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{\ln 2}{5730}t}$$

γ'. Αν στον προηγούμενο τύπο θέσουμε $Q(t) = \frac{25}{100}Q_0 = \frac{1}{4}Q_0$, έχουμε:

$$\begin{aligned} Q_0 e^{-\frac{\ln 2}{5730}t} &= \frac{1}{4}Q_0 \Leftrightarrow \\ e^{-\frac{\ln 2}{5730}t} &= \frac{1}{4} \Leftrightarrow \\ -\frac{\ln 2}{5730}t &= \ln \frac{1}{4} \Leftrightarrow \\ -\frac{\ln 2}{5730}t &= -\ln 4 \Leftrightarrow \\ \frac{\ln 2}{5730}t &= 2 \ln 2 \Leftrightarrow t = 11460 \end{aligned}$$

οπότε το οστό εκτιμάται ότι είναι ηλικίας 11.460 χρόνων.

✓ Λύση άσκησης 1. 245 - Θέμα 4ο (21679)

α'. Είναι:

$$T(0) = T_\alpha + ce^{-\kappa \cdot 0} \Leftrightarrow 73 = 25 + ce^0 \Leftrightarrow 73 = 25 + c \Leftrightarrow c = 48.$$

β'. Δεδομένου ότι $T(10) = 61$, έχουμε:

$$\begin{aligned} 61 &= 25 + 48e^{-10\kappa} \Leftrightarrow \\ 48e^{-10\kappa} &= 36 \Leftrightarrow \\ e^{-10\kappa} &= \frac{3}{4} \Leftrightarrow \\ e^{-10\kappa} &= 0,75 \Leftrightarrow \\ -10\kappa &= \ln(0,75) \Leftrightarrow \\ -10\kappa &= -0,3 \Leftrightarrow \kappa = 0,03. \end{aligned}$$

Επομένως η σταθερά κ είναι ίση με 0,03.

γ'. Η θερμοκρασία $T(40)$ του ροφήματος 40 λεπτά μετά το σεββίρισμά του είναι

$$T(40) = 25 + 48e^{-0,03 \cdot 40} = 25 + 48e^{-1,2} = 25 + 48 \cdot 0,3 = 25 + 14,4 = 39,4.$$

Επομένως η θερμοκρασία του ροφήματος 40 λεπτά μετά το σεββίρισμά του είναι 39,4°C.

δ'. Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $T(t) = 25 + 48e^{-0,3t}$, όπως φαίνεται και στο δοσμένο σχήμα είναι γνησίως φθίνουσα και από το ερώτημα γ) ισχύει $T(40) = 39,4$, οπότε αν $T(t_0) = 40$, τότε $T(t_0) > T(40)$ και λόγω της μονοτονίας της συνάρτησης παίρνουμε $t_0 < 40$.

Επομένως, πριν περάσουν 40 λεπτά, η θερμοκρασία του ροφήματος έχει ήδη πέσει κάτω από τους 40°C και ο καταναλωτής του ροφήματος έχει την αίσθηση ότι το ρόφημα δεν είναι πλέον ζεστό.

✓ Λύση άσκησης 1. 246 - Θέμα 4ο (21680)

α'. Από τον τύπο της συνάρτησης σε συνδυασμό με τις ιδιότητες των λογαρίθμων, έχουμε:

$$f(2) + f(4) = \ln 2 + 3 \ln 4 = \ln 2 + 3 \ln 2^2 = \ln 2 + 6 \ln 2 = 7 \ln 2$$

και

$$\frac{1}{3}f(8) = \frac{1}{3} \cdot 7 \ln 8 = \frac{1}{3} \cdot 7 \ln 2^3 = \frac{3}{3}(7 \ln 2) = 7 \ln 2$$

$$\text{οπότε } f(2) + f(4) = \frac{1}{3}f(8).$$

β'. Διακρίνουμε τις παρακάτω δυνατές περιπτώσεις:

- Αν $0 < x \leq 1$, τότε $x - 1 \leq 0$ και $\ln x \leq 0$, οπότε $(x - 1) \ln x \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq 0$.
- Αν $x > 1$, τότε $x - 1 > 0$ και $\ln x > 0$, οπότε $(x - 1) \ln x > 0 \Rightarrow f(x) > 0$.

Επομένως, σε κάθε περίπτωση, ισχύει $f(x) \geq 0$, οπότε η γραφική παράσταση της f είναι από τον άξονα $x'x$ και πάνω.

γ'. i. Οι τετμημένες των κοινών σημείων προσδιορίζονται από τη λύση της εξίσωσης $f(x) = 2x - 2$, $x > 0$. Είναι:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x - 2 \Leftrightarrow \\ (x - 1) \ln x &= 2(x - 1) \Leftrightarrow \\ (x - 1)(\ln x - 2) &= 0 \Leftrightarrow \\ x - 1 = 0 \text{ ή } \ln x - 2 = 0 &\Leftrightarrow x = 1 \text{ ή } x = e^2. \end{aligned}$$

Εύκολα πλέον βρίσκουμε ότι τα κοινά σημεία είναι τα $A(1, 0)$ και $B(e^2, 2e^2 - 2)$.

ii. Η C_f είναι κάτω από την ευθεία (ε) για όλες τις θετικές τιμές του x για τις οποίες ισχύει $f(x) < 2(x - 1)$. Είναι:

$$f(x) < 2(x - 1) \Leftrightarrow (x - 1) \ln x - 2(x - 1) < 0 \Leftrightarrow (x - 1)(\ln x - 2) < 0$$

Το πρόσημο κάθε παράγοντα και του γινομένου φαίνεται στον επόμενο πίνακα.

x	0	1	e^2	$+\infty$
$x - 1$	—	0	+	+
$\ln x - 2$	—	—	0	+
$(x - 1)(\ln x - 2)$	+	0	—	+

Από την τελευταία γραμμή του πίνακα συμπεραίνουμε ότι η γραφική παράσταση της f είναι κάτω από την ευθεία (ε) για κάθε $x \in (1, e^2)$.

✓ Λύση άσκησης 1. 247 - Θέμα 4ο (21854)

α'. i.	Χρόνος t σε ημέρες	0	2	4	6
	Ποσότητα $Q(t)$ του υγρού σε λίτρα.	8	4	2	1

ii. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι $Q_0 = Q(0) = 8$ lt.

iii. Παρατηρούμε ότι $Q(0) = 8$ lt και $Q(2) = 4$ lt. Δηλαδή η ποσότητα του υγρού θα μειωθεί στο μισό μετά από 2 ημέρες.

β'. Έχουμε ότι $Q_0 = 8$, οπότε

$$Q(2) = 4 \Leftrightarrow 8 \cdot 2^{-\frac{2}{c}} = 4 \Leftrightarrow 2^{-\frac{2}{c}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow 2^{-\frac{2}{c}} = 2^{-1} \Leftrightarrow -\frac{2}{c} = -1 \Leftrightarrow c = 2.$$

γ'. Τη χρονική στιγμή t υπάρχουν $Q(t) = 8 \cdot 2^{-\frac{t}{2}}$ λίτρα στο δοχείο. Μετά από δύο ημέρες θα υπάρχουν στο δοχείο $Q(t+2) = 8 \cdot 2^{-\frac{t+2}{2}}$ λίτρα.

Αλλά,

$$Q(t+2) = 8 \cdot 2^{-\frac{t+2}{2}} = 8 \cdot 2^{-\frac{t}{2}-1} = 8 \cdot 2^{-\frac{t}{2}} \cdot 2^{-1} = \frac{Q(t)}{2}.$$

Άρα, μετά από δύο ημέρες, η ποσότητα του υγρού στο δοχείο μειώνεται στο μισό. Αντίστοιχα, μετά από δύο ημέρες εξατμίζεται η μισή ποσότητα του υγρού.

✓ Λύση άσκησης 1. 248 - Θέμα 4ο (21950)

α'. Το τριώνυμο $\omega^2 + 4\omega - 12$ έχει ρίζες τις $\omega = 2$ και $\omega = -6$. Για $\omega \neq 2$ και $\omega \neq -6$ έχουμε ισοδύναμα

$$\frac{\omega^3 - 8}{\omega^2 + 4\omega - 12} > 0 \Leftrightarrow \frac{(\omega - 2)(\omega^2 + 2\omega + 4)}{(\omega - 2)(\omega + 6)} > 0 \Leftrightarrow \frac{\omega^2 + 2\omega + 4}{\omega + 6} > 0$$

και επειδή το τριώνυμο $\omega^2 + 2\omega + 4$ έχει αρνητική διακρίνουσα θα είναι για κάθε $\omega \in \mathbb{R}$ ομόσημο του συντελεστή του ω^2 , δηλαδή θετικό, έχουμε τελικά ότι

$$\omega + 6 > 0 \Leftrightarrow \omega > -6.$$

Το σύνολο των λύσεων της ανίσωσης $\frac{\omega^3 - 8}{\omega^2 + 4\omega - 12} > 0$ είναι το $(-6, 2) \cup (2, +\infty)$.

β'. Η συνάρτηση f ορίζεται για τις τιμές του $x \in \mathbb{R}$ για τις οποίες ισχύει

$$\frac{e^{3x} - 8}{e^{2x} + 4e^x - 12} > 0.$$

Αν θέσουμε $e^x = \omega$ η τελευταία ανίσωση γίνεται

$$\frac{\omega^3 - 8}{\omega^2 + 4\omega - 12} > 0$$

που όπως δείξαμε στο α) αληθεύει για κάθε $\omega \in (-6, 2) \cup (2, +\infty)$.

Συνεπώς θα πρέπει $e^x \neq 2 \Leftrightarrow x \neq \ln 2$ και $e^x > -6$ που ισχύει. Τελικά το πεδίο ορισμού της f είναι το $\mathbb{R} - \{\ln 2\}$.

γ'. Οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με τον άξονα xx' είναι οι λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 0$ με $x \neq \ln 2$. Είναι:

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow \ln \frac{e^{3x} - 8}{e^{2x} + 4e^x - 12} = \ln 1 \Leftrightarrow \\ \frac{e^{3x} - 8}{e^{2x} + 4e^x - 12} &= 1 \Leftrightarrow \\ e^{3x} - 8 &= e^{2x} + 4e^x - 12 \Leftrightarrow \\ e^{3x} - e^{2x} - 4e^x + 4 &= 0 \Leftrightarrow \\ e^{2x}(e^x - 1) - 4(e^x - 1) &= 0 \Leftrightarrow \\ (e^x - 1)(e^{2x} - 4) &= 0 \Leftrightarrow \\ (e^x - 1)(e^x - 2)(e^x + 2) &= 0. \end{aligned}$$

Συνεπώς θα πρέπει $e^x - 1 = 0 \Leftrightarrow e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$ που είναι δεκτή ή $e^x - 2 = 0 \Leftrightarrow e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2$ που απορρίπτεται ή $e^x + 2 = 0 \Leftrightarrow e^x = -2$ που είναι αδύνατη.

✓ Λύση άσκησης 1. 249 - Θέμα 4ο (22013)

- α'. Η ποσότητα $x^4 + 1$ είναι αυστηρά θετική, μάλιστα $x^4 + 1 \geq 0 + 1 = 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
Οπότε, το $x^4 + 1$ δεν μηδενίζεται για καμιά τιμή του x και συνεπώς, το πολυώνυμο $P(x)$ δεν έχει πραγματικές ρίζες.
Εναλλακτικά: Αν υπήρχε πραγματικός αριθμός ρ τέτοιος ώστε $\rho^4 + 1 = 0$, τότε θα έπρεπε $\rho^4 = -1$, πράγμα άτοπο.
- β'. Θα εκτελέσουμε τις πράξεις στο δεύτερο μέλος και στη συνέχεια θα εξισώσουμε τους συντελεστές των δυνάμεων του x .

$$\begin{aligned} x^4 + 1 &= (x^2 + \alpha x + 1) \cdot (x^2 + \beta x + 1) \Leftrightarrow \\ x^4 + 1 &= x^4 + (\alpha + \beta)x^3 + (\alpha\beta + 2)x^2 + (\alpha + \beta)x + 1 \Leftrightarrow \\ \begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ \alpha \cdot \beta + 2 = 0 \\ \alpha + \beta = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -\beta \\ \alpha \cdot \beta = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -\beta \\ \alpha^2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = -\beta \\ \alpha = \pm\sqrt{2} \end{cases} \Leftrightarrow \\ &(\alpha = \sqrt{2} \text{ και } \beta = -\sqrt{2}) \text{ ή } (\alpha = -\sqrt{2} \text{ και } \beta = \sqrt{2}). \end{aligned}$$

Άρα: $\alpha = \sqrt{2}$ και $\beta = -\sqrt{2}$ ή $\alpha = -\sqrt{2}$ και $\beta = \sqrt{2}$.
Συνεπώς, $x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1) \cdot (x^2 - \sqrt{2}x + 1)$.

- γ'. Η πρόταση είναι λάθος, σύμφωνα με τα α) και β) ερώτημα. Το αντιπαράδειγμα είναι το πολυώνυμο $P(x) = x^4 + 1$ το οποίο αναλύεται σε γινόμενο δύο πολυωνύμων $2^{ου}$ βαθμού:

$$x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1) \cdot (x^2 - \sqrt{2}x + 1),$$

αλλά δεν έχει πραγματικές ρίζες.

✓ Λύση άσκησης 1. 250 - Θέμα 4ο (25463)

- α'. $A(0, 2) \in C_f \Rightarrow f(0) = 2 \Rightarrow \beta = 2$ και
 $B(e^2 - 1, 2\sqrt{2} + 4) \in C_f \Rightarrow f(e^2 - 1) = 2\sqrt{2} + 4 \Rightarrow$
 $\alpha \sqrt{\ln(e^2 - 1 + 1)} + \ln(e^2 - 1 + 1) + 2 = 2\sqrt{2} + 4 \Rightarrow \alpha \sqrt{2} + 4 = 2\sqrt{2} + 4 \Rightarrow \alpha = 2$
 Επομένως $f(x) = 2\sqrt{\ln(x + 1)} + \ln(x + 1) + 2$ και
 $g(x) = f(x) + 3 = 2\sqrt{\ln(x + 1)} + \ln(x + 1) + 5$.
- β'. Η $y = 5$ τέμνει την C_f σε ένα σημείο $\Gamma(x, 5)$ που από τη γραφική παράσταση φαίνεται ότι $\frac{3}{2} < x < 2$.
 Αλγεβρικά:
 $f(x) = 5 \Leftrightarrow 2\sqrt{\ln(x + 1)} + \ln(x + 1) + 2 = 5 \Leftrightarrow 2\sqrt{\ln(x + 1)} + \ln(x + 1) - 3 = 0 \quad (1).$
 Θέτω $\omega = \sqrt{\ln(x + 1)}$ (2) και η επιλύουσα της (1) είναι: $\omega^2 + 2\omega - 3 = 0$, με ρίζες $\omega_1 = 1$ και $\omega_2 = -3$.
 Για $\omega = \omega_2$, η (2) είναι αδύνατη.
 Για $\omega = \omega_1$, έχουμε
 $(2) \Leftrightarrow \sqrt{\ln(x + 1)} = 1 \Leftrightarrow \ln(x + 1) = 1 \Leftrightarrow x + 1 = e \Leftrightarrow x = e - 1$.

✓ Λύση άσκησης 1. 251 - Θέμα 4ο (32677)

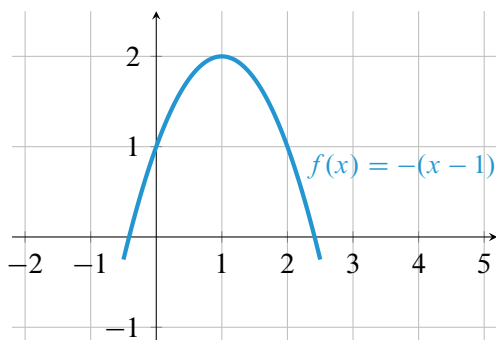
- α'. Ο τύπος της συνάρτησης f διαδοχικά γράφεται:

$$\begin{aligned} f(x) &= -x^2 + 2x + 1 = \\ &= -x^2 + 2x - 1 + 2 = \\ &= -(x^2 - 2x + 1) + 2 = \\ &= -(x - 1)^2 + 2. \end{aligned}$$

Εναλλακτικά, ξεκινώντας από το ζητούμενο έχουμε:

$$\begin{aligned} -(x-1)^2 + 2 &= \\ &= -(x^2 - 2x + 1) + 2 = \\ &= -x^2 + 2x - 1 + 2 = \\ &= -x^2 + 2x + 1 = f(x). \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι $f(x) = \varphi(x-1) + 2$. Άρα, η γραφική παράσταση της f προκύπτει από μετατόπιση της γραφικής παράστασης της φ κατά μία μονάδα δεξιά και δύο μονάδες επάνω:



- β'. i. Από τη γραφική της παράσταση, προκύπτει ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο διάστημα $(-\infty, 1]$ και γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $[1, +\infty)$.
- ii. Η f παρουσιάζει ολικό μέγιστο στο $x_0 = 1$ το $f(1) = 2$.
- iii. Οι ρίζες της εξίσωσης $f(x) = \kappa$, $\kappa < 2$ είναι οι τετμημένες των σημείων τομής της γραφικής παράστασης της f με την οριζόντια ευθεία $y = \kappa$.
Από τη γραφική παράσταση προκύπτει ότι για $\kappa < 2$, υπάρχουν δύο σημεία τομής. Άρα, η εξίσωση έχει δύο ρίζες.

✓ Λύση άσκησης 1. 252 - Θέμα 4ο (37475)

- α'. Είναι $P(1) = 2 \cdot 1^3 - 1^2 - 2 \cdot 1 + 1 = 2 - 1 - 2 + 1 = 0$ που σημαίνει ότι το $P(x)$ έχει παράγοντα το $x - 1$. Το σχήμα Horner για τη διαίρεση $P(x) : (x - 1)$ φαίνεται παρακάτω:

2	-1	-2	1	$\rho = 1$
	2	1	-1	
2	1	-1	0	

$$\pi(x) = 2x^2 + x - 1, \quad \nu = 0$$

Συνεπώς $P(x) = (x - 1)(2x^2 + x - 1)$.

- β'. Το πρόσημο του $P(x) = (x - 1)(2x^2 + x - 1)$ φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$x - 1$	-	0	+	+	+
$2x^2 + x - 1$	+	0	-	0	+
$P(x)$	-	0	+	0	+